

정책연구 2017-25

신정부 과학기술정책 방향 모색

A Study for Exploring S&T Policy Direction of the New
Government

홍성주 외

연구진

연구책임자 **홍성주** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이다은** | 과학기술정책연구원 연구원
홍창의 | 과학기술정책연구원 연구원
강민지 | 과학기술정책연구원 전문연구원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외부전문가

강홍렬 | 정보통신정책연구원 선임연구원
전찬미 | 캘리포니아대학교 방문연구원

정책연구 2017-25

신정부 과학기술정책 방향 모색

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-503-1 93300

발 간 사

2017년 대통령 선거를 계기로, 여러 과학기술계 인사들과 사회단체들에서는 다양한 과학기술 정책 제안을 내놓았습니다. 이들의 제안 중 상당 부분이 각 정당의 선거 공약에 반영되었습니다. 언론에서도 상당히 많은 과학기술 정책 이슈를 다루었습니다. 연구 자율성, 사람중심의 투자와 같이 연구개발 현장의 목소리를 반영하는 의제들이 주류를 이루었습니다.

이 과제는 정치변동의 시기에 과학기술 정책의 판도가 어떻게 바뀌는가를 이해하기 위해 기획되었습니다. 이를 위해 세 가지 연구 질문을 추구합니다. 첫째, 대선 국면에서 일어나는 과학기술 정책 이슈의 활성화와 그 성과를 어떻게 볼 것인가? 둘째, 과거에는 어떠했나? 지난 정권들은 과학기술 공약을 과학기술정책에서 충실하게 이행했나? 셋째, 과학기술정책의 변동에도 불구하고 주목받지 못하거나 난제화되는 정책의 사각지대는 무엇인가?

이러한 질문들을 풀기 위해, 우리의 연구팀은 2017년 대선국면에서 과학기술 정책의 창(window)이 구성되는 방식과, 노무현 정부 이후 약 15년간 과학기술 공약이 정책으로 이행되어 온 경로(path)를 분석했습니다. 분석의 결과 우리는 과학기술 정책 이슈들이 크게 4가지의 서로 다른 접근법을 필요로 한다는 사실을 발견했습니다. 중장기적으로 접근할 이슈부터, 고도화가 필요한 이슈, 정무적 관심이 환기되어야 할 이슈, 그리고 합리성을 제고할 이슈까지 나눌 수 있었습니다.

연구진의 결과는 과학기술 정책을 바라볼 중요한 시각이자 방법론을 제시합니다. 하나의 잣대와 수단으로 정책을 적용할 게 아니라, 정책 이슈별로 다양한 방법과 수단을 고안해야 할 프레임을 제시하기 때문입니다. 모쪼록, 연구 결과가 2017년 5월에 출범한 새로운 정부의 과학기술 정책 기획과 실천에 도움이 되었으면 합니다. 또한 본 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝히는 바입니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경과 목적	1
제2절 연구 방법과 내용	3
1. 연구의 질문	3
2. 분석의 틀	4
3. 주요 연구 내용	6

제2장 정책의 창: 19대 대선에서 과학기술 이슈의 지형 분석	7
--	---

제1절 분석 개요	7
1. 핵심 질문	7
2. 이론적 배경과 분석 방법	8
제2절 시민사회 영역: 과학기술 현장의 정책 이슈	13
1. 현장의 주요 행위자 및 정책 이슈	15
2. 현장 이슈의 특징: 여러 이해관계가 공존하는 과학기술계 현장	24
제3절 정당정치 영역: 주요 정당의 과학기술 공약 지형	26
1. 각 정당의 주요 과학기술 정책공약	27
2. 정치계 이슈의 특징: 정당별 차별성이 약한 과학기술 정책공약	36
제4절 현장과 정치계의 이슈 비교분석	39
1. 현장의 의제지형	39
2. 정치계의 의제지형	42
3. 현장 및 정치계 이슈의 신정부 정책반영 여부	43
4. 현장과 정치계 비교분석의 시사점	49

제5절 소결	52
1. 여러 이해관계가 공존하는 한국의 과학기술자 사회(Heterogeneity) ...	52
2. 사회정치적 영향력이 크게 작용하는 한국 과학기술 정책의사결정 과정 ·	52
3. 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스 작동여부 점검 필요	54

제3장 정책의 경로: 역대 정부 과학기술 부문 국정과제와 부처별

정책과제 연계성 분석	56
제1절 개요	56
1. 연구 범위와 필요성	56
2. 분석 절차 및 방법	57
제2절 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제	59
1. 역대 정부 핵심 공약 및 국정과제	59
2. 역대 정부 과학기술 부문 공약 및 국정과제	67
3. 과학기술 정책 부문별 이슈 트렌드와 정책 난제 유형	73
제3절 과학기술 부문별 정책과제 연계성 분석	77
1. 국가 전략과학기술 개발 부문 정책과제 연계성 분석	79
2. 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 정책과제 연계성 분석	83
3. 기초과학연구 부문 정책과제 연계성 분석	86
4. 지역과학기술과 혁신 부문 정책과제 연계성 분석	89
5. 민간 기술개발 및 창업지원 부문 정책과제 연계성 분석	92
6. 과학기술인력 양성 및 활용 부문 정책과제 연계성 분석	95
7. 과학기술 국제화 부문 역대 정책과제 연계성 분석	99
8. 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 역대 정책과제 연계성 분석	101
제4절 역대 과학기술 세부 정책과제별 난제 유형	104
1. 연계 및 성과 추세 유지 정책	105
2. 지속적 성과 저하 정책	106
3. 연계-성과 일치 정책	110
4. 연계-성과 불일치 정책	112
제5절 소결	113

제4장 결론: 신정부 과학기술정책의 접근법에 대하여	116
-------------------------------------	------------

제1절 과학기술 이슈의 지형도 이해	116
제2절 과학기술정책의 역사적 경로 이해	118
제3절 과학기술정책 문제에 대한 유형별 접근	122

보론: 정책의 난맥상 -구조적이고 중장기적인 과학기술 이슈에 대한 소고-	126
---	------------

제1절 과학기술 이슈와 구조화	126
1. 과학기술정책의 난맥상과 Victimized	126
2. 과학기술 거버넌스 내의 순환 구조와 문제의 확대 재생산	130
제2절 과학기술 거버넌스를 위한 시스템 요구 분석	134
1. 산학연 시스템 거버넌스의 역할분담 미비	134
2. 정부·공공 연구개발을 위한 "선택과 집중"의 모호함	138
3. '4차 산업혁명'에 대한 올바른 정책 관점의 정립 필요	142
제3절 소결	147

참고문헌	151
-------------	------------

부 록: 19대 대선시기 주요 정책제안서 요약	155
----------------------------------	------------

Summary	163
----------------	------------

Contents	165
-----------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 우리나라 과학기술정책의 8대 영역	5
〈표 2-1〉 19대 대선국면에서 과학기술정책의제과정 분석 틀	12
〈표 2-2〉 주요 분석대상 목록	13
〈표 2-3〉 정책 제안서별 특이점 및 공통점	14
〈표 2-4〉 ESC의 7대 정책현안 및 토론 요지	16
〈표 2-5〉 공공연구노조의 5대 이슈 및 20대 의제	18
〈표 2-6〉 공공연구노조에서 제안한 R&D 수행 주체별 예산 배분기관 개편안 ..	19
〈표 2-7〉 과학기술일류강국연구회의 4대 핵심 전략 및 9대 핵심 정책 과제 ..	21
〈표 2-8〉 한국공학한림원의 6대 정책 및 부문별 아젠다 목록	23
〈표 2-9〉 과학기술계 이해관계자들의 비전구조 및 전략분석	25
〈표 2-10〉 각 정당별 비전 및 주요 공약 비교	27
〈표 2-11〉 더불어민주당 과학기술정책 관련 공약	28
〈표 2-12〉 자유한국당 과학기술정책 관련 공약	30
〈표 2-13〉 국민의당 과학기술정책 관련 공약	31
〈표 2-14〉 바른정당 과학기술정책 관련 공약	33
〈표 2-15〉 정의당 과학기술정책 관련 공약	34
〈표 2-16〉 각 정당별 과학기술정책 공약의 문제인식 및 비전구조 비교분석 ..	38
〈표 2-17〉 19대 대선 시기 현장의 의제지형	40
〈표 2-18〉 신정부의 과학기술정책 관련 국정목표·전략·과제	44
〈표 2-19〉 신정부의 현장 및 정치계 수요 정책반영 여부	44
〈표 2-20〉 현장과 정치계의 정책 이슈 비교	51
〈표 3-1〉 과학기술 부문 국정과제-정책과제 연계성 분석 절차	57
〈표 3-2〉 노무현 대통령 후보자 대선 공약	60
〈표 3-3〉 노무현 정부의 국정과제	61
〈표 3-4〉 이명박 대통령 후보자 대선 공약	62

〈표 3-5〉 이명박 정부의 국정과제	64
〈표 3-6〉 박근혜 대통령 후보자 대선 공약	65
〈표 3-7〉 박근혜 정부의 국정과제	66
〈표 3-8〉 역대 정부의 국가 전략과학기술 부문 공약 및 국정과제	67
〈표 3-9〉 역대 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 공약 및 국정과제	69
〈표 3-10〉 역대 정부의 기초과학연구 부문 공약 및 국정과제	69
〈표 3-11〉 역대 정부의 지역과학기술과 혁신 부문 공약 및 국정과제	70
〈표 3-12〉 역대 정부의 민간 기술개발 및 창업지원 부문 공약 및 국정과제	71
〈표 3-13〉 역대 정부의 과학기술인력 양성 및 활용 부문 공약 및 국정과제 ..	72
〈표 3-14〉 역대 정부의 과학기술 국제화 부문 공약 및 국정과제	73
〈표 3-15〉 역대 정부의 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 공약 및 국정과제 ·	73
〈표 3-16〉 과학기술 정책 부문별 예상 정책 난제 유형	74
〈표 3-17〉 국가 전략과학기술 개발 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈	79
〈표 3-18〉 국가 전략과학기술 개발 부문 정책과제 연계성 및 성과	83
〈표 3-19〉 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈 ·	84
〈표 3-20〉 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 정책과제 연계성 및 성과 ·	86
〈표 3-21〉 기초과학연구 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈	87
〈표 3-22〉 기초과학연구 부문 정책과제 연계성 및 성과	88
〈표 3-23〉 지역과학기술과 혁신 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈	90
〈표 3-24〉 지역과학기술과 혁신 부문 정책과제 연계성 및 성과	92
〈표 3-25〉 민간 기술개발 및 창업지원 부문 역대 정책과제 및 개선이슈	93
〈표 3-26〉 민간 기술개발 및 창업지원 부문 정책과제 연계성 및 성과	95
〈표 3-27〉 과학기술인력 양성 및 활용 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈	96
〈표 3-28〉 과학기술인력 양성 및 활용 부문 정책과제 연계성 및 성과	98
〈표 3-29〉 과학기술 국제화 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈	99
〈표 3-30〉 과학기술 국제화 부문 정책과제 연계성 및 성과	101
〈표 3-31〉 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈 ·	102
〈표 3-32〉 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 정책과제 연계성 및 성과 ·	104
〈표 3-33〉 정책 난제 유형별 우선순위 세부과제 및 접근 방향 제안	113

〈표 4-1〉 과학기술정책 영역별 정권간 연속성 및 문제 반복성	119
〈표 4-2〉 과학기술정책 세부 영역별 정부별 공약 연계성 및 성과 추이	121
〈표 4-3〉 과학기술정책 영역별 노무현 정부와 박근혜 정부의 자체평가 결과	122

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 과학기술정책이 형성되는 경로와 창	4
[그림 2-1] 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스 개념도	9
[그림 2-2] Kingdon의 정책 모형 주요 요소	10
[그림 2-3] 과학·기술·지식의 가치사슬 내 과학기술 이슈 주도그룹 지형	49
[그림 2-4] 대선 국면 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스	55
[그림 3-1] 정책과제 연계성-정책과제 이행 상관관계 프레임	58
[그림 3-2] 연계 및 성과 추세 유지 정책	105
[그림 3-3] 지속적 성과 저하 정책	107
[그림 3-4] 연계-성과 일치 정책	110
[그림 3-5] 연계-성과 불일치 정책	112
[그림 4-1] 과학·기술·지식의 가치사슬 내 과학기술 이슈 주도그룹 지형	117
[그림 4-2] 국정과제 연속성과 문제의 반복성에서 본 정책의 4 국면	123
[그림 5-1] 과학기술 거버넌스의 '난맥상'	127
[그림 5-2] 과학기술 거버넌스 내의 'Victimizing'	128
[그림 5-3] 시스템 관점의 과학기술 거버넌스	131
[그림 5-4] 악순환의 과학기술 이슈 구조	132
[그림 5-5] 과학기술을 통한 지식의 가치사슬	135
[그림 5-6] 기능으로서 IT의 구성요소와 의의	143
[그림 5-7] 과학과 '4차 산업혁명' 사이 간극	144

| 요약 |

1. 연구 목표와 방법

□ 배경

- 2017년의 대통령 선거 국면에서 각종 사회단체, 정당 등에서 과학기술 관련 이슈를 활발하게 전개, 이를 정책연구 대상으로 삼아 종합할 필요
- 문재인 정부 출범에 따라 새로운 국정과제에 부합하면서 동시에 한국 과학기술 정책의 역사적 경로를 고려한, 종합적인 과학기술정책의 청사진이 필요

□ 목표

- 정치변동 시기에 등장하는 다양한 과학기술 이슈를 체계적으로 분석하고, 그 이슈 지형에서 정책 사각지대를 확인
- 지난 세 정부에서 과학기술정책이 형성되고 전개되어 온 경로를 분석하며, 정부별 공약 이행도를 평가하고 간과되어 온 문제들을 발굴

□ 연구의 질문

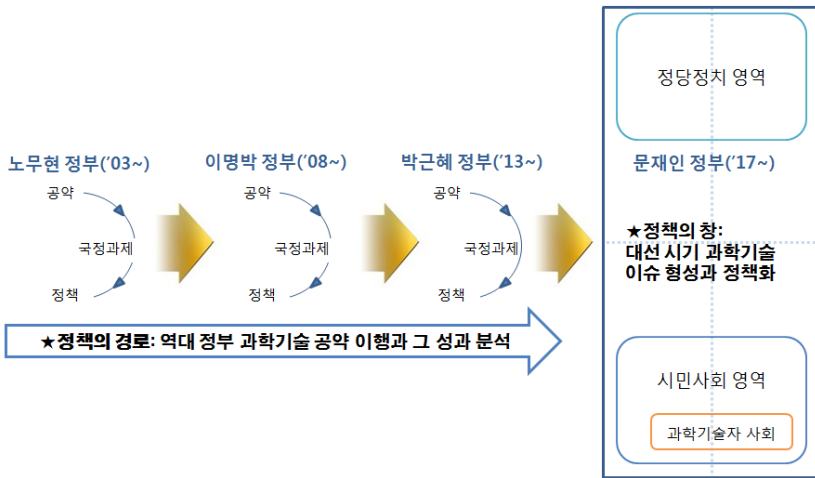
- 질문1. 대선 국면에 일어나는 과학기술정책 이슈의 활성화와 그 성과를 어떻게 볼 것인가?
 - 대선 국면은 과학기술 의제 형성 과정에 어떤 변화를 주는가? 정치적 변화 국면에서 정책 이슈를 활발하게 개진하는 집단은 어디인가?
 - 대선 국면에 부상하는 시민사회의 의제들, 주요정당의 공약들, 새롭게 탄생하는 정부의 국정과제는 서로 어떠한 관련이 있는가?

- 정치 변동의 시기에 일어나는 과학기술 이슈의 장은 과학기술정책의 문제를 충분하고도 고르게 반영하는가? 빠진 것은 없는가?
- 질문2. 과거에는 어떠했나? 지난 정권들은 과학기술 공약을 정책에서 충실하게 이행했나?
 - 집권당의 과학기술 공약과 이를 반영한 국정과제는 무엇이었고, 과학기술 정책에서 어느 정도로 이행되었나?
 - 공약에서 주목받지 못했던 과학기술정책은 무엇이었고, 공약과의 연결성이 떨어지는 경우 정책 실천은 어떠했는가?
- 질문3. 5년 단임 대통령 제도 하에서 중장기적 속성을 지니는 과학기술정책의 한계는 무엇일까?
 - 5년 단위의 정치적인 변동에서 강조되는 이슈들에 비해 간과되거나 해결되지 못하는 이슈는 무엇인가?
 - 난제화하는 과학기술정책 문제는 무엇인가? 이러한 난제들을 돌파하기 위한 실마리를 어떻게 찾을 것인가?

□ 분석의 틀

- 문제인 정부의 과학기술정책은 다음과 같이 시계열적인 ‘정책의 경로’와 2017년 정국에서 열린 ‘정책의 창’에서 구성될 것으로 가정함
 - 시계열적 정책의 경로는 정책의 역사적 흐름과 구성 방식을 이해할 분석 주제로, 정권별 공약이 국정과제로 반영되고, 각 부처의 정책으로 이행되는 경로를 분석
 - 정책의 창은 공식적 차원에서 어떠한 이슈들이 부상하고 의제로 확립되며, 정책화되는지를 다룸

[그림 1] 과학기술정책이 형성되는 경로와 창



자료: 연구진 작성

- 과학기술정책의 범주를 아래와 같이 8대 영역으로 설정하고 분석을 진행
 - 과학기술정책 8대 영역은 노무현 정부 이후 과학기술기본계획의 기본 프레임이었음. 물론 정부별로 다소 차이가 있으나, 8대 영역 자체는 큰 변동이 없었으며 이 영역 내에 과학기술정책의 세부 사업들이 포괄됨
 - ① 국가 전략과학기술 개발, ② 정부 연구개발 투자확대 및 효율화, ③ 기초 과학연구, ④ 지역과학기술과 혁신, ⑤ 민간 기술개발 및 창업지원, ⑥ 과학기술 인력 양성 및 활용, ⑦ 과학기술 국제화, ⑧ 과학기술 기반조성 및 문화진흥

□ 주요 연구 내용

- 정책의 창: 19대 대선에서 과학기술 이슈의 지형 분석
- 정책의 경로: 역대 정권별 과학기술 공약의 정책 이행도 분석
- 정책의 난맥: 장기화되고 적체되는 이슈들

2. 정책의 창: 19대 대선에서 과학기술 이슈의 지형

가. 핵심 질문과 분석 절차

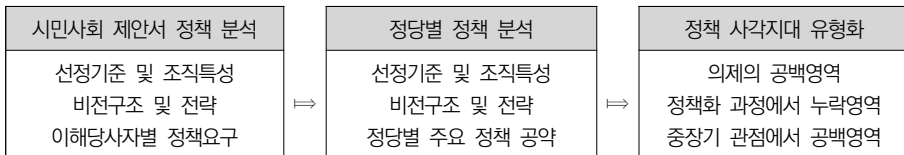
○ 핵심 질문

- 대선 국면에서 과학기술 이슈를 적극 제기한 핵심 행위자는 누구인가?
- 정치권에서 주목한 과학기술 이슈는 무엇인가?
- 집권 정부는 현장 수요 및 공약을 적절히 반영하고 있는가?

○ 분석 방법

- 시민사회 영역에서 과학기술 이슈를 적극 제기한 4개의 행위 집단을 추출하고, 이해당사자별 정책 요구사항 분석
- 정당정치 영역에서 5개 정당의 과학기술 공약을 비교 분석
- 문재인 정부의 국정운영 5개년 계획에 반영된 정책과제를 살펴며, 이슈의 공백 영역 및 정책 사각지대를 발굴

〈표 1〉 19대 대선국면에서 과학기술 이슈의 지형 분석 틀



자료: 연구진 작성

나. 시민사회 영역: 과학기술 현장의 정책 이슈 지형

- 19대 대선 국면에서 과학기술 이슈 설정에 두각을 나타낸 단체 및 과학기술정책 반영에 목표를 두고 움직인 단체를 중심으로 이슈 지형을 분석

<표 2> 주요 과학기술 시민사회 단체의 과학기술정책 제안서 개요

과학기술 시민사회단체	제안서명	비전	주요 정책 제안
변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC)	과학기술지원정책 타운미팅: 우리는 대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?	“과학기술정책에도 사람 (人)이 중심(中)입니다”	○ 과학기술자 중심 7대 정책제안 -청년과학기술자 정책 -신진과학기술자 정책 -과학기술소수자 정책 -정부투자연구소 정책 -과학기술 기업 정책 -과학기술 지원체계 -과학대중화 정책
전국공공 연구노동조합 (공공연구노조)	공공연구노조 2017년 대선 과학기술정책요구(안)	“왜곡되고 뒤틀린 국가과학기술체계를 바로잡고, 지속가능한 발전을 위한 열린과학 (Open Science)”	○ 국가 R&D 조직개편 중심 전략 -R&D 거버넌스 개혁: 국가과학기술위원회 위상 강화 -R&D 예산집행 구조와 사업구조 재설계 -R&D 수행주체의 혁신 -연구인력과 연구지원 인력 처우 개선 -시민을 위해 시민과 하는 열린 과학
과학기술 일류강국연구회	과학기술 일류강국	“글로벌 프런티어 리더십을 확보함으로써, 21세기 일류강국 창조를, 과학기술이 최선두에서 견인”	○ 글로벌 과학기술혁신 시스템 -글로벌 톱 STI 인재·연구 시스템 -창조지향의 R&D 본래모습 -정부역할의 재정립 -정책결정에서 bottom-up이 기본틀
한국공학한림원 (NAEK)	기회의 창을 여는 대한민국: 기업가정 개방국가, 학습하는 혁신사회	“대한민국이 새로이 도약할 기회를 포착해 선진국으로 비약하자”	○ 정부와 대학개혁 (창업강조) -새로운 산업비전과 산업재편 -창업가들이 지속적으로 출현하는 창업국가 -국가연구개발 구조개혁 -기업가형 대학, 창업지향형 공학교육 -미래를 함께 개척할 진취적인 파트너형정부 -다양성, 개방성이 자란이 되는 사회

자료: 연구진 작성

- 19대 대선시기 과학기술 이슈를 적극 제기한 핵심 행위자는 다음과 같음
 - ‘변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC)’, ‘전국공공연구노동조합’, ‘과학기술일류강국연구회’, ‘한국공학한림원(NAEK)’가 있음
- 현장에서 제기된 과학기술정책 비전과 정책 제안은 다음과 같음
 - (ESC) ‘행복한 과학기술인’을 목표로, 청년, 신진, 소수자 과학기술인의 처우 개선을 위한 7대 정책제안 제시
 - (공공연구노조) ‘왜곡된 국가과학기술체계 개혁’과 노동자로서 과학기술 연구자 처우개선을 위한 5대 정책분야 및 20대 의제 제시
 - (과학기술일류강국연구회) 한국이 세계에서 선진국(일류강국)의 반영에 오르기 위한 ‘글로벌 과학기술혁신 시스템’ 제안

- (공학한림원) 창업을 통한 ‘기업가형 국가건설’을 위한 산업, 정부, 대학의 혁신 정책 제안

다. 정당정치 영역: 주요 정당의 과학기술 공약 지형

○ 19대 대선 시기 주요 정당의 과학기술 정책공약 비교 분석

- 5대 정당*의 과학기술정책 공약을 주 분석대상으로 삼았으며, 2017년 4월에 발표된 각 정당별 공약집과 “대선캠프와의 과학정책대화(17.4.17)”도 참고

* 더불어민주당, 자유한국당, 국민의당, 바른정당, 정의당

<표 3> 주요 5대 정당 과학기술분야 정책공약 개요

정당명	공약집 이름	과학기술정책 비전	주요 제안
더불어민주당	나라를 나라답게	사람중심 과학기술 정책혁신	○ 사람에 투자 하는 과학기술 정책으로 대한민국 100년 준비 -연구 자율성 보장과 책임성 강화 -청년 및 여성과학자 지원 강화 -온 국민이 향유하는 과학시대 -과학기술 독립 행정체제 개편 - 4차 산업혁명 스마트 플랫폼 구축
자유한국당	대한민국을 다시 일으키는 힘	과학자들이 대우 받는 대한민국, 과학이 생활화되는 대한민국	○ 4차산업혁명시대 대한민국 과학정책 -거버넌스, 교육 개편 -R&D 투자 -인력, 일자리 -과학기술인 복지 확대
국민의당	국민이 이긴다	과학기술혁명 민간주도의 과학기술 시스템 혁신	○ 4차산업혁명시대 First Mover 전략 -국가 R&D 사업 혁신 -민간주도형 과학기술시스템으로 신성장기반 마련 -연구환경개선 및 연구자 시기진작
바른정당	바른 생각으로 만드는 모두의 대한민국	창업하고 싶은 나라	○ 4차 산업혁명 공약 방향 -방향전환(R&D정책/제도) -환경조성(기업지원) -창업지원(창업정책)
정의당	노동이 당당한 나라	사람 중심의 과학기술 정책혁신	○ 사람 중심 의 과학기술 정책혁신 -현장 과학기술인들의 자율성 제고와 도전적·창의적 연구환경 조성 -여성·비정규직(청년) 등 과학기술연구노동자들의 처우 개선 - AI·4차 산업혁명 대응 -국민과 함께하는 열린 과학

자료: 5대 정당 공약집 및 대선캠프와의 과학정책대화(2017.4.25.)를 바탕으로 연구진 재구성

- 주요 5대 정당의 과학기술정책 비전과 주요 정책공약은 다음과 같음
 - (더불어민주당) 과학기술인 지원강화와 4차 산업혁명 대응을 핵심 골자로 삼음
 - (자유한국당) 대한민국 경제발전의 주역으로서 과학자에 대한 처우개선과 경제 성장과 일자리 창출의 원동력으로서 과학기술분야 지원 공약 제시
 - (국민의당) 4차 산업혁명 대응을 위해 민간 주도 과학기술시스템으로의 전환을 목표로 설정
 - (바른정당) ‘창업’을 과학기술정책의 핵심 목표로 설정
 - (정의당) 당의 핵심 목표가 ‘노동이 당당한 나라’인 만큼, 노동자로서 과학기술인들의 처우 개선 등 “사람중심”의 과학기술정책이 주요 골자

라. 과학기술 현장과 정치계의 이슈 비교분석

- 현장의 의제지형
 - (공통의제) 정부 R&D 조직개편, 과학기술인력 양성 및 활용
 - (의제공백) 지역과학기술과 혁신, 과학기술 국제화
- 정치계 의제지형
 - (공통의제) 국가전략과학기술 개발, 정부R&D 투자확대 및 효율화
 - (의제공백) 과학기술 국제화, 과학문화
- 현장 및 정치계 이슈의 신정부 정책반영 여부
 - 신정부의 주요 과학기술정책 키워드와 현장 및 정치계의 수요 여부는 아래 표와 같았음

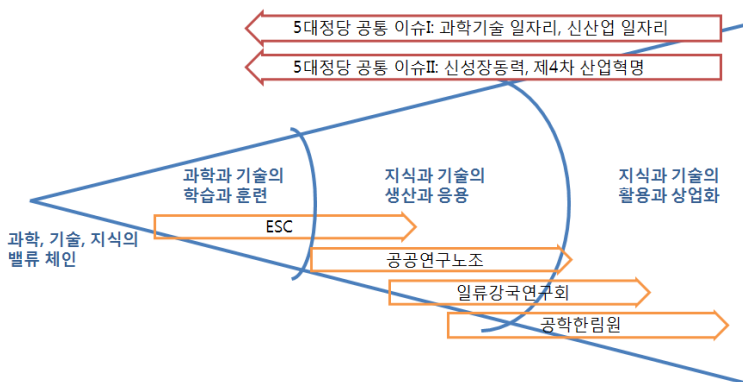
<표 4> 신정부의 현장 및 정치계 수요 정책반영 여부

신정부 주요 과학기술정책	현장	정치계
4차 산업혁명 대응		○
기초연구 지원강화	○	
연구자 중심 환경 개선	○	○
혁신성장을 위한 창업·벤처 지원		○
정부 R&D 구조개혁	○	○

자료: 연구진 작성

- 과학기술 현장은 하나의 균질한 집단이 아니고, 다양한 관점들과 이해관계들이 존재하는 생태계로 봐야 함
 - 과학기술계는 다양한 학문적 원천과 경험을 지닌 전문가들로 구성되며, 이들의 활동 영역을 밸류 체인으로 그려 보면, 1) 과학과 기술 지식의 학습과 교육 훈련, 2) 독창적 지식과 기술의 생산과 응용, 3) 지식과 기술의 활용과 상업화 등으로 구분됨
 - 과학기술 현장의 목소리는 밸류 체인상 서로 다른 이해관계 속에서 도출될 수밖에 없으므로, 정부는 그 다양성을 전제로 정책적으로 접근해야 함

[그림 2] 과학, 기술, 지식의 밸류 체인으로 본 과학기술 이슈 주도그룹의 지형도



자료: 연구진 작성

○ 과학기술 현장과 정치계 사이에 대화가 필요

- 크게 보아 과학기술 현장의 이슈는 과학기술의 밸류 체인 상에 있는 이해당사자들로부터 도출되고, 정당의 이슈는 그 밸류 체인 바깥의 사회적 이슈를 반영한다고 볼 수 있음
- 현장에서는 조직별로 다양한 이슈가 터져 나왔던 반면, 정치계에서는 비교적 대동소이한 정당 공약을 내놓았음
- 이는 정책의 창 국면에서 과학기술계와 사회가 각기 과학기술에 대해 구체적으로 주목하는 이슈가 다를 수 있음을 보여줌

<표 5> 현장과 정치계의 정책 이슈 비교

구분	특징	주요 정책이슈
정치계	비교적 대동소이한 정당 공약	■ 사람 중심 ■ 4차 산업혁명
현장	다양한 정책수요	■ 과학기술인력처우개선 ■ 국가R&D 조직개편 ■ 글로벌 STI시스템 ■ 기업가형 국가건설

자료: 연구진 작성

마. 소결

○ 다양한 이해관계가 공존하는 한국의 과학기술계

- 한국 과학기술계 현장은 다양한 이해관계가 공존하는 생태계로로서, 현장의 목소리를 비판적으로 수용하고 종합적으로 이해하기 위한 노력이 필요

○ 사회정치적 영향력이 크게 작용하는 한국 과학기술 정책의사결정

- 4차 산업혁명은 과학기술의 발전에 따른 일자리 부족에 대한 시민사회의 위기 의식을 적극 반영한 결과물로서, 우리나라 과학기술 정책이 사회정치적 이슈에 민감하게 반응하고 이를 적극 수용함을 시사

○ 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스 작동 여부

- 정치변동의 시기에 과학기술 이슈가 유난히 부각되는 이유는 그만큼 평상시에 과학기술정책 이슈를 수용할 창구가 부족함을 반증
- 정부부처, 연구개발관리전담기관, 자문기구 및 의회 조직들은 상시적으로 과학기술계의 여러 이슈들을 청취할 채널을 구축하고, 제도개선 사항들을 점진 및 실천할 필요가 있음

3. 정책의 경로 : 역대 정부 과학기술 국정과제와 정책 연계성

□ 분석 내용 및 절차

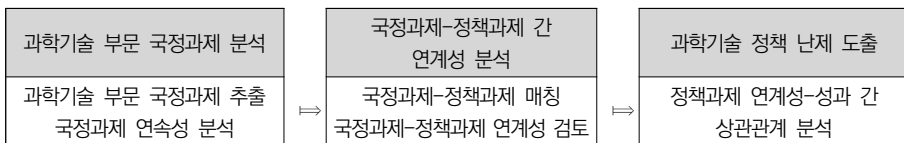
○ 분석 내용

- 역대 대통령 공약 및 국정과제, 부처별 정책과제의 상호 연계성 분석
- 과학기술 관련 부처별 정책과제 이행 성과를 점검하고 중장기간 쉽게 해결하지 못하고 있는 정책 난제들을 도출
- 국정과제와의 연계성 측면에서 고려 할 수 있는 정책효과 제고방안 도출

○ 분석 절차

- 과학기술부문 국정과제 추출 및 국정과제 연속성 분석
- 국정과제와 정책과제 매칭 및 연계성 검토
- 정책과제 연계성-성과 간 상관관계 도출을 통한 과학기술 정책 난제 도출

〈표 6〉 과학기술 부문 국정과제-정책과제 연계성 분석 절차



자료: 연구진 작성

□ 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제

- 주요 과학기술 8개 부문별에 대한 노무현 정부 이후 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제 파악

〈표 7〉 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제

부문		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국가전략 과학기술 부문	핵심 공약	주력 기간산업 발전 IT·BT·NT 육성 부품·소재산업 기술기반 구축 미래 국가 전략산업 육성 세계 1등 기술 100개 육성	IT·BT·NT·ET 연구개발 지원 주요 성장 동력 산업 지원 신재생 에너지 기술개발 지원 보안·의료·제약·한방산업 육성	국민행복기술과 브레인웨어 융합신기술로 창조산업 육성
	국정 과제	중장기 거대과학기술 개발 IT 산업 경쟁력 강화 첨단·원천·융합기술 개발 핵심부품·소재의 공급기지화 공공·복지기술 개발	융합신기술 지원 의료 과학기술 개발 지원 신재생에너지 기술개발 지원	신성장 동력 발굴 및 육성 사회 이슈 해결 기술 지원 주력 산업 고도화 기술 지원
연구개발 투자확대 및 효율화	핵심 공약	R&D 투자 확대	과학기술 투자 확대 연구비 공개경쟁제제 구축	국가 R&D 투자 확대 창의적 연구개발 혁신시스템 재정립
	국정 과제	연구개발 투자 효율화를 위한 종합조정기능 강화 연구회·출연(연) 체제 개선 연구개발 지원 및 성과 확산 시스템 개선	과학기술 투자 전략성 및 효율성 제고	과학기술정책 패러다임 전환 국가 R&D 투자 확대 R&D 기획·평가 관리 시스템 개편 출연(연) 기능 조정
기초과학 연구	핵심 공약	기초과학 투자 비율 확대	국제과학비즈니스벨트 조성	없음
	국정 과제	기초과학 육성을 통한 혁신기반 강화	국제과학비즈니스벨트	국제과학비즈니스벨트 조성
지역과학 기술혁신	핵심 공약	지역별 전략 산업 지원 지방 대학 연구개발 능력 향상	없음	없음
	국정 과제	지역혁신시스템 구축 지역특화산업 육성 지방대학 육성 기반 조성	없음	지역과학기술혁신체제 정비 지역별 거점대학 및 과특성화대학 육성
민간 기술개발 및 창업지원	핵심 공약	기술개발·구매 연계 프로그램 확대	벤처·중소기업 R&D 지원 확대 중소기업 기술혁신지원체제 구축	중소기업의 R&D 지원
	국정 과제	지식재산보호·기술이전·사업화 지원	없음	창업 R&D 및 공공구매 연계 지원 거대·전략기술 프로젝트 민간 개방
과학기술 인력양성 및 활용	핵심 공약	산업 수요 맞춤형 우수 인재 양성 이공계 대학생 지원 확대 과학기술인 근로 환경 개선	과학영재 조기 발굴 해외석학 영입 플랜 과학기술인 사기 진작	과학기술인의 안정적 연구 환경 조성과 복지 향상
	국정 과제	이공계 인력의 양성 및 활용 촉진 중소·벤처 창업 및 지식기반산업 성장을 통한 일자리 창출 신진·청년·여성 일자리 확대 과학기술인 사기 진작	세계적 과학인재 양성·유치 맞춤형 산업기술인력 양성 과학기술인 사기진작	융합형 과학기술인재 양성 과학기술인 연구 환경 개선

부문		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
과학기술 국제화	핵심 공약	없음	글로벌 연구네트워크 구축	없음
	국정 과제	글로벌 연구개발 체제 구축 남북 과학기술협력 강화	없음	과학기술 활용 자원외교 과학기술 ODA
과학기술 기반조성 및 문화진흥	핵심 공약	없음	과학기술 대중화	없음
	국정 과제	국민과 함께 하는 과학문화 창달	과학기술 생활화 전개	과학문화 활동 다변화

자료: 역대 정부별 정당 공약집 및 대통령직인수위원회 국정과제를 바탕으로 연구진 재구성

○ 과학기술 정책 부문별 이슈 트렌드와 정책 난제 유형

- ‘정책성과 평가 및 문제 발굴’ : 반복 제기되는 문제는 적으면서도 높은 정책 연속성을 보이는 난제
- ‘정책 중요도에 대한 대국민 관심 제고’ : 이슈 제기가 적으면서 국정과제 연속성도 낮은 난제
- ‘문제해결 방법 재정립’ : 반복적으로 제기되는 정책문제들이 쉽게 해결되지 않고 있지만 역대 정부 정책변화가 거의 없는 난제

□ 역대 과학기술 정책 부문별 난제 유형

○ 주요 난제유형 및 특징

- ‘연계 및 성과추세 유지 정책’ : 역대 정부의 변화에 큰 영향을 받지 않고 일관된 과학기술 특성을 보임(3개)
- ‘지속적 성과저하 정책’ : 역대 정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성의 변화는 심하지 않았으나, 정책성과의 질이 지속적으로 저하(7개)
- ‘연계-성과 일치정책’ : 역대정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성이 줄어들면서 정책성과도 저하(5개)

- ‘연계-성과 불일치 정책’ : 역대정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성과 정책성과 사이에서 상관관계를 발견할 수 없음(3개)

〈표 8〉 난제 유형별 주요 정책

난제유형	연계미흡성과미흡	연계미흡성과우수	연계우수성과미흡	연계우수성과우수
연계 및 성과추세 유지 정책	국제공동연구개발, 과기인 윤라·책임제고	-	과학기술인 사기진작	과학기술 문화확산, 과학기술 외교
지속적 성과저하 정책	연구개발 투자 확대 : 연계미흡·성과미흡 추세		성장동력 발굴, 주력산업 육성, 투자효율화, 기초과학 인프라확충, 일자리 창출, 인력양성 : 연계우수·성과미흡 추세	
연계·성과 일치정책	거대 국책연구 개발, 과학기술 혁신체계구축, 기초연구 지원, 지역특구 육성, 민간기술 인프라 확충 : 연계미흡·성과미흡 추세			
연계·성과 불일치 정책	지역혁신체제 구축, 기초연구 지원, 중소·벤처기업 연구개발 지원			

자료 : 연구진 작성

4. 결론: 신정부 과학기술정책의 접근법에 대하여

□ 과학기술 이슈의 지형도 이해

- 과학기술 현장은 하나의 균질한 집단이 아니고, 다양한 관점들과 이해관계들이 존재하는 생태계로 봐야 함
 - 과학기술계는 다양한 학문적 원천과 경험을 지닌 전문가들로 구성되며, 이들의 활동 영역을 벨류 체인으로 그려 보면, 1) 과학과 기술 지식의 학습과 교육훈련, 2) 독창적 지식과 기술의 생산과 응용, 3) 지식과 기술의 활용과 상업화 등으로 구분됨
 - 과학기술 현장의 목소리는 벨류 체인상 서로 다른 이해관계 속에서 도출될 수밖에 없으므로, 정부는 그 다양성을 전제로 정책적으로 접근해야 함
- 정부는 과학기술 현장의 목소리를 여러 창구를 통해 지속적으로 소통할 필요가 있음

- 정치변동의 시기에 과학기술 이슈가 유난히 부각되는 이유는 그만큼 평상시에 과학기술정책 이슈를 수용할 창구가 부족함을 반증
- 정부부처, 연구개발관리전담기관, 자문기구 및 의회 조직들은 상시적으로 과학기술계의 여러 이슈들을 청취할 채널을 구축하고, 제도개선 사항들을 점점 및 실천할 필요가 있음

○ 과학기술 현장과 정치계 사이에 대화가 필요

- 크게 보아 과학기술 현장의 이슈는 과학기술의 밸류 체인 상에 있는 이해 당사자들로부터 도출되고, 정당의 이슈는 그 밸류 체인 바깥의 사회적 이슈를 반영한다고 볼 수 있음
- 이러한 차이에 대해 대화가 이루어지지 않을 경우, 과학기술계에서는 정치계가 현장의 목소리를 외면한다고 판단할 가능성이 높아짐

○ 정치권이 경제적, 사회적 문제를 과학기술 정책화하는 과정에서 과학기술계 참여 필요

- 정치권에서 과학기술 의제로 주목한 제4차 산업혁명과 과학기술 일자리 이슈는 기술발전으로 인한 국민의 불안해소 및 새로운 변화에 국민의 동참을 독려하기 위해 만들어짐
- 하지만, 정치권의 과학기술 이슈 형성 과정에서 그러한 미래 문제 해결의 공급자이자 해결사 역할을 수행할 과학기술 전문가의 참여가 부족하면서 오히려 과학계의 불신을 초래
- 각 정당에서는 과학기술과 사회 양쪽에서 공통의 문제를 인식하고 과학계와 대화하는 노력이 필요

□ 과학기술정책의 역사적 경로 이해

○ 경로 분석을 통한 정책의 연속성과 문제의 반복성 평가

- 과학기술정책 8대 영역 중 국가 전략과학기술개발, 정부 연구개발 투자확대 및 효율화, 과학기술인력 양성 및 활용, 과학기술 기반조성 및 문화진흥의 4개 영역에서는 정권간 국정과제의 연속성이 높았고,
- 기초과학연구, 지역과학기술과 혁신, 민간 기술개발 및 창업지원, 과학기술 국제화의 4개 영역은 정권간 국정과제의 연속성이 낮았음
- 정권간 국정과제의 연속성이 높을수록 정책의 추진력이 높다고 볼 수 있으며, 연속성이 낮은 정책들은 일관성과 합리성 수준이 저하되는 경향을 보였음

〈표 9〉 과학기술정책 영역별 정권간 연속성 및 문제 반복성

과학기술정책 8대 영역	정권간 연속성	문제 반복성	정책 고려의 초점
국가 전략과학기술 개발	높음	적음	정책 고도화를 위한 정책 성과평가 및 환류 필요
정부 연구개발 투자확대 및 효율화	높음	많음	정책 인식의 패러다임 전환 필요
기초과학연구	낮음	적음	정무적 관심 제고 정책 합리화
지역과학기술과 혁신	낮음	많음	정책 합리화 및 일관성 제고
민간 기술개발 및 창업지원	낮음	많음	정책 합리화 및 일관성 제고
과학기술인력 양성 및 활용	높음	많음	정책 인식의 패러다임 전환 필요
과학기술 국제화	낮음	적음	정무적 관심 제고 정책 합리화
과학기술 기반조성 및 문화진흥	높음	적음	정책 고도화를 위한 정책 성과평가 및 환류 필요

자료: 연구진 작성

- 정권별 국정과제와 과학기술정책의 연계성 및 그 성과에 대한 과학기술 관련 부처의 자체평가 추세
 - 지난 세 정부를 통틀어, 과학기술관련 부처의 과학기술정책 각 부문에서 자체평가 결과가 저조해지는 경향을 보였음. 이는 과학기술정책의 각 부문이 난제화되는 신호로 볼 수 있으며, 그와 관련하여 과학기술 공무원 사회의 사기 저하를 암시함

- 정권이 제창하는 공약 및 국정과제와 과학기술정책 간 연계성이 높을 경우, 해당 과학기술정책의 추진력이 높아지나 그 성과가 꼭 그에 연동한다고 볼 수는 없었음
- 노무현 정부에서 과학기술공약의 정책 이행 성과는 대단히 높은 것으로 평가되었으나 대부분이 제도 신설과 관련된 성과이므로 이후의 정부에 비해 평가에서 유리한 상황임을 감안해야 함
- 이명박 정부에서는 공약과 국정과제에서 과학기술정책에 대한 이전 정부의 프레임을 수용하지 않고, 행정체계상 급격한 변화를 시도함에 따라, 8대 과학기술정책 영역 전반에서 이행 성과가 저조해지는 경향이 드러남
- 박근혜 정부에서는 공약과 국정과제에서 과학기술정책의 연계성이 높아지면서 정책 추진력이 상승했으나, 오히려 각 정책 영역의 이행성과가 더 저조해지는 경향을 보였음
- 정권별 정책이행성과 자체평가에 대한 해석은 특정 정권에 편향적으로 이루어지면 안 되며, 그 역사적 궤적을 흐르는 난제들을 간파하는 데 활용되어야함

<표 10> 과학기술정책 세부 영역별 정부별 공약 연계성 및 성과 추이

부문			노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국가전략 과학기술 부문	성장동력발굴	연계성	높음	높음	높음
		성과	보통	다소 미흡	다소 미흡
	주력산업육성	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	다소 미흡
	거대국책연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	보통	미흡
연구개발 투자 확대 및 효율화	과학기술혁신체계	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	우수	다소 미흡
	투자확대	연계성	낮음	낮음	낮음
		성과	우수	우수	미흡
	투자효율화	연계성	높음	높음	높음
		성과	다소 우수	다소 우수	미흡
연구개발 투자 확대 및 효율화	과학기술혁신체계	연계성	높음	낮음	높음

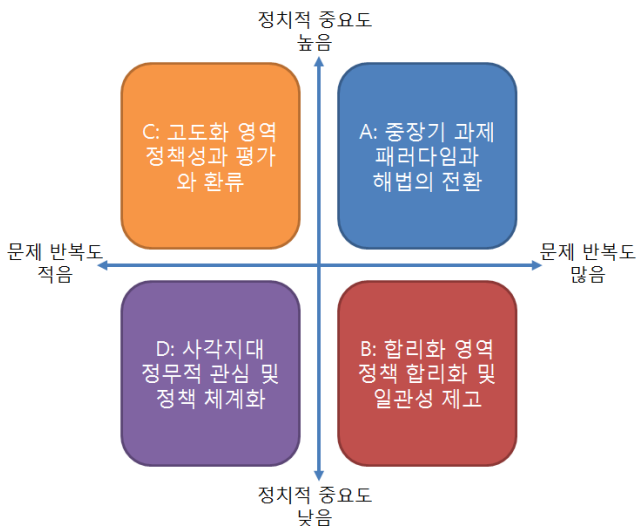
부문			노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
	투자확대	성과	우수	우수	다소 미흡
		연계성	낮음	낮음	낮음
		성과	우수	우수	미흡
	투자효율화	연계성	높음	높음	높음
		성과	다소 우수	다소 우수	미흡
기초과학연구	기초연구 지원	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	보통	미흡
	기초과학 인프라 확충	연계성	높음	높음	높음
		성과	보통	우수	다소 미흡
지역과학기술 혁신	지역혁신체계	연계성	높음	낮음	높음
		성과	보통	미흡	다소 미흡
	지역특구 육성	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	미흡	미흡	미흡
	지방대학 육성	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	보통	미흡
민간 기술개발 및 창업지원	중소·벤처기업 연구개발 지원	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	다소 미흡	보통
	민간 기술개발 인프라	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	다소 우수	미흡
과학기술인력 양성 및 활용	일자리 창출	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	미흡
	인력양성	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	미흡
	사기진작	연계성	높음	높음	높음
		성과	미흡	다소 미흡	미흡
과학기술 국제화	국제공동연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	다소 미흡	보통	미흡
	과학기술외교	연계성	높음	높음	높음
		성과	다소 우수	다소 우수	다소 우수
과학기술 기반조성 및 문화진흥	과학기술 문화 확산	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	우수	다소 우수
	과학기술인 윤리·책임 제고	연계성	낮음	낮음	낮음
		성과	다소 미흡	다소 미흡	미흡

자료: 다음과 같은 자료군을 통해 연구진 작성. 과학기술부(2008), 『자체평가 보고서』; 교육과학기술부, 각년도(2009, 2010, 2011, 2012), 『자체평가 결과보고서』; 미래창조과학부, 각년도(2014, 2016, 2017) 『자체평가 결과보고서』; 산업자원부, 각년도(2003, 2004, 2005) 『업무계획』; 지식경제부, 각년도(2009, 2010, 2011, 2012), 『자체평가 결과보고서』; 산업통상자원부, 각년도(2016, 2017), 『자체평가 결과보고서』.

□ 과학기술정책 문제에 대한 유형별 접근

- 이상의 분석을 바탕으로, 정권간 국정과제상 중요도(정치적 관심도) 및 문제의 반복성(미해결 난제화) 차원에서 과학기술정책과 관련된 이슈를 4개의 영역으로 구분
 - 특정 이슈가 정권간 국정과제에서 꾸준히 제기되었다는 사실은 그만큼 해당 이슈를 정치권에서 주목하고 있음을 보여줌
 - 그에 비해 국정과제상 관심도가 떨어지는 이슈는 정치적, 정책적 측면에서 주목 받기 어려운 사각지대에 있음을 의미

[그림 3] 정치적 중요도와 문제의 반복도 측면에서 본 정책의 4 국면



자료: 연구진 작성

- 정권이 바뀌더라도 문제가 지속적으로 제기되고 있다면, 그 문제는 해결되지 못했거나 다른 차원의 문제로 진화하고 있음을 의미
- 정권변화에 상관없이 문제가 제기되지 않는다면, 그것은 문제가 아니거나, 아직 정책 문제로 인지되고 있지 못하는 사각지대 이슈일 가능성이 있음

- 그림과 같이 국정과제 중요도와 문제의 반복성 차원에서 고려할 정책의 국면을 4가지 차원으로 나눌 수 있음

○ A. 중장기 과제 영역

- 정책 문제 인식과 해법을 달리하는 패러다임 전환의 접근이 필요
- 역대 정권의 국정과제상 중요도가 높으며 이슈가 반복적으로 제기되는 영역으로, 15년간 정책적 접근이 꾸준했음에도 불구하고 문제가 복잡화하는 것으로 평가되는 영역
- 국가혁신시스템, 투자효율화, 과학기술 일자리 등이 이 영역의 난제에 해당함
- 이러한 영역은 기존의 정책 수단을 지속하는 것보다는, 현황 진단, 시스템 평가, 정책성과 평가를 실시하는 등 원점에서 재검토할 필요가 있음

○ B. 합리화 영역

- 정치 변동과 상관없이, 문제 해결을 목적으로 정책 합리화를 추구
- 국정과제에서 중요도가 떨어지면 정책의 추진 동력도 저하되어, 정책의 부실화를 초래할 가능성이 있음. 그렇기 때문에 문제가 반복적으로 제기되는 것임
- 과학기술인 사기진작, 지역혁신체제, 기초연구 지원 등이 이에 해당
- 이슈가 반복적으로 제기되는 문제의 경우 이해당사자 참여를 통한 문제 해결 절차가 필요하며, 제도 합리화와 정책 일관성 확보에 정책 목표를 두어야 함

○ C. 고도화 영역

- 정치적 관심은 높으나, 과학기술 이슈 제기가 적은 영역에서는 정책 고도화를 추진해야 함. 정부의 주도성, 즉 정무적 리더십이 필요한 정책 영역
- 성장동력 발굴, 신산업 육성, 중소벤처 기술개발지원 등
- 이 영역의 정책들은 3개 정권을 거치며 정책성과가 저조화되는 추세를 보였으므로, 정책성과에 대한 평가를 실시하고 그 결과를 환류하는 개혁안을 만들어야 함

○ D. 사각지대(블랙박스) 영역

- 정치적 관심과 과학기술 이슈 모두 저조한 영역으로, 이 영역은 본래 정책적 관심 대상이 되기 어려움.
- 하지만, 이미 설계된 정책 프레임 내에 있으면서, 정치적 관심과 과학기술 이슈에서 저조하다면 정책의 사각지대가 될 가능성이 큼
- 본 연구진은 과학기술 윤리와 책임 영역을 그 사각지대로 확인
- 이 영역은 무엇보다 정무적 관심과 지도력이 필요한 영역이며, 이 사각지대가 전체 시스템의 효율성에 미치는 영향을 진단해야 함

| 제1장 | 서론

홍성주

제1절 연구 배경과 목적

2017년 5월 대통령 선거를 앞두고 여러 과학기술 시민단체에서는 새로운 집권세력을 위한 과학기술정책 제안서들을 만들었다. 대선 정국에서 과학기술정책의 변화를 요구하고 새로운 집권세력에게 관철시키기 위한 포럼, 토론회 등 정치적 활동도 많았다. 새로운 정치적 시장이 열리자 과학기술 거버넌스 개편, 연구자 주도의 자율책임 제도, 기초연구비 확대 등 굵직한 정책 이슈들이 제기되었다.

과학기술정책이 시민사회 이슈로 활발하게 전개되자, 주요 정당에서도 관련 이슈들을 공약으로 내세웠다. 예를 들어, 더불어 민주당은 사람 중심의 과학기술정책 혁신을, 자유한국당은 과학자들이 대우받는 대한민국을 강조했다. 주요 정당들은 시민사회 이슈뿐만 아니라, 국가 차원에서 제4차 산업혁명 이슈를 적극 수용하기도 했다.

본 과제는 2017년 대통령 선거 국면에서 각종 사회단체, 정당 등에서 제기한 온갖 과학기술 이슈들을 종합할 필요에 따라 기획되었다. 이번 대선은 촛불 정국과 관련되기 때문에 과학기술 부문에서도 다양한 계층의 이슈들이 등장했다. 과거 선거 국면에서 과학기술계의 입장이라고 하면 마치 하나의 집단적 견해인 듯 이해되었지만, 이번 대선에서는 과학기술계 내의 다양한 행위자가 부각되었던 것이다.

다른 한편, 이제까지의 역사적 경험에 비추어 보면 많은 이슈들이 정치변동 시기에 한꺼번에 등장했다가 동시에 소멸한다. 그래서 어떠한 이슈들이 부상했는지, 이들 중 무엇이 정책에 반영되었는지, 해결된 이슈와 미해결로 남는 이슈는 무엇인지 자체가 추적된 적이 없다. 그렇기 때문에, 본 연구진은 정권 변화 시기가 올 때마다 유사한 이슈들이 반복적으로 제기되는 패턴이 있다고 추정하고 있으며, 이슈 제기 이후의 성찰적 과정들을 누락함으로써 문제를 이해하는 새로운 관점과 대안의 개발이 지체된다고 보고 있다.

이러한 문제 인식을 발전시키는 과정에서, 본 과제의 연구진은 본래 과제의 기획 의도보다 연구의 질문과 범위를 확장하게 되었다. 본래의 기획 의도는 정치변동 시기에 등장하는 다양한 과학기술 이슈를 체계적으로 분석하고 그에 기반하여 신정부의 과학기술정책 방향을 제시하는 일이었다. 하지만 연구진은 논의를 거듭할수록 이것만 가지고 신정부의 과학기술정책 방향으로 충분한가에 대해 의문을 가지게 되었다. 왜냐하면 정치변동기에 등장하는 이슈들이 가지는 본질적 한계 때문이다. 정치화되는 이슈들은 종종 이해관계를 반영하기 마련인데, 과학기술계 이슈들 또한 과학계 내부적 문제에 천착하는 경향을 보인다. 그러므로 국가 차원의 정책 방향을 설정해야 하는 신정부 입장에서는 정치변동기에 등장한 이슈만 가지고 정책을 구성하기 어려운 문제를 안고 있다.

연구진의 질문은 신정부의 과학기술정책 방향을 수립하는 데 도움이 될 분석들이 무엇인가로 바뀌었다. 본래 목적으로 삼았던 정치 변동기에 등장한 이슈의 지형 분석과 그로부터의 방향 도출에 그치지 않고, 다음의 분석들을 추가하게 되었다. 정치변동기의 이슈 지형에서 주목받지 못하거나 간과되는 정책 사각지대에 대한 분석, 과거의 정부에서 과학기술 공약을 과학기술정책으로 이행한 정도에 대한 평가, 마지막으로, 5년 단임제의 속성상 풀기 어려운 중장기적 이슈 또는 구조적 과제에 대한 발굴을 시도한다.

물론 3개월로 제한된 본 과제의 연구진이 이러한 큰 질문과 분석 주제를 완벽하게 다루기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 연구진은 이러한 큰 그림을 가지고 다소 거칠더라도 종합 분석을 시도하는 것이 후속 연구의 진행이나 새로운 정책 수립에 관여하는 관계자들에게 더 도움이 된다고 판단했다. 본 연구의 결과는 과학기술정책의 수립과 집행에 관여하는 많은 관계자들이, 우리 사회가 어떠한 과학기술 이슈에 주목하는지, 우리의 정책계가 어떠한 과학기술정책의 경로를 갖는지, 그리고 정책계가 어떠한 정책적 숙제들을 해결하지 못하고 미루어 오고 있는지를 발견하는 데 도움이 될 것으로 기대한다.

제2절 연구 방법과 내용

1. 연구의 질문

신정부의 과학기술정책에서 무엇을 고려해야 하는가의 문제를 놓고, 본 연구진은 다음과 같이 세 개의 영역에서 질문 패키지를 만들었다.

첫 번째 질문 영역은 새로운 이슈와 그 한계다. 이 영역에 대한 탐구는 다음의 하위 질문들에 의해 더욱 풍부해진다. 대선 국면은 과학기술 의제 형성 과정에 어떤 변화를 주는가? 정치변동의 시기가 아닌 평상시에는 왜 과학기술 이슈 제기가 활발하지 못한가? 정치적 변화 국면에서 정책 이슈를 활발하게 개진하는 집단은 어디인가? 대선 국면에 부상하는 시민사회의 의제들, 주요정당의 공약들, 새롭게 탄생하는 정부의 국정 과제는 서로 어떠한 관련이 있는가? 정치 변동의 시기에 일어나는 과학기술 이슈의 장은 과학기술정책의 문제를 충분하고도 고르게 반영하는가? 빠진 것은 없는가?

두 번째 영역은 과거로부터의 경로와 그 한계다. 질문 패키지의 큰 흐름은 다음과 같다. 지난 정권들은 과학기술 공약으로 어떠한 이슈들을 내세웠나? 지난 정권들은 공약을 과학기술정책에서 충실하게 이행했나? 과거 집권당의 과학기술 공약에서 주목 받지 못했지만 정책적으로 중시되었던 이슈들은 무엇이었나? 공약과 정책 이행의 관련성은 어떠한가? 공약이 아닌 정책들의 이행도는 어떠한가? 이러한 패턴 속에서 개선되는 이슈는 무엇이고 악화하는 이슈는 무엇인가?

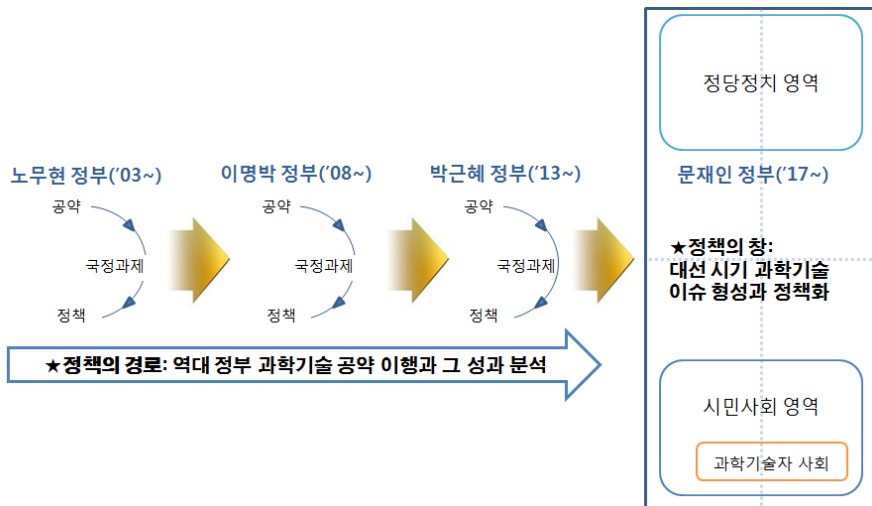
세 번째는 이슈와 정책에서 간과되는 난제 영역이다. 우리나라의 국가 정책은 5년 단임 대통령 제도의 영향을 받기 때문에, 정치 변동의 영향을 비교적 크게 받는다. 이 때 가장 문제가 되는 것이 중장기적 속성을 지니는 정책이다. 그렇다면 과학기술정책에서 5년 단위의 정치적인 변동에서 강조되는 이슈들에 비해 간과되거나 해결되지 못하는 이슈는 무엇인가? 난제화하는 과학기술정책 문제는 무엇인가? 이러한 난제들을 돌파하기 위한 실마리들을 어떻게 찾을 것인가?

2. 분석의 틀

새로운 정부의 과학기술정책을 어떻게 만들어야 하는가의 질문들을 풀기 위해 연구진은 다음과 같은 분석 틀을 구성했다. 이 질문들을 근거 기반으로 분석할 수 있는 영역은 크게 두 가지다. 첫째는 그림의 오른쪽에 있는 2017년 정국, 즉 ‘정책의 창’ 영역이다. 시민사회와 정당정치 영역에서 과학기술 이슈들이 부상하고, 이것이 문재인 정부의 국정과제 구성 등 정책화에 영향을 미친다.

둘째는 그림에서 가로로 표현된 ‘정책의 경로’ 영역이다. 우리나라 과학기술정책의 종합적 프레임은 노무현 정부가 만들었다. 과학기술기본법을 제정했고 5년 주기의 과학기술기본계획 수립 및 이행 체계를 제도화했으며, 그 프레임은 2017년 현재까지 지속된다. 그러므로 노무현 정부 이후 집권당의 공약이 국정과제로 반영되고 부처의 정책으로 구현되는 이행 경로를 분석하는 것은, 신정부가 과거로부터 무엇을 계승하고 발전시켜야 하는가의 문제를 풀 열쇠가 된다.

[그림 1-1] 과학기술정책이 형성되는 경로와 창



자료: 연구진 작성

과학기술정책은 우리나라 과학기술 체계의 구조와 특성을 반영하는 다양한 영역들로 구성된다. 이 영역들은 시기에 따라 조금씩 달라지기는 해도, 큰 틀에서는 노무현 정부에서 도출한 과학기술기본계획의 구조를 따른다. 연구진은 아래와 같이 과학기술 정책의 8대 영역을 정책의 창 및 경로 분석의 기본 구조로 활용했다.

〈표 1-1〉 우리나라 과학기술정책의 8대 영역

과학기술 정책의 주요 내용	정책적 주안점
국가 전략과학기술 개발	성장동력 발굴 및 주력산업 육성 거대 국책연구개발 추진
정부 연구개발 투자확대 및 효율화	국가 과학기술혁신 체계 정부 연구개발 투자 확대 정부 연구개발비 투자 효율화
기초과학연구	기초연구 지원 및 성과 활용 기초과학 인프라 확충
지역과학기술과 혁신	지역별 과학기술혁신체계 구축 지역 특구 및 지방대학 활성화
민간 기술개발 및 창업지원	민간 기술개발지원 사업의 확대 민간 기술개발 인프라 확대 및 창업 촉진
과학기술인력 양성 및 활용	과학기술 일자리 창출 과학기술인력 양성 과학기술인 사기 진작
과학기술 국제화	국제 공동 연구개발 과학기술 외교
과학기술 기반조성 및 문화진흥	과학기술 문화 확산 과학기술인 윤리 및 책임 제고

자료: 우리나라 역대 정부의 기본계획 및 OECD의 과학기술정책의 주요 영역을 토대로 도출된, 홍성주 외(2013), 『한국 과학기술혁신정책 장기추세 분석』, p.118과 p.142의 프레임을 재인용.

한편 연구진 내에서는 과학기술정책의 8대 영역 자체의 합리성에 대한 의심과 그 한계에 대한 토론이 있었다. 이 영역들만 가지고 과학기술정책의 전부를 구성할 수 있는가? 정책간 연결 및 중개정책이 중요해지는 상황에서, 이러한 오래된 구분 방식으로 연계형, 복합형 정책 수단을 개발 및 적용할 수 있을까? 현재의 프레임은 PBS 제도 논란 및 중장기적 구조 개혁 이슈를 담기 어렵다는 점 등이었다.

그럼에도 불구하고, 연구진은 과학기술정책의 창과 경로의 문제를 일단 현재의 과

학기술정책 프레임에 견주어 파악하고자 하였다. 정책 프레임의 대안 모델을 생성하고 그에 기반하여 분석할 경우 현재의 정책 판도에 영향을 주기 어려울 뿐만 아니라, 지나치게 이론적인 분석에 그칠 수 있기 때문이다. 명확한 한계를 인지하되 현재 정책에서 고려할 시사점을 발굴하기 위해서는 제도화된 정책 프레임을 활용하는 게 낫다는 판단이었다.

3. 주요 연구 내용

본 연구의 핵심 분석은 다음 세 가지다. 첫째는 정책의 창 분석이다. 이 분석에서는 19대 대선에서 과학기술 이슈의 지형을 다룬다. 분석의 대상은 과학기술 시민사회의 제안들, 주요 정당의 과학기술 관련 공약들, 그리고 집권 정부의 국정과제다. 이슈의 지형을 파악함과 함께 과학기술정책의 큰 줄기에서 빠진 부분들도 점검한다.

둘째는 정책의 경로 분석이다. 역대 정부의 과학기술 공약과 이를 과학기술정책에서 어느 정도로 이행했는가를 살핀다. 노무현 정부 이후 집권당의 공약과 과학기술 주무부처의 정책을 분석 대상으로 삼는다. 공약의 정책 이행도 분석과 함께, 정책 이행 과정에서 누락되거나 미해결되는 난제를 탐색한다.

셋째는 정책의 난맥 제시다. 과학기술에서 해결되지 못하고 장기화되는 중장기적 이슈가 이에 해당한다. 다만, 이러한 난맥을 분석하고 발견할 방법론이 딱히 있는 것은 아니기 때문에, 지난 10년 이상 해결되지 못하고 논란만 지속되는 문제들을 선정하는 수준에서 분석의 방법을 설정했다.

종합 결론에서는 분석 결과에 입각하여 신정부가 과학기술정책을 설정하기 위해 고민해야 하는 세 가지 접근법을 제시한다. 사회적으로 부상하는 이슈를 수용하는 접근, 바텀에서 제기되지 않더라도 국가 차원에서 꾸준히 수행해야 하는 정책에 대한 접근, 그리고 중장기적으로 돌파해야 하는 문제에 대한 전략적 접근이 그것이다.

| 제2장 | 정책의 창: 19대 대선에서 과학기술 이슈의 지형 분석

이다은, 홍창익, 강민지

제1절 분석 개요

1. 핵심 질문

행정부 교체와 같은 정치적 변동의 시기는 과학기술정책에 대한 여러 기대와 가치가 터져 나오는 시점이다. 이 시기에는 과학기술정책에 영향력을 발휘하기 위한 여러 이해당사자들의 활동이 수면 위로 드러난다. 특히 19대 대선 시기는 알파고와의 바둑 대결로 과학기술에 대한 국민적 관심이 높았던 시기였다. 알파고와의 바둑 대결에서 이세돌 구단의 충격적 패배는 인공지능과 일자리에 대한 논의를 촉발했으며, 이는 ‘4차 산업혁명’으로 일컬어지는 과학기술 발전과 미래 사회변화에 대한 토론으로 확장되었다.

19대 대선 국면에서는 과학기술 이슈 개선이 활발하게 일어났다. 여러 과학기술 단체에서 정책 제언서를 발표하고, 토론회를 개최하는 등 과학기술계의 정책 이슈를 노출시키기 위한 활동이 많았다. 정당 차원에서는 양당에서 다당체제로 정치 구도가 다각화됨에 따라, 보다 다양한 과학기술정책 공약이 각 정당에서 발표되었다. 촛불 시위에서 드러나듯, ‘변화’에 대한 국민적 열망이 대단히 높았다. 이처럼 각 이해관계자들은 각자 과학기술계 정책 이슈를 노출시키며, 영향력을 발휘하기 위해 목소리를 높였다.

이 장에서는 신정부 출범과 관련하여 과학기술 이슈의 지형이 어떠했는가를 분석하는 것을 일차적인 목표로 삼는다. 신정부가 ‘새롭게 추진해야 할 것들’에 대한 관심이 높은 상황에서 본 분석은 그에 필요한 종합된 정보를 제공할 것으로 기대한다.

하지만 다른 한편에서 균형 잡힌 정책을 위해서는 무엇을 새로 시도해야 하는지에

대한 고민뿐만 아니라, ‘무엇을 빠뜨리고 있는가?’에 대한 성찰 역시 필요하다. 이 장의 두 번째 목표가 여기에 있다. 정치 변동의 시기에 활발해진 이슈의 장에서 소외되는 정책의 사각지대까지 탐색하고자 하는 것이다.

본 장에서는 대선정국과 같이 과학기술정책의 창이 열린 공간에서 이슈의 지형이 어떻게 구성되는지, 그러한 지형에서 이슈의 사각지대에 놓인 정책 문제들은 무엇인지를 탐구한다. 이를 위해 다음과 같이 세 가지 질문을 던진다. 첫째, 과학기술정책 이슈를 제기하는 주요 행위자는 누구이며, 이들이 주목하지 않는 의제 공백 영역은 어디인가? 둘째, 정치권에서 주목하는 과학기술정책 이슈는 무엇이며, 이들은 현장의 수요를 적절히 반영하고 있는가? 셋째, 신정부는 현장 수요 및 공약을 반영하여, 중장기 정책 영역 전반을 균형 있게 다루고 있는가? 이것만으로 충분한가?

2. 이론적 배경과 분석 방법

(1) 이론적 배경

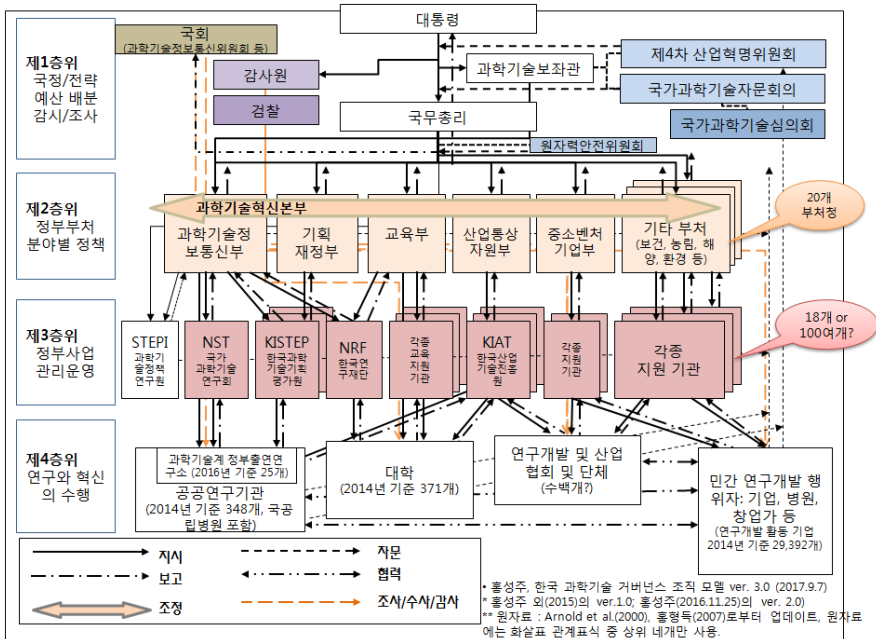
어떤 정책이 주목받고, 어떤 정책이 사각지대에 놓이는지를 알아보려면, 정책 의사결정 과정을 이해하는 것이 중요하다. 정책 의사결정은 ‘정책 거버넌스’ 시스템 안에서 이루어지기 때문이다. 과학기술혁신 정책 거버넌스는 “과학기술혁신 시스템 행위자들을 관련 정책 과정에 참여시켜 공동의 해결책을 모색하는 방식(홍성주 외, 2015: 64)”이다. 우리나라의 과학기술혁신 정책 거버넌스는 크게 네 개의 수직 층위를 오르내리며 작동한다. 개념도 상으로는 주요 행위자가 기능에 따라 네 개의 층으로 나뉘어 있으며, 최상층에는 국가 정책과 전략을 결정하는 대통령, 국회, 과학기술자문회의 등이 있으며, 아래에는 과학기술정보통신부, 기획재정부 등 과학기술 관련 부처가 부처 특성에 맞는 정책을 개발한다. 제3층위에는 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 한국연구재단(NRF)과 같은 연구관리 및 실행 기관들이 세부 정책을 실행하며, 가장 아랫단에는 대학, 정부출연연구소, 민간 등 여러 연구와 혁신의 실행 주체가 포진해있다.

그러나 이 개념도는 실제 과학기술정책 의사결정 과정의 구체성과 동태성을 보여주기 어렵다는 한계가 있다. 개념상으로는 네 개의 층위에 따라 단계적, 순차적으로

정책 기획부터 실행이 이루어진다. 개념도에서는 실제 어떤 이해당사자가 얼마나 영향력을 드러내고 있는지, 구체적으로 어떤 이슈가 어떤 과정을 통해 주요 과학기술정책을 구성하게 되는지를 파악하기 어렵다.

이 그림에 따르면, 우리나라의 과학기술혁신 정책의제 설정 과정이 매우 합리적이고도 단계적으로 이루어진다. 그러나 한국의 정책 거버넌스 구조를 진단하기 위해 전문가가 집단을 대상으로 수행한 설문조사에 따르면, 우리나라는 “정치의 영향력이 컸던 만큼 정치 또는 정부의 강력한 영향력에 비해 과학기술 연구 개발자의 영향력은 상대적으로 작다(홍성주 외, 2015)”는 인식이 강하며, 이것이 문제시 된다는 점을 밝히고 있다. 즉 실제로는 제1층위와 같은 공식행위자의 의지와 정치의 영향력이 크게 작용하고 있어, 제4층위에 위치한 과학기술혁신의 실행 주체들은 과학기술정책 의제결정 과정에서 소외된다는 인식을 가지고 있다.

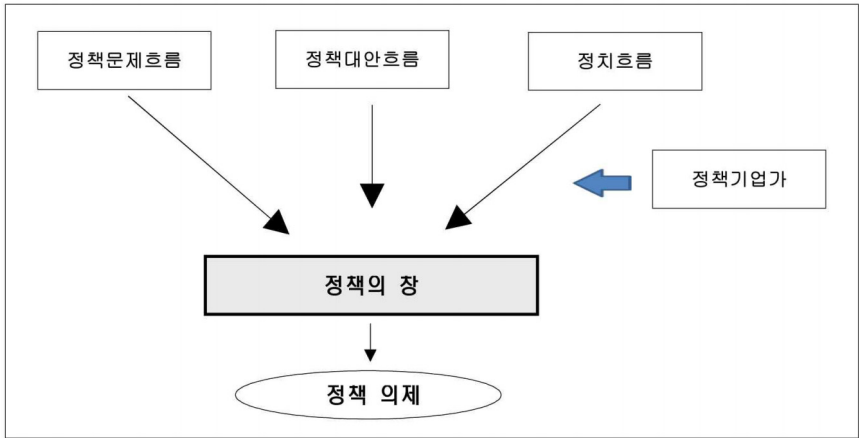
[그림 2-1] 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스 개념도



자료: 홍성주 외(2015), p.68의 그림을 최근 문재인 정부 출범 이후 변동 내역을 반영하여 수정.

그러나 정치적 영향력이 크게 작용하는 것은 과학기술 분야를 비롯한 정책결정 과정의 속성 중 하나다. Kingdon의 ‘정책의 창(policy window)’ 이론에 따르면, 정책 결정은 합리적이고 예측가능한 것의 오히려 그 반대다. Kingdon은 “왜 어떤 정책 의제는 주목을 받아 채택되는 반면, 어떤 정책은 누락되거나 방치되는가?” 라는 질문을 제기했는데, 정책결정 과정은 애초에 비합리적이고 예측불가능하기 때문임을 지적했다.¹⁾ Kingdon에 따르면, 정책 결정은 1)문제 흐름, 2)정책 흐름, 3)정치 흐름이라는 세 가지의 상호 독립적인 물줄기가 어느 순간 결합하여 맞아떨어질 때 새로운 정책의 창이 열린다고 주장했다. 이를 풀어서 말하면, 정책결정자가 특정 이슈를 정책 문제로 인식하고 있어야 하고, 이에 대한 구체적 정책적 대안이 존재해야 하며, 여기에 국민 정서의 변화, 행정부 교체와 같은 정치적 시기의 변화가 동반될 때 정책이 채택된다는 것이다. 이 세 가지 중에서도, ‘정치적 변화’가 정책의 창을 여는 데 가장 영향력 있는 요소임을 강조했다(Kingdon, 2003).

[그림 2-2] Kingdon의 정책 모형 주요 요소



자료: 최성락·박민정(2012), p.124.

1) Kingdon(2003), “Chap. 8: The Policy Window, and Joining the Streams,” *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, Longman.에 따르면, 정책의 창 이론이 등장한 1984년 당시에는 정책의제결정 과정이 합리적으로 이루어진다는 모델이 지배적이었다. 그러나 Kingdon은 정책결정이 정치적 환경 속에서 이루어지는 측면을 강조하며 정책결정의 비합리성과 예측불가능성을 드러냈다.

물론 Kingdon의 이론을 한국에 그대로 적용하기는 어렵다. 한국의 정책의사결정 환경은 미국과 다르기 때문이다. Kingdon이 제시하는 세 가지 정책의 창 구성요소를 기준으로 미국과 한국의 정책의제결정 차이를 비교해보면, 가장 큰 차이는 정책공동체와 정치적 영향력 행사를 위한 행위자에서 나온다. 예를 들어, 미국은 정책공동체의 종류가 많고, 비공식 행위자의 영향력도 크게 발휘하는 반면, 한국은 정책공동체의 종류와 규모도 작으며, 무엇보다 위원회와 같은 공식적 경로를 통해 정책의사결정에 참여하는 ‘과정’이 중요시된다(최성락·박민정, 2012). 실례로, 어떤 정책을 추진할 때 한국은 일반적으로 시민단체부터 산, 학, 연 등의 이해관계자를 고루 포함한 위원회를 출범시키는 일이 정책 기획과 시행의 첫 작업이 되는 것을 흔히 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 Kingdon의 이론은 19대 대선시기 사례 분석에 다음과 같은 유용한 분석적 관점을 제공한다. 첫째, 문제를 인식해내야 한다. 정책 문제로 인식이 되어 있어야, 정치적 기회의 창이 열렸을 때 정책으로 채택될 수 있는 가능성이 생긴다. 그렇다면, 중요한 문제임에도 불구하고, 정책 문제로서 인식되지 못하는 경우, 정책 사각지대로 남아있게 될 수도 있다. 예를 들어, 특정 분야로 관심이 쏠려있는 경우, 주목받지 못하는 중요 정책이 누락될 수 있다. 둘째, 정책결정자로부터 관심을 얻어야 한다. 현장에서 정책 문제로 인식이 되어 있어도 정치적으로 이슈화되지 못하거나 정책결정자의 관심을 받지 못한다면, 정책으로 채택될 수 없을 것이다. 예를 들어, 과학기술계 현장에서 아무리 특정 사안에 대한 목소리를 내도 정치권에서 이를 간과하거나 무시한다면, 최종적으로 정부 정책에 반영되기 어려울 것이다.

따라서, 중장기 관점에서 중요하지만 사각지대로 남겨질 수 있는 여러 정책 문제를 인식해내고, 이것을 정책 의제화하기 위한 선제적 노력이 필요하다. 어떤 경우에 정책 의제의 사각지대가 발생하는지를 인지해내고, 이에 대한 관심을 유지하기 위한 의제 유지가 필요하다.

이에 본 장에서는 19대 대선에서의 주요 과학기술정책 이슈를 파악하여, 주목받지 못하는 정책 문제는 인식(identification)해내고, 또 중요한 현장의 문제임에도 불구하고 정치적으로 주목받지 못하여 구체적 대안을 도출해내거나 계속해서 정치적 이해관계에 맞물려서 풀리지 못하고 있는 정책적 난제를 발굴해내고자 한다.

(2) 분석 절차 및 방법

분석은 크게 세 단계로 구성된다. 첫째, 19대 대선시기 주요 과학기술정책제안서를 분석한다. 과학기술계는 하나의 이해관계가 존재하는 단일한 집단이 아니라, 여러 이해관계가 공존하는 곳이다. 즉, 과학기술계는 하나의 목소리를 내는 것이 아니라 각자 이해관계에 따라 여러 행위자가 각자의 목소리를 드러낸다. 이 단계에서는 과학기술 정책 결정에 영향력을 발휘하고자 하는 주요 행위자를 파악하고, 현장의 주요 정책 수요를 파악한다.

둘째, 5대 정당(더불어민주당, 자유한국당, 국민의당, 바른정당, 정의당)의 정책공약집을 분석한다. 각 5대 정당의 과학기술정책 공약 핵심 내용과 특징을 파악하고, 이들이 공통적으로 주목하는 이슈를 도출하여 정치권에서 주목받는 과학기술 의제를 발굴한다.

셋째, 정책 사각지대를 유형화한다. 현장 정책수요의 반영 여부, 정책화 과정에서의 누락 여부, 주요 중장기 과학기술정책 의제의 반영 여부를 확인하여, 정책 사각지대가 발생할 수 있는 경로를 탐색한다. 이 작업을 통해, (1) 의제 차원에서의 공백 영역, (2) 정책화 과정에서 누락영역, (3) 중장기 주요 정책 영역의 공백이라는 세 가지 정책 사각지대를 드러낼 것이다.

〈표 2-1〉 19대 대선국면에서 과학기술정책의제과정 분석 틀

제안서 정책 분석		정당별 정책 분석		정책 사각지대 유형화
선정기준 및 조직특성 비전구조 및 전략 이해당사자별 정책 요구 비교	⇒	선정기준 및 조직특성 비전구조 및 전략 정당별 주요 정책 공약 비교	⇒	의제의 공백영역 정책화 과정에서 누락영역 중장기 관점에서 공백영역

자료: 연구진 작성

분석은 주로 문헌 검토로 진행한다. 현장의 목소리로서, ESC, 공공연구노조, 일류강국연구회, 한국공학한림원 등 주요 이해당사자들이 공개한 19대 대선 과학기술정책 제안서를 분석한다. 또한, 주요 정당의 과학기술정책 공약은 2017년 4월 25일 대덕넷에서 진행한 “대선캠프와의 과학정책대화” 행사에서 발표된 5대 정당의 대선공약집

자료를 분석한다. 다음으로 대선 국면의 정치적 영향력을 행사하는 5개 정당의 주요 과학기술정책 공약을 비교분석하겠다. 끝으로, 2017년 11월 기준, 문재인 정부의 국정운영 5개년 계획에서 과학기술정책 부문을 추려내어 분석한다.

〈표 2-2〉 주요 분석대상 목록

분류	저자	문서 제목
주요 이해당사자	ESC (2017.3.16)	「과학기술지원정책 타운미팅 : 우리는 대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?」.
	전국공공연구노동조합 (2017.4.20.)	「공공연구노조 2017년 대선 과학기술정책요구(안) : 5개 분야 20대 의제」.
	과학기술일류강국연구회 (2017.5.10)	「과학기술 일류강국」.
	한국공학한림원 (2017.3.30.)	「기회의 창을 여는 대한민국 : 기업가형 개방국가, 학습하는 혁신사회」.
정당	대덕넷 (2017.4.25.)	「대선캠프와의 과학정책대화」, 5대 정당의 19대 대선 과학기술정책공약집.
	더불어민주당 (2017.4.28)	더불어민주당 정책공약집 : “나라를 나라답게”
	자유한국당 (2017.4.17)	자유한국당 정책공약집 : “대한민국을 다시 일으키는 힘”
	국민의당 (2017.4.24)	국민의당 정책공약집 : “국민이 이긴다”
	바른정당 (2017.4.27)	바른정당 정책공약집 : “바른 생각으로 만드는 모두의 대한민국”
	정의당 (2017.4.15)	정의당 정책공약집 : “노동이 당당한 나라”
정부	국정기획자문위원회 (2017.7)	「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」

자료: 연구진 작성

제2절 시민사회 영역: 과학기술 현장의 정책 이슈

본 절에서는 2017년 19대 대선 시기에 작성된 과학기술정책 제안서들을 분석한다. 정책제안서는 현장의 문제 인식과 현장의 목소리를 담고 있다. 과학기술 현장에서 실제 연구개발을 수행하거나, 과학기술계와 관련이 있는 사람들이 모여 제안서를 작성

했으며, 이들은 앞서 언급한 한국 과학기술혁신 정책 거버넌스 체계에서는 제4층위의 입장을 대변한다. 이를 통해 어떤 과학기술계 현안이 현장에서 주목받고 있으며, 정치권을 향해 주장되고 있는지를 파악하였다.

정책 이해당사자들은 같은 세계관(belief system)을 공유하는 사람들이 모여서 정책 결정과정에 영향력을 행사하기 위해 정치적 연합을 이룬다(Weible and Sabatier, 2007). 따라서 주요 정책제안서에서 현장 문제인식부터 정책 제안에 이르기까지의 비전구조를 분석하면 과학기술계 현장에서 터져 나오는 다양한 정책 이슈와 문제인식을 드러낼 수 있다. 이를 통해, 현장에서 목소리를 높이는 주요 행위자가 누구인지, 각 행위자들이 무엇을 정책 문제로 인식하고 어떤 정책을 요구하는지 드러낼 것이다.

여러 정책 제안서 중에서, 다음 네 개 조직의 정책제안서를 분석 대상으로 삼았다: 1) 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC), 2) 한국공공연구노동조합, 3) 과학기술일류강국, 4) 한국공학한림원. 이들은 19대 대선 시기를 전후로 정책 제안서를 발표하고, 이를 공론화시키기 위해 적극적으로 활동했다.

〈표 2-3〉 정책 제안서별 특이점 및 공통점

단체명	특이점	공통점
ESC	- 질문의 형태를 최종 결론으로 도출 - 구체적인 정책 대안보다는 이슈 제시 및 환기	- 정부 연구개발투자와 효율화 정책에 대한 문제 제기 및 해결 방안 촉구 - 과학기술 인력 정책에 대한 문제 제기 및 해결 방안 촉구 - 대중(시민)을 수요자로 고려한 과학 기술 정책 방안도 일부 제시
공공연구노조	- 공공연구기관 근로자의 처우 관련 이슈 중심 - 노동자 관점에서의 과학기술인 관련 정책 중심	
과학기술일류강국연구회	- 국가 차원에서의 과학기술 중요성 강조 - 정책 결정 단계 수준의 광범위한 정책 제시	
한국공학한림원	- 산업 발전에 기여하는 과학기술의 역할 강조 - 활발한 창업을 통한 국가 발전 도모	

자료: 연구진 작성

제안서들은 공통적으로 과학기술 분야의 정책 거버넌스 개편과 과학기술 인력 및 연구자들의 환경 개선에 관한 정책이 필요하다는 인식을 가지고 있었지만, 정책 방향과 세부적인 내용들에서는 차이점이 나타났다. 첫째, ESC는 다양한 과학기술인들이 고민하고 있는 현실적인 문제들에 대한 해결책을 요구하고 대통령 후보에게 관련 질

문을 함으로써, 현장의 목소리를 정책 수립 과정에 반영하고자 했다. 둘째, 공공연구 노조는 노동자로서의 연구자가 연구 현장에서 당면하는 문제들과 특히 그 중에서도 정부출연연구기관 등의 공공연구기관에서 발생하는 정책 실패에 대한 해법을 제시하고, 연구자의 처우를 개선하는 정책을 제안하였다. 셋째, 일류강국연구회는 세계를 선도하는 일류강국이 되기 위한 필수적인 수단으로 과학기술을 강조하면서, 과학기술 전문가들이 역량을 발휘할 수 있는 여건을 최대한 확보하는데 정부 정책이 기여하는 방향의 정책 의제들을 제안하였다. 넷째, 한국공학한림원은 창업 활동이 성장하는 것이 한국 경제 성장에 필수적인 수단이라는 전제 하에 공학 기술자들이 창업에 성공할 수 있도록 정책적인 지원을 해야 한다는 의제들로 제안서를 구성하였다.

이처럼 본 절에서 분석한 정책 제안서들은 대선시기 과학기술 현장의 목소리를 보여주고 있으며, 각기 다른 이해당사자 그룹의 관점에서 나타난 의제들을 통해 과학기술계 현장에서 어떤 정책 이슈가 부각되는지 검토할 수 있었다. 연구진은 이와 같은 정책 의제들이 어떻게 정책화 과정에서 영향을 주는지 분석함에 앞서, 과학기술 현장의 정책 제안서 내용들을 비교 분석하였고, 그 결과 각기 다른 신념을 가진 정책 공동체가 대선 시기에 과학기술 정책 분야에서 공통의 분야에 관심을 가지면서도 각각 상이한 의제 지형을 나타내고 있다는 점을 알 수 있었다.

1. 현장의 주요 행위자 및 정책 이슈

(1) 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC)

변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(Engineers and Scientists for Change, 이하 ESC)는 비교적 최근에 출범한 단체다. ‘과학기술인’이라는 이름에서도 알 수 있듯이, 과학자와 엔지니어뿐만 아니라 과학기술학자, 저술가, 문화예술인 등 넓은 의미에서 과학기술 관련 활동을 하는 사람들이 모여 창립하였다. ESC는 과학기술계 “변방의 목소리”와 “다양한 목소리”를 수렴하고 드러냄을 목표로 삼은 만큼²⁾ 많은 주목을 받지 못하는 ‘과학기술자의 삶’이라는 주제를 전면에 내세우고 있다.

2) 사이언스온(2016.6.20.), “‘변화를 함께 꿈꾸자’ 과학기술인단체 ‘ESC’ 창립”, [http://scienceon.hani.co.kr/409332\(2017.11.12 접속\)](http://scienceon.hani.co.kr/409332(2017.11.12 접속))

ESC가 제시하는 과학기술 정책 비전은 “과학기술인도 행복할 수 있을까?”라는 질문에서 출발한다. 현재 국내의 과학기술인들이 불행하다는 문제 인식 하에 그 원인을 정책 결정자들의 실태 파악 부족으로 진단하고, 여기에서부터 질문을 던지고 있다. 이러한 문제의식을 해결하기 위해 ‘과학기술정책에도 사람(人)이 중심(中)’이라는 비전을 제시하였고, 과학기술자 중심의 7대 정책 현안들을 분과로 나누어서 타운미팅을 진행하였다. 7대 정책 현안별 주요 토론 내용은 <표 2-4>와 같으며, 정책 현안과 이슈에 대해 정책 결정자에게 무엇을 질문하고 요구해야 하는지에 중점을 두고 토론하였다.

대선을 3달여 앞두고 열린 ESC 주최 타운미팅에는 ESC 회원 41명과 비회원 21명이 참여하였으며, 7개 분과별로 5차례에 걸쳐 차기 대통령에게 전할 과학기술 현장의 목소리와 정책 질문을 도출하였다.

<표 2-4> ESC의 7대 정책현안 및 토론 요지

	7대 정책현안	주요 토론 내용
1	청년과학기술자 정책	- 경계인으로서 청년과학기술자 (노동자, 연구원, 학생) - 박사급 인력의 수요-공급 미스매치
2	신진과학기술자 정책	- 연구계의 빈부격차 (연구비 빈익빈 부익부, 연구비 배분기준) - 신진과학기술자의 해외 진출(탈조선 이슈)
3	과학기술소수자 정책	- 누가 과학기술계의 소수자인가? (여성, 기초과학, 장애인)
4	정부투자 연구소 정책	- 정권교체 시마다 흔들리는 정출연 정책 (과학기술 거버넌스) - 성과위주 평가/지원 정책과 정출연의 역할
5	과학기술 기업 정책	- 연차가 쌓이면 관리직으로 전향할 수밖에 없는 현실 - 기업 혁신을 가로막는 정부의 관리, 감독, 인증, 규제
6	과학기술 지원체계	- 과학기술은 오직 경제성장을 위한 도구에 불과했던 과거 - 정권이 바뀔 때마다 변화되는 과학 정책
7	과학대중화 정책	- 입시에 초점이 맞추어진 초·중·고 과학교육

자료: ESC(2017)에서 발췌하여 요약

ESC의 제안서 핵심 정책의제는 ‘과학기술자에 대한 정책’이다. 과학기술자를 ‘청년’ 과학기술자, ‘신진’ 과학기술자, 과학기술 ‘소수자’로 구분지어 주목받지 못하는 과학기술 주체를 부각시키고자 했다. 특히 최근 이슈가 되고 있는 비정규직 문제나 청년 실업 문제와 결부되는 논의들이 많았다. 기본적으로 과학기술에 대해 연구하는 ‘과학자’나 ‘기술자’로서의 사람보다는 과학기술계에서 연구 행위를 하고 있는 ‘사람’으로서

의 과학기술인이 논의의 대상이었다는 점에서, 관련 의제 또한 과학기술계에 종사하는 사람들의 연구 환경이나 생활과 연결되는 내용이 많이 제기되었다.

ESC의 정책제안서는 타운미팅 방식을 통한 다양한 과학기술계 현장의 목소리를 담아내고, '질문' 형태로 정책 제안을 도출함으로써 과학기술계 문제에 대한 다양한 관점을 제공하였다. 일반적으로 정책 제안서는 '~대 의제' 방식으로 발표하는 것과 달리, ESC는 제안서의 독자로 고려한 대통령 후보자들이 생각해봤으면 하는 '질문'을 선정하는 방식으로 제안서를 완성했다.³⁾ 구체적 정책 제언이 아닌 만큼 실행성이 떨어질 수 있지만, ESC의 정책 제안서는 토론을 통해 이슈를 발전시키고 여기에서 도출된 질문을 대선 후보들에게 하여 좋은 정책을 수립하게 한다는 취지에 부합한다. 그리고 이렇게 정리된 질문들은 각 정당 대선후보자들에게 전달하여, 선거캠프별 과학기술 정책 분야에서 현장의 목소리를 반영하는데 도움을 주고자 하였다.⁴⁾

(2) 전국공공연구노동조합(공공연구노조)

전국공공연구노동조합(이하 공공연구노조)은 정부출연 연구기관과 지방자치단체 출연기관, 공공·공익기관에서 일하는 노동자의 권익을 대변하기 위해 전국과학기술노동조합(과기노조)과 전국공공연구전문노동조합(연전노조)가 통합하여 2007년 3월 출범한 단체이다.⁵⁾ 공공연구노조는 출범 이후, 매년 과학기술계 종사자들의 권익을 대변하는 활동을 해왔으며, 성명서 및 보도 자료의 형태로 현장 문제를 꾸준히 노출하고 해결을 촉구하기 위한 활동을 해왔으며,⁶⁾ 이번 대선에서 발표한 공공연구노조의 정책 제안서 내용도 이러한 공공연구노조의 기존 활동 선상에서 충분히 이해할 수 있다.

공공연구노조가 제시하는 과학기술 정책 비전은 “왜곡되고 뒤틀린 국가과학기술체계를 바로잡고, 지속가능한 발전을 위한 열린 과학(Open Science)”이다. 이들은 비

3) 본 연구에서 분석한 4종의 정책 제안서 중 ESC를 제외한 3개는 직접적으로 의제를 제안하는 형식으로 구성되었음.

4) ESC 타운미팅 자료집은 정당별 19대 대통령 선거캠프에 제공되었고, 대선시기 과학기술 정책 형성에 영향을 미친다는 주장도 있다. 관련하여, 한원석 외(2017), 「과학기술정책 형성 과정에서 여러 반영」의 내용을 참조.

5) 전국공공연구노동조합 홈페이지, http://kuprp.nodong.net/kuprp/kuprp_read.php?code=67&idx=27&CPage=1(2017.11.12. 접속)

6) 공공연구노조는 과학기술자의 처우 개선 및 정부 조직 개편, 공공 연구기관 내의 각종 비리 문제 등의 이슈에 대해 출범 이후부터 지속적이고 반복적으로 문제를 제기하고 해결을 요구하였음. 관련한 과거 공공연구노조의 주장과 관련해서는 공공연구노조 홈페이지의 자료를 참조(http://kuprp.nodong.net/notice/notice3_list.php?code=13).

효율적 정부 연구개발 투자 방식과 과학기술 노동자에 대한 열악한 처우를 핵심 문제로 인식하여, 이의 해결을 위한 '5개 이슈 20대 의제'를 제시하였다.⁷⁾ 5대 정책 이슈는 내용상으로 국가 R&D 제도혁신, 연구인력 처우개선, 과학 대중화 세 가지로 구성되어 있다. '국가 R&D 제도혁신' 문제를 다루는 것에 세 개 이슈를 할애함으로써 큰 비중을 두었다. 나머지 두 가지는 노동자 권익을 대변하는 단체인 만큼, '노동자'로서 과학기술 연구자의 처우와 연구환경 개선을 위한 정책으로 구성되었다.

〈표 2-5〉 공공연구노조의 5대 이슈 및 20대 의제

5대 정책분야		20대 정책의제	
1	R&D 거버넌스 개혁	1	국가과학기술위원회 중심 R&D 거버넌스를 전면적으로 개편
		2	과학기술정책결정·조정기능을 국가과학기술위원회로 일원화
		3	국가과학기술위원회 산하 부문별 특별위원회 설치·운영
		4	국회 내 상설기구로 기술평가국 설치·운영
2	R&D 예산집행 구조와 사업구조 재설계	5	R&D 예산집행조직의 전면적 재구성
		6	PBS 제도 개선과 임금체계 개편
		7	정부의 기업 R&D 지원은 중소기업과 Start-up으로 제한
		8	중소기업청을 중소기업부로 승격, 중복·분산 집행하고 있는 관련 사업(중소기업, Start-up, 지역혁신)을 중소기업부로 일원화
3	R&D 수행주체의 혁신	9	대학과 출연연 등 공공연구기관의 고유임무 재설정
		10	대학과 출연연을 비롯한 공공연구기관의 민주적 운영과 자율성 보장, 임브렐러 구조 확립
		11	연구전념체계 구축을 위한 과제·사업·기관·개인 평가제도 개혁
		12	연구윤리 강화를 위한 제도 도입과 연구윤리위원회 상설화
4	연구(지원) 인력과 처우개선	13	공공연구기관에서의 노동3권 전면보장과 동일노동 동일임금 법제화
		14	대학과 출연연 실험실과 연구현장에서의 안전 보장
		15	출연연 종사자의 65세 정년 환원
5	시민을 위해 시민과 함께 하는 열린 과학	16	정보와 지식에 대한 평등하고 보편적인 접근(Open Access)
		17	정부 R&D 투자의 우선순위와 지원, 예산지출 평가에 대한 민주적 기획과 통제의 강화
		18	과학기술영역에서 법원의 정치적 책무성 강화
		19	광역단위 국립대학에 지역사회를 위한 참여연구센터 설치·운영
		20	남북한 과학기술자들 간의 학문적 교류와 공동문제 해결

자료: 전국공공연구노동조합(2017)에서 발췌하여 요약

7) 19대 대선시기 발표된 정책제안서의 실제 작성자명은 공개되지 않았음

공공연구노조의 핵심 정책의제는 ‘국가 R&D 거버넌스 개편’이다. 5개 핵심 정책의 제 중 상위 3개가 국가 R&D 거버넌스에 대한 것이다. 단순히 현행 R&D 거버넌스의 문제점을 지적했을 뿐만 아니라, 구체적 대안을 제시하였다는 점에서 정부의 R&D 거버넌스 개편 문제를 핵심 정책 현안으로 다루고 있음을 알 수 있다. 현재 이원화되어 있는 R&D 예산의 배분·조정체계를 ‘국가과학기술위원회’로 일원화하여 정부 R&D 관련 계획, 법률, 조직에 대한 정책결정·조정 권한을 부여하는 방식으로 바꿀 것을 제안하고 있다. 또한, R&D 수행 주체별로 R&D 예산 배분구조를 3원화하는 구조적 개혁을 촉구하고 있다. 이처럼 공공연구노조는 국가R&D 사업구조 전면 개편을 19대 대선시기 핵심 정책 현안으로 내세우고 있다.

〈표 2-6〉 공공연구노조에서 제안한 R&D 수행 주체별 예산 배분기관 개편안

R&D 수행주체	정부수탁 R&D	출연연	대학
예산배분기관 (Funding agency)	R&D기획평가원	국가과학기술위원회	고등교육 재정위원회

자료: 전국공공연구노동조합(2017), p.16의 내용을 연구진이 표로 재구성

연구인력 처우 개선 역시 공공연구노조의 주요 정책제안 중 하나다. 연구노조인 만큼 ‘노동자’로서 과학기술자의 정체성을 바라보기 때문에, ‘노동3권 보장’, ‘동일노동 동일 임금’ 등 노동자로서 과학기술에 대한 처우 개선을 강조하고 있다. 또한, 실험실 및 연구 현장에서의 안전 보장은 이제까지 주류로 다루어지지 않던 과학기술 정책 이슈다.

공공연구노조 정책제안서의 특징은 실행성이 높은 구체적 정책 대안을 제시하고 있다는 점이다. 앞서 언급한 예산 배분 체계의 조정안 이외에도, 기술평가국 설치, PBS 제도 개선, 임금체계 개편, 기업 대상 예산 정책 변화 등 정부 R&D 거버넌스 체계에서 직접적으로 반영할 수 있는 정책들을 제시하고 있다.

공공연구노조가 정부 출연연구기관이나 공공연구기관의 종사자들로 구성된 단체라는 점에서 정책제안서의 핵심 내용 구성을 이해할 수 있다. 이들에게 현장은 ‘출연연 연구기관’이다. 연구자들이 출연연에 소속되어 연구 활동을 하는데 있어서 문제가 되는 이슈들에 대한 내용이 핵심 정책이슈로 채택되었다. 이들의 과학기술 처우 개선

정책 제안은 출연연 종사자의 정년 환원, 공공연구기관 노동3권 보장, 출연연 실험실 안전 등 과학기술계 현장을 ‘출연연’으로 바라보고 관련 정책을 제안하고 있다.

(3) 과학기술일류강국연구회

과학기술일류강국연구회(이하 일류강국연구회)는 과학기술 연구 현장의 전문가들이 21세기 한국 과학기술의 전개방향을 탐색하고 과학기술을 통해 한국이 일류강국으로 도약하기 위해 추구해야 할 정책 방안들을 논의하고 의견을 개진하는 단체이다. 정책 제안서에서는 한국의 21세기 생존 전략을 세계 최고의 과학기술 역량 확보로 설정하여 이를 달성하기 위해 필요한 비전과 전략, 정책 과제들을 제시되었다.

일류강국연구회는 한국의 과학계가 지난 50년 동안의 성과에도 불구하고 최근 위기의식의 실종, 빈번한 정책변화, 축적과 질적 측면의 빈약, 백화점식 연구개발 등의 문제로 여전히 중진국 수준에 머물러 있다는 문제인식 하에, ‘한국의 전략적 STI 영역에서 글로벌 프런티어 리더십을 확보 및 21세기 선진국이자 강대국인 새로운 한국의 창조를 STI가 최선두에서 견인’을 비전으로 설정하였다.

과거의 성공적인 과학기술 발전이 한계에 봉착하게 된 현재의 한국 과학기술계를 진단하고, 향후 ‘과학기술 일류강국’이 되기 위한 조건들을 제시한 다음, 이를 실현하기 위한 세부적인 전략 및 정책 과제에 대한 전문가 의견을 종합 정리하여 핵심 정책 내용으로 구성하였다. 공공연구노조에서 상세한 대안까지 제시한 것과 달리, 일류강국연구회는 상황 진단과 향후 방향 설정과 전략 목표 설정 수준에서 정책을 제안하였다. 4대 핵심 전략과 9대 정책 과제는 <표 2-7>과 같으며, 구체적인 정책 제안보다는 과학기술정책에서 다루어져야 하는 방향과 전략적 목표에 대한 의견이 주로 수록되어 있다.

일류강국연구회의 정책 제안서는 과학기술 전문가의 입장에서 국가 과학기술 역량을 높이기 위해 정부에게 기존의 문제를 지적하고, 현재의 거버넌스 체계 하에서 추진할 수 있는 다양한 분야의 정책 의제들을 포괄적으로 다루고 있다는 장점을 가진다. 하지만, 선진국 추격의 기존 정책이 아닌 선도적인 과학기술정책을 수립해야 한다고 주장하면서 동시에 해외 선진국의 사례를 바탕으로 정책을 제안하는 모순적인 부분은

현재 과학기술계 전문가들의 관점에서 여전히 기존 정책의 틀에 갇힌 관점으로 정책 의제의 지형을 바라보고 있다는 한계를 보여준다.

〈표 2-7〉 과학기술일류강국연구회의 4대 핵심 전략 및 9대 핵심 정책 과제

분류		내용
4대 전략	1	글로벌 톱 STI 인재·연구·시스템
	2	창조 지향의 R&D 본래 모습
	3	정부 역할의 재정립
	4	정책 결정에서 Bottom-up이 기본 틀
9대 정책 과제	1	국가연구개발사업 구조의 대대적 개편
	2	연구수행, 관리에서 새로운 철학 정립
	3	대학, 세계 최고의 연구 성과물
	4	출연(연), 세계 최고의 공공 기술
	5	기업, 선진국과 대등한 선도기술 창출
	6	해외 우수인재 유치 및 국제협력 확대
	7	선진국 수준의 R&D 인프라 구축
	8	선진 과학기술문화 정착
	9	STI 거버넌스 재설계

자료: 과학기술일류강국연구회(2017)에서 발췌하여 요약

(4) 한국공학한림원

한국공학한림원은 과학기술 중에서도 공학 및 기술 발전에 대한 인재 육성과 정책 발굴을 중점적으로 추진하고 있는 조직이다.⁸⁾ 한림원은 지난 1997년부터 매 대선시 때마다 ‘정책 총서’를 발간하여 정책을 제안하고 있으며, 19대 대선은 다섯 번째 정책 총서 편찬물이다. 산학연 공학·산업기술 전문가들로 구성된 발간위원회와 자문위원회가 주축이 되어, 공학기술 분야 최고 석학과 최고경영인 1,000여명의 의견을 종합하였다. ‘기업가형 개방국가’와 ‘학습하는 혁신사회’를 목표로 6가지의 정책과 다양한 의제들을 제시하였다.

8) 한국공학한림원은 공학 및 기술발전에 현저한 공적을 세운 과학기술인을 우대하고, 공학기술과 관련된 학술연구와 지원사업을 통해 국가의 공학기술개발에 기여하고자 설립된 기관임(기관 소개는 홈페이지 참조 (<https://www.naek.or.kr/>, 접속일: 2017.9.29일).

제안서는 대통령 선거 이전에 각 정당에 전달해왔으며, 한국 산업 및 기술 발전을 위한 비전과 과제들을 담아내고자 하였다. 과학기술 자체의 역량 강화보다는 과학기술 분야의 발전을 통해 산업 및 기술 발전을 이룩하여 창업을 통한 기업가형 국가를 이룩하는 것에 목표를 두고 있다. 이러한 관점은 과학기술 현장에 있는 연구자들의 연구 역량 강화를 목표로 하는 다른 정책 제안서들과 차이점을 보이고 있으며, 정책 제안서의 내용도 창업을 지향하는 공학, 산업 발전 방안과 관련 정책 의제들을 다루고 있다.

한림원의 '정책총서'에는 한국 경제의 위기는 세계 경제가 직면한 과제와 본질적으로 다를 바가 없기 때문에 새로운 산업혁명을 주도하기 위한 사고의 전환이 필요함을 지적한다. 현 시점에서 대한민국이 새롭게 도약할 기회를 포착해 선진국으로 비약하기 위해, '기업가형 개방국가', '학습하는 혁신사회'의 두 가지 키워드를 비전으로 제시하였다. 창업의 활성화에 높은 중요도를 두었으며, 6개 부문별 의제를 제시하였다. 6대 부문별 아젠다는 <표 2-8>과 같으며, 과학기술 발전을 통한 기술의 사업화 및 창업, 그리고 산업 경쟁력 강화를 위한 의제들로 구성되어 있다.

제안서의 핵심적인 내용은 공학 기술자들이 창업을 통해 기업가로 성장할 수 있도록, 국가에서 전략적으로 뒷받침해주는 정책을 마련해야 한다는 것이다. 대부분의 의제들은 창업이 성공하기 위해서, 기술을 어떻게 사업화하여 신산업을 창출할지에 대해 초점을 맞추고 있다. 정책 제안의 형태는 현재 한국의 산업기술 생태계에서 나타나는 문제의식과 현황을 진단한 다음, 이에 대한 정책 의제를 제시하고 있다. 미래성장 동력 사업, 브릿지형 신산업 등을 촉진하는 등 4차 산업혁명에 대응하는 산업 비전을 마련하고, 국가 연구개발 구조를 선진국형으로 전면 개편하는 방안을 통해, 개인 기술자들의 창업과 대학에서의 창업가 육성을 목표로 한다. 이를 위해 정부 부처 또한 창업 이슈 중심으로 개편하여 지원해주어야 하며, 사회적으로는 다양한 도전이 가능한 풍토를 조성해야 한다고 주장한다.

<표 2-8> 한국공학한림원의 6대 정책 및 부문별 아젠다 목록

정책 부문		정책 부문별 아젠다
1	새로운 산업비전과 산업재편	1 미래 제조업 선점을 위한 산업 R&D의 전략성 강화
		2 소재·부품기술의 초일류화
		3 조기 산업화를 위한 '패스트 패키지형 R&D지원 트랙' 도입
		4 경쟁 전(pre-competitive) 단계를 중심으로 한 미래성장동력 사업
		5 청발적 발상의 연결전략을 통한 '브릿지형 신산업' 촉진
		6 일방형 대·중소기업 동반성장 정책을 쌍방향 '플랫폼 방식의 대·중소기업 얼라이언스'로 전환
		7 바이오헬스를 중심으로 한 포스트 4차 산업혁명 대응
		8 다가오는 산업혁명을 뒷받침할 에너지 재구성
		9 규제개혁의 우선순위 도입과 유연성 강화
2	창업가들이 지속적으로 출현하는 창업국가	1 창업의 질과 양을 확 바꿀 '5대 스타트업 문화' 창출
		2 공공주도에서 민간주도 모험자본(VC) 생태계로의 전환
		3 혁신형 스타트업을 지원할 전문 에이전시 신설
		4 스타트업에 대한 규제 샌드박스 제도 도입
		5 대기업, 외국기업 등의 자유로운 진입을 통한 인수시장 확장
3	국가연구개발 구조개혁	1 (가칭) '국가연구개발경쟁력강화법' 제정
		2 (가칭) '국가전략기술기획센터' 지정
		3 기획재정부 주도의 예비타당성 제도 폐지
		4 역량을 중심으로 부처별 관리기관을 3~5개로 통폐합
		5 연구자의 자율성, 창의성, 전문성 등을 바탕으로 한 선진국형 관리시스템 도입
		6 공공연구기관(정부출연연, 전문생산연, 국공립연, 지방자치연 등)의 전면적 개편
		7 기술 분야별 간막이형 법정계획 통폐합 및 신규 제정 금지
4	기업가형 대학, 창업지향형 공학교육	1 대학 구조개혁법의 국회 통과와 대학주도 개혁으로의 이행
		2 탈(脫)규제형 대학정책을 통한 세계적 대학 10개 육성
		3 정원 규제, 반값 등록금 규제 폐지
		4 정부 주도 아닌 민간기업 주도형 MOOC시장 진출
		5 대학을 개방형 평생학습 플랫폼으로 전환
		6 학위 수여 아닌 역량 인증제 도입
		7 가치를 창출하는 기업가형 대학 육성
		8 공과대학을 산학 클러스터 및 창업 전진기지로
		9 규제형 고등교육법을 대체할 (가칭) '대학혁신역량제고법' 제정
5	미래를 함께 개척할 진취적인 파트너형 정부	1 민간과의 파트너형 정부가 지향해야 할 가이드라인 정립
		2 국가차원의 혁신전략 수립 및 조정 위한 (가칭)국가미래전략실 설치
		3 국가 연구플랫폼 부처로서의 (가칭)미래연구부 설치
		4 기업 성장, 신산업, 산업 재편 등을 담당할 (가칭)산업혁신부 설치
		5 교육부와 고용노동부를 (가칭) '고용학습부'로 통합하고 평생학습정책을 강화
		6 민간의 지식을 활용한 규제기관의 전문성 강화
		7 개인정보보호 정책을 연구전담 부처인 미래연구부로 이관
		8 책임행정, 전문행정 구현을 위한 '책임정책관제' 도입
6	다양성, 개방성이 자신이 되는 사회	1 정통이 아닌 이단적 연구에 연구자원의 1%를 허용하는 관용
		2 정보를 편견 없이 받아들이는 통계적, 확률적 사고 훈련
		3 '성실 실패'를 '실패'로, '성실 도전'을 '도전'으로 허용
		4 혁신을 장려하는 '사회적 혁신 안전망' 확충
		5 기술적 진화와 더불어 공진화하는 문화
		6 블록체인 활용을 통한 사회적 자본 확충
		7 인간 친화적인 '적응형 인공지능' 연구
		8 젠더혁신을 통한 혁신생태계의 다양성 제고

자료: 한국공학한림원(2017)에서 발췌하여 요약

한국공학한림원은 공학 및 산업 발전을 목표로 하는 단체라는 점에서, 제안서에서 나타나는 의제들은 기존의 제도를 수정하는 차원을 넘어 새로운 법제도를 도입하고, 철저히 공학 기술 기반의 창업을 위해 정부 정책이 수립되어야 한다는 관점으로 논의되고 있다. 특히 과학기술 인재의 육성에 대해서 기존 대학의 역할을 창업가 육성에 한정짓는다면, 창업 활동을 지원하기 위해 부처의 업무들을 재배치하고 개편해야 한다는 주장은 과학기술계 중에서도 기술 사업화와 관련이 있는 공학 기술자들의 입장을 중점적으로 대변하고 있다.

2. 현장 이슈의 특징: 여러 이해관계가 공존하는 과학기술계 현장

과학기술 현장은 하나의 균질한 집단이 아니다. 과학기술계가 다른 분야와 어떻게 다른가는 법조계, 농림계, 의학계와 비교해 보면 이해가 쉽다. 법조계를 예로 들면 교육훈련 단계부터 법무 행정 및 서비스 시장까지의 생태계가 법학 및 그 관련 전공자를 중심으로 형성되어 있다. 하지만 과학기술계는 자연과학, 공학, 의학, 농학의 다양한 연구개발 분야들, 그리고 이를 상업화하는 기술시장의 행위자들이 얹혀있는 사회다. 그러므로 과학기술계로부터 도출되는 이슈들의 스펙트럼의 폭이 넓고, 그 내용도 다양하다.

본 연구에서 선정한 4개의 정책제안서 분석 결과 역시 이러한 다양한 이해관계를 보여주고 있다. 제안서를 작성한 구성원의 소속과 특징에 따라 현장의 문제인식과 이의 접근, 해결 방식에서 이해당사자 간에 뚜렷한 차이가 있었다. 예를 들어, 국가연구개발사업구조의 예산 배분과 집행 방식에 큰 영향을 받는 출연연은 ‘국가R&D조직개편’을 핵심 의제로 내세웠다. 반면, 대학과 산업계 과학기술자가 주축이 된 한국공학한림원의 제안서는 4차 산업혁명 이슈를 적극 수용하고, 창업 국가 건설을 위한 여러 대학 교육 변화를 주문했다. 이처럼 한국의 과학기술계 현장은 대학, 출연연, 산업계 등 소속에 따라 그들이 체감하는 문제의 중요성과 시급성에 뚜렷한 차이가 있으며, 기초연구, 응용연구 등 연구의 성격에 따라서도 접근방식이 달랐다. 이를 정리하면 <표 2-9>와 같다.

<표 2-9> 과학기술계 이해관계자들의 비전구조 및 전략분석

과학기술 현안 단제명	변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC)	전공공공연구노동조합	과학기술인력강화연구회	한국공영허위발명(NAEI)
제안서 작성/참여	ESC 회원(교수, 과학문화활동가 등) + 타원미팅 참석자(무기명)	출연 연: 노조일 중 일부 (작성자 정보 없음-무기명)	출연 연: 원로 전문가 3인 + 교수 1인 (7명)	정체출처: 발간위원회 15인 (기명)
제안서명	과학기술자지원정책 타원미팅: 우리는 대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?	공공연구노조 2017년 대선 과학기술운동요구(안): 5개 분야, 20대 의제	과학기술 인력강국	기회의 창을 여는 대한민국: 기업가형 개방국가, 학습하는 혁신사회
비전 구조	문제인식	□(국내) 불행한 한국의 과학기술인 과학기술인(사)도 행복할 수 있을까?	□글로벌에서 한국의 위치 중진국 수준의 한국 과학기술계	□지분주의의 위기 한국경제는 세계경제가 직면한 과제와 불균형으로 돌아온 상황
	원인인식	□현실 인지 부족 대통령 후보들은 한국의 과학기술 현실을 알거나 잘 알고 있는가?	□정부 조직제도의 문제 행정안전부 중심 국가과학기술체제, 정부중도의 축적형 기술공급정책의 한계	□새로운 산업혁명을 주도하기 위한 사고전환의 부재
	비전	*과학기술정책에도 사람(사이) 중심(사)입니다	*왜곡되고 뒤늦은 국가과학기술체제를 바로잡고, 지속가능한 발전을 위한 열린 과학(Open Science)	*대한민국이 새로운 도약할 기회를 포착해 선진국으로 비약하자(0.6) 기업가형 개방국가, 학습하는 혁신사회
	전략	□과학기술자 중심 7대 정책현안 ①청년과학기술자 정책 ②신진과학기술자 정책 ③과학기술수소자 정책 ④정부투자연구소 정책 ⑤과학기술 기반 정책 ⑥과학기술 지원체계 ⑦과학대중화 정책	□글로벌 과학기술혁신 시스템 ①글로벌 톱 STI 인력 연구 시스템 ②중소기업의 R&D 문제해결 ③정부출연의 재정립 ④정책결정에서 bottom-up이 기본을	□정부와 대학개혁 (장영 강조) ①새로운 산업발전과 산업생태 ②창원기들이 지식으로 출현하는 창업국가 ③국가연구개발 구조개혁 ④기업가형 대학, 창업지형형 공학교육 ⑤미래를 함께 개척할 신장국이 피드백정정부 ⑥다양성, 기업성이 우선이 되는 사회
과학 전략	발간시점	대선 두 달 전(2017.3.16.) "국민의 목소리를 대표" (타원미팅 방식)	대선 전(2017.4.20.) 출연연이 위치에서 후보들의 과학정책을 비교, 검증	대선 전(2017.3.30.) 한국 산업과 기술발전은 견제해온 공학 분야를 대표 (학계/산업계)
	대중적, 권력 사다리로서 전략분석 전략분석	대선 두 달 여 전에 발표하여, 대선 후보들의 정책 수렴에 앞서 생각해보아야 할 문제들에 대한 질문을 던짐	대선 전(2017.5.10.) 전문가로서의 권위 (STEP, KIST 등)	-97부터 대선 전에 정책출시 발간 및 각 주요 정당에 전달 -국무 정책위원회 의장을 초청하여 정책토론회를 개최(0.172 장소)

자료: 각 정책 제안서 내용을 바탕으로 연구진이 작성

제3절 정당정치 영역: 주요 정당의 과학기술 공약 지형⁹⁾

본 절에서는 19대 대선에서 주요 5대 정당의 과학기술분야 정책공약을 비교 분석하였다. 이를 통해 정치계에서는 어떤 과학기술계 현안이 주목을 받았는지, 반대로 받지 못했는지를 파악하였다. 이를 위해 5대 정당(더불어민주당, 자유한국당, 국민의당, 바른정당, 정의당)의 과학기술정책 분야 공약을 분석하였으며, 2017년 4월에 발표된 각 정당별 공약집과 “대선캠프와의 과학정책대화(‘17.4.17)”를 참고하였다. 앞 절에서 주요 이해당사자의 정책 제언서를 분석한 것과 같이, 본 절에서는 19대 대선에서 나타난 주요 정당의 과학기술 공약을 비교·분석하였다.

분석 결과를 미리 요약하자면, 19대 대선은 20대 총선 이후 다당체제 형성과 유례 없는 장미대선이라는 정치적 특수 상황이었음에도 불구하고, 정치적 성향에 따라 차별화된 과학기술정책 공약이 제시된 것은 아니었다. 세부공약 상의 차이는 있지만, 5대 정당의 과학기술정책은 ‘사람 중심’과 ‘4차 산업혁명 대응’으로 요약될 수 있어, 큰 틀에서 대동소이한 모습이었다. 정치권에서 제시한 과학기술정책 공약은 노무현 정부 이후 제시된 과학기술 기본계획의 8대 영역을 대체적으로 고루고루 담아내고 있었으며, 대외적으로는 ‘4차 산업혁명 대응’과 대내적으로는 ‘국가 R&D 개선’ 및 ‘연구자 처우 개선’을 핵심 현안으로서 주목하고 있었다.

다음부터는 세부적으로 각 정당별로 과학기술정책 공약을 살펴보겠다. 각 정당의 비전구조와 과학기술정책 공약 특징을 연구개발과 산업적 측면을 중심으로 살펴볼 것이며, 이를 토대로 공통점과 차이점을 파악하겠다.

9) 본 절에서는 5대 정당의 정책공약집 및 대덕넷(2017), 「대선캠프와의 과학정책대화」를 참고하여 포괄적으로 인용

1. 각 정당의 주요 과학기술 정책공약

정치권은 공통적으로 ‘과학기술은 미래성장동력 창출의 원천’이라는 인식 아래 과학기술정책을 구상한 것으로 판단된다. 각 정당들은 경제성장 관련 공약에 과학기술 정책을 관련짓고 있었다. 대부분의 정당에서 과학기술정책 전략에는 ‘성장’, ‘발전’, ‘일자리 창출’, ‘경제 재도약’, ‘창업’ 등의 키워드가 공통으로 포함되어 있다. 경제성장을 위한 정책 목표에 과학기술정책 공약이 대부분 포함되어 있는 점은 정치권에서는 과학기술 진흥 그 자체를 위한 정책보다 ‘미래성장동력 창출의 원천’을 달성하기 위한 도구로서 과학기술에 주목하고 있음을 보여주고 있다.

각 정당들은 공통적으로 정부 주도의 경직된 국가연구개발 시스템의 한계에 직면하여, 혁신역량이 떨어지고 있음을 핵심 정책 문제로 인식하고 있었다. 또한, 그동안 현장에서 과학기술인들이 소외되었다는 판단아래, ‘사람 중심의 과학기술정책’을 핵심 정책공약 중 하나로 포함시켰다. 주요 비전으로는 과학기술을 통해 4차 산업혁명에 적극적으로 대응하고, 새로운 성장동력을 발굴, 일자리를 창출하는 것이 제시되었으며, 과학기술과 과학기술자에 대한 인식은 정당별 특성에 따라, ‘혁신 주체’로서의 과학기술자, ‘산업발전의 원동력’으로서 과학기술자 등 차이를 보였다.

〈표 2-10〉 각 정당별 비전 및 주요 공약 비교

정당	정책공약집명	과학기술관련 주요 공약	비고
더불어민주당 (4/28)	나라를 나라답게	더불어 성장으로 함께하는 대한민국	4대 비전 12대 약속
자유한국당 (4/17)	대한민국을 다시 일으키는 힘	좋은 일자리 창출과 역동적 경제	7대 공약
국민의당 (4/24)	국민이 이긴다	4차 산업혁명을 대한민국 경제 재도약의 기회로 온 국민이 함께 누리는 과학기술통산미디어	12대 약속
바른정당 (4/27)	바른 생각으로 만드는 모두의 대한민국	창업하고 싶은 나라, 공정한 시장경제	10대 공약
정의당 (4/15)	노동이 당당한 나라	모두를 위한 성장과 발전 : 산업통상, 금융, 과학기술, 정보통신	-

자료: 각 5대 정당별 공약집을 바탕으로 연구진 재구성

주: 날짜는 각 정당별 공약집 발표일

(1) 더불어민주당

더불어민주당의 핵심 과학기술정책 공약은 “사람에 투자하는 과학기술정책”으로서, 미래 성장동력 확충과 과학기술 R&D 진흥을 강조하였다. 전체 공약의 4대 비전 및 12대 약속 중, 약속 5. “성장동력이 넘치는 대한민국”에서 과학기술 분야 주요 공약을 제시하고 있으며, ‘미래성장동력 확충’, ‘제조업 부흥과 산업경쟁력 강화’, ‘중소중견 기업 육성’, ‘과학기술(R&D) 진흥’의 4가지 측면에서 과학기술 공약을 제시했다.

더불어민주당의 공약은 전반적으로 과학기술기본계획에서 다루고 있는 주요 영역을 대부분 다루고 있다. ‘사람중심의 과학기술’을 과학기술분야 비전으로 내세운바, 제충별 공약 내 별도의 과학기술인을 위한 공약을 제시하여, R&D 혁신 주체로서 과학기술자에 대한 지원을 확대하고자 한 것이 특징적이다.

<표 2-11> 더불어민주당 과학기술정책 관련 공약

약속 5. 성장동력이 넘치는 대한민국	
미래성장동력 확충	4차 산업혁명의 플랫폼과 스마트코리아 구현
	혁신 창업국가
	ICT 르네상스
	고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴육성
	협력성장, 사회적 경제 활성화
제조업 부흥과 산업경쟁력 강화	주력산업의 경쟁력 제고와 제조업 재도약
중소중견기업 육성	중소벤처기업부 확대 신설
	창업 선순환 생태계 조성
	중소기업 성장 뒷받침
	한국형 히든챔피언 육성
	중소기업 인력난 해소, 대중소기업간 임금격차 축소
과학기술 (R&D 진흥)	자율과 책임성이 강화된 연구개발 생태계
	청년 과학자의 꿈이 대한민국의 꿈
	기초연구의 자율성 보장
	과학기술의 저변 확대
과학기술 행정체제 정비	

자료: 더불어민주당(2017), 대선공약집에서 발췌하여 요약

연구개발 측면에서는 우리나라 국가 연구개발사업의 장기적 맥락성 결여로 과학기술정책이 단기적인 성과에 매몰되고, 분산적으로 추진되어 위기에 대응하기 어렵다 점을 문제제시하고 있었다. 또한 과학기술인의 사기가 저하되어 연구개발 인력의 공동화 현상이 심화되고 있다고 진단하였다.

이러한 문제인식 하에 자율과 책임성이 강화된 연구개발 생태계로의 전환, 청년과 학자 지원, 기초연구 자율성 보장, 과학기술 저변확대, 과학기술 행정체제 정비를 연구개발 측면의 주요 공약으로 제시하였다. 특히 도전적인 연구개발 지원을 위한 순수 기초연구예산 확대, 장기성과 중심의 평가 개선, 자율과 책임성이 강화된 연구개발 생태계 조성을 위한 컨트롤타워 권한 강화, 행정체제 정비 등을 강조함으로써, 과학기술계에서 지적되는 전반적인 문제를 개선하기 위해 노력한 것으로 보인다.

또한 4차 산업혁명에 따른 미래 산업을 선점하기 위해 산업 재편과 일자리 변화에 선제적·장기적 관점의 대응의 필요성을 인식하였다. ‘4차산업혁명위원회’를 설치함으로써, 미래형 신산업 발굴, ICT 르네상스를 통한 일자리 창출 연계 등 저성장의 늪에서 벗어나고자 하는 의지를 드러냈다. 산업 전반으로는 제조업 재도약, 신산업에 대한 규제 개선, 사회적 경제 활성화가 필요함을 강조했다. 특히 한계에 도달한 대기업 위주 경제에서 중소기업 중심 경제로 전환이 필요함을 지적했다. 이를 위해 ‘중소벤처기업부’를 확대 신설하여, R&D 지원 확대 및 세제혜택, 규제 개혁 등을 공약했다.

(2) 자유한국당

자유한국당의 과학기술정책 뼈대는 ‘산업발전과 경제성장을 위한 과학기술’이라는 인식에서 출발한다. 전체 7대 공약 중, “공약2. 좋은 일자리 창출과 역동적 경제”에서 과학기술분야 주요 공약을 제시하고 있으며, 과학기술분야에서는 “과학자들이 대우 받는 대한민국, 과학이 생활화되는 대한민국”을 비전으로 제시했다는 점에서 과학기술 그 자체보다 수단으로서 과학기술을 위한 정책공약을 제시했음을 알 수 있다. 또한 “은퇴 과학기술인” 지원과 과학자들을 ‘국가적으로 대우’를 받아야 하는 대상으로 설정한 것은 과거 산업발전의 주역으로서 과학기술자에 대한 인식이 머물러있음을 드러낸다.

전반적으로 경제 활성화와 일자리 창출, 창업, 중소기업 육성을 강조하였으며, 4차 산업혁명을 선도하기위해 정보과학기술부 신설, 신산업 기반 구축, 관련 산업 창업 투자 펀드조성 등을 공약으로 내세웠다. 4차 산업혁명으로 인한 일자리 감소에 대응하기 위해 국가차원에서 미래 성장동력을 적극적으로 육성해야 함을 강조하였다.

〈표 2-12〉 자유한국당 과학기술정책 관련 공약

공약 2. 좋은 일자리 창출과 역동적 경제 : 일자리·성장	
일자리창출	혁신형 중소기업 육성, 기술창업/서비스산업 활성화를 통한 일자리 창출
경제활성화	규제개혁 시스템 개선
	중소기업 육성 : 중소기업부 신설 및 중소기업 지원 강화
창업·제4차 산업혁명	제4차 산업혁명 선도
과학기술	과학자들이 대우받는 대한민국, 과학이 생활화 되는 대한민국
	은퇴 과학기술인 역량 발휘 지원
	과학기술자가 주도적으로 연구하는 환경 조성
	정부 R&D 투자의 전략적 확대
	우주산업 기술개발을 통한 우주강국 대한민국

자료: 자유한국당(2017), 대선공약집에서 발췌하여 요약

연구개발의 문제점으로는 정책의 연속성 부재, 기술 상용화 난관, 부처 간 엇박자, 신진연구자의 연구비 부족, 상향식 방식의 기초연구 지원 요구 증대 등을 인식하고 있었으며, 과학기술자들이 사회적인 존경과 대우를 받고 과학에 대한 국민적 인식을 제고하기 위한 환경 조성이 필요함을 문제점으로 지적하였다.

연구개발 개선 방법으로 자유한국당은 구조 개혁보다 투자 확대를 통한 지원 강화를 공약으로 걸었다. 정제된 정부 R&D 투자의 단계적 확대, 중소중견 R&D 투자확대, 기초연구 투자강화 등 투자 확대를 중심으로 공약을 내걸었다. 또한 ‘국가연구개발 경쟁력강화법’ 제정을 통해 연구개발비 총액예산제 등 R&D 관리시스템 개선, 연구 지원 협의체 신설 등을 제시하였다.

(3) 국민의당

국민의당은 ‘민간이 주도’하여 ‘4차 산업혁명을 대응’하는 것을 과학기술분야 핵심 정책으로 공약했다. 국민의당은 “4차 산업혁명시대 first mover”을 과학기술정책의 전략목표로 설정했으며, 이를 달성하기 위해 국가 R&D 사업 혁신, 민간 주도형 과학기술시스템 전환, 연구환경개선 및 연구자 사기진작 등을 제시하였다. 특이한 점은 과학기술정책 공약의 일부로서 4차 산업혁명 대응을 다룬 것이 아니라, 4차 산업혁명과 과학기술정책을 별도로 구분하여 다루었다는 점이다. 4차 산업혁명은 경제도약 정책(약속 3)으로서, 과학기술정책은 혁신정책(약속 4)으로 구분하여 제시했다.

국민의당은 ‘국가/정부주도’ 연구개발 시스템이 제대로 작동하고 있지 않다고 판단 아래, 민간 주도의 연구개발혁신 시스템 전환을 공약했다. 과학기술에 대한 국가의 전문성 부족과 관료주의, 거버넌스 역할 부재, 단기성과 위주의 비합리적 정책풍토 등으로 인해, 정부주도 연구개발 시스템은 새로운 산업 형성과 발전을 저해하고 있다고 진단했다.

〈표 2-13〉 국민의당 과학기술정책 관련 공약

약속3. 4차 산업혁명을 대한민국 경제 재도약의 기회로	
약속4. 온 국민이 함께 누리는 과학기술통산미디어	
민간주도 4차 산업혁명으로 경제성장동력 확보	민간이 주도하는 미래산업생태계 조성
	융합기술 시대에 적합한 창의인재 양성
	원천기술에 대한 집중투자로 4차산업혁명 선도
	규제체제를 4차산업혁명시대에 맞게 개선
	창업혁명으로 대한민국을 창업국가로
민간 주도형 과학기술시스템 혁신	스타트업 투자 활성화를 위한 금융제도 개선
	민간주도형 과학기술시스템으로 신성장 기반 마련
연구환경 개선, 연구자 자긍심 고취	연구환경 개선, 연구자 자긍심 고취
	4차 산업혁명 선도국가로 도약
4차산업혁명 신기술·신산업 조기활성화 지원	

자료: 국민의당(2017), 대선공약집에서 발췌하여 요약

이처럼 정부주도의 경제성장의 모델이 새로운 산업 발전을 저해한다는 문제인식 하에 민간이 주도하는 미래산업 생태계 조성을 공약했다. 아래 표를 살펴보면, 과학기술

정책 공약의 대부분이 ‘4차 산업혁명’을 ‘민간이 주도한다’는 목표에 착안하여 관련된 인재 양성, 원천기술 개발, 규제 개선, 창업 지원 강화, 스타트업 투자 활성화 등의 정책 제안을 구성했음을 알 수 있다.

국민의당은 당시 안철수 대선후보가 ‘벤처기업인’ 출신이었다는 점에서 이러한 정책 공약을 어느 정도 가늠할 수 있다. 타 정당과 차별화된 관점으로는 ‘R&D 사업 운영은 관료가 아닌 전문가가 해야 한다’는 것을 강조했다라는 것이다. 이를 위해 과학기술계 전문가와 연구자 중심의 ‘국가전략기술기획센터’를 설치할 공약했다. 또한 창업중소기업부를 설치함으로써, 창업 기업 R&D 사업화 촉진, 벤처창업 규제 전환 등 중소기업 지원을 위한 구체적 정책을 제시하고 있었다. 예를 들어 ‘중소기업인력지원 특별법’ 제정 등을 연구자의 사기진작과, 처우개선에 대해서도 공약을 제시하였다. 이 밖에 타 정당과 차별화되는 대목은 중소기업 지식재산권 보호, 사회문제 해결형 연구 개발 장려, 과학기술 ODA 등 타 정당에서 상대적으로 주목하지 않는 과학기술 정책 분야를 제시했다는 점이다.

(4) 바른정당

바른정당의 핵심 과학기술 정책 공약은 ‘창업 지원’이며, 과학기술정책을 창업정책 내에서 제시하였다. 전체 10대 공약 중, “공약 3. 창업하고 싶은 나라, 공정한 시장경제”에서 과학기술 분야 주요 공약을 제시하고 있으며, 과학기술 분야의 비전 또한 “창업하고 싶은 나라” 이다. 바른정당은 벤처생태계 역동성과 활력이 저하되어 대기업과 정부주도 시스템이 한계에 다다랐다고 진단했다. 따라서, 대기업에서 스타트업 및 중소기업 중심으로의 경제 전환을 위해 창업 도전을 장려하기 위한 ‘혁신안전망’ 구축, 창업관련 각종 규제 철폐를 공약으로 제시했다.

그러나 “창업”을 비전으로 둔 것과는 달리, 창업의 주체인 ‘과학기술인’에 대한 정책 지원이 타 당의 공약에 비해 명시적으로 드러나지는 않았으며, 대기업 지원에 대한 규제보다는 ‘재투자’를 강조하는 방향 정도로 그쳤다.

연구개발 측면에서는 기초과학 및 혁신기술 역량 저하, R&D 과제 중복 및 수주경쟁, 경직된 관리, 실패에 대한 두려움으로 혁신적 연구개발 부족을 우리나라 R&D의

핵심 문제로 인식하고 진단하고 있었다. 이러한 문제인식 아래, 여러 제도개선을 통한 국가 R&D 효율화 정책을 제시하였다. 먼저, 융합혁신 컨트롤 타워로서 ‘혁신부총리’를 임명하여, 정부연구개발 및 산업진흥의 방향성을 정립하고 부처간 업무 중복성을 조정코자 하였다. 또한 정부 R&D 구조조정을 통해 자율적이고 도전적인 연구환경 조성을 공약했다. 이 밖에도, PBS 제도개선, 공공연구 효율성 제고, 연구원 역량 제고를 공약했다. 나아가 산업기술개발은 민간이, 중장기 기초원천기술개발은 정부가 주도해야 한다고 강조하였다.

특히 기술파급이 큰 미래형 투자에 초점을 맞추어, 방위산업 R&D, 스마트시티 등 대규모 사업 중심으로 공약을 제시했다는 점, 중소기업의 기술보호 정책 등의 공약을 제시했다는 점 등이 이 타 정당과 비교하여 차별적이라 할 수 있다.

<표 2-14> 바른정당 과학기술정책 관련 공약

공약 3. 창업하고 싶은 나라, 공정한 시장경제
한 번의 실패가 평생의 실패가 되지 않도록 혁신안전망 구축
창업 발목을 잡는 각종 규제 철폐
스타트업 혁신창업 촉진
4차 산업혁명 시대를 이끌 창업인재 양성
산업 정책의 중심을 대기업에서 ‘스타트업중소기업’으로 전환
디지털 경제를 이끄는 혁신적인 정부 설계
정부 R&D 구조조정을 통한 혁신과 도전 건인
분야별 맞춤형 처방으로 디지털 경제 육성
기술파급이 큰 미래형 과제 투자로 혁신 건인

자료: 국민의당(2017), 대선공약집에서 발췌하여 요약

(5) 정의당

정의당은 “노동이 당당한 나라”가 당의 핵심 비전인 만큼, 노동자로서 과학기술자의 처우를 개선하기 위한 정책을 공약의 핵심 내용으로 구성했다. 특히 “모두를 위한 성장과 발전”에서 과학기술 분야 주요 공약을 제시하고 있으며, 과학기술 분야의 비전은 “사람 중심의 과학기술정책혁신”이다. 정당의 특성상 과학기술인(여성, 비정규직, 청년)의 처우개선부터 자율성 제고 및 소통강화까지 ‘과학기술인’에 강조점을 둔 것이

공약의 핵심이다. 또한, PBS 제도와 같은 R&D 제도의 혁신, 과학기술 거버넌스의 개선 공약, AI 및 4차 산업혁명 대응도 주요공약으로 다루었다.

<표 2-15> 정의당 과학기술정책 관련 공약

모두를 위한 성장과 발전 : 산업통상, 과학기술	
4대 발전전략으로 경제의 새로운 활력을	1. 미래산업 재생에너지산업 관련 인프라 투자 확대
	2. 뿌리산업으로서 제조업의 첨단화와 서비스화
	3. 중소기업 클러스터와 풀뿌리 사회경제를 구축
사람 중심의 과학기술정책 혁신	1. 연구개발(R&D) 거버넌스 및 예산 투자의 파괴적 혁신
	2. 과학기술 출연(연)의 자율성독창성 제고
	3. R&D 평가 전문화와 부실 R&D 평가지표 마련
	4. 과학기술인 처우개선 및 연구실 안전 강화
	5. 원스톱 지원 등 지역경제 혁신 네트워크 구축
	6. R&D 부정비리 근절과 연구윤리 강화
	7. 4차 산업혁명 전담부서 및 정부위원회 설치
	8. 연구개발 공제, 대기업은 절반, 중소기업은 두배
	9. 시민과 함께하는 생활속의 열린 과학

자료: 정의당(2017), 대선공약집에서 발췌하여 요약

연구개발 측면에서는 과학기술에 대한 지나친 정부개입, 연구과제 중심의 운영방식, 정책결정에 현장 과학기술자의 참여 배제 등으로 인한 과학기술체현장의 소통부재를 문제로 인식하고 있다. 주요 공약으로 R&D 투자에 있어서 출연연의 자율성을 제고하기 위해 포괄 예산으로 전환, 기초·원천 연구 비중 확대를 주요 공약으로 제시하였다. 특히 R&D 효율화를 위해 적극적인 혁신 공약을 내세웠다. 국가과학기술위원회, 연구회의 역할 재정립, R&D 평가 전문화, 부실 R&D 평가지표 마련, 예비타당성제도와 PBS 제도 개편 등을 공약했다. 또한, 과학기술의 이슈는 사회 전 영역과 결합되어 사회갈등과 비용 증대로 이어지므로, 과학기술의 사회적 파급효과를 둘러싼 갈등 조정 및 통합적 관점이 필요함을 강조하였다.

산업적 측면에서는 4차 산업혁명에 대한 국가차원의 종합적 대응 방안과 제조업 혁신을 위한 새로운 발전전략 모색이 필요함을 인식하였다. 미래의 불확실성으로 인한 미래산업 인프라 투자, 대기업 중심에서 중소기업 중심의 전환 등이 필요함을 문제점

으로 지적하였다. 종합하면, 4차 산업혁명 대응을 통해 미래 성장동력을 발굴하고 일자리 창출에 기여하는 선연적 차원의 공약에서부터, 대기업 중심의 정책을 축소하여 중소기업에 지원하는 공약을 제시하였다.

(6) 종합: 공통점 및 차이점

19대 대선에서 정치권에서 주목하는 이슈는 공통적으로 “4차산업혁명 대응과 일자리 창출”, “과학기술시스템 혁신”, “R&D 투자 개선”, “중소기업 경쟁력 강화 및 창업 생태계 조성”, “과학기술인력 지원 개선” 등 5가지로 요약된다. 대부분의 정당은 적극적인 4차 산업혁명 대응을 통해 새로운 성장동력을 발굴하고 신규 일자리 창출에 관심을 두었다. 이는 알파고 쇼크를 통해 주목받은 4차 산업혁명이라는 이슈를 통해 한계에 직면한 경제산업의 재도약과 전환을 시도하고, 실업률 제고와 신규 일자리 창출로 풀어내려고 한 것으로 해석된다.

과학기술 분야에서 제기된 문제 해결을 위해서도 같은 목소리를 내고 있었다. 모든 정당이 R&D 시스템 혁신과 투자에서 유사한 의제를 제시하였다. 대부분 투자확대 공약을 내세웠으나, 국민의당과 바른정당은 단순 투자 확대보다 R&D 자금의 배분 재조정, 구조조정을 강조한 것이 특징이다. 또한 과학기술인 사기저하, 연구몰입환경 부족 등의 현상의 목소리가 지속적으로 제기되어온 바, 모두 과학기술 인력에 대한 연구 환경과 처우를 개선하는데 중점 공약을 내세웠다.

중소기업 지원과 창업생태계조성과 관련하여, 대부분의 정당에서 중소기업 중심의 산업정책과 경제 전환을 위해 중소기업청의 기능과 권한을 확대하는 공약을 내세웠다. 당별 정치적 성향에 따라 약간의 차이는 있으나, 보수 성향의 정당들 또한 중소기업 지원과 육성의 중요성을 공감하고 있는 것으로 판단된다.

각 정당별로 다소 입장 차이를 보이는 이슈는 ‘지역의 과학기술 혁신 지원’, ‘중소기업 지원 vs. 대기업 규제’였다. 예를 들어, 지역 과학기술 혁신 지원과 관련하여, 정의당과 자유한국당은 지역참여연구센터 설치 및 지역과학관 육성 정책 수립을 제시하였던 반면, 그 외 3개 정당에서는 연구개발특구지원이나 혁신 클러스터 조성 등으로 제시되고 있어 시각의 편차가 있었다.

또한 정치 성향에 대한 차이도 일부 나타났다. 중소기업 지원정책의 경우, 진보 성향의 정당(정의당)에서 대기업 위주 세제지원, 중소기업 진입규제 개선을 강력하게 추진하고자 하는 반면, 보수 성향의 정당들은 ‘민간주도’ 또는 ‘전환’ 등의 표현을 사용하여 차이를 보였다. 일부 정당(바른정당, 국민의당)에서 언급한 중소기업의 지식재산권 보호 및 활용 정책 등 R&D 사업화와 관련한 공약도 눈에 띄는 부분이다.

종합하면, 정치권에서는 과학기술계 주요 현안을 고루 파악하여 이의 해결을 위해 빠짐없이 정책 공약에 담아내고자 하였다. 정치적 성향이나 문제인식 차이로 정책 공약에 상이한 부분도 있었으나, 핵심 현안에 대해서 대부분 문제의식을 공유하고 있었다. 주목할 만 한 점은 대부분 정당이 일자리 창출, 실업률 제고와 같은 사회적 문제를 ‘4차 산업혁명 대응’ 공약을 제시함으로써 과학기술정책으로 풀어내려 했다는 점이다.

2. 정치계 이슈의 특징: 정당별 차별성이 약한 과학기술 정책공약

정치계의 주요 과학기술 정책 현안은 ‘사람 중심’과 ‘4차 산업혁명 대응’ 두 키워드로 요약될 수 있다. 일부 정당은 과학기술정책 공약을 ‘4차 산업혁명 대응’ 공약과 동일시하기도 하고, 또 일부 정당은 과학기술 정책 공약 중 일부로 4차 산업혁명 대응을 다루고 있었다. 그러나, 19대 대선시기 5대 정당은 ‘4차 산업혁명’과 같이 전 국민적 주목을 받은 이슈를 비롯하여 과학기술계의 주요 이슈들을 두루 정책에 반영코자 하였다.

이는 19대 대선의 정치적 특성에서 기인한다. 공약은 후보자나 정당의 이데올로기적 지향이나 정책 방향이 반영되기 마련이다(안철현, 2004). 대선 정책 공약은 ‘대통령 선출’이 최종 목표인 만큼, 합리적으로 과학기술계 문제 해결을 위한 것만을 고려하는 것이 아니라, ‘대통령 선출’로 이어질 수 있는 많은 유권자들의 표심을 얻는 것이 핵심이며, 이 밖에도 정당의 대외적 이미지 확립과 같은 여러 목적에 부합하게 설계된다(이현, 2007). 가장 대표적인 사례로, 정치권이 공통적으로 과학기술정책 공약을 4차 산업혁명 대응 전략과 동일시 한 것은 과학기술계보다 일반 국민들의 문제인식을 반영하기 위한 것으로 이해할 수 있다.

19대 대선은 대통령 탄핵이라는 특수 상황으로 각 당에서 공약을 수립할 수 있는

충분한 시간을 확보하기 어려웠다. 더욱이 20대 총선의 결과 전통적인 양당 체제가 무너지고 다당 체제로 정치적 환경이 변함에 따라 각 정당별로 정치적 성향을 명확하게 드러내는 방향으로 과학기술 정책을 차별화하기 어려웠던 점도 있을 것이라 추측된다. 그 결과, 각 정당별로 차별화된 문제인식이나 정책 공약이 제시되지 않았고, 큰 틀에서는 대동소이한 과학기술정책 공약이 도출된 것으로 풀이된다.

〈표 2-16〉 각 정당별 과학기술정책 공약의 문제인식 및 비전구조 비교분석

	더불어민주당	자유한국당	국민의당	바른정당	정의당
원인 진단	-국·연구개발사업의 장기적 맥락성 결여로 과기정체이 단리적 성과에 머물, 본진적으로 추진 -과학기술인력의 사기저하 연구개발인력 공동화 현상 심화	-4차산업혁명으로 일자리 감소에 대한 우려 증대 -정책의 연속성 부재 -기술 상용화 난관 -부처간 엇박자	-국·기술 전문성 부족 -정부주도의 정책운영과 관료주의 -거버넌스 역할 부재 -단기성과 위주 -비합리적 정책 풍토	-대기업과 정부주도 시스템 함께 -벤처생태계 역동성과 활력 저하 -기초과학 및 학기술 역량 저하 -R&D 과제 중복 및 수주경쟁 -정책권 관리, 실행에 대한 두려움으로 혁신적 연구개발 부족	-과학기술에 대한 지나친 정부개입 -연구과제중심의 운영방식 -국민과 지역경제와의 괴리 -정책 결정에 현상 과학기술자 참여 배제
비전	사람 중심 과학기술 정책혁신	과학기술자들이 대우 받는 대한민국, 과학이 생활화되는 대한민국	과학·기술혁명 민간주도의 과학·기술 시스템 혁신	창업하고 싶은 나라	사람 중심의 과학기술 정책혁신
전략	□ 사람에 투자하는 과학기술 정책 으로 대한민국 100년 준비 1. 연구 자율성 보장과 책임성 강화 -출연제 개혁, 기초연구 확대, 각종 평가제도 및 규정개선 2. 청년 및 여성과학자 지원 강화 3. 온 국민이 향유하는 과학시대 4. 과학기술 독립 행정체제 개편 -컨트론타워 재구축, 자율적인 연구개발 예산권 보장 5. 4차산업혁명 스마트 플랫폼 구축 -4차산업혁명위원회설치, 신산업 규제개선, 중소벤처 보호육성	□ 4차산업혁명시대 대한민국 과학정책 1. 거버넌스, 교육 개편 -정보과학기술복합설 4차산업혁명, 과학과 ICT 융합 2. R&D 투자 -기초연구 투자 강화 3. 인력, 일자리 -청년/여성과학자 지원 4. 과학기술인 복지 확대 -2+1, 일자리 4.0	□ 4차산업혁명시대 First Mover 전략 1. 국가 R&D 사업 혁신 -R&D 사업 통합, 무차 일원화 -전략적 R&D 투자 강화 -연구자 주도형 과제 확대 2. 민간주도형 과학기술시스템으로 신성장기반 마련 -R&D 체제 혁신 -기초원천 투자 확대 및 자율성 확대 3. 연구환경개선 및 연구자 사기진작 -국가전략기술기화센터 설치 -연구환경개선, PBS 제검도 등	□ 4차산업혁명 공약 방향 1. 방항전환(R&D정책/제도) -거버넌스 재설계 -R&D정책 변경 -규제 방향 전환 2. 환경조성(기업지원) -혁신인재 양성 -미래형 과제 투자 -혁신 클러스터 조성 -대기업 투자유도 3. 창업지원(창업정책) -벤처 창업 지원 -벤처 혁신역량 보호	1. 현장 과학기술인들의 자율성 제고와 도전적·창의적 연구환경 조성 -R&D 거버넌스 개혁 : 기초, 원천연구, 자유공모연구 확대 -R&D 예산집행구조 및 사업구조 재설계 :PBS, 평가 제도 개혁, 중소기업지원 -R&D수행조직 재정비 2. 과학기술연구노동자 연구환경 개선 3. AI·4차산업혁명 대응 4. 국민과 함께하는 열린 과학
과학기술 과학자 인식	-'개별별 공약' 내 별도의 과학기술인 공약 -R&D 혁신 주체로서 과학기술자에 대한 지원 확대	-산업 발전의 '원동력' 과학 -국가로부터 인정/대우받는 과학자	-과문과 대비되는 전문가 집단(R&D 운영은 관료가 아닌 과학기술계 전문가 주도 필요)	-창업정책 내 과학기술 정책 -과학기술자에 대한 직접적 정책부재 (제도/기업/창업)	-과학기술인 중심의 R&D 예산 수립 -노동자로서 과학기술연구자 자율성 제고 소통 강화

자료: 대덕넷(2017) 및 각 정당 대선공약집 내용을 연구진이 재구성

제4절 현장과 정치계의 이슈 비교분석

본 절에서는 현장과 정치계의 이슈지형을 이해하고자 한다. 앞선 2, 3절의 분석을 통해, 현장에는 다양한 이해관계가 존재하고 있다는 것과 정치계에서는 과학기술계의 이슈를 두루 반영하기 위한 정책 공약을 수립했다는 것을 확인할 수 있었다. 본 절에서는 현장과 정치계의 이슈 지형 차이를 확인하기 위해, 과학기술 기본계획에 준거한 '8대 중장기 과학기술 정책 영역'을 기준으로 현장과 정치계의 이슈 지형을 분석하고자 한다.

8대 영역을 기준으로 현장 의제의 지형을 분석하는 것은 의제지형 파악에 유용한 분석 틀을 제공한다. 하나의 기준으로 현장과 정치계의 정책 이슈를 매핑하면, 현장과 정치계의 이슈 지형을 보다 선명하게 드러낼 수 있어 비교분석이 용이해진다. 또한 이를 바탕으로 현장과 정치계가 공통으로 주목하고 있는 정책 현안, 현장과 정치계가 모두 주목하고 있지 않은 정책 사각지대, 현장과 정치계의 관심사가 미스매치되고 있는 정책 현안도 파악할 수 있다. 끝으로, 신정부의 주요 과학기술정책을 파악하고, 이것이 현장과 정치계의 정책 수요를 적절히 반영했는지 살펴보겠다. 현 정부의 주요 과학기술 정책이 현장 수요가 반영된 결과인지, 그것과 무관하게 시민사회나 정치계에서 주목한 것이 반영된 결과인지를 살펴보겠다.

1. 현장의 의제지형

〈표 2-17〉은 현장의 의제 지형을 드러내기 위해, 8대 중장기 과학기술 정책 부문에 주요 4개 정책제안서를 매핑한 것이다. 정책제안서 8대 영역 매핑을 토대로 현장에서 공통으로 주목하고 있는 정책 이슈와 공백으로 남겨진 이슈를 분류해보았다.

그 결과를 미리 요약하면 다음과 같다. 현장에서 공통으로 주목하고 있는 부문은 '정부R&D 투자확대 및 효율화'와 '과학기술인력 양성 및 활용' 이었으며, 의제공백 영역은 '과학기술 국제화' 부문이었다. 특히, 정부 연구개발 구조의 영향을 크게 받는 공공연구노조는 정부R&D 구조개혁을 핵심 정책 현안으로 전면에 배치했으며, 그 외

3개 조직도 정책제안 명분은 달랐지만, 결과적으로 국가R&D 구조를 바꾸기 위한 정책이 필요함을 공통적으로 강조하고 있었다.

현장의 의제 지형 중에서도 상세하게 살펴볼 필요가 있는 것은 기초연구 지원 부문이다. 본 연구에서 선정한 정책제안서에 강조되지 않았으나, 결과적으로 현 정부에서 정책추진력을 얻고 있는 의제가 되었다. 기초연구 지원강화 의제가 정치적 주목을 받게 된 과정은 신정부 주요 과학기술정책 고찰에서 살펴보겠다.

<표 2-17> 19대 대선 시기 현장의 의제지형

	ESC	공공연구노조	일류강국연구회	공학한림원
1.국가전략 과학기술개발			■ 대학, 세계 최고의 연구 성과를 ■ 출연(연), 세계 최고의 공공 기술	■ 새로운 산업비전과 산업재편
공통 의제 2.정부연구개발 투자확대 및 효율화	■ 정부투자연구소 정책 ■ 과학기술 자원체계	■ R&D거버넌스 개혁 ■ R&D 예산집행 구조와 사업구조 재설계 ■ R&D 수행주체의 혁신	■ 국가연구개발사업 구조의 대대적 개편 ■ 연구수행, 관리에서 새로운 철학 정립 ■ 선진국 수준의 R&D 수준 인프라 구축 ■ STI 거버넌스 재설계	■ 국가연구개발 구조개혁 ■ 미래를 함께 개척할 진취적인 파트너형 정부
3.기초과학연구	국 회 청 원			
4.지역 과학기술과 혁신	의 제 공 백			
5.민간 기술개발 및 창업지원	■ 과학기술 기업정책		■ 기업, 선진국과 대등한 선도기술 창출	■ 창업가들이 지속적으로 출현하는 창업국가
공통 의제 6.과학기술인력 양성 및 활용	■ 청년과학기술자 정책 ■ 신진과학기술자 정책 ■ 과학기술소수자 정책	■ 연구인력과 연구지원 인력 처우 개선	■ 해외 우수인재 유치 및 국제협력 확대	■ 기업가형 대학, 창업지향형 공학교육
7.과학기술 국제화	의 제 공 백			
8.과학기술 기반조성 및 문화진흥	■ 과학대중화정책	■ 시민을 위해 시민과 하는 열린 과학	■ 선진 과학기술문화 정착	■ 다양성, 개방성이 자산이 되는 사회

자료: 연구진 작성

(1) 공통의제 : ‘정부 R&D 조직개편’, ‘과기인력 양성 및 활용’

첫째, 현장에서는 공통적으로 ‘정부 연구개발 투자 확대와 효율화’와 ‘과학기술 인력양성 및 활용’ 두 가지 영역을 가장 시급한 이슈로 지목하고 있었다. 먼저, 연구개발 투자 확대와 효율화의 경우, 점진적인 변화보다는 급진적인 개혁적 변화를 공통적으로 요구하고 있었다. 4개 주체 모두 연구개발 효율화를 위한 사업구조 개혁의 필요성을 강조하고 있었으며, 여러 정책제안 중에서도 우선적 이슈로 지목되고 있었다. 네 개 이해당사자 모두 강조점은 다르나, 대체적으로 대대적 개편을 요구한다는 점에서 내용상 큰 차이가 없었다.

둘째, 정책적 해결을 위한 현장의 접근과 관점은 다양했으나, ‘과학기술 인력양성 및 처우개선’이라는 공통의 정책 수요가 있었다. ESC는 단순 과학기술인력 지원을 넘어서서 청년, 신진, 소수자 등 과학기술자의 경력 단계 및 특성에 따라 차별화된 정책 지원을 요구했다. 반면, 일류강국 연구회는 해외 우수인재의 적극적 유치가 필요함을 강조했다. 공학한림원은 해외 인력 유치보다 기업가로서의 국내 과학기술자 양성을 위해 창업 친화적 교육 개혁을 주문했다. 공공연구노조는 노동자로서 과학기술의 기본적인 권리 확보에 초점을 맞추었다. 이처럼

(2) 의제공백 : ‘지역과학기술과 혁신’, ‘과학기술 국제화’

현장에서 주목하지 않는 정책 부문은 ‘지역과학기술 혁신’과 ‘과학기술 국제화’ 두 가지였다. 첫째, 공공연구노조는 거점 대학을 활용하여 지역 시민들이 주도할 수 있는 지역 과학기술 혁신의 필요성을 언급한 바 있다. 그러나 국가R&D 구조 개편과 같은 이슈 노출에 주력했으며, 지역 이슈는 상대적으로 그 중요성이 적게 다루어졌다.

둘째 ‘과학기술국제화’ 부분은 본 연구에서 선정한 네 개의 이해당사자 모두 거의 언급을 하고 있지 않았다. 유일하게 과학기술일류강국연구회에서 글로벌 수준의 과학기술혁신 시스템 구축이 필요함을 정책 제안의 핵심으로 내세웠으나, ODA와 같이 과학기술 원조의 개념보다는 글로벌에서 국내 과학기술이 경쟁력을 가져야 한다는 원칙적, 선언적 차원에서 다루어졌다.

2. 정치계의 의제지형

정치계는 여러 현안을 정책으로 담아내고자 했음을 앞서 언급한 바 있다. 현장은 당면 정책수요를 노출시키는 것이 목적인 반면, 정당은 국가 차원에서 고려해야 할 정책 이슈를 균형있게 다루어야 한다는 차이점이 있다. 따라서, 각 정당 공약의 8대 영역 기준 분석을 통해, 각 정당별로 주요 과학기술 중장기 정책 이슈를 고루 다루었는지 여부를 확인할 수 있다.

그 결과를 미리 요약하면 다음과 같다. 정당별로 공약이 대동소이했던 만큼, 8대 부문 기준으로도 대부분 정당이 8대 부문 정책 의제를 고루 다루고 있었다. 그 중에서도 공통의제로는 '국가전략과학기술개발'과 '정부 R&D투자확대 및 효율화' 이슈였으며, 의제 공백영역 부문은 '과학기술 국제화'와 '과학문화'였다. 특히 '과학기술 국제화' 부문은 중장기 정책의제 중 하나임에도 불구하고 정치계와 현장 모두 주목하고 있지 않은 사각지대 영역으로 남겨지고 있었다. 공통의제, 의제공백을 상세히 살펴보겠다.

(1) 공통의제 : '국가전략과학기술 개발', '정부 R&D 투자확대 및 효율화'

정치계는 공통적으로 '국가전략과학기술 개발', '정부연구개발 투자확대 및 효율화', '기초과학연구' 세 가지 부문에서 정치계의 문제 인식이 두드러졌다. 세부적 정책 접근이나 내용에 있어 정당 별 차이가 있으나, 대체적으로 모든 정당이 위 3개 부문의 정책 중요성을 공유하고 있었으며, 이를 위한 정책 공약을 담고 있었다. 특히 이제까지 지난 정부가 미래 성장동력으로서 국가전략과학기술을 선정하는 등에 심혈을 기울였던 것과는 달리, 이번 대선 시기에는 '4차 산업혁명'을 미래 성장동력을 위한 핵심 정책 이슈로 접근했다는 점에서 국가전략과학기술 개발의 필요성을 인지하고 있다는 것을 알 수 있다.

정부 R&D 투자확대 및 효율화는 모든 정당이 당면 문제로 인식하고 있었고, 신정부에서도 국가 연구개발 투자확대 및 효율화를 핵심 정책현안으로 바라보고 있다. 국가 R&D 투자의 적정 규모, 투자 우선순위, 사업 배분 방식 등은 언론에서도 꾸준히

그 소식을 전하는 등 핵심 과학기술 정책 현안으로 다루어지고 있어, 정치계 역시 예외가 아니었다.

(2) 의제공백 : ‘과학기술 국제화’, ‘과학문화’

정당의 정책 공약에서 상대적으로 덜 주목받고 있는 정책 부문은 ‘과학기술 국제화’, ‘과학기술 기반조성 및 문화진흥’이다. 과학기술 국제화는 다섯 개 정당 중 두 개 정당만이 관련 공약을 발표하였으며, 그마저도 선언적인 수준에서 그치거나 다른 정책 공약(4차 산업혁명, 기초연구 등)에 비해 상대적으로 덜 중요하게 다루어졌다.

과학기술 기반조성 및 문화진흥의 경우, 바른 정당을 제외한 모든 정당이 공약을 발표했다. 그러나 과학기술 문화진흥을 위한 적극적 정책 개입 보다는 ‘NTIS 개방’, 전 정부에서 운영해오던 과학관의 ‘무한상상실’ 운영 수준에서 그쳤다. 특이하게 정의당에서 ‘우리동네 과학센터’, ‘상설 연구윤리위’ 운영, ‘연구실 안전’과 같이 타 정당이 중요 정책 공약으로서 주목하지 않던 이슈에 주목했다는 점에서 의미가 있으나, 나머지 정당들은 기반 조성이나 문화 진흥에 큰 강조점을 두지 않았다.

3. 현장 및 정치계 이슈의 신정부 정책반영 여부

신정부의 주요 과학기술정책을 파악함으로써, 현장과 정치계에서 주목한 정책이슈들의 정책 반영여부를 살펴보고자 한다. 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」(국정기획자문위원회, 2017)에서 과학기술정책 관련 정책은 아래 〈표 2-18〉과 같이 요약된다. 신정부 핵심 과기정책 목표는 경제성장에 기여하는 것이며, 이를 “4차 산업혁명”과 “창업 및 혁신성장”이라는 두 트랙 전략으로 세분화했다. 세부적으로 100대 국정과제를 기준으로 신정부 출범 초기 가장 추진력을 얻고 있는 주요 정책키워드를 추출해보면, 〈표 2-19〉의 다섯 가지로 요약할 수 있다. 다섯 가지 주요 정책이 현장과 정치계의 수요를 반영했는지 여부를 살펴보겠다.

<표 2-18> 신정부의 과학기술정책 관련 국정목표·전략·과제

5대 국정목표	2. 더불어 잘사는 경제	
20대 국정전략	4. 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	5. 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장
100대 국정과제	33) 소프트웨어 강국, IT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축 34) 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 35) 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 36) 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미 래역량 확충 37) 친환경 미래 에너지 발굴·육성 38) 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복	39) 혁신을 응원하는 창업국가 조성 40) 중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축 41) 대·중소기업 임금 격차 축소 등을 통한 중소기업 인력난 해소

자료: 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」(국정기획자문위원회, 2017) 에서 과학기술정책 관련 부분을 표로 재구성

<표 2-19> 신정부의 현장 및 정치계 주요 정책반영 여부

신정부 주요 과학기술정책	현장	정치계
4차 산업혁명 대응		○
기초연구 지원강화	○	
연구자 중심 환경 개선	○	○
혁신성장을 위한 창업·벤처 지원		○
정부 R&D 구조개혁	○	○

자료: 연구진 작성

(1) 4차 산업혁명 대응

4차 산업혁명에 대한 논의는 현장의 과학기술계 이해당사자들에게 공통적으로 주목받지 못했다. ESC, 공공연구노조는 ‘4차 산업혁명’을 언급조차 하지 않았다. 유일하게 한국공학한림원은 ‘4차 산업혁명’ 담론을 적극적으로 수용하여, 이의 대응을 위해 창업 국가 건설을 피력한 바 있다. 그러나 공학한림원도 정책제안서의 전면에 ‘4차 산업혁명’이라는 용어를 사용하지 않았다. 즉, 과학기술계 현장에서는 4차 산업혁명에 대한 관심이 합의를 이루지는 못했으며, 4차 산업혁명을 핵심 정책 이슈로 바라보고 있지 않았다. 물론, 본 연구에서 선정한 4개의 정책 제안서가 과학기술계 현장의 모든 입장을 대변하지는 못하지만, 4개 정책 제안서는 출연연, 대학, 산업계의 과학기술자

와 넓은 의미에서 과학기술과 관련된 사람의 목소리가 담겨있다는 점에서 4차 산업혁명이 현장의 핵심 정책 사안은 아니었음을 알 수 있다.

반면, 정치권에서는 다섯 개 정당 모두 공통적으로 ‘4차 산업혁명’을 적극적으로 수용하여 정책적 대응의 필요성을 강조하고 있었다. 바른정당, 국민의당은 각각 “4차산업혁명 공약 방향”, “4차산업혁명시대 First Mover 전략”을 핵심 정책 기조로 삼았으며, 자유한국당 역시 “4차 산업혁명시대 대한민국 과학정책”을 비전으로 내걸었다. 반면, 더불어민주당과 정의당은 각각 “사람에 투자” 혹은 “사람 중심” 과학기술을 비전으로 내걸어 강조점이 달랐지만, 핵심 전략에 “4차산업혁명 스마트플랫폼 구축”, “AI, 4차 산업혁명 대응”과 같이 다른 정책 전략과 함께 4차 산업혁명을 다루고 있었다.

이는 알파고 쇼크에서 촉발된 4차 산업혁명과 일자리 영향에 대한 시민사회의 위기 의식을 각 정당에서 적극적으로 받아들여 정책 공약에 담아낸 것으로 풀이된다. 또한, 한국의 경제위기에 대응하기 위한 새로운 성장동력의 부재에 대한 정치계의 위기 인식이 반영된 결과로 판단된다.

결과적으로 문재인 정부의 20대 국정전략 중 하나로 “과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명”이 선정되어, 현재 4차 산업혁명 대응은 과학기술정책의 핵심 전략 중 하나로 추진되고 있다. 즉, ‘4차 산업혁명’ 이슈는 과학기술계 현장에서는 주목하지 않았으나, 정치권에서 대대적인 주목을 받아, 현 정부의 핵심 과학기술 정책 기조가 되었음을 보여준다.

(2) 기초연구 지원 강화

“기초연구 지원”은 국정운영 5개년 계획의 100대 국가전략 중 하나로서, 4차 산업혁명과 함께 신정부에서 추진하는 핵심 과학기술 정책의제 중 하나다. 문재인 정부는 기존의 공급자 중심 과제지원방식이 혁신적 연구보다 성공 가능한 연구에만 매몰시킨다는 문제인식 아래, 연구자 주도 예산 확대와 관리 및 평가제도 개선 계획을 내놓았다. 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」에 따르면, 연구자 주도 기초연구는 2017년 현재 1.2조원에서 2020년까지 2배로 대폭 확대되고, 과제 관리 및 평가제도 역시 성과중심보다 과정을 존중하는 방향으로 개선될 예정이다(국정기획자문위원회, 2017).

기초연구 지원 강화는 과학자 개인이 구심점이 되어 한국 과학기술자 사회의 문제 인식을 공유하고, 이를 정치계에 적극적으로 노출시킴으로써, 국가 차원의 과학기술 핵심 정책 현안으로 자리매김하게 된 경우다.¹⁰⁾ 본 연구에서 선정한 4개 정책 제안서에는 주목받지 못했으나, 국회 청원을 통해 사회적으로 주목을 끌었다. 정책제안서 상에서는 중요한 정책 문제로 다루어지지 못한 반면, 5대 정당의 공약집에서는 공통적으로 포함되었다는 측면에서 4차 산업혁명과 유사한 정책 의제로 이해될 소지가 있다. 즉, 문건만 살펴보면 과학기술계 현장의 문제인식보다 시민사회와 정치계의 위기의식이 작용한 결과물로 보일지도 모른다.

그러나, 기초연구 의제 설정의 전개과정을 살펴보면, 기초연구 지원 의제는 오히려 4차 산업혁명과 반대의 경우다. 서울대 의대 호원경 교수는 2016년 6월, 국내 과학기술계 커뮤니티인 ‘생물학연구정보센터(BRIC)’에 “미래부 장관님께: 과학 발전을 저해하는 국가 연구비 지원시스템의 개혁을 촉구합니다”라는 제목의 기고 글을 처음 게시했다(호원경, 2016.6.22.). 미래부 장관에게 보내는 편지 형식의 이 글은 사회적 주목에 따라 순식간에 대형 하향식(top-down) 국책과제가 기획되고 재원이 몰리는 우리나라 과학기술 정책 의사결정 과정의 문제점을 꼬집으면서, 연구자가 자유롭게 연구 주제를 선정할 수 있는 상향식(bottom-up) 중심 연구 시스템으로 대폭 수정해달라는 요구를 담고 있다. 호 교수의 청원 글은 조회 수 10,000건 이상을 기록하며 과학기술자 사회의 관심을 모았고, 2016년 10월, “연구자 주도 기초연구 지원 확대를 위한 청원서” 글을 게시하여 온라인 청원 운동으로 이어졌다. 그 결과, “자유공모연구 비중 증가” 국회 청원이 발의되었고, 한국 과학자들이 집단적으로 목소리를 모아 자발적으로 국회 청원 발의까지 이어진 사례가 되었다(동아사이언스, 2017.4.17.)¹¹⁾

10) “기초연구 지원”은 문재인정부 국정운영 5개년 계획의 100대 국가전략 중 하나로서, 4차 산업혁명과 함께 신정부에서 추진하는 핵심 과학기술 정책의제 중 하나다. 문재인 정부는 기존의 공급자 중심 과제지원방식이 혁신적 연구보다 성공 가능한 연구에만 매몰시킨다는 문제인식 아래, 연구자 주도 예산 확대와 관리 및 평가제도 개선 계획을 내놓았다. 신정부의 국정운영 5개년 계획에 따르면, 연구자 주도 기초연구는 2017년 현재 1.2조원에서 2020년까지 2배로 대폭 확대되고, 과제 관리 및 평가제도 역시 성과중심보다 과정을 존중하는 방향으로 개선될 예정이다(국정기획자문위원회, 2017).

11) 호원경 교수는 국회 청원 발의에 그치지 않고, 기초비 연구 예산 편성 의사결정을 계속해서 추적하여 가장 최근 “2018년 기초연구비가 삭감 위기에 처해 있습니다”라는 글을 BRIC에 또 한 번 게시하여, 다시 한 번 예산소위 국회의원에게 이메일 보내기 운동을 추진하고 있다(호원경, 2017.11.20.).

위와 같은 이슈 전개 과정을 비추어볼 때, 기초연구 의제는 과학기술계 현장의 정책 수요가 정부 정책에 적극 반영된 사례로 이해할 수 있다. 현장의 주요 정책제안서에 핵심 사안으로 주목받지는 않았으나, 과학기술계가 자발적으로 문제인식을 공유하고, 이를 자발적으로 주요 정책입안자들에게 적극 노출시켜 신정부 핵심 정책으로 채택된 경우다.

(3) 연구자 중심 환경 개선

연구자 처우 개선은 현장에서 과학기술자에 대한 인식 변화를 촉구한 만큼 정부 정책에서도 상당히 주목하고 있는 정책 추진 영역이라고 판단된다. 새로이 출범한 과학기술혁신본부가 개최한 연구현장 간담회에서 '연구자 중심 R&D'를 발표하여, 국가 R&D 구조를 과학기술 연구개발의 주체인 연구자 친화적으로 바꿀 것임을 강조했다(과학기술혁신본부, 2017.10.26.). 4차 산업혁명에 맞는 인재를 양성하고자 하는 정부의 정책 방침은 현장과의 시각차가 있지만, 청년과학기술자 등 사각지대에 놓인 과학기술자에 대한 처우 개선도 정부가 주목하고 있는 만큼 과학기술인력의 처우 개선 이슈는 현장의 정책 수요가 정부 정책에 적극 반영된 사례로 볼 수 있다.

(4) 혁신성장을 위한 창업·벤처 지원

과학기술계 주요 이해당사자들은 국가 R&D 조직개편과 같은 문제에 비해 창업과 중소기업 지원에 있어 큰 강조를 두지는 않았다. 이는 중요성의 인식 여부의 문제가 아니라, 우선순위의 문제로 판단된다. 국가 R&D 조직개편이나 과학기술자 처우 개선은 사업을 수주하는 대학 및 출연연 소속 과학기술자들이 현장에서 체감하는 정책 이슈다. 반면, 창업과 벤처기업 이슈는 정책 이슈의 시급성에 있어 다른 의제에 비해 다소 밀려났을 수도 있으며, 비교적 소수의 현장 과학기술자들이 문제로 인식하고 있었을 가능성도 있다. 또한, 본 연구에서 분석한 제 4층위의 과학기술계 주요 이해당사자들은 대부분 출연연이나 대학, 공공기관에 소속된 전문가들로 구성되어 있어, 산업기술 정책이나 기업정책에 대해서는 제안하지 않았거나, 관심 영역이 아니었을 것으로

추측된다. 제4층위 이해당사자들 중 기업관계자의 의견이 반영된 한국공학한림원의 제안서에는 창업이나 산업재편 등의 제안이 포함되어 있는 편이지만, 산업기술 정책이나 기업정책 수요자들인 기업, 산업체 관계자들의 제안서는 본 연구에서 다루지 않고 있다.

반면 정치권에서는 대기업에서 중소기업 중심으로의 경제 전환의 필요성을 강조한 바 있다. 문재인 정부 역시 창업과 벤처를 핵심 과학기술 정책 사안 중 하나로 추진하고 있다. 이는 지난 박근혜 정부의 '창조경제' 정책 기조에서 추진된 창업 정책을 이어 받는 측면도 있다. 문재인 정부는 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상하여, 창업 활성화와 고용 창출 효과를 기대하였다. 따라서 창업과 중소기업은 현장에서 시급한 문제로 인식되는 것은 아니지만, 경제 활성화 목적에서 정치권에서 주목했으며, 정부 역시 중점 정책 사안으로 추진하고 있는 것으로 판단된다.

(5) 정부 R&D 구조개혁

특히 과학기술계 현장에서 공통적으로 주목한 이슈는 정부 R&D 구조개혁이다. 정치권에서도 5개 정당 모두 정부 R&D 투자 확대 및 효율화의 문제를 지적한 바 있다. 물론 신정부에서 과학기술혁신본부의 출범 등으로 과학기술계 컨트롤타워 강화를 위한 정책적 조치를 취했다. 그러나 아직까지는 현장에서 요구하는 만큼 적극적으로 정책적 변화가 이루어진 것은 아닌 것으로 판단된다. 현장에서는 사업 구조부터 예산집행 구조까지 개혁적 변화를 요구했으며, 이번 대선뿐만 아니라, 지속적으로 제기해 온 문제다. 특히 공공연구노조와 한국공학한림원은 정부의 연구개발 구조의 직접적 영향을 받는 조직으로서, 대대적 구조 개혁을 요구한 바 있다. 일류강국연구회 역시 정부 역할의 재정립을 강조했다.

정부 R&D 구조개혁은 오랜 문제였음에도 불구하고, 현재 다른 과학기술정책 이슈의 우선순위에 밀려나고 있는 양상이다. 현재 정부 출범 초기인 점을 감안할 때, 단순히 명시적으로 정책에 반영된 것을 넘어서서 실질적 변화로 이끌어낼 수 있을지 여부는 더욱 지켜보아야 할 것이다.

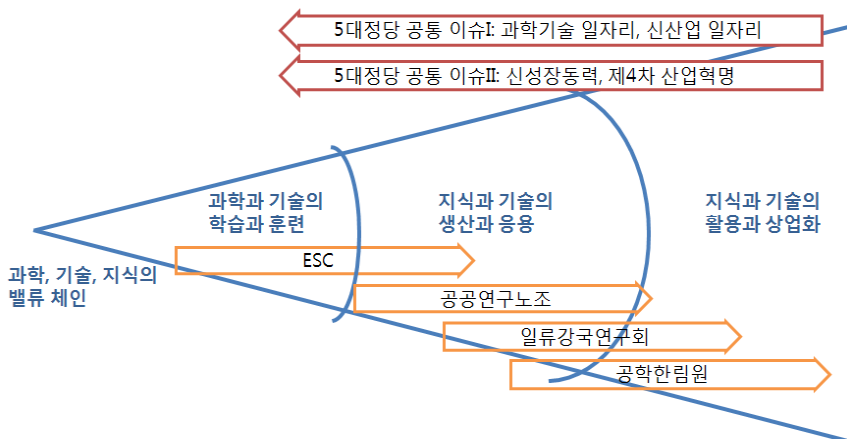
4. 현장과 정치계 비교분석의 시사점

(1) 과학기술 정책이슈를 제기하는 다양한 행위자

과학기술 현장의 목소리는 가치사슬 상 서로 다른 이해관계 속에서 도출될 수밖에 없으므로, 정부는 그 다양성을 전제로 정책적으로 접근할 필요가 있다. [그림 2-3]은 가치사슬 관점에서 과학기술 이슈 제기 그룹(현장과 정치계)의 지형을 매핑한 것이다.

과학기술의 가치사슬은 크게 보면 세 영역으로 구분된다. 첫째는 과학과 기술의 지식을 학습하고 교육 및 훈련 서비스를 제공하는 영역이다. 초·중·등 과학 교육, 고등과 학교육과 훈련, 공교육 밖에서 이루어지는 다양한 과학과 기술체험 및 훈련, 성인 과학기술 취미 및 대중화 활동의 종사자들이 이 영역에 해당한다. 둘째는 흔히 연구개발 현장으로 불리는 영역이다. 이미 분과학문으로서의 과학과 기술 지식을 체화한 전문가들이 독창적 지식과 기술을 생산하고, 이를 응용하여 유용한 성과를 창출하도록 연구와 개발 활동에 종사하는 영역이다. 셋째는 지식과 기술의 활용과 상업화의 영역이다. 여기에는 단위기술들을 연결하고 새로운 기술적 솔루션을 적용하여 시장에서 경쟁력 있는 시스템과 제품을 생산하고 판매하는 활동이 주를 이룬다.

[그림 2-3] 과학·기술·지식의 가치사슬 내 과학기술 이슈 주도그룹 지형



자료: 연구진 작성

다른 한편, 과학기술 현장의 이슈가 지식과 기술의 공급으로부터 발생하는 방향성을 가진다면, 정당의 과학기술 이슈는 지식과 기술의 수요 쪽에서 발생하는 경향을 지닌다. 이 차이가 이번 대선 정국에서 ‘제4차 산업혁명’을 놓고 과학계와 정치권 사이에 일부 불협화음이 있던 까닭이다. 정치권은 인공지능 기술과 같은 신기술이 국민의 일상생활과 일자리 문제 및 국가의 미래 성장에 미치는 영향이 크다는 문제의식을 가지고 제4차 산업혁명 이슈에 접근했다면, 과학계는 이것이 과학과 기술의 본질과는 거리가 멀다는 이유로 제4차 산업혁명 이슈에 대해 적극적인 동참을 하지 않았다.

이러한 차이를 놓고, 일부 정치권에서는 과학계를 이해집단으로 보기도 하고, 일부 과학계에서는 정치가 과학을 모른다고 서운해 하기도 한다. 하지만 이러한 차이는 밸류 체인상의 위치와 관점의 방향성 차이로부터 오는 것이며, 또한 당연한 것이다. 다만 상호 이해의 부족과 소통의 결여가 과학과 정치 사이의 성숙한 관계 형성을 방해하고 있기 때문에, 이를 정책에서 풀어갈 필요가 있다고 본다.

(2) 과학기술 현장과 정치계 사이의 대화 필요

과학기술 현장과 정치계 사이에 대화가 시급하다. 과학기술 현장의 이슈는 연구개발 혁신주체의 수요를 반영하는 반면, 정당의 이슈는 좀 더 포괄적인 사회적 이슈를 반영한다. <표 2-20>은 과학기술계 현장과 정치계에서 바라보는 정책현안에 대한 시각차를 보다 선명하게 보여준다. 앞서 밝혔듯, 현장에서는 과학기술인력 처우개선, R&D 조직개편, 글로벌 STI시스템 구축, 기업가형 국가건설 등 여러 이슈를 제기했다. 반면, 정당 공약집에서는 정당별 큰 차별점 없이 비교적 대동소이한 공약을 내놓았다.

이는 정책의 창 국면에서 과학기술계와 사회가 각기 과학기술에 대해 구체적으로 주목하는 이슈가 다를 수 있음을 보여준다. 이러한 차이에 대해 대화가 이루어지지 않을 경우, 과학기술계에서는 정치계가 현장의 목소리를 외면한다고 판단할 가능성이 높아지고, 반대로 정치계에서는 과학기술계가 단지 이익집단화 되어 있다고 판단할 수 있다. 따라서 정당 내에서 과학기술 정책 이슈를 관리하거나 이해당사자와의 대화 채널을 열어 두는 제도적 보완책이 필요하다.

<표 2-20> 현장과 정치계의 정책 이슈 비교

구분	특징	주요 정책이슈
정치계	비교적 대동소이한 정당 공약	■ 사람 중심 ■ 4차 산업혁명
현장	다양한 정책수요	■ 과학기술인력처우개선 ■ 국가R&D 조직개편 ■ 글로벌 STI시스템 ■ 기업가형 국가건설

자료: 연구진 작성

특히, 정치권이 경제적, 사회적 문제를 과학기술과 관련된 정책 이슈로 주류화 하는 과정에서 과학기술계의 동참을 독려하는 게 좋다. 정치권에서 과학기술 의제로 주목한 제4차 산업혁명과 과학기술 일자리 이슈는 기술발전으로 인한 국민의 불안해소 및 새로운 변화에 국민의 동참을 독려하기 위해 만들어졌다. 하지만 정치권의 과학기술 이슈 주류화 과정에서 그러한 미래 문제 해결의 공급자이자 해결사 역할을 수행할 과학기술 전문가의 참여가 부족하면서 오히려 과학계가 주류화 과정에서 소외되는 상황이 발생했다. 제4차 산업혁명뿐만 아니라, 이후의 과학기술 관련 이슈의 형성과 주류화 과정에서 같은 종류의 상호 불신이 발생할 가능성이 여전한 것이다. 결국 각 정당이 과학기술과 사회 양쪽에서 공통의 문제를 인식하고 그 해법을 모색할 때 과학계와 적극 대화할 것을 권한다.

제5절 소결

1. 여러 이해관계가 공존하는 한국의 과학기술자 사회(Heterogeneity)

특정 과학기술단체에서 내는 목소리가 한국 과학기술자 사회 전체의 목소리를 반드시 대표하는 것은 아니다. 현장에서 터져 나오는 목소리는 과학기술자 사회의 합의를 거치지 않은 특정 이해당사자 날 것의 목소리다. 얼핏 보면 너무나 당연해 보이는 이 사실은 과학기술 정책을 결정하는 비 과학기술계에서 자칫 놓치거나 오해할 수 있는 부분이기 때문에 다시금 강조할 필요가 있다. 객관성을 표방하는 과학적 지식과 인간의 보편적 편의를 추구하는 기술 개발이라는 ‘과학기술’에 대한 사회적 인식을 고려했을 때, 과학자와 엔지니어가 내는 목소리는 전문가로서의 권위를 가지며, 일반인보다 더욱 객관적이거나 더 믿을만한 것으로 간주되기도 한다. 또한, “Two culture”라는 말처럼 이공계-인문계 사회가 갈라져 있는 우리나라에서 예산을 배분하고, 관련 정책을 결정하는 주요 의사결정자와 과학자 및 엔지니어가 대화하는 것이 결코 쉬운 일이 아닐 것이다.

다양한 한국 과학기술계 현장의 목소리를 비판적으로 수용하고 종합적으로 이해하기 위한 노력이 필요하다. 이들의 요구를 무비판적으로 수용하는 것은 현장 과학기술계의 구조적 문제를 근본적으로 해결하지 못하고, 오히려 그 구조적 문제가 낳은 파편적 증상을만 땀질하는 방식으로 해결하는 결과를 낳을 수 있다. 따라서, 한국 과학기술계에 얹혀있는 이해관계를 파악하고, 여기서 터져 나오는 목소리를 종합적으로 판단하고 이의 구조적 원인을 파악하기 위한 노력이 필요하다.

2. 사회정치적 영향력이 크게 작용하는 한국 과학기술 정책의사결정 과정

4차 산업혁명의 정책의제화는 우리나라 과학기술 정책 의사결정 과정에 사회정치적 영향력이 더 크게 작용함을 보여준다. 알파고 쇼크는 시민사회에 과학기술의 발전이 인간의 일자리를 빼앗아갈 수 있다는 강한 위기의식을 일으켰으며, 정치계에서는 이를 적극적으로 수용하여 이를 4차 산업혁명 대응 정책을 공약으로 내걸었다. 과학기

술정책이 정부가 다루는 여러 공공정책 영역 중의 하나라는 관점에서 바라본다면, 정부는 과학기술의 공급주체 뿐만 아니라, 일반 시민사회의 위기의식을 반영할 필요가 있다. 따라서, 4차 산업혁명 대응 정책은 정부가 과학기술의 공급자뿐만 아니라 시민사회의 위기의식을 적극 반영하려 했다는 점에서 그 의의를 둘 수 있다.

문제는 과학기술의 공급주체인 현장 과학기술계와의 대화나 토론, 합의 과정 없이 미흡했다는 점이다. 우리나라의 정책 의사결정 과정에는 과학기술 연구개발 혁신주체보다 정치적 영향력이 큰 영향력을 발휘해서 현장의 목소리가 소외되고 있으며(홍성주 외, 2015), 기초연구 지원을 요구한 호원경 교수 역시 이러한 문제의식에서 국회 청원을 시작하게 되었다. 실제로 본 연구진의 정책제안서 분석에 따르면, 과학기술계 현장에서는 4차 산업혁명에 대한 문제인식 정도나 접근 방식에 있어 분명한 이견이 있었다. 4차 산업혁명이 국가 차원의 핵심 정책으로 추진되고 있다는 중요성을 고려해 볼 때, 시민사회의 위기의식 반영뿐만 아니라, 현장 과학기술 혁신주체와의 적극적 대화 역시 수반될 필요가 있었다.

또한, 4차 산업혁명 대응 정책 과정을 달리 바라보면, 우리나라 과학기술 정책의제는 사회정치적 이슈에 크게 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. ‘4차 산업혁명’이라는 용어 자체는 우리나라에서 비롯된 것이 아니다. 세계경제포럼에서 처음 용어가 발표된 것 당시에도 우리나라에서 커다란 주목을 받지는 못했으나, 알파고 쇼크를 계기로 전 국민적 이슈가 된 이후, 결과적으로 신정부의 핵심 과학기술 정책으로 자리잡게 되었다. 학계에서는 수차례 포럼을 열어 4차 산업혁명이 3차의 연장선인지, 4차라 명명할 만큼 새롭고 혁신적인 혁명인지에 대한 갑론을박이 있었음에도 불구하고, 순식간에 핵심 정책으로 채택된 것은 과학기술계 현장과의 소통과 대화가 부족했음을 보여준다. 이처럼 사회적 이슈에 따라 국가 차원의 정부 정책 의제가 결정된다면, 자칫 현장의 뿌리깊은 과학기술 정책 문제가 배제되고, 순간적으로 이슈화되는 사안만이 주목을 받을 수도 있을 것이다. 반대로, 중장기적으로 중요한 정책 의제임에도 불구하고 사회적으로 이슈화되지 못해 누락되는 정책 의제도 발생할 수 있음을 시사한다.

3. 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스 작동여부 점검 필요

정치 변동의 시기에 과학기술 이슈가 유난히 부각되는 이유는 그만큼 평상시에 과학기술정책 이슈를 수용할 창구가 부족함을 반증한다. 그러므로, 정부는 과학기술 현장의 목소리를 여러 창구를 통해 지속적으로 소통하는 채널을 열어 두어야 한다. 정부 부처, 연구개발관리전담기관, 자문기구 및 의회 조직들은 상시적으로 과학기술계의 여러 이슈들을 청취할 채널을 구축하고, 제도개선 사항들을 점검 및 실천할 필요가 있다. 현재 과학기술정보통신부에서 다양한 소통과 대화 채널을 열어 두고 있는 것은 이러한 변화를 위해 좋은 시도라고 볼 수 있다.

기초연구 지원을 위한 국회청원 운동은 우리나라에 과학기술계의 여러 이슈를 상시적으로 청취하는 채널이 제대로 작동하지 않음을 시사한다. 홍성주 외(2015)의 한국 과학기술혁신 정책 거버넌스 개념도에 따르면 제4층위에 위치한 과학기술자 사회의 현장 정책수요는 한국연구재단, KISTEP, STEPI와 같은 제3층위의 중간 관리조직과 제2층위의 유관부처를 거쳐 제1층위의 국회, 정부에 순차적으로 전달된다. 그러나, 한국 과학기술자들은 중간 층위를 거치지 않고, 곧바로 국회로 목소리를 전달하는 방식을 택했다. 2016년 호원경 교수는 제2층위의 미래부 장관에게 편지를 보내는 방식으로 기고를 시작했지만, 2017년 장미대선이 확정됨에 따라 더불어민주당과 접촉하여 곧바로 국회에 청원했다.

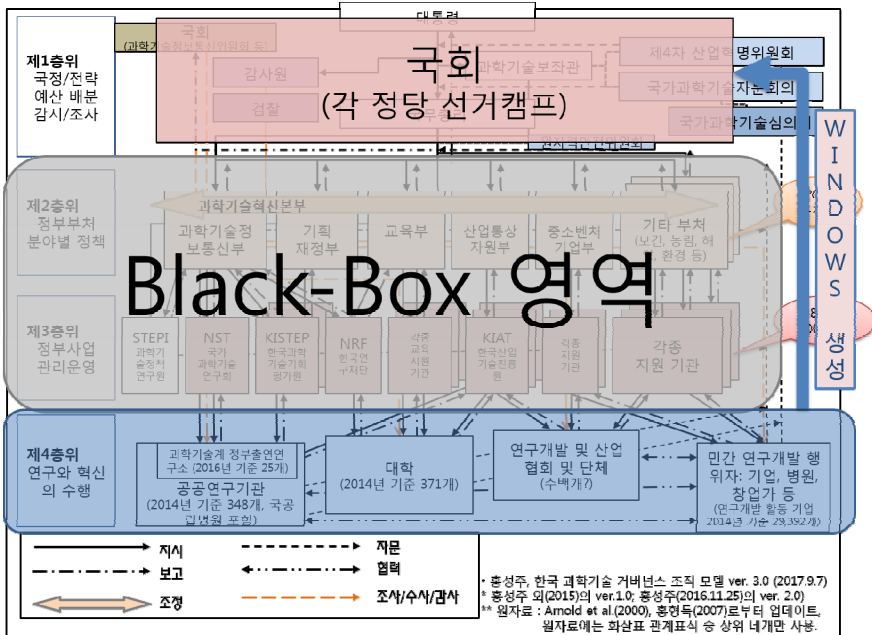
이는 대선국면이라는 정치적 변동의 시기에는 ‘정당’이라는 새로운 행위자가 등장하여 과학기술 정책 형성의 새로운 기회의 창이 열릴 수 있음을 시사한다. 본 연구진은 행정부 교체와 같은 정치적 변동의 시기에 ‘정책의 창(policy window)’이 열릴 가능성이 높아질 수 있다는 가설을 설정했다. 실제로 현장의 과학기술자들은 제2층위와 제3층위를 순차적으로 거치지 않고, 조직적 움직임을 통해 국회에 청원하는 방식으로 정책 입안을 시도했다는 점에서 기회를 잘 활용한 것으로 이해할 수 있다.

다른 한 편으로는, 한국 과학기술혁신 정책 거버넌스에서 중간 조직이 어떤 역할을 하고 있는지에 대한 의구심을 불러일으킨다. 왜 과학기술자들은 온라인 커뮤니티를 통해 미래부 장관에게 편지를 보내고, 국회에 청원을 보냈어야 했을까? 과학기술계 현장의 문제가 중간 조직에서 제대로 수렴되고, 이것이 검토되는 과정을 거쳐 현장의

문제가 해결될 것이라는 정부와 과학기술계 간 상호 신뢰가 형성되어 있었다면, 과학기술계에서 다른 방식으로 해결 방안을 모색했을 수도 있었을 것이다.

이는 과학기술계 현장과 정책 입안자들 사이의 대화 창구가 있는지, 이것이 제대로 작동하는지, 중간조직이 제 역할을 하고 있는지에 대한 점검이 필요함을 시사한다. 사회정치적으로 이슈화되는 사안에 민감하게 반응하고, 빠르게 이슈를 흡수하는 것뿐만 아니라, 현장의 과학기술계 문제를 적극 해결하기 위한 노력이 제대로 이루어지고 있는지 확인이 필요하다.

[그림 2-4] 대선 국면 한국의 과학기술혁신 정책 거버넌스



| 제3장 | 정책의 경로: 역대 정부 과학기술 부문 국정과제와 부처별 정책과제 연계성 분석

전찬미, 홍성주, 우청원

제1절 개요

1. 연구 범위와 필요성

역대 정부의 과학기술 정책 기조와 주안점은 신정부 출범을 기점으로 크고 작은 변화를 겪어왔으며, 과학기술 관련 부처의 정책과제들은 각 정부의 국정과제와 밀접한 연관을 맺고 추진·시행되어왔다. 본 장에서는 역대 대통령 공약과 국정과제, 부처별 정책과제의 상호 연계성 분석을 바탕으로 제반 국정 정책 분야와 조화를 이루며 시너지를 낼 수 있는 과학기술 정책이 포함해야 할 요소를 탐색하고자 한다. 또한 과학기술 관련 부처별 정책과제 이행 성과를 점검하고 중장기간 쉽게 해결하지 못하고 있는 정책 난제들을 도출하여 국정과제와의 연계성 측면에서 고려할 수 있는 정책 효과 제고 방안을 도출할 것이다.

본 장에서는 노무현 정부 이후 역대 정부별 과학기술 부문 공약 및 국정과제의 내용, 과학기술 관련 부처의 정책과제 및 이행 성과를 분석의 대상으로 삼는다. 역대 정부별 핵심 공약부터 국정과제, 과학기술 관련 부처의 업무보고 자료들을 우선 검토한 후, 역대 과학기술 관련 부처의 각 년도 자체 업무평가, 역대 정부별 국정운영 백서와 각종 공공기관이 발간한 공약 이행 관련 연구 보고서들의 결과를 종합할 것이다.

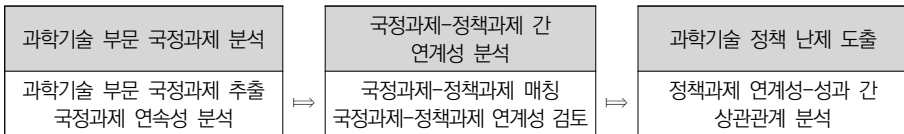
역대 정부별 과학기술 부문 공약과 국정과제, 각 부처의 정책과제 간 연계성을 파악하고, 중장기적 관점에서 각 과학기술 정책 부문별 정책 이행의 패턴을 확인함으로써 핵심 공약의 선정부터 정책과제의 시행으로 이어지는 순환 구조 속에서 누락 또는 간과되는 정책 사각지대를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 바탕으로 국정과제와

긴밀한 연계를 이루며 다루어져야 할 과학기술 정책과제들을 우선 선별할 수 있게 될 것이며, 효율적인 연계 방안 도출을 위한 시사점을 제공해줄 수 있을 것이다.

2. 분석 절차 및 방법

역대 정부의 과학기술 부문 국정과제와 부처별 정책과제 연계성 분석은 크게 세 단계의 분석을 거친다. 과학기술 부문 국정과제 분석, 국정과제-정책과제 간 연계성 분석, 과학기술 정책 난제 도출로 구성된 본 방법론은 공공 부문에서 발간된 국정과제 및 정책과제 관련 업무계획, 평가 보고서들에 대한 문헌 분석을 기초로 한다. 역대 정부의 과학기술 부문 정책 과제들을 ‘국가 전략과학기술 개발’, ‘정부 연구개발 투자 확대 및 효율화’, ‘기초과학연구’, ‘지역과학기술과 혁신’, ‘민간 기술개발 및 창업지원’, ‘과학기술인력 양성 및 활용’, ‘과학기술 국제화’, ‘과학기술 기반조성 및 문화진흥’의 8개 부문으로 구분하여 정책 이행의 패턴과 성과를 확인할 것이다.

〈표 3-1〉 과학기술 부문 국정과제-정책과제 연계성 분석 절차



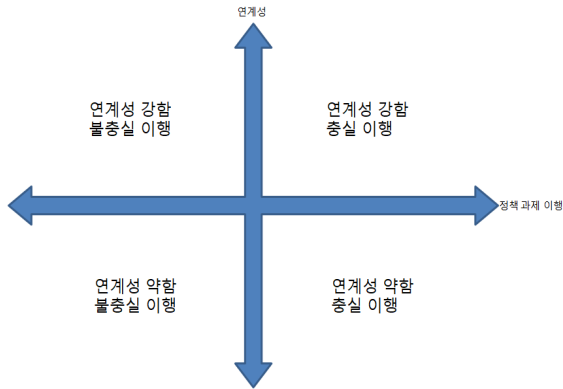
자료: 연구진 작성

역대 정부 출범 초기 대통령들은 국가 전반의 발전과 안정적인 국정 운영을 위하여 광범위한 정책 분야에 대한 선결 과제들을 핵심 공약 및 국정과제로 제시해왔다. 과학기술 부문에 해당하는 정책과제들은 때로는 정부의 성장 정책 기초와 밀접한 연관을 맺고 제시되거나, 지역발전, 국민 삶의 질 향상과 같은 신정부의 주요 정책 목표를 이루기 위한 수단으로서 활용되었다. 따라서 핵심 공약과 국정과제에는 과학기술 부문에 특화된 정책과제 이외에도 다른 정책 분야의 세부과제로 제시된 과학기술 정책과제들이 다수 발견된다. 이러한 정책과제들을 추출하고 가시화하여 서로 중복되는 사례를 발견할 수 있으며, 이와는 반대로 특정 정책이 국정과제 상에서 다루어지지 않는 사각지대를 확인할 수도 있다.

다음 단계는 핵심 공약 및 국정과제, 과학기술 관련 부처의 정책과제 간 매칭 작업을 실시하여 각 부문별 과학기술 정책의 연계성을 확인하는 것이다. 본고에서는 각 부문별 과학기술 정책을 기준으로 과학기술부, 산업자원부와 후속 부처들이 추진했던 정책과제들의 연계성 및 정책 이행 패턴에 초점을 둔다. 이 같은 분석을 통해 정부의 정책과제 실현 의지가 크고 정책과제 수행의 방향성과 방법 등이 명확히 제시되었던 국정과제와 정책과제 간 연계성이 높은 정책들을 파악할 것이다. 반면 국정과제에서 강조되었음에도 불구하고 세부 정책과제로 시행되지 않았거나 국정과제에서 논의되지는 않았으나 각 부처가 적극적으로 추진하였던 정책 영역들도 함께 확인하고자 한다. 본 연구에서는 각 정책 부문별 연계성을 확인하고 연계성이 강한 정책과제들의 공통 요소를 추출하여 향후 국정과제와 정책과제 간 효율적인 연계 방안을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

마지막으로 과학기술 정책성과와 연계성 간의 상관관계를 분석하기 위하여 부처별 자체평가 및 업무보고, 기타 공공기관에서 실시한 정책성과 평가 보고서의 결과를 종합한다. 이는 각 정부별 성과 평가에 의의를 두는 것이 아닌 중장기적 관점에서 지속적으로 쉽게 해결되지 않고 있는 정책 과제를 발굴하는 것을 목표로 한다. 과학기술 부문의 정책 난제 분석을 위한 정책성과와 연계성 간의 상관관계 분석 프레임은 다음 [그림 3-1]과 같다.

[그림 3-1] 정책과제 연계성-정책과제 이행 상관관계 프레임



자료: 연구진 작성

제2절 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제

본 절에서는 노무현 정부 이후 역대 정부별 과학기술 부문 핵심 공약 및 국정과제를 파악하는 것을 목적으로 한다. 역대 정부의 핵심 공약과 국정과제는 각 정부의 정책 기조에 부합하여 선결적으로 해결되어야 할 각종 정책과제들을 담고 있으며, 정책과제 선정 당시의 각 정부 혹은 정당의 정치적 특색, 대선 전후의 정책 환경 및 이머징 이슈 등에 큰 영향을 받는다고 볼 수 있다. 이 과정에서 과학기술 관련 정책과제들은 때로는 경제 성장 둔화를 해결하기 위한 수단이 되거나 국민 삶의 질을 향상시킬 수 있는 강력한 도구로 인식되며, 각기 다른 분야의 국정과제로 선정되었다. 이에 대하여 복잡다기화 된 핵심 공약과 국정과제에서 주요 과학기술 정책 부문별 세부과제를 추출하고 각 과제 간의 중복이나 누락이 없는지를 확인할 것이다. 이를 바탕으로 역대 정부의 국정과제 상에서 드러나는 과학기술 정책 부문별 이슈와 정책 난제의 유형을 먼저 진단하고자 한다.

1. 역대 정부 핵심 공약 및 국정과제

2002년 새천년민주당에서는 4대 비전, 20대 기본정책, 150대 핵심과제로 구성된 핵심 공약을 발표하였다. 그 중에서 사회 통합과 균형 발전에 초점을 둔 ‘바로 선 대한민국’ 비전과 국가 경제 성장에 초점을 둔 ‘잘 사는 대한민국’ 비전에 과학기술 관련 정책이 포함되었다. 기본정책 단위에서 살펴보면 지역 과학기술 혁신 역량을 제고하기 위한 정책이 ‘자율과 분권의 지방화 시대’ 공약에 포함되었고, 민간 과학기술 개발 지원 관련 정책이 ‘기업하기 좋은 나라’, ‘신산업정책으로 산업 강국 실현’ 공약에 포함되었다. 연구개발 투자 확대는 ‘7% 신성장 달성’ 공약에서 논의되었으며, 기초과학에 대한 지원과 과학기술 인력 양성, 연구 환경 개선 등을 골자로 하는 대부분의 과학기술 정책은 ‘정보화와 과학기술 대국 실현’에서 다루었다(새천년민주당 정책선거 특별본부, 2002, pp.19-31).

<표 3-2> 노무현 대통령 후보자 대선 공약¹²⁾

4대 비전	기본정책
바로 선 대한민국	통합과 원칙의 바른 정치 특권과 차별의 시정 부정부패의 척결 '좋은 정부'의 구현 자율과 분권의 지방화 시대 *
잘 사는 대한민국	동북아 중심국으로의 도약 7% 신성장 달성 * 기업하기 좋은 나라 * 재벌개혁 등 공정한 경쟁질서 확립 신산업 정책으로 산업 강국 실현 * 정보화와 과학기술 대국 실현 *
따뜻한 대한민국	빈부격차 해소와 70% 중산층 시대 수준 높은 삶의 질 자율과 다양성의 교육 행복한 가정·양성 평등한 사회 노인이 존경받는 사회 경쟁력 있는 농어업·잘 사는 농어촌
당당한 대한민국	평화와 번영의 신한반도시대 당당하고 자주적인 외교 강한 군대 튼튼한 안보

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002)에서 발췌하여 표로 요약

노무현 대통령 당선 이후 제안된 국정과제 보고서에서는 '국민과 함께하는 민주주의', '더불어 사는 균형발전 사회', '평화와 번영의 동북아 시대'를 목표로 설정하고 4개 정책 분야에 대한 12대 국정과제를 제시하였다(대통령직 인수위원회, 2003a, p.228). 노무현 정부는 지식정보화가 가속화되는 가운데 동북아가 자본, 기술, 생산, 물류가 집중하는 세계 경제의 중심지로 떠오르고 있으며, 대한민국 역시 동북아 중심 국가로서 과학기술 강국으로 자리매김할 수 있는 기회를 맞이하고 있다는 인식을 갖고 있었다(대통령직 인수위원회, 2003a, pp.257-259). 국정과제 보고서에서는 경제 성장과 지역 균형 발전을 이룩하고 동북아 시대를 대비한다는 관점에서 과학기술을 주요 성장 동력으로 보고 있으며, '지방분권과 국가균형발전', '과학기술 중심사회 구

12) * 표시는 과학기술 부문 정책과제가 포함된 기본정책

축, ‘교육개혁과 지식문화 강국 실현’의 3개 국정과제에서 과학기술 관련 정책을 다루었다(대통령직 인수위원회, 2003b, pp.19-22; pp.35-38; pp.51-55).

〈표 3-3〉 노무현 정부의 국정과제¹³⁾

정책 부문	국정과제
외교·통일·국방	한반도 평화체제 구축
정치·행정	부패 없는 사회, 봉사하는 행정 참여와 통합의 정치개혁 지방분권과 국가균형발전 *
경제	동북아 경제중심국가 건설 자유롭고 공정한 시장질서 확립 과학기술 중심사회 구축 * 미래를 열어가는 농어촌
사회·문화·여성	참여복지와 삶의 질 향상 국민통합과 양성평등의 구현 교육개혁과 지식문화 강국 실현 * 사회 통합적 노사관계 구축

자료: 대통령직 인수위원회(2003b)에서 발췌하여 표로 요약

노무현 정부 출범 전후 핵심 공약과 국정과제에 드러난 과학기술 부문 정책과제의 특성은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 핵심 공약의 ‘정보화와 과학기술 대국 실현’에서 국정과제의 ‘과학기술 중심사회 구축’으로 확장·연계하여 과학기술 정책을 중시하는 태도를 유지하였다. 둘째, 지역균형발전을 국정과제로 선정하며, 지역과학기술에 대한 정책과제를 포함시키고 단계적인 정책 이행 계획을 제시하였다. 마지막으로 ‘지식 문화’의 차원에서 과학기술 지식을 어떻게 다룰 것인가에 대한 정부의 입장을 보여주었다.

2007년 한나라당은 이명박 대선 후보의 국정 철학과 정책 대안을 반영하여 ‘3대 비전, 10대 희망, 43대 과제, 92개 약속’을 제시하였으며, 민간 과학기술 개발과 관련한 중소기업 지원 정책, 성장 정책을 뒷받침하기 위한 신성장 동력 발굴 정책, 대학 내 연구개발 환경 개선을 목표로 하는 과학기술 정책이 3대 과제 분야에 포함되었다

13) * 표시는 과학기술 부문 정책과제 포함

(한나라당, 2007, pp.43-58; pp.159-164). 이 같은 핵심 공약은 기존의 주요 과학 기술 정책 영역을 포괄하는 것으로 볼 수 있으나 전체 핵심 공약 내에서의 비중을 확인한다면 과학기술 부문의 핵심 공약 비중이 적었다는 점을 확인할 수 있다.

<표 3-4> 이명박 대통령 후보자 대선 공약¹⁴⁾

3대 비전	10대 희망	43대 과제
잘 사는 국민	살아나는 경제	다시 해냅시다 7% 성장 일자리 300만 개를 만듭시다 신바람 나는 기업 아자아자! 중소기업 * 대한민국호에 새 엔진을 * 웰컴 투 코리아! 예산 20조원 절약 한국경제 세계로 갑니다
	중산층이 두터운 나라	양극화 해소 서민 부담 경감 연간 50만 호·신혼부부 주택 12만 호 공급
	함께 번영하는 경제	노사, 함께 걸어가요 살기 좋은 농어촌
따뜻한 사회	생애 희망 디딤돌 복지	생애주기별 맞춤형 복지 출산에서 취학까지 청소년을 글로벌 리더로! 당신의 평생 건강 지킴이 노후! 실버가 아닌 골드입니다 언제 어디서나 당신 곁에 129!
	안전한 사회	안전한 먹을거리 행복한 식사 폭력 NO! 이제 안심하세요! 재해의 악순환을 끊겠습니다 세계 어디서나 안전한 한국인
	그들과 차별이 없는 사회	가난이 대물림되지 않습니다 양성평등·가족사랑 사회가 됩니다 아름다운 동행

14) * 표시는 과학기술 부문 정책과제 포함

3대 비전	10대 희망	43대 과제
강한 나라	소프트파워가 강한 나라	꿈을 이루는 교육 학교만족 두 배, 사교육비 절반 세계 일류 우리 대학 * 언제든지 공부할 수 있습니다 세계 최강의 디지털 국가로 대한민국을 문화 브랜드로! 문을 열면 스포츠를! 살아있는 언론
	아름답고 살고 싶은 국토 재창조	대운하로 열리는 한 물길 한 마음 방방곡곡이 살아납니다 빠르고 편리한 대중교통 클린·그린 코리아를 우리 아이들에게
	당당한 외교, 평화로운 한반도	국익중심의 실용외교 한반도를 경제공동체로 튼튼한 국방! 즐거운 병영!
	일 잘 하는 실용정부	법과 질서를 세웁니다 국가 경영시스템의 재설계

자료: 한나라당(2007)에서 발췌하여 표로 요약

이명박 정부 출범 이후에는 새 정부 임기 내 실현 가능 여부를 기준으로 핵심 공약의 내용을 수정하여 5대 국정지표, 21대 전략, 192개 국정과제를 선정, 발표하였다(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, p.1). 이명박 정부는 과학기술 부문에 해당하는 국정과제를 통해 다양한 고부가가치를 갖는 신성장 동력 육성을 통한 산업구조 선진화, 대학의 연구역량 강화를 통한 과학 한국 건설 등의 목표를 이루겠다고 밝혔다(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, pp.4-5). 그러나 이명박 정부의 국정과제 선정 기준은 임기 내 실현 가능 여부였던 만큼 핵심 공약에서 제시되었던 일부 과학기술 부문 정책들이 국정과제에서 제외되었다(한나라당, 2007, pp.43-49; 제17대 대통령직 인수위원회, 2008, pp.10-14).

이명박 정부의 핵심 공약이나 국정과제에서도 과학기술은 대한민국의 성장 동력으로 인식되고 있었으며, 그에 따라 과학기술 부문에 특화된 국정과제가 선정되지 않은 채 경제 정책 및 교육 정책의 일환으로 과학기술 부문 정책과제가 일부 부문에 포함되었다. 또한 이명박 정부 출범 이후 과학기술 전담 부처였던 과학기술부의 일부 기능이

교육인적자원부와 통합되면서 교육과학기술부로 이관되고, 과학기술부의 산업 부문 기능은 지식경제부로 이관됨에 따라 과학기술 정책이 수립, 시행되는 환경 역시 급변하였다(홍성주 외, 2013, p.134).

<표 3-5> 이명박 정부의 국정과제¹⁵⁾

5대 국정지표	21대 전략
활기찬 시장경제	투자환경 인프라 개선 제로베이스 규제 개혁 신성장 동력 확보 * 서비스 산업 선진화 일자리 창출
인재대국	수요자 중심의 교육경쟁력 강화 핵심 인재 양성과 과학한국 건설 * 평생학습의 생활화
글로벌 코리아	새로운 평화구조 창출 실용적 통상외교·능동적 개방 세계로 나가는 선진안보 친환경 경제·에너지 구조 아름다운 삶과 창의문화
능동적 복지	평생 복지기반 마련 예방·맞춤·통합형 복지 시장기능을 활용한 서민생활 안정 사회적 위험으로부터 안전한 사회
섬기는 정부	예산 절감과 공공기관 혁신 국민편의 원스톱 서비스 창조적 광역발전과 실질적 지방분권 법과 원칙이 준수되는 신뢰사회 구현

자료: 제17대 대통령직 인수위원회(2008)에서 발췌하여 표로 요약

새누리당은 제18대 대통령 선거를 앞두고 국민행복 10대 공약과 함께 20대 분야 201개 약속을 제시한 바 있다. 해당 공약에서 과학기술 부문 정책은 창조경제와 밀접한 연관을 맺으며 제시되었고, 신시장 및 일자리 창출의 주요 수단으로 과학기술 정책을 전개하겠다는 비전을 보여주었다. 그에 따라 ‘창조경제를 통해 새로운 시장과 새로운 일자리를 늘리기 위한 청년 벤처·창업 활성화 방안, 과학기술 기반 일자리 창출

15) * 표시는 과학기술 부문 정책과제 포함

정책 등을 제시하였다(새누리당, 2012, p.44; pp.176-181). 지역균형발전에 관한 공약에서도 과학기술은 지역 성장의 동력으로 인식하였으며, 그에 따라 중앙 정부는 장기적·광역적 관점에서 미래 성장 동력 산업에 주력하고, 지자체는 지역산업, 지역인재, 지역 과학기술을 유기적으로 연계시킨 지역발전 정책을 추진하도록 하는 투 트랙 정책을 제시하였다(새누리당, 2012, pp.122-123).

〈표 3-6〉 박근혜 대통령 후보자 대선 공약¹⁶⁾

3대 비전	10대 공약
국민걱정 반으로 줄이기	가계부담 덜기 확실한 국가책임 보육 교육비 걱정 덜기 생애주기별 맞춤형 복지정책
일자리 늘시오	창조경제를 통해 새로운 시장과 새로운 일자리 늘리기 * 근로자의 일자리 지키기 근로자의 삶의 질 올리기
더불어 함께 하는 안전한 공동체	국민안심프로젝트 추진 대기업과 중소기업 상생의 경제민주화 지역균형발전과 대량평 인사 *

자료: 새누리당(2012)에서 발췌하여 표로 요약

박근혜 정부 출범 이후 제안된 국정과제는 5대 국정목표, 21대 전략, 140대 국정과제를 포함하고 있으며, ‘일자리 중심의 창조경제’를 목표로 하는 전략 중 일부 정책에 과학기술 부문 정책과제를 포함시켰다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.3). 보고서에 제시된 국정과제 이행 계획에 따르면 과학기술은 그 책임과 역할을 확장하여, 신산업을 창출하고 사회 이슈를 해결하는 등 국민 행복에 실질적으로 기여할 수 있도록 하겠다는 목표를 제시하였다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.15). 또한 ‘창의와 혁신을 통한 과학기술 발전’이라는 과학기술 부문에 특화된 추진 전략을 내세우기도 하였는데 이는 이명박 정부의 국정과제와 비교하여 과학기술 부문 정책과제의 비중이 다시 늘어나게 되었음을 보여주는 부분이었다(제18대 대통령직 인수위원회,

16) * 표시는 과학기술 부문 정책과제 포함

2013, pp.43-48). 그러나 핵심 공약에서 제시되었던 지역균형발전에 관한 지역 과학 기술과 혁신 정책 부문은 국정과제에서 다루어지지 않았고, 여전히 국정과제 전체 중에서 과학기술 부문이 차지하는 비중은 크지 않았다는 한계를 보였다. 또한 과학기술에 대한 인식 역시 성장 담론에서 크게 벗어나지 못하고 있다는 점도 향후 과학기술 정책의 발전을 위해서는 간과해서 안 될 것이다.

<표 3-7> 박근혜 정부의 국정과제¹⁷⁾

5대 국정목표	21대 전략
일자리 중심의 창조경제	창조경제 생태계 조성 * 일자리 창출을 위한 성장동력 강화 중소기업의 창조경제 주역화 창의와 혁신을 통한 과학기술 발전 * 원칙이 바로 선 시장경제 질서 확립 성장을 뒷받침하는 경제운영
맞춤형 고용·복지	생애주기별 맞춤형 복지 제공 자립을 지원하는 복지체계 구축 서민생활 및 고용안정 지원 저출산 극복과 여성 경제활동 확대
창의교육과 문화가 있는 삶	꿈과 끼를 키우는 교육 전문 인재 양성 및 평생학습 체제 구축 나를 찾는 문화, 모두가 누리는 문화 구현
안전과 통합의 사회	범죄로부터 안전한 사회 구현 재난·재해 예방 및 체계적 관리 쾌적하고 지속가능한 환경 조성 통합화 화합의 공동체 구현 지역균형 발전과 지방분권 촉진
행복한 통일시대의 기반구축	튼튼한 안보와 지속가능한 평화 실현 행복한 통일로 가는 새로운 한반도 구현 국민과 함께 하는 신뢰외교 전개

자료: 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

17) * 표시는 과학기술 부문 정책과제 포함

2. 역대 정부 과학기술 부문 공약 및 국정과제

역대 정부별 과학기술 부문 공약 및 국정과제의 일반적 특성은 다음과 같다. 노무현 정부의 핵심 공약과 국정과제에 포함된 과학기술 관련 정책과제는 그 연계성이 높은 편이며, 각 부문별 공약 상의 과제를 잘 반영하면서도 정책 이행의 단계나 정책 수단 등에 대해 보다 구체화된 정보를 제시하였다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.19-22; pp.35-38). 이명박 정부는 대선 공약 당시 중소기업 R&D 지원, 국제과학비즈니스벨트 조성, 과학 영재 조기 발굴, 해외석학 영입 플랜, 글로벌 연구네트워크 구축 등 다양한 신규 정책 이슈들을 발굴하였으나 공약에 제시한 과제들을 임기 내 실현 가능성 및 정책 필요성에 따라 조정함으로써 국정과제 상에는 제외 혹은 축소된 정책과제가 있다(제17대 대통령직인수위원회, 2008, pp.1-9). 박근혜 정부에서는 핵심 공약에 창조경제를 전면에 내세우며 과학기술 관련 정책이 성장 정책의 일환으로 편입되었으나, 국정과제에서는 역대 정부들이 추진해왔던 과학기술 부문 정책과제들을 대부분 지속, 유지하여 추진하도록 하였다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, pp.43-48).

〈표 3-8〉 역대 정부의 국가 전략과학기술 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	주력 기간산업 발전 IT·BT·NT 육성 부품·소재산업 기술기반 구축 미래 국가 전략산업 육성 세계 1등 기술 100개 육성	IT·BT·NT·ET 연구개발 지원 주요 성장 동력 산업 지원 신재생 에너지 기술개발 지원 보건·의료·제약·한방산업 육성	국민행복기술과 브레인웨어 융합기술로 창조산업 육성
국정과제	중장기 거대과학기술 개발 IT 산업 경쟁력 강화 첨단·원천·융합기술 개발 핵심부품·소재의 공급기지화 공공·복지기술 개발	융합기술 지원 의료 과학기술 개발 지원 신재생에너지 기술개발 지원	신성장 동력 발굴 및 육성 사회 이슈 해결 기술 지원 주력 산업 고도화 기술 지원

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

각 과학기술 정책 부문별로 역대 정부의 핵심 공약 및 국정과제를 살펴보면, 우선 국가 전략과학기술 개발 부문은 역대 정부 관계자들이 과학기술이 새로운 성장 동력

이 될 것이라는 인식을 강하게 공유하며, 핵심 공약과 국정과제 사이의 연계성이 높을 뿐 아니라 역대 정부의 국정과제 간 연속성도 높은 분야였다. 역대 정부의 핵심 공약에서는 크게 국가 전략산업에 대한 지원과 IT·BT·NT를 비롯한 특정 과학기술 분야에 대한 지원을 주요 골자로 하며, 지원 대상이 되는 과학기술 분야가 점차 확대되는 양상을 보인다.

역대 정부의 국가 전략과학기술 부문 국정과제는 핵심 공약의 내용을 충실히 반영하는 경향을 보이며, 우주 개발 등 중장기 거대 과학기술 개발에 관련된 과제는 이전의 연구개발 사업을 지속하며 국정과제에 포함시켰다. 중장기 거대 과학기술 개발, 공공·복지기술 개발, 부품·소재 산업 지원 등과 같은 정책과제들은 노무현 정부 기간부터 추진되어 온 이후 현재까지도 지속적으로 추진되는 정책과제이며, 이명박 정부 출범시 녹색 성장 기조에 맞추어 신재생에너지 기술 개발이 신규 정책과제로 포함되었다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.13). 박근혜 정부 출범 이후에는 새로운 정책과제 발굴 없이 이전의 국정과제를 지속하였다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.46).

정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문은 연구개발 투자 확대라는 정책 기조를 꾸준히 유지해왔으며, 국정과제를 통해 각 정부별로 연구개발 투자 효율화를 위한 정책 방안들을 제시하며 높은 연속성을 보였다. 특히 국가 연구개발 관리 시스템의 개선이 역대 정부의 선결 정책과제였으며, 이를 통해 국내 연구개발 평가 체계가 확립되고 연구개발 확산을 위한 다양한 채널이 마련될 수 있었다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.12; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.45). 한편, 출연(연) 이슈는 노무현 정부 출범 당시 제기되어 출연(연) 연구 환경 개선을 위한 노력이 이어졌으나 이명박 정부 시절 관련 이슈가 주목받지 못하고, 박근혜 정부 출범 이후 다시 출연(연) 기능 재정립을 위한 국정과제 상의 논의가 전개되고 있는 실정이다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.45).

<표 3-9> 역대 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	R&D 투자 확대	과학기술 투자 확대 연구비 공개경쟁체제 구축	국가 R&D 투자 확대 창의적 국가연구개발 혁신시스템 재정립
국정과제	연구개발 투자 효율화를 위한 종합조정기능 강화 연구회·출연(연) 체제 개선 연구개발 지원 및 성과 확산 시스템 개선	과학기술 투자 전략성 및 효율성 제고	과학기술정책 패러다임 전환 국가 R&D 투자 확대 R&D 기획·평가 관리 시스템 개편 출연(연) 기능 조정

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

기초과학연구 부문의 정책은 기초과학 투자 확대에 대한 기본적인 논의는 지속적으로 제기됨에도 불구하고, 공약과 국정과제 모두에서 다른 과학기술 정책 부문에 비해 취약한 양상을 보인다. 노무현 정부 출범 이후 기초과학 육성을 통한 혁신기반 강화 방안 등이 제시(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36)되었으나 실효를 거두지 못하였고, 이명박 정부 이후에는 국제과학비즈니스벨트 조성을 중심으로 기초과학연구 지원 기회를 확대하고 연구 환경을 개선하기 위한 정책 방침을 고수(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, p.10; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.47)하면서 각계의 비판 및 이해관계자 사이의 갈등 양상이 쉽게 해소되지 못하는 등의 문제를 보였다.

<표 3-10> 역대 정부의 기초과학연구 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	기초과학 투자 비율 확대	국제과학비즈니스벨트 조성	없음
국정과제	기초과학 육성을 통한 혁신기반 강화	국제과학비즈니스벨트	국제과학비즈니스벨트 조성

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

지역과학기술과 혁신 부문은 역대 정부 공약 상에서는 관련 이슈들이 점차 축소되는 경향을 보이지만 국정과제 차원에서는 노무현 정부가 추진했던 지역과학기술 육성을 위한 정책과제들을 박근혜 정부에서 다시금 선정하여 추진하였다. 노무현 정부의 지역균형발전에 대한 의지는 매우 컸으며, 그에 따라 지역별 전략 산업 지원, 지방 대학 육성과 같은 정책과제들은 공약 당시부터 주목을 받았다(새천년민주당 정책선거 특별본부, 2002, p.19; 대통령직인수위원회, 2003b, pp.20-21).

이후 지역과학기술과 혁신 부문 정책 사업들이 현재까지도 지속되고 있으나 이명박 정부나 박근혜 정부는 이를 공약에서 다루지 않았다는 점은 관련 정책 난제를 파악하는 단서가 될 수 있다는 점에서 주목할 만하다. 만약 관련 정책성고가 우수하다면 국정과제 상의 이슈로 부각시키지 않아도 정책 이행이 원활한 이상적인 사례로 분석할 수 있겠으나, 그 반대의 경우에는 국민적 관심을 모아 관련 정책 이슈를 새롭게 논의해야 할 시점인 것이다. 따라서 본고에서는 이러한 관점을 염두에 두고 이후 분석을 진행할 것이다.

<표 3-11> 역대 정부의 지역과학기술과 혁신 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	지역별 전략 산업 지원 지방 대학 연구개발 능력 향상	없음	없음
국정과제	지역혁신시스템 구축 지역특화산업 육성 지방대학 육성 기반 조성	없음	지역과학기술혁신체제 정비 지역별 거점대학 및 과기특성화대학 육성

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

민간 기술개발 및 창업지원 부문은 벤처·중소기업의 연구개발과 기술개발 성과의 사업화에 초점을 둔 정책 사업이 주류를 이루었으나, 역대 정부의 정책 우선순위와 정책 목표를 달성하기 위한 방법론에 대한 견해가 달랐기 때문에 국정과제 간 연속성은 취약했다. 노무현 정부는 기술개발 성과의 사업화 기회를 확대·제공하기 위한 정책 과제를 제안, 추진하였다(대통령직인수위원회, 2003b, p.36). 이명박 정부는 공약을

통해 중소기업 R&D 확대와 중소기업 기술혁신 지원 체제와 같은 정책 이슈를 발굴(한나라당, 2007, pp.43-45)하였으나 임기 내 실현 가능성을 이유로 국정과제에서는 중소기업에 대한 경제적 지원책만을 포함시켰다(제17대 대통령직인수위원회, 2008, pp.10-11). 박근혜 정부는 핵심 공약으로 제시했던 중소기업 R&D 지원을 국정과제에서 기술개발 전주기에 대한 지원책으로 구체화하는 한편, 거대·전략기술 프로젝트의 민간 개방을 제안한 것이 특징적이라 할 수 있다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, pp.35-39).

〈표 3-12〉 역대 정부의 민간 기술개발 및 창업지원 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	기술개발·구매 연계 프로그램 확대	벤처·중소기업 R&D 지원 확대 중소기업기술혁신지원체제 구축	중소기업의 R&D 지원
국정과제	지식재산보호·기술이전·사업화 지원	없음	창업 R&D 및 공공구매 연계 지원 거대·전략기술 프로젝트 민간 개방

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

과학기술 인력 양성 및 활용 부문은 주로 연구 환경 개선과 우수 인재 양성에 초점을 맞추어 핵심 공약과 국정과제가 제시되었으며, 역대 정부 간 국정과제 연속성이 높은 편이다. 노무현 정부는 이공계 우수 인력 양성의 중요성을 핵심 공약과 국정과제 모두에서 강조하였으며, 특히 청년과 여성 인력의 활용을 신규 이슈로 발굴하여 관련 정책을 국정과제로 선정하였다(대통령직인수위원회, 2003b, p.38). 이명박 정부는 기존의 과학기술 인력 정책 기조를 유지하는 한편, 해외 인재 유치의 중요성을 강조하였다(제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.12). 박근혜 정부의 공약이나 국정과제에서는 새롭게 발굴된 정책 이슈 없이 기존의 정책과제를 유지, 추진하였다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.45).

과학기술 국제화 부문은 각 정부별로 핵심 공약과 국정과제 사이에 연계가 취약하고 역대 정부 정책과제의 연속성도 취약한 부문으로 이는 각 정부가 과학기술 국제화에 대한 신규 정책 이슈 발굴에 큰 관심이 없었거나 실패하였음을 반증한다. 노무현

정부 출범 이전 제시된 공약에는 과학기술 국제화에 관련된 정책 이슈들은 드러나지 않았다. 이후 국정과제에서 과학기술 중심사회 구축과 한반도 평화체제 구축의 일환으로 글로벌 연구개발 체제를 확립하고 남북 과학기술협력을 강화하는 방안이 논의되었다(대통령직인수위원회, 2003b, p.36).

<표 3-13> 역대 정부의 과학기술인력 양성 및 활용 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	산업 수요 맞춤형 우수 인재 양성 이공계 대학생 지원 확대 과학기술인 근로 환경 개선	과학영재 조기 발굴 해외석학 영입 플랜 과학기술인 사기 진작	과학기술인의 안정적 연구 환경 조성과 복지 향상
국정과제	이공계 인력의 양성 및 활용 촉진 중소·벤처 창업 및 지식기반산업 성장을 통한 일자리 창출 신진·청년·여성 일자리 확대 과학기술인 사기 진작	세계적 과학인재 양성·유치 맞춤형 산업기술인력 양성 과학기술인 사기진작	융합형 과학기술인재 양성 과학기술인 연구 환경 개선

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

그러나 이후 남북 관계 변화에 따라 남북 과학기술협력에 대해서는 국정과제 차원에서 논의되지 않고 있으며, 이명박 정부에 들어서면서 나머지 과학기술 국제화 부문 정책과제들도 정책 우선순위 기준에 따라 국정과제에서 제외되었다(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, pp.1-13). 박근혜 정부는 과학기술 국제화와 관련된 공약을 제시하지는 않았으나 과학기술 활용 자원외교와 과학기술 ODA를 국정과제에 포함시켰다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.15). 이는 이명박 정부가 추진했던 자원외교 사업, ODA 사업을 과학기술 부문에 접목하는 시도였으나 그 실효성에 대해서는 최근 회의적인 시각이 확산되고 있다.

<표 3-14> 역대 정부의 과학기술 국제화 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	없음	글로벌 연구네트워크 구축	없음
국정과제	글로벌 연구개발 체제 구축 남북 과학기술협력 강화	없음	과학기술 활용 자원외교 과학기술 ODA

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문은 그 동안 신규 이슈가 발굴된 것은 아니었지만 국정과제 차원에서 꾸준히 논의되었으며, 과학기술 대중화에 초점을 맞춘 정책과제들이 강한 연속성을 갖고 추진되어 왔다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.12; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.47). 따라서 다른 과학기술 정책 부문에 비해 정책 경험 축적의 기회가 많아지면서 과학기술 대중화 관련 정책 사업이 점차 고도화되었을 뿐 아니라 성과 확산의 차원에서 그 실효성이 배증할 수 있었다.

<표 3-15> 역대 정부의 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 공약 및 국정과제

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
핵심 공약	없음	과학기술 대중화	없음
국정과제	국민과 함께 하는 과학문화 창달	과학기술 생활화 전개	과학문화 활동 다변화

자료: 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002); 대통령직인수위원회(2003b); 한나라당(2007); 제17대 대통령직 인수위원회(2008); 새누리당(2012); 제18대 대통령직 인수위원회(2013)에서 발췌하여 표로 요약

3. 과학기술 정책 부문별 이슈 트렌드와 정책 난제 유형

역대 정부의 과학기술 정책 부문별 공약과 국정과제를 살펴보면 역대 정부를 관통하는 정책 부문별 정책 목표와 끊임없이 반복 제기되는 정책 이슈들을 확인할 수 있다. 본 연구에서는 특정 정책 이슈가 얼마나 반복적으로 제기되는가와 역대 정부의 국정과제 간 연속성을 기준으로 크게 네 가지의 정책 난제 유형을 특정 지을 수 있었

다. 첫째, 반복 제기되는 문제는 적으면서도 높은 정책 연속성을 보이는 ‘정책성과 평가 및 문제 발굴 필요’ 정책, 둘째, 이슈 제기가 적으면서 국정과제 연속성도 낮은 ‘정책 중요도에 대한 대국민 관심 제고 필요’ 정책, 셋째, 반복 제기 되는 정책 문제는 많은데도 불구하고 정책 연속성이 낮은 ‘정책 일관성 확보 필요’ 정책, 마지막으로 반복적으로 제기되는 정책 문제들이 쉽게 해결되지 않고 있는데 역대 정부 정책의 변화는 거의 없는 ‘문제 해결 방법 재정립 필요’ 정책을 도출하였으며, 각 과학기술 정책 부문별 예상 정책 난제 유형은 다음 <표 3-16>과 같다.

<표 3-16> 과학기술 정책 부문별 예상 정책 난제 유형

과학기술 정책 부문	주요 정책 목표	이슈 제기 반복	국정과제 연속성	예상 정책 난제 유형
국가 전략과학기술 개발	성장 동력 발굴	적음	높음	정책성과 평가 및 문제 발굴 필요
정부 연구개발 투자확대 및 효율화	연구개발 투자 효율화	많음	높음	문제 해결 방법 재정립 필요
기초과학연구	기초과학 육성	적음	낮음	정책 중요도에 대한 대국민 관심 제고
지역과학기술과 혁신	지역혁신 체제 육성	많음	낮음	정책 일관성 확보 필요
민간 기술개발 및 창업지원	벤처·중소기업 지원	많음	낮음	정책 일관성 확보 필요
과학기술인력 양성 및 활용	과학기술인 사기진작	많음	높음	문제 해결 방법 재정립 필요
과학기술 국제화	글로벌 연구개발 체제 구축	적음	낮음	정책 중요도에 대한 대국민 관심 제고
과학기술 기반조성 및 문화진흥	과학기술 대중화	적음	높음	정책성과 평가 및 문제 발굴 필요

자료: 연구진 작성

첫 번째 예상 정책 난제 유형은 역대 정부의 국정과제에서 반복 제기되는 정책 문제는 적으면서도 높은 정책 연속성을 보이는 부문으로 국가 전략과학기술 개발과 과학기술 기반조성 및 문화진흥이 이에 해당한다. 국가 전략과학기술 개발의 경우 정부의 국가 성장을 위한 정책 기조를 뒷받침하며 이해관계자 간의 큰 갈등 없이 기존의 관행

대로 국정과제에 선정되어 관련 정책 사업을 지속, 확대해 왔을 가능성이 크다. 과학 기술 기반조성 및 문화진흥 부문 역시 과학기술 대중화를 목표로 역대 정부 간 이견 없이 지속적으로 추진되어 온 정책 부문이다. 이들 정책 부문은 현재까지는 좋은 성과를 거두고 있는 것으로 평가되고 있지만 향후 정책 고도화 및 정책 효과의 극대화를 위해서 이전 정책성과에 대한 양적·질적 평가 시스템을 확립하고, 신규 정책 이슈를 발굴하려는 노력을 지속할 필요가 있을 것으로 예측된다.

두 번째 정책 난제 유형은 핵심 공약과 국정과제에 언급되지 않거나 언급된다 해도 주요 정책 이슈로 부상하지 않는 한편, 역대 정부의 정책과제로서 연속성도 취약한 부문으로 기초과학연구 부문과 과학기술 국제화 부문이 이에 해당한다. 이는 이들 정책에 대한 국민이나 정책 결정자들의 관심이 상대적으로 낮다는 점에서 기인한다고 볼 수 있으며, 2장을 통해 문재인 정부의 공약 선정 과정에서도 해당 부문에 대해 상대적으로 국민적 관심도가 낮은 점이 드러났음을 보여주었다. 기초과학연구 부문은 기초과학 육성을 목표로 투자 확대나 대학의 연구개발 지원 방안들이 마련되었으나, 역대 정부 기간 동안 주무 부처가 급격한 변화를 겪음에 따라 일관된 정책 추진 체계를 갖추기 어려웠다. 이러한 상황에서 정책 이행이 부진하다는 점은 다시 관련 정책에 대한 국민들의 관심 저하로 이어졌으며, 국정과제 차원에서 주요 이슈로 선정되지 못하는 악순환에 놓이게 된 것이다. 과학기술 국제화 부문도 기초과학연구 부문과 마찬가지로 국정과제 차원에서 거의 논의되지 않고 있으며, 관련 정책을 보다 강력하고 체계적으로 추진하기 위해서는 앞으로 과학기술 국제화 부문의 중요성을 국민들과 정책 관계자들이 인식할 필요가 있을 것으로 보인다.

세 번째 정책 난제 유형은 역대 정부의 핵심 공약 및 국정과제 선정 시 매년 주요 정책 이슈로 부각되었으나 각 정부가 서로 다른 방법론을 가지고 접근함에 따라 취약한 정책 연속성을 보이는 부문이다. 지역과학기술과 혁신 부문과 민간 기술개발 및 창업지원 부문이 이에 해당하며, 정부 교체에 따른 정책 변화가 타 부문에 비해 심하고 그에 따라 정책 효과가 저하되는 결과를 낳게 되었다. 따라서 이들 부문의 정책 효과 제고를 위해서는 우선적으로 정책 일관성이 확보되어야 할 것이다.

지역과학기술과 혁신 부문에서 반복 제기되고 있는 문제는 지역혁신 역량의 부족으

로 종합할 수 있는데, 이를 해결하기 위해 역대 정부는 지역특화산업 육성, 지방대학 육성 등을 추진해왔다. 그러나 이 같은 지역과학기술 관련 정책과 밀접하게 연계되어야 할 지역발전 정책의 프레임과 거버넌스가 역대 정부의 변화에 영향을 받으면서 지역혁신 정책의 중복이 발생하거나 사각지대가 형성되었다. 민간 기술개발 및 창업지원 부문도 이러한 사정이 크게 다르지 않으며, 경제 부문 정책과 밀접한 연관이 있는 만큼 벤처·중소기업 육성의 중요성에 대해서는 국민들과 정책 관계자들 사이에 공감대가 형성되어 왔다. 다만 각 정부별로 벤처·중소기업에 대한 지원을 경제적으로 접근할 것인가, 사회·제도적으로 접근할 것인가와 같이 정책 수단의 효과성을 놓고 다른 관점을 갖게 되면서 일관된 정책 추진 체계를 갖지 못하고 각기 다른 주무부처가 분산적으로 정책을 추진해왔다. 따라서 향후 이들 정책 부문에 대한 효율성을 제고하기 위해서는 일관성 있는 정책 추진 체계와 범부처 협의 체계가 필요할 것으로 예측된다.

마지막으로 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문과 과학기술인력 양성 및 활용 부문은 쉽게 해결되지 않고 반복적으로 제기되는 정책 문제들이 다수 지속되고 있음에도 불구하고 이를 해결하기 위한 정책이 역대 정부 간 대동소이하게 추진되고 있다. 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문은 역대 정부 모두 핵심 공약 제안 당시에는 투자 확대를 명시하였으나 국정과제 선정에 돌입하면서 국가 재원의 현실을 반영한 투자 효율성 제고 방안 마련으로 정책 방침을 수정해왔다. 이와 관련하여 출연(연), 연구개발 관리 및 평가, 연구개발 타당성, 연구개발 윤리 등과 같은 다양한 정책 이슈들이 반복적으로 제기되고 있으나 정책 이행을 통해 개선되었는지에 대한 평가는 부정적인 편이다. 비슷하게 과학기술 인력 양성 및 활용은 우수 인재 육성과 과학기술인 사기진작에 방점을 두고 각종 지원정책을 추진해왔으나 과학기술인 사기진작에 관한 정책 이슈들이 반복적으로 제기되고 있는 실정이다. 따라서 이들 부문에 대한 정책은 앞으로 새롭게 문제 해결 방법을 정립하고 반복 제기되는 정책 문제들에 접근할 필요가 있을 것으로 판단된다.

상기 분석에 따른 과학기술 부문별 예상 정책 난제는 역대 정부의 핵심 공약과 국정과제의 이슈 및 정책 담론들을 대상으로 하여 실제 정책 이행 과정에 대한 분석이 없다는 한계점을 갖는다. 따라서 다음 절에서는 관련 주무 부처의 업무계획 및 자체평가

를 바탕으로 8개 과학기술 정책 부문별 정책과 국정과제 간 연계성을 파악하고, 이를 바탕으로 상기 분석 결과와 매칭하여 각 부문별 정책 난제를 보다 구체적인 수준에서 발굴하고자 한다.

제3절 과학기술 부문별 정책과제 연계성 분석

본 절에서는 역대 정부의 과학기술 부문별 정책과제의 4가지 요소를 파악하고, 각 정책의 특성을 확인하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 우선 과학기술 및 산업 관련 부처의 각 년도 업무계획에 제시된 세부 정책과제를 과학기술 부문별로 구분·정리하여 주요 정책 과제 추출 후 정책 이행의 패턴을 확인할 것이다. 각 세부 정책과제 내용에 대한 분석을 완료한 후에는 주요 정책과제들에 역대 정부의 국정과제가 얼마나 반영되었는가를 기준으로 연계성을 파악하고자 한다. 과학기술 관련 정책과제의 특성상 다수의 부처가 참여할 수 있으나 본 연구에서는 주요 연구개발 사업 및 과학기술혁신 정책 사업을 주관했던 두 개 부처의 정책과제를 분석하는 것을 주요 목적으로 한다. 노무현 정부의 경우 과학기술부와 산업자원부의 업무계획이 분석 대상이며, 이명박 정부는 교육과학기술부와 지식경제부, 박근혜 정부는 미래창조과학부와 산업통상자원부의 업무계획을 분석 대상으로 한정하였다.

다음으로 과학기술 및 산업 관련 부처의 각 년도 자체평가에서 세부 정책과제별로 지적받았던 개선·보완점을 종합 분석하여 각 시기별로 어떠한 개선 이슈들이 등장했는지를 살펴본다. 이를 위해 각 부처의 각 년도 자체평가 결과 보고서를 바탕으로 정책과제별 성과와 연계성 사이의 상관관계를 확인하기 위한 기초적인 데이터를 확보할 것이다. 이 같은 데이터 확보 및 처리의 과정에 다음과 같은 원칙을 두고 평가 결과를 분석하였다. 첫째, 각 연도별 정책과제의 득점을 합산, 평균화하여 우수, 다소 우수, 보통, 다소 미흡, 미흡의 다섯 개 단계로 구분하였다. 이는 각 년도 평가결과 보고서가 채용하고 있는 평가 등급 구분을 활용하여 득점 상위 20%에 해당하는 우수한 정책과제, 20~35%에 해당하는 다소 우수한 정책과제, 35~65%에 해당하는 보통의 정책과

제, 65~80%에 해당하는 다소 미흡한 정책과제, 80%이하에 해당하는 미흡한 정책과제로 구분하였다.

둘째, 역대 정부에서 공통적으로 활용한 평가 지표에 대한 배점만을 평가 대상으로 한다. 예를 들어, 역대 정부 모두 정책 목표의 적절성, 정책성과 달성도 등을 정책 평가를 위한 주요 지표로 사용하였으나 특정 연도의 평가 보고서에서는 우수 사례에 대한 가점 등 일반적이지 않은 평가 지표들이 포함되어 있던 경우가 있었다. 따라서 본 연구에서는 역대 정부 공통으로 활용된 평가 지표에 대한 배점만을 분석에 활용하였다. 그에 따라 분석 대상이 된 평가 지표는 정책 목표의 적절성, 정책 수단의 적절성, 의견수렴의 적절성, 평가 지표의 적절성, 추진 일정 충실성, 정책소통의 충실성, 정책 목표 달성도, 정책 효과성 등이다.

셋째, 각 연도별 평가에 제시된 개선 이슈는 당시 평가위원들이 제시했던 정책 미흡 원인, 개선 필요 사항, 평정 근거 및 제언들을 키워드 중심으로 정리·분류하고, 각 정부 기간 동안 이슈 제기의 연속성을 확인하여 정부별 개선 이슈를 도출하였다. 이 작업은 특히 정부의 과학기술 정책이 풀어야 할 중장기 난제를 탐색하는 데에 필수적인 단계라 할 수 있다.

마지막으로 이 같은 데이터의 활용은 역대 정부별 성과를 비교하는 것이 목적이 아니며, 정책성과 평가에 대한 중장기간 변화를 살펴보기 위한 것이기도 하다. 예를 들어, 성장 동력 발굴 정책과제는 지난 15년 간 국정과제에서 경제 성장 담론과 함께 주요 이슈로 부각되었으며, 그에 따라 관련 부처가 관련 정책 사업을 적극적으로 추진하였다. 그 결과 각 정부 기간 동안 성장 동력 발굴을 위한 연구개발 사업 수와 범위의 양적 확대는 비슷한 수준을 유지했던 것으로 보인다. 다만 정책 목표가 원천 기술 확보에서 실용화로 변화함에 따라 평가위원들이 정책 목표 달성에 대해 회의적인 진단을 하였으며, 성장 동력 발굴 정책의 성과가 이전에 비해 미흡한 것으로 평가되었다. 따라서 본 연구진은 이 같은 현상을 해석하는 데에 특정 정권에 대한 편향적 시각을 배제하고, 각 과학기술 부문별 정책과제가 풀어야 할 당면 과제와 중장기 난제가 무엇 인지를 탐색하는 데에 집중하고자 한다.

1. 국가 전략과학기술 개발 부문 정책과제 연계성 분석

국가 전략과학기술 개발에 관한 역대 정부의 정책과제들은 성장 동력 창출이라는 일관된 목표 하에 추진되었다. 국가 성장을 정부의 최우선 과제로 인식하고 있던 정책 관계자 및 국민들의 강력한 공감대 속에서 각 정부가 출범할 때마다 성장 동력의 발굴, 성장 동력 사업의 지원, 성장 동력 사업성과 확산을 반복하는 패턴으로 안정화되었다. 주력 산업 육성 역시 각 정부 기간동안 지원 분야 발굴, 지원 체제 구축, 산업 고도화의 패턴을 확립해갔다. 거대 국책 연구개발 사업을 비롯한 각종 국가 전략과학기술 개발 사업은 각각 ‘과학기술 중심사회 구축’, ‘녹색성장’, ‘창조경제’와 같은 국정 기조에 부합할 수 있도록 국가 전략과학기술 개발 지원 체계를 개편하였으며, 그에 따라 각 정부별로 선정한 주요 지원 대상 분야에도 차이를 보여 왔다(국정홍보처, 2008, pp.342-364; 대한민국정부, 2013, pp.205-238; 미래창조과학부, 2015, pp.55-57).

〈표 3-17〉 국가 전략과학기술 개발 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	중장기 거대과학기술 개발 IT 산업 경쟁력 강화 첨단·원천·융합기술 개발 핵심부품·소재의 공급기지화 공공·복지기술 개발	융합신기술 지원 의료 과학기술 개발 지원 신재생에너지 기술개발 지원	신성장 동력 발굴 및 육성 사회 이슈 해결 기술 지원 주력 산업 고도화 기술 지원
성장 동력 발굴	차세대 성장 동력 발굴 분야별 과학기술 육성 (BT, NT, RT, 융합기술)	신성장 동력 발굴 분야별 원천기술 개발 및 산업 기반 조성 (BT, NT, RT, 융합기술, 녹색기술)	미래 성장 동력 창출 분야별 연구개발 사업 (BT, NT, ICT 융합기술)
개선 이슈	핵심 원천기술 개발 필요 성장 동력 사업성과 창출·확산 범부처 협력 체계 마련	범부처 협력 부족 연구개발 성과 사업화·실용화	정책 평가 지표의 적절성 확보 정책 소통 부족
주력 산업 육성	주력 산업 고부가가치화 (자동차·조선·반도체·기계· 섬유)	주력 산업 경쟁력 강화 및 신생 산업 발전 기반 조성 (SW·반도체·디스플레이·)	주력 산업 경쟁력 제고 및 성장 산업 창출 (철강·화학·기계로봇·자동차)

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
		차세대이동통신·LED·의료기기·RFID/USN)	항공·그린특수선·LED융합·의료기기·3D프린팅·실감콘텐츠·스마트미디어)
	부품·소재 산업의 글로벌 공급기지화	부품·소재 미래시장 선점	글로벌 시장 선도형 부품·소재 산업 육성
개선 이슈	주력 산업에 대한 관심 저조 원천기술 부족	신정부 정책 기조와의 정합성 대국민 홍보 필요 원천기술 부족	정책 효과 모니터링 체계 필요 원천기술 부족
거대 국책 연구개발	우주 강국 진입 기반 구축 우주개발 중장기 추진 전략 마련	우주 개발 역량 확충 위성 기술 자립도 향상 우주 발사체 개발	독자적 우주개발 역량 강화 전략적 인공위성 개발 및 활용 우주 핵심기술 확보 우주산업 육성
	전략적·체계적 원자력 연구개발 제4세대 원자력시스템 핵심 기술 방사선기술 이용 산업 육성 비파괴검사 기술 기반 구축	원자력 원천기술 개발 방사선 이용 고부가가치 기술 확보	원자력 핵심기술 개발 및 산업화 미래 원자력 시스템 장기 가동 원전 해체 중소형원자로
	삶의 질 제고를 위한 과학기술 정책 의료·식품 재난·재해·치안 주거·환경·자원	저탄소 녹색성장 구현 정책 추진 기후변화 대응 기술	공공 분야 연구개발 재난·재해 연구개발 기후변화 대응 연구개발
개선 이슈	부처 간 종합조정 체계 미흡 미래 대비 기술개발 필요	산업체 참여 유도 부족 기술 개발 추이 모니터링 필요 범부처 협력 체계 필요	한국형 발사체 개발 지연 거대 국책 연구개발 사업 실용화 범부처 연계 부족

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

국가 전략과학기술 개발 부문 정책은 크게 세 가지 흐름이 존재하는데 국가 성장 기반 확충을 위한 범부처 성격의 성장 동력 발굴 정책, 산업 관련 부처가 주관하는 주력 산업 육성 정책, 과학기술 관련 부처가 주관하는 거대 국책 연구개발 정책으로 나눌 수 있다. 그러나 평가위원들의 의견에 따르면, 이들 정책은 모두 신정부 출범에 따라 잦은 거버넌스 변경의 영향을 직접적으로 받았으며, 연구개발 사업 자체도 복잡·다각화됨에 따라 소관 부처 간 주도권 싸움이 빈번하게 일어나는 등 정책과제 이행 상 여러 가지 어려움을 겪어왔다. 그 결과 효율적인 범부처 협력 체계 마련은 만성적인 문제로 제기되고 있는 실정이다(과학기술부, 2008, pp.285-317; 지식경제부, 2009, pp. 91-94; 미래창조과학부, 2014, pp.54-56).

역대 정부는 분야별 과학기술 육성 사업을 통해 BT, NT, 융합기술에 대한 연구개발 지원을 지속적으로 추진해왔으며, 노무현 정부는 RT, 이명박 정부는 녹색기술, 박근혜 정부는 ICT 융합 분야에 대한 지원 사업을 각각 시행하였다(과학기술부, 2008, pp.805-850; 교육과학기술부, 2013, pp.56-59; 미래창조과학부, 2017, pp.18-19). 주력 산업 육성에 대해서도 역대 정부 간 정책 지속성은 강하게 유지되었으며, 크게 주력 산업의 고부가가치화와 부품·소재 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하는 정책이 추진되어 왔다. 역대 산업 관련 부처가 이를 전담해 추진해나가면서 정부가 지원하는 대상 주력 산업 분야는 점차 확대, 세분화되었다(산업자원부, 2007, pp.3-4; 지식경제부, 2013, pp.93-126; 산업통상자원부, 2017, pp.69-84). 마지막으로 거대 국책 연구개발 사업의 경우 노무현 정부 출범 이후 크게 우주 개발, 원자력 연구개발, 공공 기술 개발 등의 분야에서 추진되었던 연구개발 사업의 흐름이 지속되어 왔다(과학기술부, 2008, pp.1436-1493; 교육과학기술부, 2013, pp.68-75; 미래창조과학부, 2017, pp.48-53).

성장 동력 발굴에 대해 지속적으로 제기되는 이슈는 연구개발 사업성과의 실용화 방안에 관련된 것이다. 이는 정부 출범 초기 각계의 정책 역량이 성장 동력 발굴에 집중할 수 있는 환경인 것에 비해 연구개발 사업이 마무리되어 가는 각 정부 후반기 연구개발 성과 확산과 사업화에 집중하기 위한 정책 환경 조성이 어렵다는 점을 반증하는 것이다(과학기술부, 2005, pp.18-21; 교육과학기술부, 2010, pp.152-153; 미래창조과학부, 2016, pp.13-14). 주력 산업 육성 관련 정책에 대해서는 원천기술 부족이 만성적인 이슈로 자리 잡았다. 이에 대해서는 주력 산업 분야 및 관련 핵심기술 개발 사업의 수와 예산이 꾸준히 늘어왔다는 점을 고려하여 관련 정책의 실질적 효과를 면밀히 평가하고, 이를 바탕으로 주력 산업 육성 정책의 개선 방안을 시급히 마련해야 할 것이다(산업자원부, 2007, pp.24-25; 지식경제부, 2013, pp.127-128; 산업통상자원부, 2017, pp.77-83). 거대 국책 연구개발에 대해서 역대 정부의 평가위원들은 효율적인 범부처 협력 체계 마련의 필요성이 지속적으로 강조해 왔다(과학기술부, 2008, pp.285-317; 지식경제부, 2009, pp. 91-94; 교육과학기술부, 2013, pp.68-75; 미래창조과학부, 2017, pp.48-53).

이 같은 국가 전략과학기술 개발 부문에 대한 역대 정부의 정책과제 연계성과 성과를 살펴보면 각 정부별로 다음과 같은 특징을 갖는다. 노무현 정부의 국가 전략과학기술 개발 부문 정책과제들은 국정과제와 높은 연계성을 가지고 추진되었으며, 대부분의 정책과제들이 우수한 성과를 거두었던 것으로 평가받았다(국무조정실, 2007, p.13). 다만 성장 동력 발굴 사업의 일환으로 추진된 연구개발 사업성과 제고 정책들이 당초의 정책 목표를 달성하지 못함에 따라 연구개발 사업성과 실용화가 쉽게 해결하기 어려운 문제라는 인식이 확산되었다(과학기술부, 2008, pp.437-459).

이명박 정부가 제안했던 국정과제에서는 국가 전략과학기술 개발 부문은 융합 신기술을 비롯한 일부 과학기술 분야에 대한 기술개발 지원을 논의하였을 뿐이며, 그 결과 전반적인 정책과제와의 연계성은 낮고 기존 정책이 지속되는 비율은 높은 정책 이행 패턴을 보이게 되었다(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, p.4). 이 기간 동안 추진되었던 성장 동력 발굴 사업의 경우 “기존의 기술개발 사업과의 연계 방안, 연구개발 활성화와 관련된 중장기 계획의 부재 등으로 인해 다소 미흡(교육과학기술부, 2013, pp.68-75)”한 성과를 거둔 것으로 평가되었다. 주력 산업 육성과 거대 국책 연구개발 사업의 각 세부과제별로 매우 우수한 성과와 매우 미흡한 정책과제들이 공존하는 양상을 보였다(지식경제부, 2013, pp.89-126).

박근혜 정부 출범과 함께 제시되었던 국가 전략과학기술 부문 국정과제는 신성장 동력 발굴 및 육성부터 공공 기술 개발에 이르기까지 기존의 정책과제를 모두 아우르면서 국정과제와 정책과제 간에 높은 연계성을 보였다(제18대 대통령직 인수위원회, 2013, pp.15-17). 그럼에도 불구하고 이 기간 동안 전반적인 정책과제 달성도는 다소 미흡한 것으로 드러났으며, 이에 대해 평가위원들은 “미래창조과학부와 법무처 사이의 소통 부재, 산업 현장의 의견 수렴 부족 등 전반적인 정책 소통의 부족”을 우선적으로 해결해야 할 문제로 지적하였다(미래창조과학부, 2017, pp.82-105; 산업통상자원부, 2017, pp.67-84).

<표 3-18> 국가 전략과학기술 개발 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
성장 동력 발굴	연계성	높음	높음	높음
	성과	보통	다소 미흡	다소 미흡
주력 산업 육성	연계성	높음	높음	높음
	성과	우수	보통	다소 미흡
거대 국책 연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
	성과	우수	보통	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

2. 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 정책과제 연계성 분석

역대 정부의 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문의 정책과제는 크게 과학기술 혁신체계 정비, 투자 확대, 투자 효율화의 유형으로 구분할 수 있다. 각 정책은 연속성을 강하게 드러내고 있으며, 정부 출범 초기에는 각 정부의 정책 기조에 부합하는 과학기술 중장기 기획을 실시함과 동시에 부처 개편 및 과학기술 조정 체계의 기능 강화를 위한 조치를 취하였다(국무조정실, 2004, pp.16-17; 교육과학기술부, 2009, pp.97-101; 미래창조과학부, 2014, pp.60-61). 그러나 이후의 정책성과들을 당초 목표와 비교하면 점진적 발전의 양상이 아닌 과학기술 정책 조정 강화, 연구개발 투자 확충, 연구관리 체계 개선 등으로 반복 회귀하는 경향을 보였다.

연구개발 투자 확대 방침은 노무현 정부 이후 지속적으로 강조되어 왔으나 박근혜 정부에서는 연구개발 투자 전략성의 확보를 우선시하며, 연구개발 투자 확대에 관한 정책과제가 제외되었다(과학기술부, 2008, pp.40-54; 교육과학기술부, 2013, pp.43-45; 미래창조과학부, 2017, pp.130-131). 투자 효율화에 관해서는 연구개발 사전기획 및 조정·배분, 연구개발 성과 평가, 연구개발 성과 확산 차원에서 다양한 시책들이 추진되었으며, 동 부문의 다른 정책과제들에 비해 시간이 흐를수록 정책이 고도화되어 왔다(과학기술부, 2008, pp.329-414; 교육과학기술부, 2013, pp.43-45; 미래창조과학부, 2017, pp.136-149). 역대 정부들은 연구개발 사업이 다각화되고 연구개발 투자 전략성의 확보가 중요해짐에 따라 출연(연)의 기능과 역할을 재정립하고,

출연(연)의 성과를 제고하기 위한 정책들도 꾸준히 추진해왔다(과학기술부, 2008, pp.460-481; 교육과학기술부, 2009, pp.120-124; 미래창조과학부, 2014, p.23).

관련 정책 평가 결과를 살펴보면 평가위원들이 반복적으로 지적했던 부처별 사업 중복이 정부의 투자 효율성을 저해하는 가장 직접적인 원인이었다. 역대 정부는 이를 해결하기 위하여 범부처가 참여하는 중장기 과학기술 기획을 추진하는 한편, 과학기술 정책 조정 기능을 강화하기 위한 조직 개편을 실시하였다(국무조정실, 2004, pp.16-17; 교육과학기술부, 2009, pp.97-101; 미래창조과학부, 2014, pp.60-61). 투자 확대 관련 정책과제들은 노무현 정부와 이명박 정부 기간 동안 추진되었으며, 주로 투자 재원의 확충 방안을 제시함과 동시에 민간 투자가 활성화 된 연구개발 분야와 정부가 추진해야 할 연구개발 분야 사이의 적절한 자원 배분에 초점을 두고 시행되어 왔다(과학기술부, 2008, pp.278-284; 교육과학기술부, 2009, pp.106-109).

<표 3-19> 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	연구개발 종합조정기능 강화 연구·출연(연) 체제 개선 연구개발 자원·성과·혁신 시스템 개선	과학기술 투자의 전략성 및 효율성 제고	과학기술정책 패러다임 전환 국가 R&D 투자 확대 R&D 기획·평가 관리 시스템 개편 출연(연) 기능 조정
과학기술 혁신 체계	중장기 과학기술 기획	중장기 국가 과학기술정책 기획	창조경제 실현을 위한 과학기술 패러다임 전환
	과학기술 정책 결정 및 추진 체계 정비	과학기술 정책 조정 기능 강화	범부처 과학기술 정책조정 강화
개선 이슈	관련 부처 간 협조 체계 구축 부처별 사업 중복 민간위원 역할 강화 필요	부처별 사업 중복 회의체 위원 간 상호소통 부족	창조경제 주력 사업 홍보 필요 부처 간 적극적 협력 필요
투자 확대	연구개발 투자의 지속적 확충 투자재원 확충	국가 연구개발 투자 확대 투자재원 확충	*투자 확대 관련 정책과제 없음
개선 이슈	선진국 대비 지원 규모 열세 정부·민간 간 역할분담 강화	민간 중심 투자 배분	*개선이슈 드러나지 않음
투자 효율화	R&D 사전기획 및 연계·조정 강화 과학기술예측조사 R&D 예산 효율적 조정 및 배분 범부처 R&D 기획·총괄조정 강화 국가 R&D 사업 사전타당성 조사	국가 R&D 사업 관리 시스템 개편	정부 R&D 예산 전략적 배분·조정 미래전략 정보 제공 정부 R&D 예산 중장기 투자 전략 과학기술예측조사 개편

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
	연구개발 성과 평가 활성화 성과중심 국가 R&D 평가제도 국가 R&D 사업 조사·분석·평가	전문가 평가 시스템 구축	창의적 연구개발을 촉진하는 성과평가 제도 개선
	연구개발 성과 확산 촉진 연구성과 관리·활용 체계 확립 연구관리전문기관 운영효율화	성과창출형 연구관리 체제 개선	효율적인 R&D 연구성과 관리 및 활용 확산
	출연(연) 기능 강화 출연(연) 강점기술 분야 연구역량 집중 및 성과 향상 추진 출연(연) 성과중심 평가 실시	출연(연) 선진화 출연(연) 연구 성과 및 경영실적 점검 출연(연) 별 발전 방향 제시	출연(연) 개방형 협력생태계 조성
개선 이슈	사업 간 연계성 부족 과학기술 정책 사전 평가 체계 부재 R&D 평가 지표 설정 어려움	예산 확보 및 예산편성 부서의 관련 사항 이해도 제고 필요	연구개발 투자 효율성 제고율 낮음 중장기 투자 전략의 부재

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

투자 효율화 관련 정책은 역대 정부별로 과학기술 정책 사업 평가 시스템 구축, 예산 확보의 타당성 획득, 투자 효율성 제고와 같은 문제들을 해결하기 위해 점진적으로 발전해왔다(과학기술부, 2008, pp.329-414; 교육과학기술부, 2013, pp.43-45; 미래창조과학부, 2017, pp.136-149). 투자 효율화 부문 중 다른 정책과제들에 비해 그 성과가 미흡하다고 평가 받는 부분이 출연(연) 관련 정책이며, 각 정부별로 출연(연)의 역할 및 기능에 대한 논란이 지속되고 있다(미래창조과학부, 2013, pp.1-5). 또한 최근 창조경제 정책 기조에 부합하여 확립된 출연(연) 성과 활용을 위한 관리·지원 체계에 대한 회의적인 견해도 등장하고 있다(미래창조과학부, 2017, pp.62-63).

정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문의 역대 정책과제 연계성 및 성과는 다음과 같이 정리할 수 있다. 노무현 정부 출범 당시 국정과제는 연구개발 투자 효율화 및 과학기술 정책 조정 기능 강화에 초점을 맞추어 각 부처의 세부 정책과제와도 연계성이 높았다(과학기술부, 2004, p.5). 노무현 정부는 정책 조정 기능 강화에 초점을 맞춘 조직 개편과 연구개발 전주기에 대한 효율적인 관리 시스템을 구축하려 하였는데, 이는 기존의 연구개발 사업 간 연계성이 부족함을 인식하고 그에 따른 과다·중복 투자를 해소하기 위한 시도였다(과학기술부, 2008, pp.285-317). 이명박 정부의 국정과제에도 과학기술 투자 확대 및 효율성 제고가 선정됨에 따라 높은 연계성을 유지하며 관련 정책들이 추진되었다(교육과학기술부, 2009, pp.114-119). 이명박 정부는 기존

에 구축된 연구개발 관리 시스템을 개선해나가면서 특히 예산 편성 부서와의 긴밀한 협조와 이해를 얻기 위해 노력하였으며, 그에 따라 연구개발 투자 효율성 제고에 기여할 수 있었던 것으로 평가받았다(교육과학기술부, 2013, pp.48-49). 박근혜 정부는 과학기술혁신체계 개편, 투자 확대, 투자 효율화의 전 분야에 대한 국정과제를 제시하였으나 실제 정책과제 추진 시에는 투자 확대 관련 정책이 배제됨에 따라 상대적으로 낮은 연계성을 보였다. 이 기간 동안 투자 확대 및 효율화 정책의 실효성에 대해 평가 위원들은 다소 미흡했다고 보았으며, 이는 실질적인 예산 증가율의 둔화 및 투자 효율성 제고를 저하 등으로 인한 것이었다(미래창조과학부, 2014, p.67; 미래창조과학부, 2017, pp.130-139).

〈표 3-20〉 정부 연구개발 투자확대 및 효율화 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
과학기술혁신체계	연계성	높음	낮음	높음
	성과	우수	우수	다소 미흡
투자 확대	연계성	낮음	낮음	낮음
	성과	우수	우수	미흡
투자 효율화	연계성	높음	높음	높음
	성과	다소 우수	다소 우수	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

3. 기초과학연구 부문 정책과제 연계성 분석

기초과학연구 부문 정책과제는 기초연구 지원과 인프라 확충의 차원에서 꾸준히 전개되었다. 최근의 정책 이행 경향을 살펴보면 기초연구 지원 정책과제는 점차 위축되어가는 반면, 이명박 정부의 국제 과학비즈니스벨트 조성 사업이 추진되면서 기초과학연구원을 중심으로 하는 인프라 확충이 강조되어가는 추세를 보인다.

역대 정부는 기초연구 지원을 위해 창의적 개인 연구 지원, 집단 연구 지원 사업을 수행하는 한편, 기초연구 관리 및 성과활용 체계 확립을 위한 정책과제들을 추진해왔다. 이 같은 기초연구 지원 정책이 전개됨에 따라 지원 범위의 확대 필요성, 안정적인

기초연구 관리 시스템 마련, 기초연구의 질적 수준 제고와 같은 문제점들이 제기되어 왔다(과학기술부, 2004, pp.49-50; 교육과학기술부, 2011, pp.125-130; 미래창조과학부, 2014, pp.29-30).

인프라 정책 차원에서는 거대 연구장비 구축 및 활용 사업이 지속 전개되는 한편, 이명박 정부 출범과 함께 기초과학연구원 설립이 결정됨에 따라 기초과학연구 인프라 확충 정책과제의 범위가 확대되었다(교육과학기술부, 2013, pp.102-105). 기초과학 연구원은 이명박 정부가 새롭게 추진했던 국정과제인 국제 과학비즈니스벨트 사업의 핵심이었으며, 이를 둘러싼 이해관계자들의 갈등을 극복하고 대국민 홍보를 강화하는 것이 주요 이슈로 대두되었다. 당시 교육과학기술부 내에서는 국제 과학비즈니스 벨트 구축이 “대통령 공약 사항으로 이행되는 것이기는 하나 대규모의 예산이 투입되고 증장기간 지속적이고 차질 없는 사업 추진 기반이 마련되어야 하는 만큼 지역, 과학계 및 산업계 등 다양한 이해관계자 간의 합의는 물론 국민적 공감대 형성이 필수적”인 것으로 인식했다(교육과학기술부, 2009, pp.140-141). 그에 따라 다양한 위원회 구성 및 각계각층이 참여하는 공청회를 개최하며, 적극적으로 의견을 수렴하려는 노력을 보였다.

〈표 3-21〉 기초과학연구 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	기초과학 육성을 통한 혁신기반 강화	국제과학비즈니스벨트 조성	국제과학비즈니스벨트 조성
기초연구 지원	창의적 개인연구 지원 강화	창의·선도형 R&D 지원기반 강화 리서치 펠로우 제도 신설	창의적·도전적 기초연구 활성화 연구자 역량 단계별 장기·안정적 연구 환경 조성
	기초연구 전주기적 관리 체계 구축	기초연구 사업 선진화 기반 조성	기초·원천연구 지원 및 성과활용 기반 강화
	우수연구집단 육성 사업	집단연구지원	*창의적·도전적 기초연구 활성화 정책에 편입
개선 이슈	신진 연구자 지원 확대 필요 고위험 연구과제 개발 필요 소외 학문의 지원 배려 필요	투자 효율성 제고 필요 정책 수요자의 의견을 반영하여 안정적인 관리시스템 정착 필요 신규과제 지원 부진	기초연구 질적 수준 향상 유도 기초연구 질적 평가 지표 필요

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
기초과학 인프라 확충	연구장비 공동활용 및 활용도 평가시스템 구축	거대장비 구축 및 활용	중이온가속기 구축 추진
	*관련 기존 정책 없음	기초과학연구원 육성 및 지원	국제과학비즈니스벨트 조성 기초과학 연구 환경 조성
개선 이슈	세분화되는 장비 이용자 요구 부응	기초과학연구원 관련 홍보 필요 기초과학연구원의 영향력 모니터링 필요	기초과학연구원 설립·운영 관련 이해관계자 갈등 요인 제거 기초과학연구원 홍보 강화

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

역대 정부별 기초과학연구 부문 정책과제의 연계성과 성과를 살펴보면, 노무현 정부는 기초과학 육성을 통한 혁신기반 강화를 국정과제로 삼아 기초연구의 투자 비중을 확대하고, 기초연구의 전주기적 관리 체계를 구축하는 등 국정과제와의 높은 연계성을 바탕으로 기초연구 지원 정책을 추진하였다. 이 기간 동안 신진 연구자 지원, 고위험 연구과제 개발, 소외학문 배려 등 기초연구 투자 범위를 확대하고 지원 분야를 다각화함에 따라 정책 달성도와 만족도 측면에서 우수한 정책과제로 평가받을 수 있었다(과학기술부, 2008, pp.721-773).

<표 3-22> 기초과학연구 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
기초연구 지원	연계성	높음	낮음	낮음
	성과	우수	보통	미흡
기초과학 인프라 확충	연계성	높음	높음	높음
	성과	보통	우수	다소 미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

이명박 정부와 박근혜 정부에서는 국제 과학비즈니스벨트 조성을 국정과제로 내세우면서 상대적으로 인프라 확충에 치중한 정책과제를 전개하는 양상을 보였다. 그 결과 기초연구 지원 사업은 기존의 정책 사업들을 유지·재편함에 따라 정책 달성도와 만족도에서 좋은 평가를 받지 못하고 있는 실정이다(미래창조과학부, 2017, pp.40-41). 반면 국제 과학비즈니스벨트 사업이 우선적인 정책과제로 부상하면서 기

초과학연구원 설립을 둘러싼 이해관계자들의 갈등과 홍보 부족은 쉽게 해결되지 않고 있으며, 최근 관련 정책에 대한 평가 역시 우수에서 미흡으로 바뀌게 되었다(교육과학기술부, 2013, pp.100-101; 미래창조과학부, 2017, pp.64-65).

4. 지역과학기술과 혁신 부문 정책과제 연계성 분석

지역과학기술과 혁신 부문 정책과제는 노무현 정부의 균형발전론에 의거하여 지역 혁신체제 구축, 지역특구 육성, 지방대학 육성의 틀 안에서 다양한 정책 사업이 전개, 현재까지 지속되고 있다(국무조정실, 2004, pp.24-25). 우선 지역혁신체제의 확립 및 역량 강화를 위해 각 정부는 지자체가 중심이 되는 연구개발 사업 기획·관리체제를 구축하고, 지역 여건에 적합한 맞춤형 지원에 초점을 맞추었다. 또한 중장기 계획을 바탕으로 지역산업 진흥사업을 추진하여 지역산업 육성에 기여하고자 하였다(과학기술부, 2008, pp.179-198; 지식경제부, 2009, pp.38-43; 산업통상자원부, 2014, pp.75-80). 지역특구 개발 사업은 산업클러스터에 대한 지원 사업과 대덕연구개발특구 육성으로 구분할 수 있으며, 지역개발 사업의 특성 상 국토개발 관련 부처 및 중소 기업청 등 다양한 부처가 참여하는 범부처 사업으로 추진되었다(산업자원부, 2007, pp.30-32; 지식경제부, 2013, pp.49-50; 미래창조과학부, 2017, pp.60-61). 지방대학은 산학연 협력 체계 구축의 핵심 주체이자 지역 발전의 기반으로 중시되었으며, 산학협력 선도대학 사업과 지역과학기술원 지원 사업으로 분화하여 지속적으로 추진 중이다(교육과학기술부, 2013, pp.96-99; pp.141-142).

지역과학기술과 혁신 부문 정책과제는 지자체가 주도하며 각 정부의 지역 개발 사업과 연계되어 추진되었던 만큼 지자체와 중앙 정부 간 효율적인 협력 체계를 구축하는 것이 주요 선결과제였으며, 이와 관련하여 평가위원들은 “지자체의 행정 여건이 열악하고 중앙 부처와의 소통이 부족하다”고 평했다(지식경제부, 2009, pp.38-43; pp.72-73). 또한 지역혁신체제 확립 관련 정책과제에 대해서는 “지역별·산업별 맞춤형 지원이 부족하다”는 평가가 반복적으로 제기되었다(산업자원부, 2007, pp.101-102; 지식경제부, 2013, pp.67-70; 산업통상자원부, 2016, pp.82-85).

지역특구 사업은 대덕연구개발특구 외에도 혁신클러스터의 역할을 할 지역특구를

여러 지역에 균형적으로 선정하여 관련 지원 사업을 추진하였으나 현재는 대덕연구개발특구 사업에 중점을 두는 방향으로 전환되었다. 그에 따라 지역특구 사업은 사업비 집행 부진, 특구별 운영 성과 격차 해소, 지역혁신 성과 지표 개발 필요와 같은 정책이슈들이 제기되었다(지식경제부, 2013, pp.49-50). 한편, 지방 대학 육성을 위한 인프라 구축은 질적·양적 성장의 경로를 걷고 있으나 우수 학생 유치 방안과 교원 역량 활용 방안과 같은 문제들을 보다 전략적으로 접근할 필요성이 제기되고 있다(교육과학기술부, 2011, pp.101-102; 미래창조과학부, 2015, pp.58-59).

<표 3-23> 지역과학기술과 혁신 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정 과제	지역혁신시스템 구축 지역특화산업 육성 지방대학 육성 기반 조성	없음	지역과학기술혁신체계 정비 지역별 거점대학 및 과기특성화대학 육성
지역 혁신 체계	지자체 주도 R&D 사업 체계 구축 사업기획·평가·관리 지역 자율성 확대 지역혁신사업 통합 관리 시스템 구축	지역산업 지원체계 효율화	지역 과학기술 지원체계 정비 지방협의회 구축
	지역전략산업 진흥사업 추진 지역산업 중장기 발전전략 수립 지역연고산업의 고부가가치화	광역경제권 선도산업 육성 정책 고용 창출형 산업 육성	일자리 창출 중심 지역산업 육성
개선 이슈	중앙·지방 협력 강화 필요	지역별·산업별 맞춤형 지원 부족 재정 조기 집행 필요 기반시설 투자 위주 정책 효과 모니터링 필요	지역 R&D 사업 추진 체계 일원화 산업 분야별 지역과학기술 육성 정책의 일관성 확보 필요
지역 특구 육성	혁신클러스터 조성	지역특구 지정 및 운영 내실화 지역특구 운영성과 평가	지역특구 활성화
	대덕연구개발특구 육성	대덕연구개발 특구 육성	대덕연구개발특구 세계적 혁신클러스터화 연구성과 사업화 촉진 및 벤처생태계 조성
개선 이슈	사업비 집행 부진	유관 기관 협조 필요 지역 역할 불분명 특구별 운영 성과 격차	세계 TOP 1% 과학자 유치 성과 창출 필요 연구개발특구 성과의 질적 제고 혁신 관련 지표 개발 필요

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
지방 대학 육성	지역 연구개발 총괄 연구중심 대학 지정	산학협력 선도대학 육성 지역산업 연계형 대학 특성화 산학협력 친화형 대학체제 구축	산학협력 선도대학 육성
	지방거점 과학기술 특성화 대학 지원 대구경북과학기술원 설립 지원	지방거점 과학기술특성화 대학 지원 대구경북과학기술원 지원 울산과학기술대학 지원	지역과학기술원 운영 지원
개선 이슈	지방 대학 연구 역량 제고	산학협력중점교수 역할 차별화 우수 학생 유치 전략 필요 기반 시설 투자 위주	교원 역량 강화 필요 우수 학생 유치 전략 필요

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

지역과학기술과 혁신 부문 정책과제들의 성과에 대해서는 다음과 같이 정리할 수 있다. 노무현 정부 출범 당시 지역 격차 해소를 바탕으로 한 국민 통합이 주요 국정 목표로 설정됨에 따라 지역혁신체제 구축이 적극적으로 추진되었다. 지역 대학에 대한 지원 체계 확립, 지역특구 육성 등 대부분의 지역과학기술과 혁신 관련 정책과제들이 국정과제와 높은 연계성을 갖고 시행되었으나, 지역 대학 지원 외의 정책 사업들은 정책 달성도 측면에서 좋은 평가를 받지 못했으며, 그 원인은 “사업비 집행의 부진” 때문이었다(산업자원부, 2007, pp.29-32).

이명박 정부의 국정과제에는 지역과학기술과 혁신 부문에 연관되는 국정과제가 포함되지 않았다. 다만 광역경제권 사업으로 이전 정부의 정책과제들을 재편·추진함에 따라 국정과제와 정책과제 간 연계는 낮았던 것으로 보인다(지식경제부, 2009, pp.36-43). 이명박 정부는 이전 정부의 지역과학기술과 혁신 부문 정책들을 광역경제권 사업 체계로 재편하여 추진하였으나 “실제 지원 내용이 연구개발보다는 기반시설 조성에 집중되었을 뿐만 아니라 지역의 역할이 배제되다시피 하였다”는 점에서 본래의 정책 목표를 충실히 달성하기 못했다는 평가를 받았다(국회예산정책처, 2014, pp.209-212).

박근혜 정부는 지역과학기술혁신체제 정비, 지역별 거점대학 및 과기특성화 대학 육성 등을 국정과제에 포함시키며 지역과학기술 지원 체계 정비와 일자리 창출 중심의 지역산업 육성과 같이 국정과제와 연계성 높은 정책과제를 추진하였다(제18대 대

통령직 인수위원회, 2013, p.17; pp.172-175). 그러나 이 기간 동안 대부분의 정책들이 그 달성도와 만족도가 미흡한 것으로 드러났는데, 당시 자체평가에 참여한 전문가들은 “지역과학기술 정책 사업 기획·관리 체계의 복잡성과 비일관성”을 원인으로 꼽았다(미래창조과학부, 2014, pp.56-64; 미래창조과학부, 2017, pp.132-133).

〈표 3-24〉 지역과학기술과 혁신 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
지역혁신체제	연계성	높음	낮음	높음
	성과	보통	미흡	다소 미흡
지역특구 육성	연계성	높음	낮음	낮음
	성과	미흡	미흡	미흡
지방대학 육성	연계성	높음	낮음	높음
	성과	우수	보통	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

5. 민간 기술개발 및 창업지원 부문 정책과제 연계성 분석

민간 기술개발 및 창업지원 부문의 정책과제는 중소·벤처기업에 대한 연구개발 지원과 민간 기술개발 활성화를 위한 지식정보 인프라의 구축의 차원에서 추진되었다. 또한 각 정부의 국정과제는 민간 기술개발 환경에 초점을 두지 않고 중소기업 운영 환경을 개선하기 위한 논의들이 대부분이었으므로 각 정부는 국정과제와는 별개로 기존의 민간 기술개발 및 창업지원 정책들을 추진하여 국정과제와의 연계성은 낮은 편이었다(대통령직인수위원회, 2003b, p.36; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, pp.10-11; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, pp.35-39). 그러나 최근 우리나라가 지속적인 고용 불안을 겪게 됨에 따라 양질의 일자리 창출에 초점을 두고 민간 기술개발 및 창업지원 정책을 개선해 나가는 추세를 보이고 있다(지식경제부, 2009, pp.50-52; 산업통상자원부, 2016, pp.21-85).

중소·벤처기업 지원은 경제 활성화 차원에서 여러 관련 부처들이 다양한 정책 사업을 추진해왔으나, 중소·벤처기업의 연구개발과 기술사업화를 직접 지원하는 정책과제

들은 주로 산업 부처와 과학기술 부처의 협업 하에 창업 지원, 기술혁신 지원제도 개선, 기업부설연구소 육성 등의 차원에서 시행되었다. 창업 지원의 경우에는 근본적으로 고위험성을 내포하고 있어 큰 문제제기 없이 지속·유지되어 왔으나 기술혁신 지원제도 개선에는 산학연 협력의 효율성, 기술사업화 성과 제고 등이 만성적인 이슈로 부각되었다(산업자원부, 2007, pp.37-41; 지식경제부, 2013, pp.14-22; 산업통상자원부, 2016, pp.93-95). 그에 따라 중소·벤처기업 연구개발 지원에서 가장 중점을 두고 추진되는 정책 과제는 기술사업화에 대한 지원이며, 그 중에서도 출연(연)과 기술사업화 조직의 기능 재편 및 성과 향상을 위한 다양한 시책이 추진 중이다(미래창조과학부, 2017, pp.62-63; 68-69).

인프라 확충 차원에서는 민간이 개발한 과학기술 지식이 보호받을 수 있는 국내적·국제적 제도 장치를 마련하기 위한 정책으로 추진되었으며, 크게 지식재산정책의 체계화와 국가표준체계의 확립 및 글로벌 표준 역량 강화의 차원에서 발전시켜 왔다(산업자원부, 2007, pp.42-47; 산업통상자원부, 2017, pp.143-146). 이들 정책은 모두 범부처적 성격을 강하게 띠고 있어 이를 기획·조정하는 범부처 간의 협력 체계 구축 문제가 지속적으로 제기되는 편이다(미래창조과학부, pp.20-21).

〈표 3-25〉 민간 기술개발 및 창업지원 부문 역대 정책과제 및 개선이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	지식재산보호·기술이전·사업화 지원 강화	없음	창업 R&D, 공공구매 연계 지원 거대·전략기술 프로젝트 민간 개방
중소·벤처기업 연구개발 지원	첨단벤처기업 창업·육성	기술 혁신형 첨단기업 창업·육성	ICT 분야 창업·벤처 활성화 유망 ICT 스타트업 집중 지원 벤처기업 글로벌화 지원
	기술혁신지원제도 개선	기업 수요 중심 산학연 협력 강화 연구협력네트워크 운영 산학 참여 공동연구법인 설립 지원	산·학·연 연계 기반 기술 사업화 촉진 기술사업화 조직 강화
	기업부설연구소 육성 및 지원	우수기업부설연구소 사업 확대	우수기술연구센터 지원
개선 이슈	기술이전조직 역량 제고 및 인센티브 강화 필요	산학연 연계 부족 공동연구법인 성과 홍보 필요 기술사업화 역량 미흡	다양한 연구주체들의 기술사업화 관리 시스템 확립

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
민간 기술개발 인프라	지식재산정책의 체계화	지식재산정책의 효율적 조정·지원	지식재산 창출·보호·활용 체계 선진화 범부처 중소기업 기술보호 종합대책 마련
	국가표준체계의 선진화 및 민간의 표준역량 강화	지속가능발전을 위한 국가표준화 세계시장 선점을 위한 우리 기술 전략적 국제표준화	성숙한 국가표준체제 확립으로 글로벌 표준강국 도약
개선 이슈	지식재산정책 기획 및 조정과 집행 상 유기적 연계 체계 확보 국가 산업 경쟁력 강화 세계시장의 기술규제 대응	예산 확보 필요 범부처 정책 개발 미흡 표준화 관련 전문가 양성 필요	지식재산 정책 내용 미흡 범부처 정책 조정 및 협의 미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

민간 기술개발 및 창업지원 부문 정책과제의 연계성과 성과를 살펴보면 다음과 같다. 노무현 정부는 지식재산보호, 기술이전 및 사업화 지원 강화를 국정과제로 삼아 정책과제에 충실히 반영하여 관련 정책 사업을 추진하였다. 이에 대해 당시 평가위원들은 “중소·벤처기업 연구개발 지원의 경우 혁신형 중소기업의 양적 증가가 두드러지고, 인프라 확충의 경우에는 당초 정책과제 목표 달성률을 상회하는 성과를 거두었다”고 보았다(과학기술부, 2008, pp.124-167).

이명박 정부에서는 국정과제 상에 중소기업 활성화 방안이나 창업 환경 조성을 다루었으나 이는 경제적인 접근을 바탕으로 한 것으로 중소·벤처기업의 연구개발 지원이나 지식정보 보호와 관련된 내용은 아니었다(제17대 대통령직 인수위원회, 2008, pp.10-11). 이 시기 중소·벤처기업에 대한 지원은 연구개발에 대한 지원이 아닌 창업 환경 및 기업 기반시설에 관한 지원에 초점을 두고 있었기 때문에 이전보다 관련 정책이 위축된 경향을 보이며 산학연 연계 부족, 기술사업화 역량 미흡과 같은 문제를 드러냈다. 반면, 기업하기 좋은 환경을 구축하기 위한 방안으로 지식재산정책 체계화와 국가표준화 선도에 주력했던 만큼 관련 정책 목표를 우수하게 달성한 것으로 평가받았다(지식경제부, 2009, pp.85-87).

박근혜 정부 출범 이후 창조경제 기조가 등장하면서 민간 기술개발 및 창업지원에 대한 국정과제도 구체적인 의제로 제시되었으며, 정책과제와 높은 연계성을 가졌다.

그러나 이 같은 높은 연계성에도 불구하고 실질적인 정책 내용이 부재하다는 평가를 받았는데, 이는 “다양한 연구주체들의 기술사업화를 위한 관리 규정, 법령 등의 내용이 부실하며, 지식재산정책의 목표, 시행 방법 등에 대한 내용 역시 미흡”한 것에서 비롯하였다(산업통상자원부, 2017, pp.57-58).

〈표 3-26〉 민간 기술개발 및 창업지원 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
중소·벤처기업 연구개발 지원	연계성	높음	낮음	높음
	성과	우수	다소 미흡	보통
민간 기술개발 인프라	연계성	높음	낮음	낮음
	성과	우수	다소 우수	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

6. 과학기술인력 양성 및 활용 부문 정책과제 연계성 분석

과학기술인력 양성 및 활용 부문은 역대 정부 모두 국정과제에서 다루면서 기존의 정책과제와 긴밀히 연계시켜 추진해나갔던 분야이다. 이는 정책결정자와 국민들이 경제성장의 근간으로서 과학기술인력의 중요성을 얼마나 잘 인식하고 있는지를 단적으로 보여준다고 할 수 있다(대통령직인수위원회, 2003b, p.38; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.12; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.45). 구체적으로는 일자리 창출, 인력 양성, 과학기술인 사기진작의 차원에서 다양한 정책 사업이 전개되었으며, 역대 정부 간 정책 지속성도 다른 과학기술 정책 부문에 비해 높은 편이다. 그럼에도 불구하고 과학기술인력 양성 및 활용 부문에는 이미 30년 이상 제기되고 있는 정책 난제가 존재한다. 양질의 인력 양성 방법과 해외로의 우수 인재 유출이 그것인데 각 정부는 이에 대응하기 위한 다양한 시책을 추진하였지만 그 실효성 면에서 부정적인 평가가 지속되었다(변순천 외, 2013, pp.40-121).

일자리 창출 정책은 단순히 과학기술 분야에 한정된 것이 아니라 국가 경제 전반을 좌우하는 중요한 정책 과제로서 과학기술분야 일자리, 특히 산업 일자리 창출을 위한 시책들을 점차 확대시켜 나가는 추세다. 노무현 정부 당시까지 인력 양성, 특히 과학

기술 인력의 양적 제고에 주력하던 과학기술부 중심의 정책 사업에서 점차 연구개발 현장이나 산업 현장의 요구에 부합하는 인력을 양성하고, 양성된 인력을 잘 활용할 수 있는 근무 환경을 조성하여 양질의 일자리를 창출하고자 하는 범부처 차원의 정책으로 전환되고 있다(산업통상자원부, 2016, pp.48-51).

인력 양성에 대해서는 여성, 청년, 퇴직 과학기술인력을 아우르는 광범위한 과학기술 인재 육성 지원 방안이 추진됨과 동시에 과학기술인력의 잠재성을 높이기 위한 초·중등 과학교육과 영재교육의 활성화 정책이 꾸준히 시행되고 있다. 하지만 그 과정에서 “관련 부처의 유사 업무에 대한 주도권 다툼이 빈번하였으며, 그로 인한 정책의 중복, 비효율성을 야기한다”는 문제가 지적되었다(미래창조과학부, 2017, pp.24-27).

<표 3-27> 과학기술인력 양성 및 활용 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	이공계 인력 양성 및 활용 촉진 중소·벤처 창업 및 지식기반산업 성장을 통한 일자리 창출 신진·청년·여성 일자리 확대 과학기술인 사기 진작	세계적 과학인재 양성·유치 맞춤형 산업기술인력 양성 과학기술인 사기진작	융합형 과학기술인재 양성 과학기술인 연구 환경 개선
일자리 창출	과학기술분야 일자리 창출	산업 일자리 창출 기반 강화 중소기업 근무 환경 개선 일자리 친화형 인프라 구축	수요자 맞춤형 일자리 창출 추진
개선 이슈	R&D 예산 조정 연계 체제 미흡 이공계 일자리 창출 개념 모호 인적자원 활용 시책 연계 필요	고용 없는 성장의 극복 필요	일자리의 질과 유지 가능성에 대한 장기적 모니터링 필요
인력 양성	범부처 이공계 인력 육성 및 지원 주요 이공계 인력 실태조사 기술사 제도 개선 여성과학기술인 육성	과학기술 인재양성 전략 수립 창의적 과학기술인재 육성 전략 퇴직과학기술인력 활용 확대 여성과학기술인 육성	과학기술인 육성 지원 국제 기술사 배출 과학기술인재 육성 신사업 추진 여성과학기술인 육성
	현장 중심 전문 인력 양성 국가전략산업 전문대학원 육성 과학기술연합대학원대학 육성 R&D 인력교육원 설립 수요지향적 산업기술인력 육성	맞춤형 산업기술 인력 양성	수요자 맞춤형 인력양성 및 취업 지원

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
	과학기술 영재 교육 활성화 과학영재프로그램 추진 과학영재학교 지정	영재교육 강화 영재학교 추가 지정 영재학교와 과기대 연계 강화 영재교육 질 관리 강화	우수 과학기술인재 발굴·육성 영재교육 내실화 방안 마련
	초·중등·대학 과학교육 활성화 초·중등 과학교육 혁신방안 수립 차세대 과학 교과서 개발·적용	융합인재교육(STEAM) 추진 교원역량 강화 관련 교육 콘텐츠 개발	창의학습 기반 마련 자유학기제와 연계한 창의학습 플랫폼 추진
	해외과학기술자 네트워킹 구축	글로벌 우수인재 네트워크 구축 해외 우수인재 유치 해외과학기술인 네트워크 형성	글로벌 우수인재 네트워크 확대 해외 우수인재 유치 외국인 연구자 잔류 유도 해외과학기술인 네트워크 활성화
개선 이슈	이공계 기피 우수 인재의 해외 유출 가속화 관련 부처의 업무 주도권 다툼 양성평등 인식 미흡	과학기술인 활용 사업에 대한 질적 평가 필요 미래 과학기술 인재상 변화	교육부와의 긴밀한 소통 필요
사기 진작	과학기술인 복지 사업 추진 과학기술인공제회 사업 다각화	과학기술인 포상제도 내실화 및 연금제도 활성화 과학기술인 포상 공정성 및 효율성 도모 과학기술인 연금 수혜를 제고 및 수혜대상 확대	과학기술인유공자 제도 마련 과학기술인 연금 수혜를 제고 과학기술인 복지복합서비스 건립
	출연(연) 안정적 연구환경 조성 출연(연) 비정규직 대책 퇴직연구원 활용 확대 연구원영년제 추진	출연(연) 선진화 출연(연) 비정규직 신분 불안 해소 우수연구원 정년연장제도 도입	출연(연) 안정적 연구환경 조성 비정규직 처우 개선 정년 후 재고용 제도 도입
개선 이슈	연금 운용의 투명성 확보 인문사회계와의 형평성 문제	과학기술자 사회 의견 수렴 필요	과학기술인 사기진작 정책의 효과성 검증 필요 과학기술인 사기진작 정책에 대한 대국민 홍보 필요

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

과학기술인 사기진작은 이공계 기피 현상이 심화되던 2000년대 초반부터 중요한 극복과제로 인식되었으며, 과학기술인 복지 증진과 출연(연)의 연구 환경 개선을 위한 정책 사업이 시행되어 왔다. 최근 이들 정책에 대해서는 정책 자체의 내용이나 그 시행 방법 등에 대한 이슈가 제기되기보다는 과학기술계 외부의 이해관계자들에게 과학기술인 사기진작 정책의 정당성을 어떻게 이해시키고 보다 많은 사회 구성원들이 만

족할 수 있는 방향으로 정책을 이끌어가느냐가 중요한 이슈로 부각되고 있다(미래창조과학부, 2017, pp.22-23).

과학기술인력 양성 및 활용 부문 정책과제의 성과는 다음과 같이 정리할 수 있다. 2008년 발간된 과학기술부 평가 보고서에 따르면 노무현 정부는 과학기술 인력 양성 및 활용 시책과 국가 인적자원개발 전략 간의 연계성을 높이고 인력 양성에 대한 범부처적 기획·조정 체계를 구축하기 위하여 노력하였다. 또한 여성 과학기술인에 대한 육성 시책을 새롭게 마련하는 등 과학기술 인력 양성 정책의 프레임을 개선했다는 점에서 우수한 성과를 거두었다고 평가받았다(과학기술부, 2008, pp.563-585). 반면, 노무현 정부가 추진했던 과학기술인공제회를 통한 노후생활 안정 및 복지사업은 관련 기관 간 협력 부족으로 인해 정책성고가 미흡했다는 평가를 받았다. 이는 “과학기술인 사기진작을 둘러싸고 인문사회계와의 형평성 이슈가 제기되면서 타 부처의 공감을 얻지 못했다”기 때문이었다(과학기술부, 2008, pp.669-708).

이명박 정부 출범과 함께 교육과학기술부를 구성하여 정책 조정의 기능을 강화할 수 있는 기반을 마련했다고 볼 수 있으나 여전히 타 부처와의 협력 체계 구축이 어려웠던 것으로 보인다(교육과학기술부, 2013, pp.78-79). 이후 박근혜 정부는 국정기조인 창조경제를 전면에 내세워 특히 일자리 정책에 중점적인 지원책을 마련하였으나 “이벤트성 행정 행위에 그치고, 일자리와 인력의 질적 제고에는 크게 기여하지 못했다”는 의견이 다수 제기되었다(미래창조과학부, 2017, pp.15-17).

〈표 3-28〉 과학기술인력 양성 및 활용 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
일자리 창출	연계성	높음	높음	높음
	성과	우수	보통	미흡
인력양성	연계성	높음	높음	높음
	성과	우수	보통	미흡
사기진작	연계성	높음	높음	높음
	성과	미흡	다소 미흡	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

7. 과학기술 국제화 부문 역대 정책과제 연계성 분석

과학기술 국제화 부문 정책은 공동 연구개발과 과학기술 외교 차원에서 추진되었으며, 역대 정부 간 정책과제의 변화가 가장 큰 부문 중의 하나였다. 우선 국제공동연구 개발을 위한 해외 연구기관의 국내 설립 및 국내 연구기관의 해외 진출, 해외 과학기술 자원의 활용 등의 시책이 노무현 정부와 이명박 정부 기간 동안 시행되었으나 박근혜 정부 출범 이후 해당 정책 사업들이 축소되거나 배제되었다(교육과학기술부, 2011, pp.113-120). 과학기술 외교 부문은 선진국뿐만 아니라 국제기구, 개발도상국 등으로 협력 대상이 다각화됨에 따라 그에 맞는 협력 전략을 수립하고, 다양한 과학기술협력체를 구상하는 등의 노력이 지속되고 있다(미래창조과학부, 2017, pp.30-37).

〈표 3-29〉 과학기술 국제화 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	글로벌 연구개발 체제 구축 남북 과학기술협력 강화	없음	과학기술 활용 자원외교 과학기술 ODA
국제공동 연구개발	해외우수연구기관 전략적 유치 및 활용	글로벌 연구역량 강화 글로벌연구실사업 해외우수기관유치사업	*관련 정책 없음
	해외 과학기술 자원의 효율적 활용	해외 소재 과학기술 자원 활용	*관련 정책 없음
개선 이슈	해외우수연구기관 성과 지속 중장기 전략 필요 해외 과학기술 자원 활용 극대화를 위한 전략 필요	공동 연구개발 관리 사업에 적절한 평가 지표 개발 필요	*없음
과학기술 외교	과학기술 외교 활성화 및 다각화 선진국과의 국제협력 강화 국제기구 과학기술 협력 확대	과학기술 외교의 전략화 및 다양화	국제협력 프로세스 체계화 권역별 국제협력 다각화 과학기술·ICT 국제기구 협력 강화
	개도국 과학기술 지원 사업	과학기술 ODA	과학기술·ICT ODA 지원
개선 이슈	과학기술 국제화 사업 효율화 국제협력 다변화 국제협력 전문가 양성 필요	글로벌 연구역량 강화 사업 관련 평가 지표 개발 필요	과학기술 해외진출 기반 강화 국제협력 사업 대국민 홍보 필요

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

과학기술 국제화 부문은 국정과제에서 크게 다루어지지 않는 정책 부문으로 관련

정책 이슈 역시 다른 정책 부문에 비해 공론화되지 않는 경향을 보인다. 국제공동연구 개발은 국내의 연구개발 사업과 마찬가지로 연구개발 성과 활용 방안을 마련할 필요가 있다는 지적이 있기는 하지만 다른 정책 난제들에 비해 주목을 덜 받는 문제이다. 또한 과학기술 국제협력이 다변화되면서 관련 정책 사업의 효율성 제고를 위한 노력이 이어지고 있으나 역시 국민적 관심에서는 한 발 떨어져 있는 실정이다(교육과학기술부, 2011, pp.113-120; 미래창조과학부, 2016, pp.40-41).

노무현 정부가 제시했던 국정과제에는 글로벌 연구개발체제 구축과 남북 과학기술 협력 강화가 포함되어 있었으며, 대체적으로 높은 연계성을 갖고 세부 정책들이 추진되었다(대통령직인수위원회, 2003b, p.36). 과학기술 외교 정책들은 사업 초기에 계획된 일정에 따라 순조롭게 시행되며, 예정보다 빠르게 정책 목표를 달성한 것으로 평가 받았으나 해외 우수연구기관 유치 시책의 경우 국가 연구개발 사업의 지식재산권 귀속, 해외 연구개발 센터에 대한 사후관리 필요성, 우수 연구인력 확보 등의 문제가 드러나며 다소 미흡한 정책과제로 평가 받았다(과학기술부, 2008, pp.1031-1114).

이명박 정부는 국정과제에서 과학기술 국제화에 특화된 의제들을 제안하지는 않았으나 기존의 정책과제들을 지속하며, 이미 제기되고 있던 과학기술 국제화 정책의 문제점들을 개선하기 위한 시책을 추진하였다(교육과학기술부, 2009, pp.134-139). 글로벌 연구역량 강화 사업으로 추진된 “글로벌 연구실 사업, 해외 우수기관 유치 사업은 그 양적 목표를 충실히 달성하였으나 평가 지표의 모호성 때문에 실질적인 정책 효과성을 판별하기 어렵다”는 점을 문제로 지적받기도 하였다(교육과학기술부, 2013, pp.242-243).

박근혜 정부는 과학기술 활용 자원외교와 과학기술 ODA를 국정과제에 포함시켰으나 전자의 경우 오히려 세부 정책과제에서 배제되었고, 후자의 경우 과학기술·ICT ODA로 확대 시행하며 ICT 분야가 강조되는 경향이 드러났다. 이 기간 동안 수행된 국제공동연구개발 사업은 각 과학기술 분야별 연구개발 협력에 대한 일회성 지원 사업만이 유지됨에 따라 대규모의 공동연구개발 사업은 사실상 폐기되었다. 다만 과학기술·ICT의 국제협력 프로세스 체계화를 위한 일부 협의체 구성이 긍정적인 평가를 받으며 국제 협력 사업에 대한 대국민 홍보를 차후 과제로 남겨두게 되었다(미래창조과학부, 2017, pp.30-37).

<표 3-30> 과학기술 국제화 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국제공동연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
	성과	다소 미흡	보통	미흡
과학기술외교	연계성	높음	높음	높음
	성과	다소 우수	다소 우수	다소 우수

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

8. 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 역대 정책과제 연계성 분석

과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문은 과학기술 문화의 확산이라는 측면에서 역대 정부들이 모두 국정과제로 선정하여 강조해왔다. 반면, 과학기술자의 사회적 책무에 대한 논의는 국정과제 상에서 이루어지지 않아 상대적으로 정책과제와의 연계 없이 세부 정책과제들이 추진되었다(대통령직인수위원회, 2003b, pp.35-36; 제17대 대통령직인수위원회, 2008, p.12; 제18대 대통령직 인수위원회, 2013, p.47). 이 같은 정책 지형 속에서 과학기술 문화 확산은 국민을 대상으로 하는 과학기술 문화 확산 사업과 과학관 설립 및 운영 지원의 차원에서 추진되었으며, 역대 정부 간 정책 연속성이 매우 강하다(과학기술부, 2008, pp.869-967; 교육과학기술부, 2013, pp.90-91; pp.94-95; 미래창조과학부, 2017, pp.26-27). 연구실 안전 환경을 구축하기 위한 시책도 꾸준히 추진되었는데 이는 특히 LMO 법제의 필요성이 화두로 떠오르면서 과학기술 전 분야를 아우르는 연구 활동 종사자의 안전 의식이 성장한 결과였다(과학기술부, 2008, pp.968-1006; 교육과학기술부, 2013, pp.92-93; 미래창조과학부, 2017, pp.28-29). 과학기술자의 연구윤리 개선 정책들은 연구개발 관리 사업이 복잡·고도화되면서 여러 부작용들이 발생하여 이에 대한 개선의 요구가 커져가고 있을 시기에 황우석의 논문 조작이 사실로 밝혀지면서 주요 정책 과제로 추진되었다(과학기술부, 2008, pp.1007-1030).

과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문은 오랜 기간 동안 풀리지 않는 난제보다는 당대의 경제적·사회적 여건에 따라 국민 참여 유도, 연구 활동 종사자의 안전의식 고취, 정책 사업 재정 악화, 지역·계층 간 과학 문화 격차, 연구 진실성 검증에 대한 기관

의지 희박 등 다양한 문제점들이 제기되어 왔다. 역대 정부 기간 동안 과학기술 문화 확산 분야 사업은 재정 불안으로 인해 각 사업의 타당성 확보가 중요했으며, 과학기술 인 윤리·책임 제고 분야에서는 연구실 안전 환경에 대한 종사자들의 의식, 연구 윤리에 대한 연구자 및 국민 의식 고취가 주요한 선결과제였다(과학기술부, 2008, pp.869-1030; 교육과학기술부, 2013, pp.90-95; 미래창조과학부, 2017, pp.26-29).

각 정부 기간 동안 과학기술 기반조성 및 문화확산 부문의 성과와 문제점으로 다음과 같은 내용이 제기되었다. 노무현 정부는 “대한민국과학축전, 전 국민 생활과학 경진대회, 생활과학교실 등 전 국민이 참여하는 과학 문화 사업을 기획·추진하여 과학기술 문화 활동에 대한 고객 만족도를 상승시키고 국민들의 과학기술 역량 제고에 기여하였다”는 평가를 받았다. 그러나 연구실 안전 환경 관리체계 구축이나 연구 윤리 저해요소 개선과 같은 정책 과제들은 정부 출범 중반 이후 짧은 추진 일정을 갖고 시행되면서 현장 의견을 제대로 수렴하지 못하였다는 비판에 직면하였다(과학기술부, 2008, pp.869-1030).

〈표 3-31〉 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 역대 정책과제 및 개선 이슈

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
국정과제	국민과 함께 하는 과학문화 창달	과학기술 생활화 전개	과학문화 활동 다변화
과학기술 문화 확산	과학문화 활동 지원 과학 행사 개최 생활과학교실 운영 민간 과학 문화 활동 지원 청소년 과학문화 사업	과학기술 문화 확산 과학기술 문화 사업 생활과학교실 사이언스 TV	창의성·상상력에 기반한 과학기술문화 확산 무한상상실 설치 및 운영 도전·창업 정신을 키우는 과학문화 프로그램·과학 전시체험 신설
	과학콘텐츠 풀 구축 대중매체 활용 과학콘텐츠 공급 과학문화포털사이트 운영 국민과학지식 DB 구축 과학방송 설립 및 운영		
	과학관 설립 및 운영 차별화된 창의적 전시 구현	과학관 육성 및 국립 과학관 지원 주요 정책 현안과 과학관 활용 방안 연계	국립과학관 건립 및 육성 과학관 건립 주요 의사결정 시스템 구축 및 의견수렴 추진

	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
개선 이슈	과학 문화 활동의 확대 국민들의 지속적인 참여 유도	주5일제 수업 등 환경 변화에 대응하는 과학문화 활동 지역·계층 간 과학문화 격차 해소 과학기술진흥기금 재정상태 악화	과학기술 문화 사업 목적, 대상, 사업 내용 우선순위 설정 필요 과학관 간담에 대한 마스터 플랜 및 중앙-지방체 간 역할 불분명
과학기술인 윤리· 책임 제고	연구실 안전 환경 관리체계 구축 연구실 표준안전관리기준 개발 연구실 안전의식 개선 연구실 안전관리 지원	연구실 안전 환경 기반 구축 연구실 안전 확보 및 연구실 사고 피해 보상 LMO 안전관리제도 조기 정착	연구실 안전 환경 기반 구축 연구실 안전관리 법제 운영 안전 환경 개선 지원 LMO 법제 등 안전문화 확산
	연구윤리 개선 국가연구개발 전주기에 걸친 연구윤리 자해요소 발굴 및 개선 연구윤리·진실성 관련 인식 제고 및 저변 확대	연구윤리 검증 시스템 구축 민간 중심 연구윤리 위원회 구성 및 운영	*관련 정책 없음
개선 이슈	연구 활동 종사자 안전의식 고취 연구 윤리의 확립 필요	연구진실성 검증에 대한 대학의 경험 부족 자체지침의 추상성 및 기관외지의 확보	연구실 안전 환경 기반 구축에 대한 국내외 실태 조사 필요

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

이명박 정부 역시 과학기술 문화 확산을 국정과제로 삼고, 이를 바탕으로 다양한 계층을 대상으로 한 문화 사업을 전개하여 과학기술에 대한 국민 관심도 지수가 증가하는 성과를 거두었으나 과학기술 문화 사업에 대한 안정적인 재정 마련에 어려움을 겪었다. 연구실 안전 환경 구축과 연구윤리 검증 시스템 구축의 경우 이전에 추진했던 정책과제들을 지속해왔으나 연구 종사자들의 인식 부족으로 인해 정책 목표 달성이 기대에 미치지 못했던 것으로 보인다(교육과학기술부, 2013, pp.90-95).

박근혜 정부는 국정과제와 긴밀하게 연계한 과학기술 문화 확산 정책을 추진하면서 정책 효과가 극대화 될 가능성을 자유학기제 전면시행에 따른 과학관 관련 프로그램 활성화로부터 찾을 수 있다고 보았으며, 현재까지는 양적 지표를 기준으로 과학 문화 확산 성과와 정책 만족도가 다소 우수한 것으로 평가되고 있다. 반면 연구실 안전 환경 기반 구축 정책은 미흡한 성과를 거둔 것으로 평가받았는데, 이는 “해당 사업에 대한 예산 증액이 불가능한 현실이 문제”라는 시각이 지배적이었다. 결국 이를 해결하기 위해서는 “연구 간접비에서 차지하는 안전 관리 비용을 현실화하는 한편 연구실 안전개선 투자 현황 점검을 강화하려는 대책이 필요하다”는 개선안이 제시된 바

있다(미래창조과학부, 2017, pp.26-29).

<표 3-32> 과학기술 기반조성 및 문화진흥 부문 정책과제 연계성 및 성과

		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
과학기술 문화 확산	연계성	높음	높음	높음
	성과	우수	우수	다소 우수
과학기술인 윤리·책임 제고	연계성	낮음	낮음	낮음
	성과	다소 미흡	다소 미흡	미흡

자료: 과학기술 및 산업 관련 부처 각 년도 자체평가 보고서의 내용을 바탕으로 연구진 작성

제4절 역대 과학기술 세부 정책과제별 난제 유형

본 장에서는 과학기술 정책을 총 8개 부문으로 나누고 역대 정부별 세부 정책 과제의 지속·생성의 패턴을 확인하여 20개 세부 정책 분야의 국정과제 연계성과 정책 이행 성과를 분석하여 크게 네 종류의 정책 유형으로 구분할 수 있었다. 첫째, 역대 정부의 변화에 큰 영향을 받지 않고 일관된 과학기술 특성을 보인 연계 및 성과 추세 유지 정책이 있다. 두 번째 정책 난제 유형은 역대 정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성의 변화는 심하지 않았으나 시간이 흐름에 따라 정책성과의 질이 저하된 경우이다. 본 분석에서는 7개의 세부 과제가 이러한 유형에 해당하였는데, 이를 지속적 성과 저하 정책으로 지칭하였다. 세 번째는 역대 정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성이 낮은 경우 정책성과도 미흡한 5개 세부 과제로 이를 연계-성과 일치 정책으로 지칭하기로 한다. 마지막으로 역대 정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성과 정책성과 사이에서 상관관계를 발견할 수 없는 3개 세부과제인 연계-성과 불일치 정책이 있다. 본 절에서는 각 유형의 정책들이 갖는 공통 특성을 확인하고 향후 해결해야 할 선결과제가 무엇인지 짚어보기로 한다.

1.

1. 연계 및 성과 추세 유지 정책

연계 및 성과 추세 유지 정책이란 역대 정부의 정책 환경 변화나 정책 경험의 축적에도 불구하고 국정과제와의 연계성 정도에 큰 변화가 없고, 각 정부별 성과 달성도에도 큰 변화 없이 정책 사업 전반이 유지되고 있는 정책들을 의미한다. 분석 결과 국정과제와 정책과제 간 연계성이 미흡하지만 정책성도가 우수한 정책 분야는 존재하지 않는 것으로 드러났으며, 그 외의 특성을 갖는 세부 정책과제들은 다음 [그림 3-2]와 같이 나타났다.

[그림 3-2] 연계 및 성과 추세 유지 정책

과학기술인 사기 진작	과학기술 문화 확산 과학기술 외교
(연계 우수·성과 미흡)	(연계 우수·성과 우수)
(연계 미흡·성과 미흡)	(연계 미흡·성과 우수)
국제 공동 연구개발 과학기술인 윤리·책임의 제고	

자료: 연구진 작성

역대 정부의 국정과제와 연계성이 꾸준히 높으며, 우수한 성과를 창출하고 있는 정책과제는 과학기술 문화 확산과 과학기술 외교 관련 정책이었다. 과학기술 문화 확산과 과학기술 외교의 정책성도가 우수했던 것은 정책 목표가 명확하고 이를 평가하는 정책 달성도 관련 지표가 국민 과학기술 관심도 지수, 과학기술 MOU 성과, 과학기술 ODA 만족도 등의 양적 지표로 구성되어 있다는 점과 관련이 깊다. 실제로 성과가 우수한 정책으로 평가받고 있기는 하나 최근 전문가들은 향후 성과 제고를 위해서는 관련 정책 사업의 목적, 대상, 우선순위에 대한 재검토와 정책성도의 질적 제고를 위한 평가 지표 개발이 필요할 것으로 지적하고 있다는 점을 주지할 필요가 있다(미래창조과학부, 2017, pp.26-37).

다음으로 국정과제와 높은 연계성을 갖고 지속적으로 추진되어 왔으나 성과 제고가 어려운 정책 분야로 과학기술인 사기 진작이 이에 해당한다. 과학기술인 사기 진작은 각 정부의 과학기술인 복지 증진과 출연(연) 연구 환경 선진화 사업이 수립 당초 목표 달성에 어려움을 겪으면서 과학기술인 사기 저하 문제가 반복 제기되는 실정이다. 따라서 과학기술인 사기 진작 정책에 대한 “다양한 이해관계자 사이의 갈등을 해결하고 범부처적 협력 체계 하에서 중장기 정책이 시행될 필요가 있다(교육과학기술부, 2013, pp.78-79)”는 지적이 이어지고 있다(과학기술부, 2008, pp.669-708; 미래창조과학부, 2017, pp.15-17).

마지막으로 역대 정부의 국정과제와 정책과제 간 연계성이 적고 정책성과도 계속 부진한 정책 분야로 국제 공동 연구개발, 과학기술인 윤리·책임의 제고 정책이 있다. 국제 공동 연구개발은 주요 과학기술 분야별 일회성 협력 사업이나 해외 우수연구기관 유치 사업을 중심으로 추진되면서 정책의 실효성에 대한 비판이 지속적으로 제기되어 왔다. 또한 국제 공동 연구개발에 대한 정책결정자들과 대국민 관심도 저조한 편으로 향후 관련 사업의 타당성을 확보하고 우수한 성과를 거두기 위해서는 국제 공동 연구개발 사업에 대한 체계적 관리와 지속적인 성과 모니터링 시스템이 구축될 필요가 있다는 논의가 지배적이다(교육과학기술부, 2011, pp.113-120).

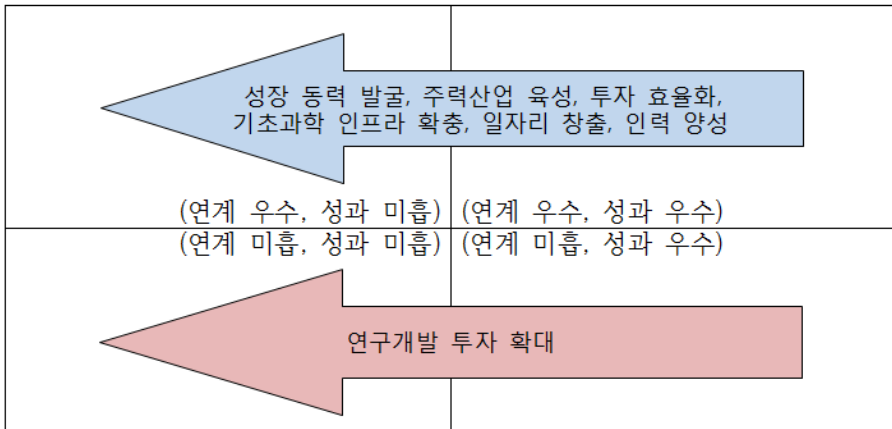
과학기술인 윤리·책임의 제고는 정책 국면의 변화에 따라 수립된 정책과제가 아닌 과학기술계 내부에서 관련 문제가 심각해지면서 추진되기 시작한 과제임에도 불구하고 연구자와 연구기관의 연구 안전 및 윤리검증에 대한 경험이 부족하고 이해관계자들의 갈등이 해소되지 않으면서 성과가 미흡한 것으로 드러났다. 더욱이 박근혜 정부 출범 이후에 관련 정책과제들이 배제되는 경향까지 보이므로 관련 정책 전반의 타당성 확보와 정책 수요자 중심의 평가 지표 개발이 필요할 것으로 예상된다(과학기술부, 2008, pp.869-1030; 교육과학기술부, 2013, pp.90-95; 미래창조과학부, 2017, pp.26-29).

2. 지속적 성과 저하 정책

지속적 성과 저하 정책이란 역대 정부 기간 동안 국정과제와의 연계성에는 큰 변화

가 없으나 정책성과의 질은 저하되는 정책 유형으로 볼 수 있다. 본 분석에서는 크게 국정과제와 높은 연계 수준을 유지하였으나 시간이 흐름에 따라 정책성과의 질이 떨어지는 연계 우수·성과 저하 정책과 국정과제와 연계되지 않고도 우수한 정책성과를 거두었으나 최근 정책성과의 질이 떨어지고 있는 연계 미흡·성과 저하 정책으로 구분된다.

[그림 3-3] 지속적 성과 저하 정책



자료: 연구진 작성

우선 역대 정부 국정과제에서 강조되며, 높은 연계성을 바탕으로 추진되었으나 시간이 지날수록 정책성과가 저하되고 있는 정책 분야로는 성장 동력 발굴, 주력 산업 육성, 투자 효율화, 기초과학 인프라 확충, 일자리 창출, 인력 양성이 해당된다. 성장 동력 발굴은 원천기술의 확보가 곧 국가 경제성장의 기반이 될 것이라는 인식 하에 역대 정부 모두 적극적으로 추진했던 정책이지만 범부처 참여 사업의 속성 상 전략적 사업 기획·체계가 안정적으로 확립되지 못했다는 것이 성과 저하의 요인으로 작용하였다. 이에 대응하기 위하여 신정부가 출범할 때마다 과학기술 정책 조정 기능에 대한 개편이 추진되었으나 각 정부의 후반기로 갈수록 과학기술 정책 조정 기능 및 범부처 협력 체계의 부재가 문제점으로 지적되는 실정이다(과학기술부, 2008, pp.285-317; 지식경제부, 2009, pp. 91-94; 미래창조과학부, 2014, pp.54-56).

주력 산업 육성은 부품·소재 산업에 대한 지원과 함께 매년 전통적인 주력 산업부터 IT, 교통 부문 등 신산업에 대한 지원 범위를 확대하며 사업 체계가 복잡해지고 투입되는 자원의 양적 증대도 두드러지지만 실질적인 정책성과에 대한 평가는 점차 부정적으로 바뀌고 있다. 그 원인은 원천기술 부족이 쉽게 해결되지 않고 있기 때문인데, 원천기술 개발을 위한 성장 동력 발굴 사업의 성과 역시 저하되고 있는 추세임을 감안할 때 주력 산업 육성 사업의 성과 저하 역시 필연적일 수밖에 없음을 의미한다. 이 같은 문제를 해결하기 위해 전문가들은 정책 효과 분석 및 중장기적 모니터링 체계의 필요성을 주장하고 있으며, 해당 사업의 성과 제고에 도움이 될 것으로 판단된다(산업자원부, 2007, pp.24-25; 지식경제부, 2013, pp.127-128; 산업통상자원부, 2017, pp.77-83).

투자 효율화 부문은 국가 재원 활용 방안과도 밀접한 연관을 맺는 정책 분야로 역대 정부 모두 연구개발 사전기획 및 연계·조정 체계 구축, 연구개발 성과 평가 시스템 구축, 연구개발 성과 관리 체제 개선 등 다양한 투자 효율화 시책을 수립, 추진하였으나 정책 효과가 점차 미흡해지는 양상을 보였다. 이는 사업 간 연계성을 파악하고 투자 중복에 대응하기 위한 범부처적 협력 체계 구축에 초점을 맞추어 추진되었으나 정부 부처의 잦은 변동으로 인해 관련 정책 목표 달성에 어려움을 겪었던 것으로 보인다. 이를 극복하기 위해 최근 정책평가에서는 정부 부처 변동에 대응하는 중장기 투자 전략의 수립 필요성이 제기되고 있다(과학기술부, 2008, pp.329-414; 교육과학기술부, 2013, pp.43-45; 미래창조과학부, 2017, pp.136-149).

한편, 연구 장비 공동 활용 및 활용 평가 시스템 구축을 중심으로 추진되었던 기초 과학 인프라 확충 정책은 이명박 정부 출범 이후 기초과학연구원을 중심으로 한 국제 과학비즈니스벨트 사업이 구체화되면서 정책성과에 대한 부정적인 평가가 등장하기 시작하였다. 기초과학연구원 설립을 둘러싼 다양한 이해관계자들의 의견 수렴이 충분하지 않은 채 정부가 관련 정책을 추진함에 따라 정책 만족도 측면에서 부정적인 평가가 지배적이었으며, 이는 최근 기초과학연구원의 연구개발 성과에 대한 평가와 직결되면서 기초과학연구원의 연구개발 성과 제고는 물론 그 활용 방안의 중장기 전략이 필수적으로 요청되고 있다(교육과학기술부, 2013, pp.100-101; 미래창조과학부, 2017, pp.64-65).

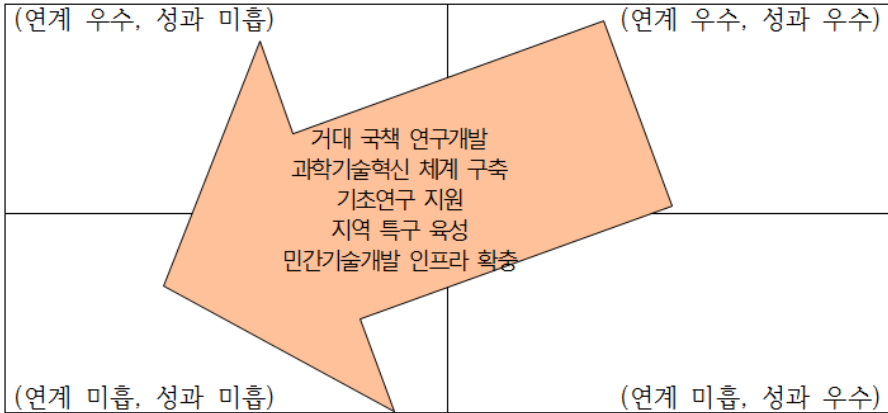
일자리 창출은 국가 경제 성장을 결정하는 주요한 요인으로 역대 정부들이 관심을 갖고 추진한 정책 분야 중 하나였다. 그러나 실질적인 정책 효과에 대해서는 부정적인 평가가 대부분인데, 이는 일자리 창출을 위한 정책들이 단순한 고용 통계로 평가할 수 있는 일회성 사업에 기반을 두고 있으며, 정책 추진 이후 양질의 일자리 유지 가능성을 기준으로 판단했을 때 그렇지 않은 경우가 많았기 때문이다. 따라서 일자리 창출 사업의 성과 제고를 위해서는 일자리의 질과 유지 가능성에 대한 장기적인 모니터링을 바탕으로 안정적인 고용 환경을 구상해야 할 필요성이 제기되고 있다(미래창조과학부, 2017, pp.15-17).

역대 정부는 인력 양성을 일자리 창출과 함께 국정과제로 선정하여 여성, 청년, 퇴직과학기술인 등 다양한 경력의 과학기술인재의 양성 방안을 도출하고, 수요 맞춤형 인력 양성 및 취업 지원 사업을 추진하는 등 다양한 정책 경험을 쌓고 세부 정책과제들을 고도화시켜나갔다. 최근 미래 우수 인재상에 대한 인식이 변화하고 대부분의 인력 양성 사업이 사후관리 체계가 취약하다는 점이 드러나면서 현재의 인력 양성 사업 패러다임을 전환하고 미래 우수 인재를 양성하기 위한 범부처 협력 기반의 중장기 전략이 요청되고 있다(과학기술부, 2008, pp.563-585; 교육과학기술부, 2013, pp.78-79).

반면 국정과제와의 연계성이 적지만 세부 정책과제로 꾸준히 추진되어온 과제 중에서 정책성고가 점차 저하되고 있는 정책 분야도 있었으며, 연구개발 투자 확대가 이 같은 유형에 해당한다. 연구개발 투자 확대 부문 정책은 투자 확대가 국정과제에 명시되지는 않았어도 각 정부의 중장기 과학기술 정책의 우선적 목표로 명시하고 관련 사업을 추진한 경우가 대부분으로 이전 정부가 투자 재원의 확충 방안을 구체화하여 추진해왔다. 그러나 박근혜 정부 출범 이후 세부 정책 과제에서 투자 자원 확충 관련 사업을 제외시킴에 따라 관련 정책 이슈도 사장되어 버렸다. 투자 확대 정책을 지속, 발전시켜 나가려면 중장기 차원에서 투자 재원의 확보 방안을 심도 있게 고려할 필요가 있을 것으로 예측된다(과학기술부, 2008, pp.278-284; 교육과학기술부, 2009, pp.106-109).

3. 연계-성과 일치 정책

[그림 3-4] 연계-성과 일치 정책



자료: 연구진 작성

연계-성과 일치 정책은 국정과제와의 연계성이 저하됨에 따라 정책성과도 저하되는 경향을 보이는 정책을 의미한다. 이들 정책성과를 극대화하기 위해서는 국민과 정책결정자들에게 관련 정책의 중요성에 대한 인식을 제고하고 향후에도 국정과제와 긴밀한 연계 하에 추진되어야 할 것이다.

거대 국책 연구개발은 크게 우주 개발, 원자력 연구개발, 공공 과학기술 연구개발의 흐름을 유지하며 추진되어 왔다. 국정과제 차원에서는 노무현 정부에서 과학기술 중심사회 구축을 위한 거대 국책 연구개발이 강조되었을 뿐 이후 국정과제에서 논의되지 않고 기존의 정책을 유지하는 측면이 강했다. 또한 국정과제와 관계없이 국가 재난 상황의 발생, 기후 환경 변화에 대응하기 위한 공공기술 연구개발 사업이 한시적으로 추진된 적이 있으나 관련 사업성과는 부진한 편이었다. 최근 “우주 발사체 개발 지연, 원자력 발전에 대한 여론 변화 등으로 인해 거대 국책 연구개발 자체에 대한 신뢰도가 급격히 저하하는 한편, 거대 국책 연구개발 사업의 실용화 성과 역시 부진(미래창조과학부, 2017, pp.48-53)”하여 거대 국책 연구개발 사업 기획·조정 및 추진 체계에 대한 전반적인 개선이 요구된다(과학기술부, 2008, pp.285-317; 지식경제부, 2009, pp. 91-94; 교육과학기술부, 2013, pp.68-75).

과학기술혁신 체계 구축은 그동안 중장기 과학기술 기획과 과학기술 정책 조정 기능 강화를 주요 골자로 추진되어 왔다. 이 부문은 노무현 정부 출범과 함께 국정과제와 연계하여 관련 정책 체계가 구축된 이후 후속 정부들에서는 국정과제 차원에서 논의되지 않고 있다. 정책성과의 측면에서는 부처별 사업 중복의 문제가 지속적으로 제기되고 있으나 국정과제로서 국민들의 관심을 받지 못하게 된 이후 단기적인 개선안과 비효율적인 과학기술협의체 개편 등으로 과학기술혁신 체계가 안정적으로 확립되지 못하고 있는 현실이다. 따라서 이를 개선하기 위한 부처 간 적극적 협력 체계 구축과 이에 대응하는 중장기 플랜이 필요할 것으로 보인다(국무조정실, 2004, pp.16-17; 교육과학기술부, 2009, pp.97-101; 미래창조과학부, 2014, pp.60-61).

기초연구 지원은 노무현 정부 출범 당시 주요 국정과제로 추진되었으나 후속 정부들은 국정과제에 기초과학연구원을 중심으로 하는 국제과학비즈니스벨트 사업을 선정하며, 기초연구 지원 사업의 저변이 위축되고, 일부 기초연구 지원 사업은 재편·종료됨에 따라 양적 성과까지 저하되었다. 최근 기초연구 지원 사업의 타당성을 확보하고 효율성을 높이기 위하여 기초연구의 질적 수준을 제고해야 한다는 논의가 확산되고 있으므로 이를 국정과제와 어떻게 연계시킬 것인지도 함께 고려할 필요가 있을 것이다(과학기술부, 2004, pp.49-50; 교육과학기술부, 2011, pp.125-130; 미래창조과학부, 2014, pp.29-30).

지역특구 육성은 노무현 정부의 지역 개발 정책 기조에 맞추어 주요 국정과제로 선정되어 추진되었으나 이후 후속 정부의 지역 개발 정책과 괴리되면서 지역특구 지원 체계의 비효율성, 지역특구 연구개발 성과 부진, 지역특구 간 격차 등의 문제들이 발생하기 시작하였다. 이를 개선하기 위해 최근 전문가들은 지역과학기술 정책 사업 기획·관리 체계를 개선하고 신정부의 지역 개발 정책과 연계성을 높여나가려는 노력이 필요하다고 지적하고 있다(지식경제부, 2013, pp.49-50).

마지막으로 민간 기술개발 인프라 확충 관련 정책은 지식재산정책의 체계·선진화와 국가표준체계 선진화 및 글로벌 표준 선점의 차원에서 추진되었으며, 노무현 정부의 국정과제와 높은 연계성을 갖고 추진되었던 정책들이 후속 정부에서 국정과제와의 연계 없이 지속·유지되는 양상을 보인다. 본 정책 부문에서 만성적으로 제기되는 이슈는 범부처 정책 조정 및 협의가 미흡하여 정책 사업 추진 일정이 지연되고 정책 목표

를 달성하는 데 어려움을 겪는다는 점이다(산업자원부, 2007, pp.42-47; 산업통상자원부, 2017, pp.143-146). 따라서 범부처 참여가 필요한 정책 사업을 국정과제 차원에서 다룸으로써 어떠한 시너지를 얻을 수 있는가를 고려해볼 수 있을 것이다.

4. 연계-성과 불일치 정책

[그림 3-5] 연계-성과 불일치 정책

(연계 우수, 성과 미흡)	(연계 우수, 성과 우수)
지역혁신 체계 구축 지방대학 육성 중소·벤처기업 연구개발 지원	
(연계 미흡, 성과 미흡)	(연계 미흡, 성과 우수)

자료: 연구진 작성

연계-성과 불일치 정책은 국정과제와의 연계성과 정책성과 사이에 상관관계를 찾을 수 없는 정책으로 시간의 흐름에 따른 정책성과도 일관된 방향성을 갖지 않는 것이 특징이다. 본 분석에 따르면 이러한 유형에 해당하는 정책이 지역혁신체계 구축, 지방대학 육성, 중소·벤처기업 연구개발 지원이다. 지역혁신체계 구축 사업은 지역 연구개발 사업 추진 체계 정비와 지역산업 육성 사업을 주로 추진하여 발전해왔으나 국정과제와의 연계성에 일관성이 없고 사업별 성과의 격차가 심하여 정책 효과성에 대한 모니터링이 필요한 실정이다(미래창조과학부, 2014, pp.56-64; 미래창조과학부, 2017, pp.132-133). 지방대학 육성 사업은 현재 산학협력 선도대학 육성 사업과 지역과학기술원 운영 지원 사업을 중심으로 추진되고 있으며, 지역혁신체계 구축 사업과 마찬가지로 타 부처 특히 교육부의 대학 지원 정책과 연계성을 높여 추진할 필요가 있는 분야이다(교육과학기술부, 2011, pp.101-102; 미래창조과학부, 2015, pp.58-59). 중소·벤처기업 연구개발 지원 역시 범부처적 성격이 강한 사업으로 최근에는 중소·벤

처 연구개발에 대한 지원 확대와 규제 관련 정책 개선보다는 기술사업화 역량을 제고하는 것에 정책의 초점을 맞출 필요가 있다는 논의가 확산되고 있다(산업자원부, 2007, pp.37-41; 지식경제부, 2013, pp.14-22; 산업통상자원부, 2016, pp.93-95). 이들 모두 범부처적 성격이 강한 사업으로 효율적인 범부처 간 사업 조정 및 관리 체계의 구축이 시급하다고 할 수 있으며, 이들 정책 부문을 국정과제 차원에서 논의하게 된다면 이전보다 강력한 정책 추진력과 효과성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

제5절 소결

앞서 이슈 제기 반복도와 국정과제 연속성을 기준으로 도출한 과학기술 정책 부문별 예상 정책 난제 유형, 국정과제 정책과제 간 연계성 및 성과의 상관관계를 바탕으로 분석한 세부 정책과제별 중장기 난제를 교차 분석하여 본고에서는 크게 네 가지 방향의 향후 정책 접근법을 제안하고자 한다. 앞서 4절에서는 국정과제와 정책과제 간 연계성과 성과 사이의 상관관계를 바탕으로 20개 세부 정책과제를 크게 네 가지 유형으로 구분할 수 있었으며, 이를 정책 이슈 반복도와 국정과제 연속성 프레임에 매핑한 결과 각 정책 부문별로 우선적으로 해결해야 할 세부 정책과제를 다음 과 같이 도출할 수 있었다.

〈표 3-33〉 정책 난제 유형별 우선순위 세부과제 및 접근 방향 제안

정책 접근 방향	정책 부문	우선순위 세부과제	연계-성과 관계 유형	공통 중장기 이슈
중장기 과제	정부 연구개발 투자확대 및 효율화	투자 확대	지속적 성과 저하	정책 사후 관리 체계 확보 및 정치적 변동에 대응하는 중장기 전략 필요
		투자 효율화		
	과학기술인력 양성 및 활용	일자리 창출		
		인력양성		

합리화 영역	지역과학기술과 혁신	지역혁신체제 지방대학 육성	연계-성과 불일치	타 부처 정책과의 연계 미흡
	민간 기술개발 및 창업지원	중소·벤처기업 연구개발 지원		
고도화 영역	국가 전략과학기술 개발	성장 동력 발굴 주력 산업 육성	지속적 성과 저하	사업 기획·조정 체계의 개선 및 사업 효율화
	과학기술 국제화	과학기술외교		
사각지대	기초과학연구	기초과학 인프라 확충	지속적 성과 저하	과학기술계 내외 의견 수렴 및 정책 필요성에 대한 공감대 형성
	과학기술 문화 확산 및 기반조성	과학기술인 윤리·책임 제고	연계-성과 추세 유지 (연계 미흡, 성과 미흡)	정책 수요자 중심 접근의 강화 또는 정무적 판단에 근거한 정책수단도입

자료: 연구진 작성

첫째, 정책성과에 대한 중장기 모니터링 체계가 요구되며, 범부처 정책 추진 체계 확립과 이에 대응하는 중장기 전략 수립이 필요한 중장기 과제 영역이 있다. 반복 제기되는 정책 이슈가 많고 국정과제의 연속성도 높은 정책 부문이 이에 해당하는데, 이는 정부와 각계의 인사들이 그 정책적 중요성에 대해 공감대를 형성하고 있음을 의미한다. 그러나 실제 세부과제 차원에서 살펴보면 지속적으로 성과가 저하하고 있는 정책과제가 대부분이며, 각 년도 정책평가에서는 이미 효율적인 정책 목표 설정과 중장기 전략의 필요성이 공통적으로 제기되었다. 본 영역에 해당하는 정부 연구개발 투자 확대 및 효율화와 과학기술인력 양성 및 활용 부문은 향후 부처 변동에도 유연하게 대응할 수 있는 중장기 전략을 확립할 필요가 있으며, 정책성과에 대한 장기적 모니터링 체계를 확보하는 등의 정책성과 제고 방안을 마련할 필요가 있다.

둘째, 본 분석에서 확인할 수 있었던 연계-성과 불일치 정책과제를 모두 포함하며, 타 부처와의 긴밀한 협력 및 조정이 필수적인 것으로 드러난 합리화 영역이다. 앞서 2절에서 정책 일관성의 확보가 필요할 것으로 예측했던 지역과학기술과 혁신, 민간 기술개발 및 창업지원 부문은 세부 정책과제 평가 보고서에서 공통적으로 타 부처 정책과의 연계가 미흡하고 범부처 조정 및 협의 기능이 강화될 필요가 있다는 점이 꾸준히

히 문제로 제기되었다. 따라서 국정과제 차원에서 관련 정책에 대한 논의를 강화하며 다양한 이해관계자들의 공감대를 형성하고, 정책 추진의 과정에도 이들의 의견을 보다 효율적으로 수렴하여 일관되게 추진할 수 있도록 하려는 노력이 필요하다.

셋째, 정책성과에 대한 재평가와 새로운 정책 문제 발굴이 필요할 것으로 예측했던 국가 전략과학기술 개발과 과학기술 국제화 부문의 세부 과제들은 정부의 전문성이 강화되어야 할 고도화 영역에 해당한다. 국가 전략과학기술 개발의 세부과제들은 지속적으로 성과가 저하되는 경향을 보였으며, 이에 대해 평가위원들은 정책성과 제고를 위한 중장기 모니터링 체계와 함께 이를 바탕으로 한 사업 기획 및 조정 체계가 확립될 필요가 있다고 보았다. 과학기술 국제화 부문은 지난 15년 동안 연계와 성과 양면 모두 우수한 추세를 유지하며, 상대적으로 다른 정책 분야에 비해 좋은 성과를 거둔 것으로 평가받아 왔다. 그러나 향후 과학기술 외교의 대상 국가가 다각화되고, 과학기술 외교의 성격도 다변화될 것으로 예상됨에 따라 이들 부문에 대한 정책 관계자의 전문성을 제고하고 성과 제고를 위한 평가 및 사업 기획 방안을 마련할 필요가 있을 것으로 전망된다.

마지막으로 기초과학 인프라 확충과 과학기술인 윤리·책임 제고는 정책 중요도에 대한 관심을 제고할 필요가 있는 일종의 사각지대 영역에 해당된다. 역대 정부별 관련 정책을 살펴보면 국정과제 차원의 논의와 범정부 차원의 추진력이 미흡한 채 과학기술계 내부의 필요에 의해 새롭게 추진되거나 일회성으로 추진되는 사업이 많은 편이었다. 그러므로 이들 정책 영역이 안정적으로 추진되기 위해서는 정책 타당성에 대한 공감대를 이끌어내는 것이 이들 정책 부문의 선결과제로 지적되고 있는 실정이며, 이와 함께 정책성과를 제고하기 위한 방안도 함께 논의해 나가야 할 것이다.

| 제4장 | 결론: 신정부 과학기술정책의 접근법에 대하여

홍성주

이 보고서는 2017년 5월에 출범한 새로운 정부가 과학기술정책을 기획 및 추진할 때 무엇을 고려해야 하는가의 질문에 답하기 위해 추진되었다. 대선 정국에서 과학기술 관련 정책 이슈를 개선하기 위한 단체 및 개인의 활동이 폭발적으로 일어났고, 2017년 12월 현재 신정부는 그러한 이슈들을 정책에 반영하기 위해 ‘연구제도혁신기획단’ 등 다양한 태스크포스 팀을 운영 중이다. 본 연구는 신정부가 과학기술 이슈의 바다에서 항해하기 위해 필요한 정보와 지식들을 집약하고, 이에 대해 다각적으로 분석함으로써 신정부 의사결정자들의 판단을 돕고자 한다.

제1절 과학기술 이슈의 지형도 이해

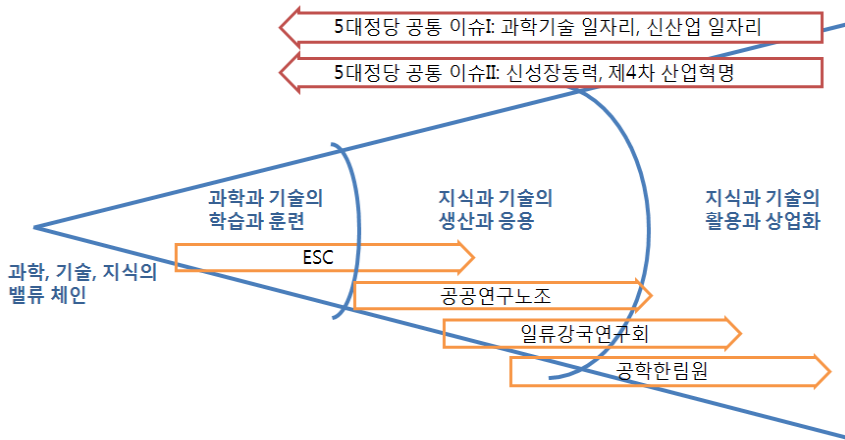
과학기술 현장은 하나의 균질한 집단이 아니다. 과학기술계가 다른 분야와 어떻게 다른가는 법조계, 농림계, 의학계와 비교해 보면 이해가 쉽다. 법조계를 예로 들면 교육훈련 단계부터 법무 행정 및 서비스 시장까지의 생태계가 법학 및 그 관련 전공자를 중심으로 형성되어 있다. 하지만 과학기술계는 자연과학, 공학, 의학, 농학의 다양한 연구개발 분야들, 그리고 이를 상업화하는 기술시장의 행위자들이 얹혀있는 복합적인 사회다. 그러므로 과학기술계로부터 도출되는 이슈들은 스펙트럼의 폭이 넓고 그 내용도 다양하다.

다음 그림은 밸류 체인 관점을 가지고, 제2장 정책의 창에서 분석한 과학기술 이슈 제기 그룹의 지형을 매핑한 것이다(그림 2-3 참조). 과학기술의 밸류 체인은 크게 보면 세 영역으로 구분된다. 첫째는 과학과 기술의 지식을 학습하고 교육 및 훈련 서비스를 제공하는 영역이다. 초·중등 과학 교육, 고등과학교육과 훈련, 공교육 밖에서 이

루어지는 다양한 과학과 기술체험 및 훈련, 성인 과학기술 취미 및 대중화 활동의 종사자들이 이 영역에 해당한다.

둘째는 흔히 연구개발 현장으로 불리는 영역이다. 분과학문의 훈련체계를 통해 과학과 기술 지식과 노하우를 체화한 전문가들이 독창적 지식과 기술을 생산하고, 이를 응용하여 유용한 성과를 창출하도록 연구와 개발 활동에 종사하는 영역이다. 단, 대학의 경우는 과학기술 교육훈련에 해당하는 첫째 영역과, 연구개발 현장 영역이 공존한다. 셋째는 지식과 기술의 활용과 상업화의 영역이다. 여기에는 단위기술들을 연결하고 새로운 기술적 솔루션을 적용하여 시장에서 경쟁력있는 시스템과 제품을 생산하고 판매하는 활동이 주를 이룬다. 이렇듯 과학기술 현장의 목소리는 밸류 체인상 서로 다른 이해관계 속에서 도출될 수밖에 없으므로, 정부는 그 다양성을 전제로 정책적으로 접근할 필요가 있다.

[그림 4-1] 과학·기술·지식의 가치사슬 내 과학기술 이슈 주도그룹 지형



자료: 본 보고서의 [그림 2-3]의 재인용

다른 한편, 과학기술 현장의 이슈가 지식과 기술의 공급으로부터 발생하는 방향성을 가진다면, 정부의 과학기술 이슈는 지식과 기술의 수요 쪽에서 발생하는 경향을 지닌다. 이 차이가 이번 대선 정국에서 ‘제4차 산업혁명’을 놓고 과학계와 정치권 사이에 일부 불협화음이 있던 까닭이다. 정치권은 인공지능 기술과 같은 신기술이 국민

의 일상생활과 일자리 문제 및 국가의 미래 성장에 미치는 영향이 크다는 문제의식을 가지고 제4차 산업혁명 이슈에 접근했다면, 과학계는 이것이 과학과 기술의 본질과는 거리가 멀다는 이유로 제4차 산업혁명 이슈에 대해 적극적인 동참을 하지 않았다.

이러한 차이를 놓고, 일부 정치권에서는 과학계를 이해집단으로 보기도 하고, 일부 과학계에서는 정치가 과학을 모른다고 서운해 하기도 한다. 하지만 이러한 차이는 벨류 체인상의 위치와 관점의 방향성 차이로부터 오는 것이며, 또한 당연한 것이다. 다만 상호 이해의 부족과 소통의 결여가 과학과 정치 사이의 성숙한 관계 형성을 방해하고 있기 때문에 이를 정책에서 풀어갈 필요가 있다고 본다.

무엇보다 정부는 과학기술 현장의 목소리를 여러 창구를 통해 지속적으로 소통하는 채널을 열어 두어야 한다. 정치 변동의 시기에 과학기술 이슈가 유난히 부각되는 이유는 그만큼 평상시에 과학기술정책 이슈를 수용할 창구가 부족함을 반증한다. 정부부처, 연구개발관리 전문기관, 자문기구 및 의회 조직들은 상시적으로 과학기술계의 여러 이슈들을 청취할 채널을 구축하고, 제도개선 사항들을 점진 및 실천할 필요가 있다. 현재 과학기술정보통신부에서 다양한 소통과 대화 채널을 열어 두고 있는 것은 이러한 변화를 위해 좋은 시도라고 볼 수 있다.

제2절 과학기술정책의 역사적 경로 이해

본 연구의 두 번째 주요 분석은 과학기술정책의 역사적 경로 분석을 통한 정책의 연속성과 문제의 반복성 평가다. 가장 먼저 발견한 사실은, 과학기술정책의 8대 영역 중 국가 전략과학기술개발, 정부 연구개발 투자확대 및 효율화, 과학기술인력 양성 및 활용, 과학기술 기반조성 및 문화진흥의 4개 영역에서는 정권간 국정과제의 연속성이 높았고, 기초과학연구, 지역과학기술과 혁신, 민간 기술개발 및 창업지원, 과학기술 국제화의 4개 영역은 정권간 국정과제의 연속성이 낮았다는 점이다. 정권간 국정과제의 연속성이 높을수록 정책의 추진력이 높다고 볼 수 있으며, 연속성이 낮은 정책들은 일관성을 확보하기 어렵다.

<표 4-1> 과학기술정책 영역별 정권간 연속성 및 문제 반복성

과학기술정책 8대 영역	정권간 연속성	문제 반복성	정책 고려의 초점
국가 전략과학기술 개발	높음	적음	정책 고도화를 위한 정책 성과평가 및 환류 필요
정부 연구개발 투자확대 및 효율화	높음	많음	정책 인식의 패러다임 전환 필요
기초과학연구	낮음	적음	정무적 관심 제고 정책 합리화
지역과학기술과 혁신	낮음	많음	정책 합리화 및 일관성 제고
민간 기술개발 및 창업지원	낮음	많음	정책 합리화 및 일관성 제고
과학기술인력 양성 및 활용	높음	많음	정책 인식의 패러다임 전환 필요
과학기술 국제화	낮음	적음	정무적 관심 제고 정책 합리화
과학기술 기반조성 및 문화진흥	높음	적음	정책 고도화를 위한 정책 성과평가 및 환류 필요

자료: 연구진 작성

두 번째의 발견은, 정권간 국정과제 연속성이 높다고 해서 반드시 그 정책의 성과가 성공적인 것은 아니라는 사실이다. 예컨대 국가 전략과학기술개발 부문은 정권간 연속성이 높아 꾸준히 추진된 정책이나, 이 정책과 관련된 문제 또한 꾸준히 제기되어 온 경향을 보인다. 정부업무에 대한 관련부처의 자체평가 결과를 종합하면, 노무현 정부에서 국가 전략과학기술개발 정책을 체계화할 당시에는 성과가 높은 것으로 나타났으나, 이후의 정권에서는 정책 추진 성과가 저하되는 경향을 보인다. 이는 단지 노무현 정부가 잘했고, 이후의 두 정부가 못했다는 식으로 해석하면 안된다. 이는 정치적 성향의 문제가 아니라, 이 정책을 기획하고 운영하는 방법 자체에 변혁이 요구된다는 신호기 때문이다. 초창기부터 이 정책의 운용 방법론이 잘못 설계되었을 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 신정부는 이러한 역설적인 정책문제를 이해하고 접근의 방법론을 바꾸어야 하는 숙제를 가지고 있다.

정권별로 공약 및 국정과제와 과학기술정책의 연계성을 살펴 본 결과는, 과학기술 관계부처의 공무원 사회에서 과학기술정책의 성과가 점차 저조화되는 경향이 나타난다는 사실이었다. 과학기술정책의 8대 영역을 다시 20개의 세부 영역으로 나누어 살펴봤을 때, 각 세부과제별로 공약 및 국정과제와의 연계성 부문에서 변동이 심했고, 20

대 세부영역 대부분의 실행 성과가 미흡해지는 경향이 드러났다. 전체적으로 보자면, 노무현 정부에서 과학기술공약의 정책 이행 성과가 높은 것으로 평가되었으나 대부분이 제도 시행 초기와 관련된 성과이므로 이후의 정부에 비해 평가에서 유리한 상황임을 감안해서 해석해야하는 한계가 있었다. 이명박 정부에서는 공약과 국정과제에서 과학기술정책에 대한 이전 정부의 프레임을 수용하지 않고, 행정체제상 급격한 변화를 시도함에 따라, 8대 과학기술정책 20대 세부영역 전반에서 이행 성과가 저조해지는 경향이 드러났다. 박근혜 정부에서는 공약과 국정과제에서 과학기술정책의 연계성이 높아지면서 정책 추진력이 상승했으나, 오히려 각 정책 영역의 이행성과가 더 저조해지는 경향을 보였다.

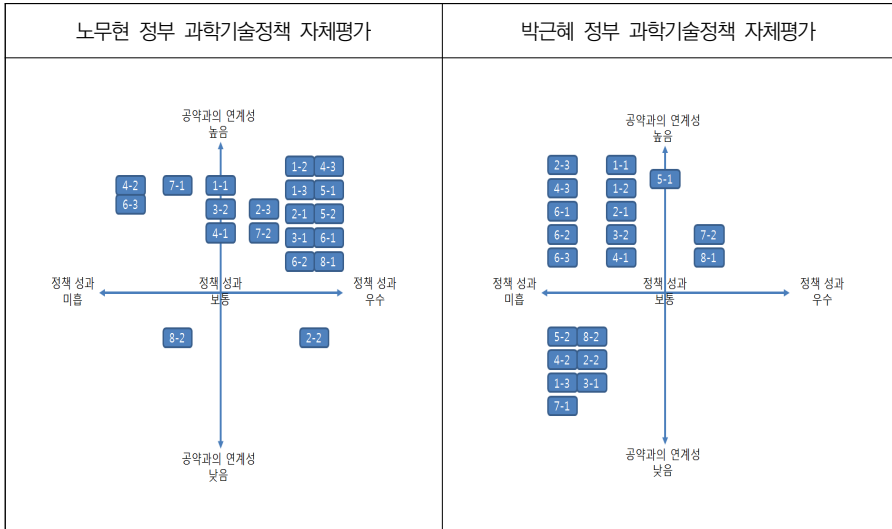
주의할 점은, 정권별 정책이행성과 평가에 대한 해석이 특정 정권에 편향적으로 이루어지면 안된다는 사실이다. 오히려 이렇게 정책 성과가 하향 안정화되는 역사적 궤적이 왜 나타나는가? 그 저변을 흐르는 난제들이 무엇인가의 문제를 간파하는 데 이러한 정보가 활용되어야 한다. 예컨대, 이명박, 박근혜 정부의 정책 세부사업들의 성과 저조화 경향은 달리 해석하면 노무현 정부에 세팅된 정책 기획과 방법론 자체가 잘못되었음을 보여주는 것으로 해석될 수도 있기 때문이다.

〈표 4-2〉 과학기술정책 세부 영역별 정부별 공약 연계성 및 성과 추이

	세부 영역	구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
1	1-1. 성장 동력 발굴	연계성	높음	높음	높음
		성과	보통	다소 미흡	다소 미흡
	1-2. 주력 산업 육성	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	다소 미흡
	1-3. 거대 국제 연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	보통	미흡
2	2-1. 과학기술혁신체계	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	우수	다소 미흡
	2-2. 투자 확대	연계성	낮음	낮음	낮음
		성과	우수	우수	미흡
	2-3. 투자 효율화	연계성	높음	높음	높음
		성과	다소 우수	다소 우수	미흡
3	3-1. 기초연구 지원	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	보통	미흡
	3-2. 기초과학 인프라 확충	연계성	높음	높음	높음
		성과	보통	우수	다소 미흡
4	4-1. 지역혁신체계	연계성	높음	낮음	높음
		성과	보통	미흡	다소 미흡
	4-2. 지역특구 육성	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	미흡	미흡	미흡
	4-3. 지방대학 육성	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	보통	미흡
5	5-1. 중소·벤처기업 연구개발 지원	연계성	높음	낮음	높음
		성과	우수	다소 미흡	보통
	5-2. 민간 기술개발 인프라	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	우수	다소 우수	미흡
6	6-1. 일자리 창출	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	미흡
	6-2. 인력양성	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	보통	미흡
	6-3. 사기진작	연계성	높음	높음	높음
		성과	미흡	다소 미흡	미흡
7	7-1. 국제공동연구개발	연계성	높음	낮음	낮음
		성과	다소 미흡	보통	미흡
	7-2. 과학기술외교	연계성	높음	높음	높음
		성과	다소 우수	다소 우수	다소 우수
8	8-1. 과학기술 문화 확산	연계성	높음	높음	높음
		성과	우수	우수	다소 우수
	8-2. 과학기술인 윤리·책임 제고	연계성	낮음	낮음	낮음
		성과	다소 미흡	다소 미흡	미흡

자료: 다음과 같은 자료군을 통해 연구진 작성. 과학기술부(2008), 『자체평가 보고서』; 교육과학기술부, 각년도(2009, 2010, 2011), 『자체평가 결과보고서』; 미래창조과학부, 각년도(2014, 2016, 2017) 『자체평가 결과보고서』; 산업자원부, 각년도(2003, 2004, 2005) 『업무계획』; 지식경제부(2009, 2010, 2011, 2012), 『자체평가 결과보고서』; 산업통상자원부, 각년도(2016, 2017), 『자체평가 결과보고서』.

<표 4-3> 과학기술정책 영역별 노무현 정부와 박근혜 정부의 자체평가 결과



자료: 연구진 작성. 앞의 표의 매핑 결과임

* 주의 : 이 표는 단지 두 정부의 정책성과 비교를 위한 것이 아님. 표만 보면, 노무현 정부가 공약의 정책이행 성과가 우수하고, 박근혜 정부가 미흡함을 보여주나, 이것은 단지 정부의 자체평가 결과가 그렇다는 것일 뿐, 특정 정권에 대한 편향된 해석으로 이어지는 것은 위험함. 오히려 역사적 경로 속에서 과학기술정책에 대한 정치적 관심이 높거나 유지되더라도, 그 문제가 심화되어 난제화되는 경향이 드러나는 것으로 해석되어야 함

제3절 과학기술정책 문제에 대한 유형별 접근

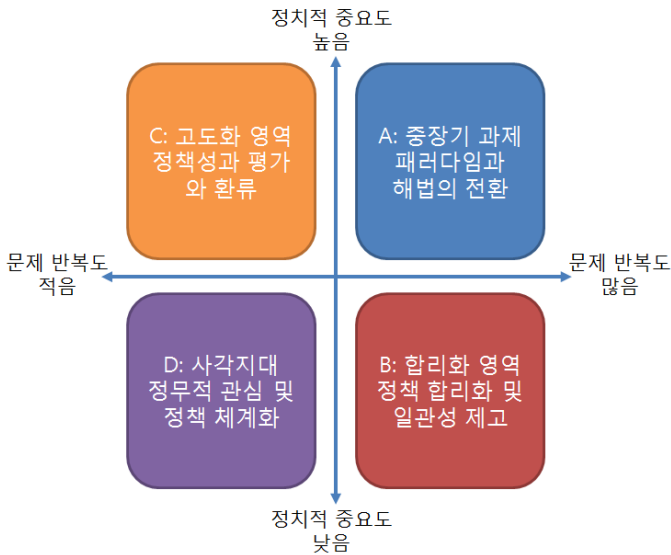
이상의 이슈 지형 및 정책 경로 분석을 바탕으로, 정권간 국정과제상 중요도(정치적 중요도) 및 문제의 반복도(난제화 경로) 차원에서 과학기술정책과 관련된 접근 유형을 다음과 같이 4개의 영역으로 구분했다. 특정 이슈가 정권간 국정과제에서 꾸준히 제기되었다는 사실은 그만큼 해당 이슈를 정치권에서 주목하고 있음을 보여준다. 그에 비해 국정과제상 관심도가 떨어지는 이슈는 정치적, 정책적 측면에서 주목받기 어려운 사각지대에 놓일 가능성이 있다.

다른 한편, 정권이 바뀌더라도 문제가 지속적으로 제기되고 있다면, 그 문제는 해결

되지 못했거나 다른 차원의 문제로 진화하고 있음을 의미한다. 또한 정권변화에 상관 없이 문제가 제기되지 않는다면, 그것은 문제가 아니거나, 아직 정책 문제로 인지되고 있지 못하는 사각지대 이슈일 가능성이 있다.

다음 그림과 같이 정치적 중요도와 문제의 반복도 차원에서 고려할 정책의 국면을 네개로 나누고, 각 국면마다 정책 접근의 유형을 A. 중장기 과제, B. 합리화 영역, C. 고도화 영역, D. 사각지대로 정의했다. 각 국면에 과학기술정책의 8대 영역 20대 세부 정책을 매핑할 수 있으며, 이러한 매핑을 통해 각 정책에 대한 접근이 어떻게 달라져야 하는가를 다음과 같이 정의할 수 있다.

[그림 4-2] 국정과제 연속성과 문제의 반복성에서 본 정책의 4 국면



자료: 연구진 작성

1. A. 중장기 과제

정치적 중요도가 높으면서도 문제가 지속적으로 반복되고 있다면, 이를 기존의 해법으로는 풀기 어렵다는 신호로 해석할 수 있다. 즉, 정책 문제 인식과 해법을 달리하

는 패러다임 전환의 접근이 필요한 영역이다. 지난 15년간 정책적 접근이 꾸준했음에도 불구하고 문제가 복잡해지는 것으로 평가되는 정책 문제는 국가혁신시스템, 투자 효율화, 과학기술 일자리 등이다. 이러한 영역에는 기존의 정책 수단만 지속할 게 아니라, 진단조사, 시스템 평가, 정책성과 평가를 실시하는 등 본질적인 재검토 절차가 요구된다.

2. B. 합리화 영역

정치적 관심사가 적지만 문제가 지속되고 있다면, 정책 내부의 합리성이 저하되는 경우로 볼 수 있다. 국정과제에서 중요도가 떨어지면 정책의 추진 동력이 저하되어, 정책의 부실화를 초래할 가능성이 높은 영역이다. 과학기술인 사기진작, 지역혁신체제, 기초연구 지원 등이 이에 해당한다. 이슈가 반복적으로 제기된다는 점은 그만큼 이해당사자들의 불만요인이 많다는 것이다. 이러한 문제는 이해당사자 참여를 통한 문제해결 절차가 필요하며, 제도 합리화와 정책 일관성 확보에 정책 목표를 두어야 한다.

3. C. 고도화 영역

정치적 관심은 높으나 과학기술 이슈 제기가 적은 영역으로, 정책 내에서도 전문성 수준이 높거나 비밀유지가 강한 수단들이 이에 포함된다. 대외적으로 문제의 실상이 유출되기 어려운 만큼 실제의 문제는 내부에서만 인지 가능한 영역이기도 하다. 이러한 정책에서는 정부의 전문성과 리더십이 중요하다. 성장동력 발굴, 신산업 육성, 중소벤처 기술개발지원 등의 세부정책이 이에 해당한다. 이 영역의 정책들은 앞의 세 정권을 거치며 정책성과가 저조화되는 추세를 보였으므로, 정책성과에 대한 평가를 실시하고 그 결과를 환류하는 정책고도화 방안을 만들 필요가 있다.

4. D. 사각지대(블랙박스)

정치적 관심과 과학기술 이슈 모두 저조한 영역으로, 이러한 정책은 본래 정무적, 사회적 관심의 대상이 되기 어렵다. 그럼에도 불구하고 이미 설계된 정책 프레임 내에 있으면서도, 정치적 관심과 과학기술 이슈가 동시에 저조하다면 정책의 사각지대가 될 가능성을 염두에 두어야 한다. 본 연구에서는 과학기술 윤리와 책임 영역을 그 사각지대의 대표적 사례로 확인했다. 이전 3개 정부 모두에서 정책 성과가 저조한 영역이며, 과학기술계 이해당사자와 정치권 모두 간과하는 문제기도 하다. 과학기술 윤리와 책임 정책은 지난 15년간 제도적으로 합리화, 체계화 과정 자체가 진행되지 않았으며, 감사나 규정 등 각종 규제제도에서 산발적으로 추가되어 온 경향을 보였다. 현재 이 정책을 특정 정책으로 정의하기도 어렵고 정책이 없다고 보기도 어려운 상황인 것이다. 이것이 시스템 전체의 작동과 효율성에 미치는 영향이 무엇인지에 대한 근거기반도 부족하다. 결국 이러한 정책에는 정무적 판단과 지도력이 요구된다. 누구도 풀지 않으려는 문제는 지도자만이 풀 수 있기 때문이다.

이상과 같이 본 연구진은 정책의 창과 경로의 관점에서 신정부가 참조할 과학기술 정책의 방향들을 점검하였다. 과거의 정책연구에서 시도하지 않은 분석이었다는 점에서 본 연구는 학술적 독창성을 가지며, 독자들로 하여금 한국 과학기술정책의 판도에 대한 이해를 제고할 것으로 기대한다. 다만 본 연구가 3개월 단기 과제로 추진되는 등 제약요건으로 인해, 분석 완결성 부문에서는 다소 부족한 점이 있다고 판단된다. 본 연구에서는 정치변동기에 일어나는 과학기술정책 판도의 지형을 파악하는 성과를 올렸으나, 그러한 지형 속에서 일어나는 동학을 분석하지는 못했다. 과학기술정책의 역사적 경로와 성과, 정책에 미치는 정치의 영향에 대한 밑그림을 그렸으나, 엄정한 정책평가를 단행하는 데는 한계가 있었다. 정책의 난맥상이 발생하는 부문과 그 메커니즘에 대한 분석에 도전하였으나, 이를 실증적으로 뒷받침할 시간과 후속연구가 부족했다. 정책의 난맥상에 대해서는 본 보고서의 본문에서는 다루지 않고, 보론에서 다루었다.

보론: 정책의 난맥상 -구조적이고 중장기적인 과학기술 이슈에 대한 소고-

강홍렬, 홍성주

우리는 2017년 대통령 선거과정에서 각종 사회단체, 정당 등에서 제기한 온갖 과학기술 이슈들을 정리하고 구조적인 양상을 이해하고자 했다. 촛불 정국에 이은 대선에서 정책동력에 대한 긍정적인 인식이 확산되면서 과학기술 부문에서도 다양한 계층이나 이해그룹의 이슈들과 개선 요구가 분출되었음을 살폈다. 과거 선거 국면에서 과학기술계의 입장이라고 하면 마치 하나의 집단적 견해인 듯 이해되었지만, 이번 대선에서는 과학기술계 내의 다양한 견해를 보다 명확하게 읽을 수 있었다. 이제 우리는 과학기술과 관련한 다양한 내용을 어떻게 구조화 할 수 있는지 논의하려 한다.

촛불 정국에서 이어지는 새로운 정책 요구와 전략 패러다임 변화에 대한 열망에도 불구하고 아직은 과학기술정책에 대한 구조적인 성찰이 체계적으로 이루어지지 못하고 있는 것으로 판단된다. 여기서 우리는 과학기술과 관련한 구조적인 측면을 어떻게 해석할 것이며 다양하게 분출하는 혁신의 요구를 어떻게 수용할 것인지를 살펴보려 한다.

제1절 과학기술 이슈와 구조화

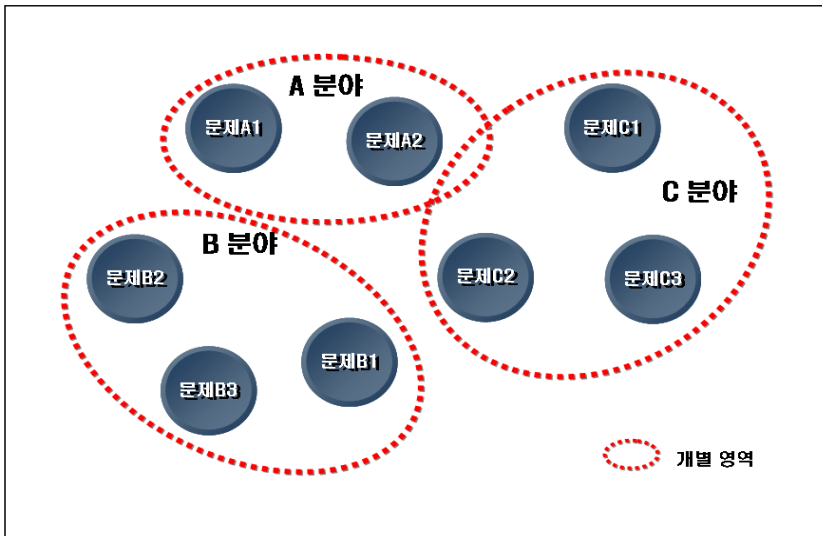
1. 과학기술정책의 난맥상과 Victimizing¹⁸⁾

언제인가부터 과학기술이나 과학기술정책과 관련한 정책 운영에 대하여 수많은 논의가 진행되었고 지금도 진행되고 있다. 논의하는 양식이나 방법도 대단히 다양하다. 과학기술과 관련하여 다양한 문제가 논의되고 있지만, 아무리 봐도 그 해답을 구하는

18) Victimization is the process of being victimised or becoming a victim. The field that studies the process, rates, incidence, effects, and prevalence of victimization is called victimology. (wikipedia.org, 2017.11.26. "victimization") 여기서 우리는 총체적으로 문제가 있는 체계(시스템) 내에서 스스로를 희생자라 주장하는 self victimization에 초점을 맞추고 있다.

것이 과연 가능한가 생각할 정도로 다양한 문제가 널려 있다. 정부가 변화하는 시기, 즉 정권 변화 시기마다 비슷한 이슈들과 거버넌스 분석이 반복적으로 제기되는 패턴이 있다고 추정된다. 정권마다 이슈 제기 이후의 체계적인 성찰과 구조화 노력이 결여되면서 과학기술과 관련한 문제나 구조적 장애를 파악하는 이를 극복할 수 있는 새로운 관점과 대안을 도출하지 못하고 있다. 과학기술에서 해결되지 못하고 구조적으로 정착되는 중장기적 이슈가 중장기적으로 유지되고 있는 것이다. 다만, 이러한 과학기술의 구조적 난맥상을 분석하고 발견할 방법론이 딱히 있는 것은 아니기 때문에, 지난 10년 이상 해결되지 못하고 논란만 지속되는 문제들을 선정하는 수준에서 본 보론의 분석 방법을 설정하였다. 보론에서 다룬 문제 선정은 단편적으로 진행될 수밖에 없었고 구조적인 측면을 성찰하는 데 한계가 있었음을 밝혀 둔다. 그럼에도 불구하고 보론에서는 과학기술과 관련하여 구조적으로 정착되는 중장기적 이슈들을 파악할 렌즈와 성찰적으로 분석할 프레임을 생성함으로써, 기존에 과학기술 이슈의 논의 선상에 오르지 못했던 본질적 문제들을 테이블 위로 올려놓을 것이다.

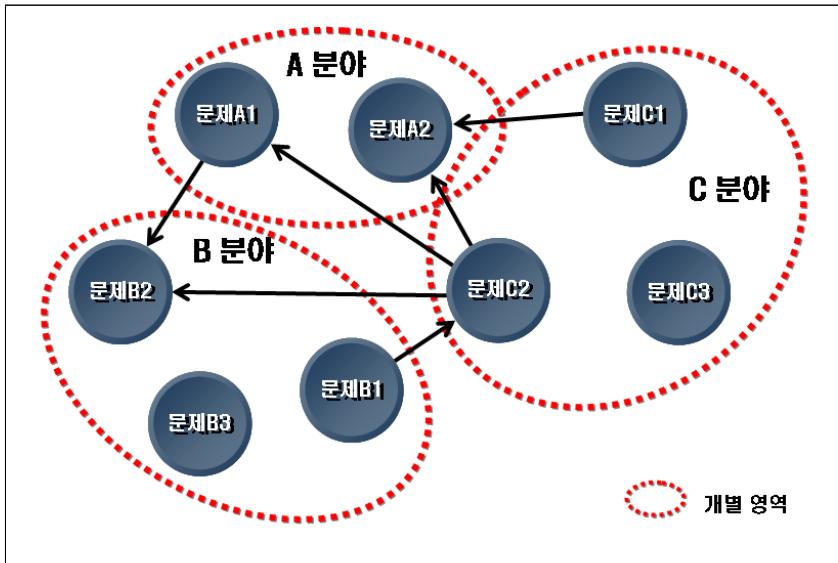
[그림 5-1] 과학기술 거버넌스의 '난맥상'



자료: 연구진 작성

과학기술 이슈에서 다양한 사람이나 기관이 제기하는 내용은 거의 수렴하는 것으로 관측된다. 지난 20년 이상 이런 논의를 진행하면서 과학기술이나 그 정책과 관련한 한계와 문제점을 충분히 알게 되었다고 생각한다. 그럼에도 불구하고 여전한 사실은 과학기술정책 난맥상의 한복판에 있는 전략적 공백이다. ([그림 5-1]의 도식화)

[그림 5-2] 과학기술 거버넌스 내의 'Victimizing'



자료: 연구진 작성

과학기술 이슈 지형에서 반복되는 현상은 관련된 당사자나 기관들이 서로 상대의 문제나 구조적 한계를 지적하고 지적하는 데 전혀 주저하지 않는다는 사실이다. ([그림 5-2]의 도식화에서처럼 A분야에서 B분야의 B1~3, C분야의 C1~3, C분야에서는 A분야의 A1,2, B분야의 B1~3 식이다.) 그러면서 서로가 가진 무수히 많은 문제점을, 자신과는 무관한 듯 제기한다.¹⁹⁾

그럼에도 다른 기관이나 당사자가 자신의 문제를 지적하거나 구조적 한계를 언급하

19) 제2장의 논의 다양한 이해 당사자와 그룹이 어떤 방식으로 과학기술 거버넌스와 정책의 혁신이 이루어져야 하는지 분석하고 있다. 특히 <표 2-9> '과학기술계 이해관계자들의 비전구조 및 전략분석'에 대한 보다 자세한 내용을 참조할 수 있다. <표 2-17> '19대 대선 시기 현장의 의제지형'에서 과학기술과 관련한 의제를 분류하고 정리하고 있다.

는 경우 억울하다는 듯이 기꺼이 방어하는 자세를 취한다. (B분야에서 자신의 문제 B2는 A분야의 문제 A1과 C분야의 문제 C2에 의하여 파생된 문제에 불과하다는 식이다.) 모든 당사자 자신은 과학기술이나 과학기술정책과 관련한 문제점이나 구조적 한계의 본질과는 무관하거나 지극히 부수적인 문제만 가지고 있는 것으로 주장한다. 그러면서 자신들과 관련한 내용외에 다른 조직이나 기관, 그리고 다른 에이전시에서 발견할 수 있는 문제점 때문에 어쩔 수 없이 비효율성이나 구조적 한계가 발생하고 있다고 주장한다. 이런 저런 시스템을 진행하면서 자신들을 비판하는 자체가 긍정하지 않거나 불합리하다고 강변한다.

다양한 이슈 제기자들에게 공통적으로 나타나는 특징은, 자신들이 가지고 있는 연구개발 성과나 조직적 한계와 관련한 문제들은 문제의 본질에 해당하지 않는다는 확신이다. 자신과 관련한 이슈나 문제에 대해서는 정상적인 조직 운영이나 사업 진행 과정에서 어쩔 수 없이 파생된 비본질적 결과일 뿐이라고 보는 것이다. 이런 인식이 과학기술정책을 분석하는 정책연구자 입장에서는 잘못된 인식이 아니라는 사실을 너무 잘 안다. 보는 시각에 따라서는 옳은 말이고 귀담아 들어야 하는 내용들이 많다. 하지만 다른 시각에서는 그들의 주장이 분명히 누락하고 있는 내용을 가지고 있다.

어느 누구도, 자신들이 문제 본질이며 그 해결과정에 자신이 직접적인 혁신 대상이라는 점을 인정하지 않는다. 스스로를 다른 문제 때문에 어쩔 수 없이 그렇게 되었다고 희생(Victimizing)시킨다. 그들의 주장이 부분적으로 옳은 만큼 억울한 부분도 있을 수 있다. 모든 당사자들의 변명이나 설명도 이유가 있고 합당한 측면이 있다. 그런데 모든 당사자의 말이 전적으로 옳다면 앞서 지적한 구조적 문제나 비효율성이 틀렸다는 말이 된다. 하지만 연구진은 양비론(兩非論) 입장에서 관련 이해당사자를 두둔하거나 대변할 생각은 없다.

지난 19대 대선 과정에서는 이런 주장들이 가감 없이 표면화 되었다. 다양한 과학기술 이슈를 활발하게 개진하였다. 수많은 기관이나 과학기술 관련 다양한 이해 단체에서 정책 제안들을 쏟아내다시피 하였다. 잘 기획된 토론회를 개최하는 등 과학기술과 관련한 정책 이슈를 주장하는 노력들이 쉽 없이 진행되었다. 선거가 진행되면서, 과학기술과 관련하여 보다 다양한 공약이 후보들을 따라 발표되었다.

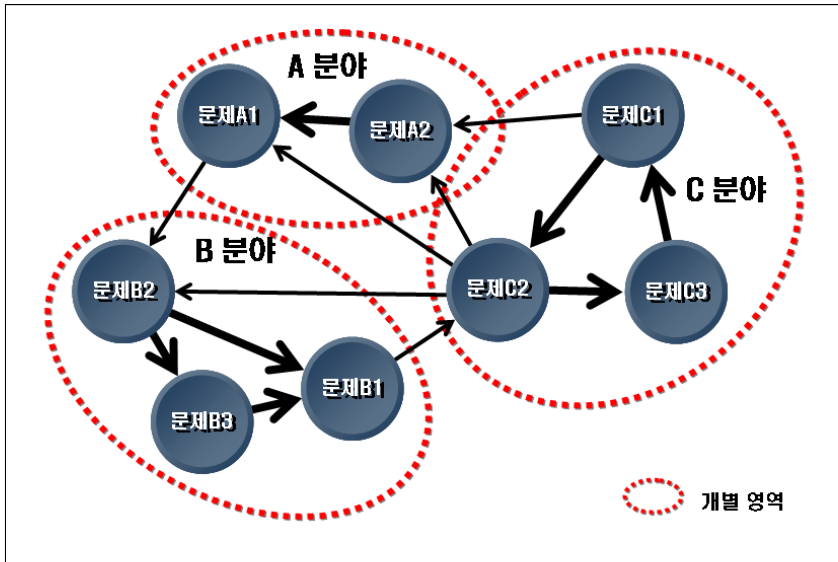
과학기술과 관련하여 너무나 오랜 기간 동안 주장했던 이슈들을 다시 늘어놓지만 촛불시위의 혁신동력을 적극적으로 활용하여 새로운 변화를 꾀할 것으로 판단하는 듯 했다. 모든 이해 당사자는 각자 과학기술과 관련한 정책 이슈를 적극적으로 노출시키며, 영향력을 발휘하기 위해 목소리를 높였다. 하지만 그들의 주장은 본질적으로 자신과 관련한 이해를 victimizing하는 데 주저하지 않았다. 그리고 다양한 정책 이슈는 자신을 제외한 혁신이 필요하다는 주장으로 귀결되었고, 그로 인해 과학기술과 관련한 전반적인 시스템을 혁신해야 하는 총체적인(holistic) 시각에서는 실패했다고 봐야 한다.

여기에서 연구진은 분야나 단체, 이해관계에 따라 다양하게 제시된 구조적 문제의 인식, 정책 이슈, 시각, 그리고 해결방안 등을 어떤 방식으로 체계화할 것인지 제시하고자 한다.

2. 과학기술 거버넌스 내의 순환 구조와 문제의 확대 재생산

다행스럽게도 우리는 과학기술 거버넌스 전반의 문제점을 대부분 다 알고 있다. 이런 문제들이 어제 오늘의 문제가 아니다. 오랜 기간 동안 어떤 내용이 문제임을 지속적으로 인식하고 반복해서 언급하고 있다. 그만큼 문제 자체가 해결되지 못한 채로 유지되고 있다. 이제 과학기술 거버넌스 내에서 이야기하는 수면 위로 드러나고 언급되는 모든 논리를 일단 정리해보자. 서로가 지적하는 문제들을 나열하고 스스로를 방어하거나 변명들을 모으면 [그림 5-2]와 같은 모습을 그려볼 수 있다. 그런 다음에 노출되는 문제들을 분석하여 문제의 근인과 원인을 파악해보자. 그러면 이해당사자가 스스로 억울하다고 주장했던 만큼 그 문제들이 서로 물고 물리는 관계(인과관계, causality)를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 종합적이고 총체적인 구도를 읽을 수 있을 것이다. 이를 [그림 5-3]과 같이 시스템 관점으로 도식화 해보았다.

[그림 5-3] 시스템 관점의 과학기술 거버넌스



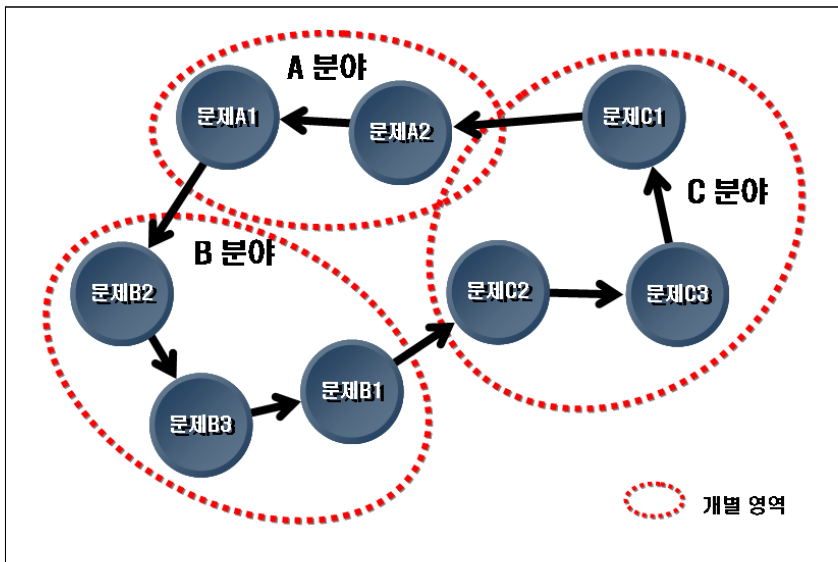
자료: 연구진 작성

전체 구도를 도식화 한 [그림 5-3]의 화살표는, 일정한 문제를 유발하는 인과관계로서 일정한 자원(resource, 자원 포함)의 흐름이나 제도적 요구(accounting과 관련한 요구 등 포함), 또는 신뢰 등에 해당하는 문제 파급의 방향성을 내포하고 있다. 구체적으로 자원 부족 문제, 조직이나 인사 운영의 규제, 연구 개발 목표 지향의 오류, 조직이나 사업 운영에 대한 불신 등을 의미한다. 그리고 각 분야는 서로 상호 작용(interactions, relations)이 진행되면서 과학 기술 전반에 대한 역할 분담(role sharing)을 구성하고 있다. 과학기술과 관련한 모든 분야나 당사자를 모두 모으면 일정한 시스템을 파악할 수 있다.

시스템에 참여하는 모든 당사자는 시스템이 지향하는 목표를 이루는 주체이기도 하지만 영향을 받는 대상이기도 하다. 우리는 오랜 기간 동안 문제를 교정하기 위한 노력을 진행하였다. 스스로 전혀 문제를 배태하지 않고 모든 문제에 원인이 되기만 하는 경우는 없을 공산이 크다. 스스로 또는 다른 분야의 문제를 유발하는 근인이나 원인은 나름대로 다른 문제나 문제 인식에 의하여 정당화된다. 따라서 [그림 5-3]과 같이 과

학기술 거버넌스와 관련한 문제점이나 이슈를 인과관계를 중심으로 나열하면 전체적인 문제의 구도를 읽을 수 있다. 여기서 모든 당사자나 분야가 모두 다른 분야에 문제의 근인 또는 원인을 제공한다. 모두 억울하다고 주장하면 그 말도 맞다. 이런 시스템 관점의 과학기술을 이해하면서 거버넌스 내에 순환구조, 즉 서로 물고 물려 있는 상황을 파악할 수 있다.

[그림 5-4] 악순환의 과학기술 이슈 구조



자료: 연구진 작성

문제들이 서로 순환구조를 가지고 있다는 것은 이미 문제를 단편적으로 해결할 수 없을 정도로 악순환 상황에 빠져 있음을 의미한다. 이제 [그림 5-4]와 같은 순환구조가 강하게 작용하는 것으로 상정하자. 어느 한 분야만 구조조정 하여 혁신하려 하면 왜 우리만 희생되어야 하느냐고 극렬하게 반응할 수도 있다. 경우에 따라서는 혁신 자체를 불가능하게 할 수도 있다. 이런 저항이 결국 지금까지 과학기술 거버넌스를 혁신하려는 노력을 방해하는 가장 주된 원인일 수 있다. 과학기술 거버넌스가 악순환에 빠져 있는 경우 단편적으로 문제를 직접 교정하는 방식은 작동하지 않는다.

그렇다면 순환구조를 가지고 있는 시스템 또는 거버넌스 체계가 가지는 특징을 살펴보자. 우선 특정한 문제가 누구 하나의 잘못에 의하여 만들어지지 않는다. 그럼에도 문제의 인과관계를 더듬어 가면 결국 자신 문제에서 귀착하게 된다. 문제를 해결하고자 하는 관점에서 특정한 분야나 누구 하나가 가지고 있는 문제를 중심으로 해법을 강구하는 경우 내용상으로는 맞지만 다른 관점에서 틀릴 수도 있음을 의미한다. 총체적인 시각이 없는 상태에서 파악된 문제를 중심으로 하는 해법보다는 전혀 다른 시각이 필요함을 의미한다. 그렇다고 모든 문제를 동시에 해결하는 방식은 마치 코끼리 비스킷처럼 전략적 동력을 분산하는 결과를 낳을 것이다. 수많은 문제들이 전략 대상은 되겠지만 모든 대상을 모두 대응하는 것이 절대로 최선의 전략일 수는 없다. 어떤 내용은 파급효과가 미진할 수 있으며, 어떤 내용은 불확실성이 클 수도 있다. 어떤 전략 대상의 선택이 가장 효율적일지에 대한 선택이 필요한 이유이다.

둘째, 과학기술 거버넌스의 악순환은 상당히 오랜 기간 문제들이 확대재생산을 통하여 나쁜 균형에 도달하였음을 의미한다. 그 시작이 어디에서부터인지 모를 수도 있다. 악순환이 시작한 시점에는 상황이나 거버넌스 체계로서 시스템은 지금과는 전혀 다른 모양을 가지고 운영되었다. 우리의 과학기술 거버넌스가 도입되었던 7,80년대의 상황은 국민경제가 지금과 같이 폭발하듯이 커진 상황과는 전혀 달랐다. 어떤 지점인지는 명확하지 않지만 적절하게 설계된 시스템이 환경 변화 때문에 악순환이 시작되었을 것이다. 악순환의 상황에서 문제를 해결하려는 노력을 경주하는 경우 어떻게든 상황이 개선되고 일정한 문제들이 교정되는 듯이 보일 것이다. 그런데 이런 상황이 호전되더라도 전략적 노력을 멈추는 순간 다시 악순환의 나락으로 빠져 버리는 결과를 낳게 된다. 과학기술 거버넌스를 혁신하고자 하는 노력이 무위로 끝나게 된다. 물론 전략이 일정한 기간 지속되어 일정한 수준까지 개선되는 경우 선순환을 통하여 시스템이 자동적으로 개선될 수 있는 상황도 가능하다. 그럼에도 단기적인 해법은 절대로 문제를 해결할 수 있는 해법이 될 수 없다.

셋째, 악순환이 특정한 분야의 역할 설정 오류에 의하여 발생하는 경우 거버넌스 내의 모든 문제를 지속적으로 악화시키는 요인으로 작용한다. 악순환이 균형을 유지하며 문제나 비효율성의 균형으로 정착되기보다는 지속적으로 상황이 나빠지지만 한

다. 악순환에 의한 구조적 한계와 문제의 확대재생산이 진행형으로 유지된다. 앞서 지적한 초기에 적절하게 설계된 과학기술 거버넌스가 악순환의 확대재생산이 시작했던 지점이 바로 새로운 환경이 전개됨에도 특정한 분야의 역할 설정이나 역할분담 관계가 제대로 적응하지 못하고 적응지체를 유발한 상황이었을 것이다. 여기서 우리가 주목하는 것은 기본적인 역할 설정이 정당화된 분야의 역할을 미세하게 조정하는 것으로 해법이 되지 않는다는 사실이다.

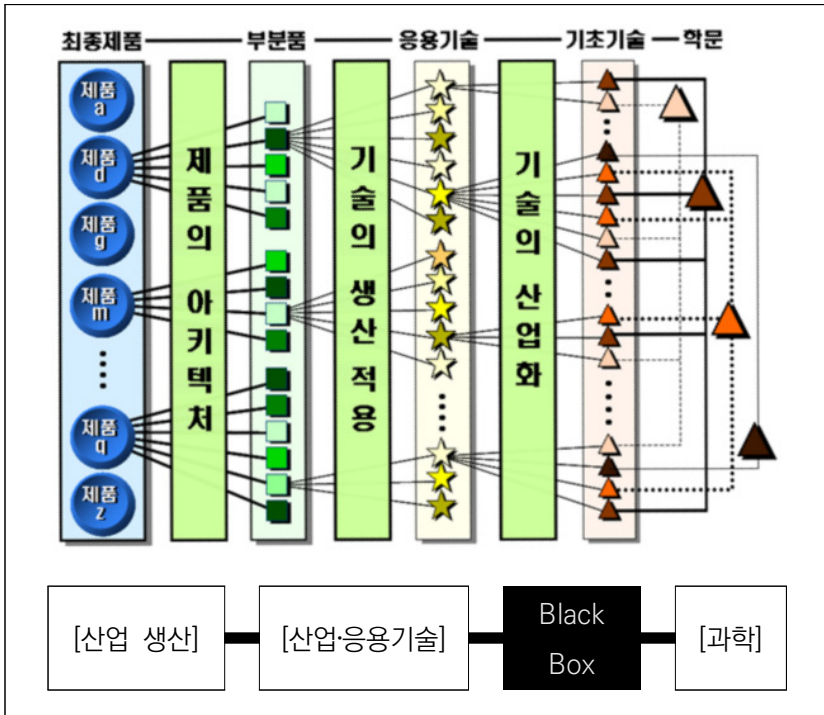
제2절 과학기술 거버넌스를 위한 시스템 요구 분석

1. 산학연 시스템 거버넌스의 역할분담 미비

순환구조로 이해할 수 있는 과학기술 거버넌스의 역할분담과 관련한 분야를 개략 4대 분야로 나누어보면, 산업계, 학계(대학), 연구계(과학기술 국책연구소), 그리고 정부 등이 있다. 여기서 산업계, 학계, 정부는 영원히 바뀌지 않을 역할을 가지고 있다. 산업계는 자신들이 생산하는 제품과 서비스를 위한 산업-응용 기술을 확보하기 위하여 노력한다. 학계는 과학을 기준으로 아카데미 지식을 확보하려 한다. 그리고 대학에서 연구개발을 진행하더라도 인적자원을 양성하는 역할을 담당한다. 정부는 공공의 재원을 투입하여 과학기술 체계를 고도화할 수 있는 정책 거버넌스와 제도적 장치를 도입한다.

하지만 연구계는 연구개발 내용이나 역할이 명확하지 않다. 분명한 사실은 과학 연구개발과 인적자원 육성을 담당하는 대학과 산업 생산에 필요한 기술 사이에서 역할이나 위상을 점하고 있고 산업계와 학계 어느 쪽으로도 중복된 지점을 점할 수 없다는 것이다. 다만 [그림 5-5]의 블랙박스와 같이 산업계의 생산 기술, 즉 산업-응용기술과 학계의 원천 기술, 즉 과학 사이에 그 역할이 설정된다. 그렇다고 생산과 혁신을 위한 지식의 가치사슬에서 제3의 위상이나 역할을 생각할 수 없다. 선택에 따라 유동적이기는 하지만 연구계가 가지는 명확한 역할은 산업계와 학계의 중간자 역할이다. 중간자 역할은 과학기술 지식의 전달체계에서 소통과 교류를 핵심 기능으로 가진다.

[그림 5-5] 과학기술을 통한 지식의 가치사슬



자료: 연구진 작성

1970~80년대 국민경제 내에 대학의 과학 역량이나 기업의 기술 축적 자체가 결핍한 상황에서, 연구계는 과학기술, 특히 산업에 필요한 산업·응용기술을 생성하는 주체로서 핵심적인 역할을 담당했다. 경제가 성장하고 어느 순간 민간기업의 연구개발 역량이 일취월장하면서 연구계의 역할과 위상 변화를 필요했다. 대학에서 기존에 산업 기능인력 양성이라는 초기 역할에서 전문 인력의 인적자원 양성으로 역할을 옮겨가면서 과학과 교육의 직접적인 결합을 요구하였다. 이제는 대학이 과학 연구개발과 관련한 활동을 직접 수행하지 않으면 인적자원 양성이나 교육이라는 본연의 기능을 수행할 수 없는 상황이 되었다. 이런 요구에 따라 대학은 우수한 과학인력을 흡수하여 빠르게 연구역량을 구축하게 되었다. 산업계와 학계가 고유한 기능을 중심으로 빠르게 연구계의 역할을 대체했던 것이 지난 2~30년간 진행된 과학기술 거버넌스 내 변화이

다. 이런 역할과 기능 변화가 사실상 과학기술 거버넌스를 지금과 같은 악순환 구도로 전개시킨 주요 발원이자 원인 요소로 판단된다.

여기서 우리는 핵심적인 질문을 하나 던진다. 지금까지 오랜 기간 동안 강조했던 산학연 협력을 위한 해법을 구했는가? 우리가 협력을 논의하려면 무엇보다 먼저 협력을 위한 전제조건이 되는 역할분담(roles)의 모양과 관계(relations)를 먼저 확보하여야 한다. 이런 역할과 관계, 즉 역할과 관계 내용이 바로 과학기술 거버넌스 시스템에서 핵심 내용이다. 무엇보다 확실하게 연구계는 모든 지식과 기술의 출발로서 아카데미(학계)와 지식과 기술의 최종 소비자에 해당하는 기업(산업계) 사이에서 중간자 역할을 점하여야 한다. 연구계는 기업이나 아카데미가 될 수는 없다. 중간자는 가장 중요하게도 서로 다른 영역(학계와 산업계) 사이에서 조정과 소통을 원활하게 하는 역할을 담당한다. 중간자가 조정과 소통 역할을 적절하게 수행하기 위해서는 다른 영역, 즉 산업계와 학계가 그 역할을 인정하고 일정한 수준의 신뢰를 기저에 깔고 있어야 한다. 그리고 조정과 소통이 필요한 만큼 시스템이나 운영방식은 개방적(open)이어야 한다. 지금과 같이 스스로의 이익을 중심으로 폐쇄적으로 운영되어서는 중간자 역할은 절대로 불가능하다.

여기서 조금은 더 심각한 문제 제기를 해보자. 연구계가 필요한 것이라면 만들어져야 하는 중간자적 역할이 과연 필수적인가? 이 질문에 대답에 부정적인 대답이 가능하다면 연구계 자체의 존립을 부정하게 된다. 중간자 역할이나 기능 자체가 과학기술 거버넌스에서 추가적인 가치를 생성하여야 한다. 지식과 기술의 출발로서 과학을 담당하는 대학들은 학술 교류와 인적자원 교류를 통하여 글로벌 수준에서 통합된다. 아카데미의 속성에 따라 지식과 기술은 대단히 개방적인 방식으로 운영되기 때문에 어떤 기업이나 조직이든 그 지식을 손쉽게 접근할 수 있다. 기업은 학계에서 생성된 과학적 지식을 산업 생산에 적극적으로 활용하여 자신의 비즈니스 모델에 맞게 응용한다. 이런 혁신 노력을 통하여 생성된 기술이나 지식, 즉 산업응용 기술은 기업 소유의 지식으로 확보된다. 기업의 은밀한 비밀이 되기도 하고 글로벌 스탠더드인 지적재산권에 의하여 거의 완벽하게 보장되는 방법론도 존재한다. 이것이 과학기술의 지식이 소통되고 다듬어지는 방식이다. 이런 추론에서 보자면, 중간자 역할이나 기능을 어

떤 형태로든 설정하는 것에 대해 회의적인 판단이 가능하다. 바로 이 점 때문에 우리가 너무나 오랜 기간 동안 산학연 협력과 연계가 필요하다고 강변하였지만 성공하지 못했을 가능성이 있다.

이런 상황이 맞는 것이라면 산학연 협력과 연계에 부합하는 연구계의 역할과 기능을 정립하고 그런 역할과 기능이 과학기술 거버넌스 전반에 어떤 부가가치를 가져오는지 명확하게 설명하여야 한다. 중간자 역할에 대한 명확한 정당성을 확보하지 않은 상태에서 중간자 자리를 점한다는 것은 과학기술 거버넌스 내에서 거래 비용(transactional costs)을 추가로 유발하면서 필요한 소통을 방해하는 장애요인으로 작용할 공산마저 있기 때문이다.

그 언제인가부터 연구계의 역할과 기능을 규정하면서 '기초·원천기술'의 연구개발을 강조한다. '기초·원천기술'은 대학 연구개발을 주 기능으로 담당하는 과학은 아니다. 그렇다고 제품이나 서비스 개발에 직접적으로 적용되는 산업기술도 아니다. 그럼 '기초·원천기술'의 내용은 무엇을 뜻하는가? 그리고 어떤 내용의 지식을 의미하는가? '기초·원천기술'의 연구개발 기능을 연구계가 가지는 고유 기능으로 설정하고 "기술의 사업화" 필요성을 반복하여 강조하는 것으로 보아 분명히 산업·응용기술과는 구분된다. 대학에서 연구개발 하는 과학적 지식도 아니다. 연구계의 역할과 기능을 규정하기 위하여 도입된 기술의 범주이자 내용을 의미하는데, 그 의미가 명확하지 않다. 그렇다고 앞서 지적한 연구계의 중간자 역할을 명확하게 하는 기술이나 지식 개념을 명확하게 하는 것도 아니다. '기초·원천기술'의 개념과 범주는 과학기술 거버넌스 안에서 연구계의 중간자 역할을 정의하는 만큼 중요한데, 여전히 모호하게 남아 있다.

모든 사람이 아는 바와 같이 정부와 공공에 의한 과학기술 거버넌스에서 연구계의 위상과 역할을 중대한 부분을 점하고 있다. 정부나 공공부문이 동원하는 연구개발 투자에서 무려 40% 내외를 점하고 있다. 연구계, 즉 과학기술 국책연구소를 제외하고 우리 과학기술 거버넌스의 현재를 설명하는 것은 대단히 힘들다. 그런데 그 기능이나 역할, 그리고 위상이 뭔가 확실하지 않고 상식적인 정당성을 부여하는 데 한계가 있다. 바로 이런 거버넌스 문제가 앞서 언급한 과학기술 거버넌스의 난맥상을 설명하는 출발점이다. 개념에서부터 모호한 '기초·원천기술'에 연구개발 역량이 집중하고 있다. 그

렇다고 대학과 산업 생산 사이에 명백한 중간자 역할이나 기능이 확립되지 않았다. 과학기술 거버넌스를 연구계를 제외하고 새로이 재편하는 자체가 당장 불가능하다. 그렇다면 연구계의 중간자 역할을 명확하게 하고 활성화 하는 자체가 과학기술 거버넌스를 혁신하는 거의 유일한 길이다. 이런 중간자로서의 연구계를 확립할 수 없다면 연구계를 제외한 과학기술 거버넌스를 고민하고 그 혁신을 추진하되 전환과 이전에서 발생할 사회적 비용을 최소화 할 수 있는 논의를 시작해야 한다.

지금까지 과학기술 연구계의 구조적 문제에 대하여 무수히 많은 논의들이 진행되었다. 과학기술 연구계가 정부 또는 공공부문에 의하여 진행되는 연구개발 투자를 상당 부분 흡입하고 있는 상황을 고려하여 정상화 필요성이 높은 만큼 논란의 핵심에 있다. 내부로부터든 제3자 관점이든 어떤 구조적 장애와 정책적 한계를 노출하고 있는지 적극적으로 논의하였다. 이런 인식들을 바탕으로 정상화를 위한 다양한 노력들도 진행되었다. 하지만 과거부터 언급되던 문제나 장애요인에 대한 논의가 반복되고 있는 것으로 보아 지금까지의 노력들이 분명히 한계가 있었던 것이 분명하다. 물론 과학기술 연구계 자체가 이미 강력한 이해집단으로 바뀌어 관성으로 작용하고 있음을 부정할 수는 없다. 그리고 정부나 공공부문의 입장에서 자신의 정책 의지를 담아 전략을 구사할 수 있는 적극적인 상대가 과학기술 연구계의 현실을 만들어가고 있다.

그럼에도 우리는 과학기술 연구계의 현실이 우리가 가지고 있는 과학기술 거버넌스의 구조적 한계와 문제를 유발하는 근원적인 요소일 수 있음을 언급하였다. 진정한 혁신과 거버넌스 고도화를 위한 출발이 과학기술 연구계의 혁신에 있을 수 있는 경우 이제는 새로운 발상의 전환을 시도해봐야 한다.

2. 정부·공공 연구개발을 위한 "선택과 집중"의 모호함

정부나 공공 예산으로 진행되는 연구개발은 사실상 국민이 내는 돈으로 진행된다. 그리고 이는 연구개발이 가져올 결과나 지식도 결국 국민 몫임을 뜻한다. 이와 다르게 공공 연구개발 프로젝트가 다루어지거나, 성과물인 기술이 일정한 목적을 위하여 사용된다면, 국민이나 국가와 직결된 공공 목적을 위하여 정당하게 위임하는 이유와 절차가 있어야 한다. 오롯이 관료나 특정한 조직, 그리고 개인적인 이유만으로 공공 연

구개발이 이루어지지 않는다는 것이다. 이것이 국민이 낸 세금으로 진행되는 많은 연구개발 또는 과학기술과 관련한 대의명분이다. 아무리 잘못된 거버넌스 체계하에서라도 꼭 염두에 두어야 하는 중요한 사실이다.

공공부문이나 정부가 진행하는 연구개발은 결국 국민이 낸 세금이 밑천이며, 공공 연구개발의 시작이자 끝이 관료가 가진 개인자금이나 국책연구소 연구자나 대학 교수의 소유가 아니라 바로 국민의 돈이다. 이렇게 말하고 보면 지금 정부 주변에서 진행되고 있는 과학기술과 관련한 모든 프로젝트, 활동과 프로세스를 다시 생각하고 해석하게 하는 관점과 시각이 생긴다.

이런 사실을 염두에 둔다면 연구개발 재원을 투입할 곳과 하지 말아야 할 곳을 정확하게 나눌 필요가 있다. 특정한 프로젝트에 투입하는 재원을 얼마나 효율적으로 사용하고 철차적으로 정당하게 사용하는가 문제보다 앞서 연구개발 대상이나 목표가 적정한지 판단이 가장 우선되어야 한다. 물론 연구개발 대상인 기술이 무슨 내용인지 그 내용과 대상 기관에 따라 차별화되기는 하겠지만 그래도 그 기준과 구분은 필요하다. 그래서 다음과 같은 질문에 대하여 명료한 대답과 기준을 가지고 있어야 한다. 정부와 공공 예산 투입이 이루어지는 연구개발을 위한 선택 기준은 어떻게 결정하는가? 이런 기준과 관련하여 '산업·응용기술'과 '기초·원천기술'의 구분은 어떤 원칙을 가지고 있는가? 이런 구분을 전제로 연구 프로세스나 프로젝트 관리를 위한 거버넌스는 어떻게 설계하나?

이런 질문은 국가나 정부 차원에서 진행하는 공공 연구개발에 대한 전략적 고려, 즉 "선택과 집중"을 어떻게 적용하는가의 문제에 해당한다. 사실상 과학기술 거버넌스가 어떤 체계를 가져야 하는지, 과학기술 운영 원리가 무엇인지, 국가 연구개발을 위한 전략 원리와 철학이 무엇인지 등을 결정하는 시작이다. 항상 듣는 대답이 있다. "파급효과가 큰" 프로젝트를 선별하면 된다고 한다. "파급효과"는 우리나라와 같은 '작은 나라'(small country)가 제한된 재원과 자원을 활용하여 가장 효과적인 결과를 얻기 위하여 그 "결과"를 판단하는 기준임에 분명하다. 다시 정리하면 '파급효과'는 국가 과학기술 전략 또는 공공 연구개발 정책이 출발하는 시작이다. 다수 연구개발 대상 중에서 "선택"하고 가용한 자원을 "집중"하기 위하여 우선순위(priorities)를 설정하는 판단

기준이다. 이런 이유로, 이미 국가나 정부가 공공 연구개발 프로젝트를 정하고 재원을 투입하고 있다면, 당연히 국가나 정부, 공공부문이 명확한 기준, 즉 "효과"가 무엇인지 객관적이고 구체적인 잣대를 가지고 있어야 한다.

그럼에도 불구하고 이런 "효과"가 무엇인지 구체적으로 설명하는 것을 본 적이 없다. 경제적, 사회적 가치를 가진 기술, 인적 자원 양성, 국가 기술 기반 구축 등 다양한 "효과"가 무엇인지 논의가 가능하다. 그리고 이런 실질적인 목표가 서로 어떻게 비교되는지도 설명할 필요가 있다. 예를 들어 기술을 중장기적으로 기업에 임대하여 받게 될 금전적인 가치로서 로열티(royalty)와 연구개발을 통하여 양성되는 인적자원을 직접적으로 비교할 수 있어야 한다. 서로 다른 대안을 비교하기 위하여 모든 내용이 우수한 프로젝트이면 모를까 그 가치가 엇갈린다면 비교할 수 있는 방법론이 필요하다.

그리고 그러한 '효과'가 어떤 형식과 경로로 "파급"(propagation)이 진행되는지에 대한 합리적 추론과 판단의 근거도 마련되어야 한다. 연구개발 결과물이 어떤 내용으로 구성되는가에 따라 그 '파급'이 이루어지는 경로(path)가 공간적으로 시간적으로 다르게 나타날 수 있다. 연구 결과가 가져올 이런 효과가 어떤 경로로 파급되는가를 판단할 수 있는 구체적인 분석 방법론도 확보하여야 한다. 연구개발을 통한 '파급효과'는 짧은 기간보다는 상당히 오랜 기간 동안 나타날 수도 있다. 그렇다면 '파급'에 대하여 중장기적 전망과 예측도 가능해야 한다.

하지만 아직까지 과학기술정책에서 이러한 "파급효과"가 무엇인지, 그 효과가 어떤 원리로 국가와 사회에, 그리고 세금을 내는 국민에게 혜택을 주는지 과정과 절차에 대해 논의되지 않았다. 수많은 공공 연구개발 프로젝트들이 "선택과 집중"을 통하여 그 존재 자체가 결정되지만, 그 기준에 대한 구체적인 내용은 존재하지 않는다.

"파급효과"가 무엇인지 구체적으로 모르지만 그래도 개별 기업에만 직접 도움이 되는 '산업응용 기술'보다는, 대학에서 진행하는 과학 연구개발, 즉 많은 '산업응용 기술'을 위한 밑천이자 기반이 되는 원천의 기술 개발 등이 중요한 것은 인지하는 듯하다. 개략 정부나 국가 연구개발 대상이 이런 분야가 되어야 한다는 추정은 하고 있다. 최근 많은 국책 연구기관이 자신의 연구 내용이나 대상을 그런 범주에 집어넣기 위하여 엄청난 노력을 들인다. 연구개발 분야를 선정함에 있어 "파급효과" 내용을 자

의적으로 해석하는 경향까지 많이 나타난다. 이를 체계적으로 통제하고 제어할 수 있는 역할을 과학기술 거버넌스 안에 설정할 수 있어야 한다.

앞서 논의한 바와 같이 정부·공공 연구개발을 위한 "선택과 집중"은 과학기술 거버넌스 내에서 전략과 정책을 구성하는 대단히 중요한 원리이다. '선택과 집중'은 다수의 연구개발 대상 중에서 '선택'하고 가용한 자원을 '집중'하기 위하여 우선순위(priorities)를 설정하는 정책 구성 과정이다. 여기서 연구개발의 '파급효과'는 '작은 나라'(small country)가 제한된 재원과 자원을 활용하여 가장 효과적인 결과를 얻기 위하여 그 "결과"를 판단하는 기준이다. 국가 과학기술 전략 또는 공공 연구개발 정책이 출발하는 시작에 해당한다.

산업 생산이나 산업 기술과 관련한 정책적 '선택과 집중'은 (가) "사회 문제 해결"을 위한 연구개발 추진과 (나) 반복되고 있는 '성장동력' 또는 '먹거리' 논의에서 광범위하게 발생한다. 특정한 제품이나 서비스에 대하여 전략적 '선택과 집중'이 이루어지면 결국 소외되는 분야도 있음을 의미한다. 특정한 분야를 '선택'하고 정부가 자원을 '집중'한다는 것은 소외된 분야에 비교하여 그 분야에서 정책적 지대가 발생하는 것을 의미한다. 따라서 어떤 정책이나 전략이든 실행과정에 지대(rent), 즉 특혜가 발생하기 마련이다. 이런 지대(또는 특혜)는 전략의 추진에서 대단히 중요한 동기유발의 역할을 가지고 있다. 전략과 정책 기획에서 필수인 "선택과 집중"은 반드시 지대를 수반한다. 하지만 이런 정책 지대(policy rent)를 최소화할 필요가 있다. 특히 우리나라와 같은 '작은 나라(small country)'에서는 "선택과 집중"이 대단히 세부적이고 그 폭이 좁을 수밖에 없다. 따라서 정책 기획이나 추진을 통하여 발생할 수 있는 지대의 가능성도 대단히 크다. 자연스럽게 일부에만 몰리게 되는 것이 지대의 본성이다. 발생하더라도 사후적으로 사회로 환류하는 통로를 사전에 설계해 놓아야 한다.

정책이나 전략에 의하여 유발되는 지대를 체계적으로 통제하고 확인하더라도 정책 추진의 활력이나 인센티브가 위축되어 정책 추진력이 상실되는 것은 막아야 한다. 쉽지 않은 예술(art)의 경지다. 여기서 이런 지대를, 관료가 쥐고 흔드는 권력의 양상으로 이어지거나, 관료 세계의 자기 이해만을 위하여 활용하는 것은 절대적으로 차단하여야 한다. 정책이나 전략에 의하여 발생하는 지대를 제대로 통제하지 못하고 과학기

술 거버넌스를 왜곡하는 근본적인 이유가 된다면 지대 발생 가능성 자체를 없애는 방법을 고안해야 한다.

과학기술 정책이나 전략에서 '파급효과'에 대한 명확한 판단 기준을 마련하지 못하는 상태에서 관료적으로 '선택과 집중'을 진행하는 경우 지대 발생을 통제할 수 있는 정책 구성은 대단히 어렵다. 이런 경우 연구개발 재원을 연구자 제안에 일임하고 재원 분배를 grant 방식으로 전환할 수도 있다. 지대 자체를 통제하고 최적화하지 않고는 과학기술 거버넌스의 고도화 길은 없다.

3. '4차 산업혁명'에 대한 올바른 정책 관점의 정립 필요

'4차 산업혁명'을 통하여 우리 산업 경쟁력을 높이고 제품을 고도화 하는 노력들이 진행되고 있다. 정부가 말하는 많은 정책에서 기술이 얼마나 중요한지를 읽을 수 있다. 그런데 이런 이야기 중에 과학이 대단히 중요하다는 이야기를 빈번하게 볼 수 있다. 그들이 이야기하는 "과학"은 분명히 "기초·원천 기술"에 해당하는 내용이고 대학에서 학문 차원에서 이야기하는 내용일 가능성도 대단히 높다.

우리가 많은 경우 '4차 산업혁명'이라는 것은 IT(정보통신)를 산업 생산 공정이나 제품 설계에 투입하여 산업 생산을 효율화 하고 제품이 가지는 시장 경쟁력을 높이는 혁신을 의미한다. IT 중에서도 인공지능, 클라우드, 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 가장 최신 기술을 다 언급하고 있다. 하지만 4차 산업혁명은 이러한 트렌드형 기술 차원이 아니라, 구조적 관점에서 구성될 필요가 있다.

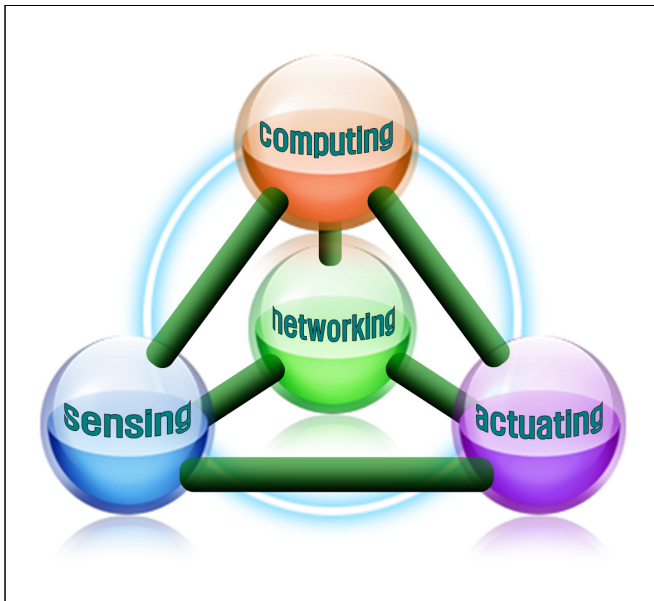
4차 산업혁명과 관련된 수많은 기술 제품들은 IT를 구성하는 computing, networking, sensing, actuating 네 가지 구성요소를 결합하여 만든다.([그림 5-6] 참조) 이들 네 가지 구성요소를 만드는 '기초·원천 기술'은 이미 다 개발되어 부품이나 부품 모듈까지 시장에서 모두 어렵지 않게 구할 수 있다.

IT를 투입하는 대상은 이미 존재하는 생산 공정(value chain, supply chain)이나 기존 제품이다. 기존 생산 공정이나 가치사슬에서 IT를 활용하는 경우 기존 가치사슬이나 생산 공정이 분해되거나 와해되면서 새로운 비즈니스가 탄생한다. 최근 digital disruption이나 digital transformation으로 많이 이야기하는 경우 product의

service화 또는 solution화 등도 사실은 이런 변화를 의미한다. 이는 제조 회사(예, Rolls Royce, GE 등)가 서비스 회사가 된다는 변화다. 엄청난 변화를 의미하지만 실제 그 기술적 내용을 뜯어보면 대단히 점진적인 내용들을 가지고 있다.

기존 제품(products)에 IT을 넣는 경우 전혀 다른 제품이 생기는 것처럼 보인다. 네트워크 기능을 제품에 결합하는 경우를 사물인터넷(IoT)이라고도 한다. 그리고 새로운 제품에 서비스가 결합되는 변화는 대단히 쉬워진다. 제품 성능을 개선하는 방식도 제품이 가지는 내용이나 물리적 부품을 교체하기보다는 소프트웨어, 즉 여러분들이 잘 아는 펌웨어(firmware)를 바꾸거나 업데이트 하여 전혀 다른 기능이나 성능 변화를 가져온다.

[그림 5-6] 기능으로서 IT의 구성요소와 의의

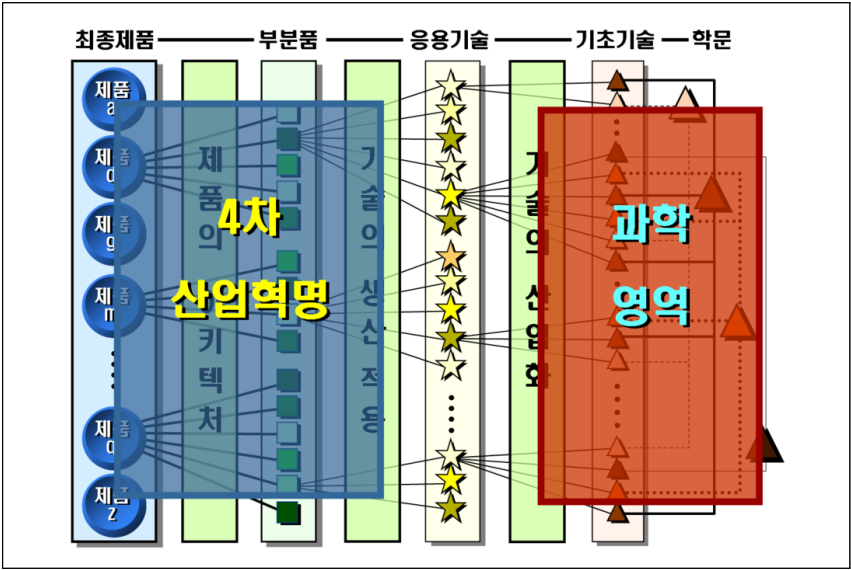


자료: 연구진 작성

그렇다면 4차 산업혁명이라는 변화에서의 핵심은 어떻게 창의적인 아이디어를 얻을 수 있는가에 있다. 창의적인 아이디어를 생산 공정과 제품 개발에서 구체화하기 위해 기존의 IT 부품이나 부분품을 체계적으로 활용한다. 그리고 기존에 존재하는 제

품이나 생산 공정(가치사슬)을 고도화하여 고부가가치화 하는 노력이다. 결국 핵심은 창의적인 아이디어를 활용하여 IT 구성요소(4가지)를 어떻게 결합하는지에 있는 것이다. 이는 결국 일정한 알고리즘(algorithm)의 개발도입을 통해 이루어진다. 요컨대 4차 산업혁명의 변화 속에는 창의적 아이디어를 수용하는 기술과 관련한 내용들이 가득하다.

[그림 5-7] 과학과 '4차 산업혁명' 사이 간극



자료: 연구진 작성

아무리 '4차 산업혁명'이나 '산업 4.0'을 뜯어봐도 산업 내에서 산업-응용 기술'로서 연구개발 대상이지 기초·원천 기술'에 해당하는 영역은 없다. 다시 말해 대학이나 정책 연구기관이 진행하여야 할 부분은 별로 발견하지 못한다는 것이다. 우리 [그림 5-5]의 '과학기술 지식의 가치사슬'에서 '4차 산업혁명'은 주로 왼쪽 끝단에서 진행되는 내용을 말하고 과학은 주로 오른쪽 끝단에서 이루어진다. [그림 5-7]과 같이 실제로 두 영역 사이에는 꽤 간극이 있다.

굳이 역할을 찾아 만든다면 이런 변화를 담는 사례 모음(library)나 원형(prototype)

을 확립하는 정도다. 이런 내용을 다루면서 전문 인력이나 인적자원을 배양하는 역할을 담당할 수 있을 것으로 보인다. 물론 전문 인력이나 인적자원이 산업에 투입되는 그 자체만으로 활용이 가능하지는 않다. 이들에 대한 재교육이나 적응 문제가 산업에서 체계적으로 진행되어야 한다. 바로 여기에서 교육이나 인적자원 운영과 관련한 산·학 사이에 역할 분담이 설정되어야 한다.

'4차 산업혁명' 논의와 관련하여 우리는 '성장동력' 논의에 주목한다. 지금까지 다루어졌던 성장동력, "신성장동력", "차세대 성장동력", "차세대 먹거리"(with "창조경제 비타민 A~Z")로 이어져 오고 있다. 우리가 개발연대 이후로 국민경제를 이끌어오던 주력 전통산업의 경쟁력이 중국이라는 거대한 세계 공장을 맞아 고전을 면하지 못하는 상황에서, 20년 가까이 너무나 중요한 전략 개념으로 작동하였다. 그리고 이런 성장동력을 확보하기 위하여 상당한 연구개발의 예산과 자원을 투입하였다. 사실상 과학기술 거버넌스의 방향을 결정하는 중요한 정책원리가 되었다.

이런 "성장동력"을 위한 국가적 노력에 대해서 몇 가지 짚어야 할 내용이 있다. 우선 정부(정권)가 바뀔 때마다 "성장동력" 논의를 바꾸어 부르면서, 하지만 정책의 일관성을 위한다는 명목 하에 그 내용을 이리 붙였다 저리 붙였다 하면서 거의 빠짐없이 재구성하였다. 고민 없는 정책의 반복인 것이다. 지난 박근혜 정부는 "120개 국가전략기술"을 가진 "30개 국가과학기술중점기술"을 2014년 4월 23일 발표하였다. 2015년 3월에도 기존 13개를 바탕으로 확대한 19대 미래성장동력을 발표하였고, 2016년 10월, 또 "성장동력"을 새로 정했다. 본래 "성장동력"은 한 나라가 국가역량을 동원하여 중장기적으로 끌고 가야 하는 내용이다. 관련 사령탑이 바뀐다고 바뀌어야 하는 내용이 아닌 것은 분명하다. 정부(정권)의 정치적 구성이 바뀌면서 "성장동력"의 내용을 바꾸어야 한다는 강박관념으로부터 벗어나는 일이 과학기술 거버넌스의 건강성 회복을 위해 가장 먼저 할 일이다.

둘째, 지금까지의 "성장동력" 대상은 그 내용을 보면 대개 완제품(final products)을 중심으로 구성되었다. 완제품은 "과학"에 해당하는 내용이 아니라 제품이나 서비스의 아키텍처(architecture)에 해당하는 내용이다. 제품 아키텍처는 1차 부품을 어떻게 조립하는가의 문제에 관한 것이기 때문에 기업이 만들어서 시장에서 그 내용의 완

성도를 검증하고 기업 이윤과 직결되는 내용이어야 한다. 경우에 따라서는 이런 아키텍처를 잘 만든다고 하여도 시장에서 어떻게 성공할 수 있는지의 문제와는 별개 문제인 경우조차 발생할 수 있다. 얼마나 시장 수요를 설득하는가의, 잘 만들어진 마케팅이 성패를 좌우하기도 한다. 그런데 우리의 "성장동력"은 대부분 이런 아키텍처와 관련한 내용을 주요 목표로 하고 있다. 그러면서 과학이나 연구개발과 관련한 정책과 전략을 마름질 하는 기준으로까지 확대 해석하고 있다. 과거 우리가 개발연대의 고도 성장 과정을 거치면서 이런 방식으로 국가발전과 경제 성장을 유도했던 그대로 여전히 답습하고 있다. 그리고 보니 이런 전략적 구도와 내용도 "적폐"라면 적폐일 수 있다.

셋째 이런 "성장동력"의 논의에서 항상 빠져 있던 내용이 있다. 국가 연구개발 논의에서도 그러한데, 우리가 과거에 했던 내용이 뭐여서 뭐를 잘하고 우리가 가지고 있는 자원이 무엇이기 때문에 우리가 어떤 성장동력으로 매진해야 한다는 식의 우리가 가진 역량에 대한 성찰이 누락되었다. 다시 말해 "성장동력" 논의에서 무엇을 한다는 논의는 있지만, 어떻게 해야 한다는 명확한 논의는 누락되어 있는 듯하다. 그냥 정부가 예산을 투입하여 정부가 지정한 분야에서 연구개발을 통하여 관련 기술을 확보하면 된다, 그런데 그런 연구개발을 위하여 우리가 과거에 무엇을 잘했는지, 관련 전문인력은 어떻게 확보하고 있는지에 대한 전략적 내용은 별로 언급하지 않는다. 문제는 여기에 머물지 않는다. 가장 중요한 내용, 민간의 역할과 참여에 대한 내용은 별로 언급하지 않는다. 이런 기획이 공공 재원 투자의 비용효율성을 보장할 리가 없어 보인다.

'4차 산업혁명' 논의는 기본적으로 과학기술과 관련하여 무엇(What)에 대한 논의가 아니라 어떻게(How)에 대한 논의이다. 하지만 과학에 관한 논의는 아니다. '4차 산업혁명'의 정책과 전략을 논의하면서 대학이나 과학과 관련한 전략 방향성을 직접 도출하는 우를 범하지 않아야 한다.

제3절 소결

정부가 바뀔 때마다 국가 과학기술 또는 연구개발을 어떻게 진행하여야 하는지에 논의가 일어나곤 한다. 우리 논의를 통하여 보여주고 있듯이 선거철이 되면 이 땅 위에 있는 거의 모든 연구자는 국가 연구개발을 진행하는 모양이나 내용이 만족스럽지 않음을 확인시켜준다. 그리고 이어지는 5년 동안 새 정부가 정해주는 새로운 방식과 철학에 따라 철저히 순응하여 연구개발을 진행한다. 그리고 또 다른 대선 기간이 되면 다시 불만들이 뚜렷하게 보인다. 무엇이 문제일까? 분명히 지금까지 수많은 구조조정이나 혁신 노력이 과학기술과 관련한 구조적 한계와 장애를 극복하지 못하고 있다.

한때, 우리나라는 과학이나 기술에 대한 관심조차 없었던 시절이 있었다. 압축성장 과정을 지쳐 초기 개발도상국에서 한 단계 넘어 서고자 하면서 기술을 요구하는 산업, 중화학공업에 관심을 가졌다. 그런데 우리는 기술이 얼마나 중요한지를 실감한다. 부족한 기술을 획득해야 하는 국가적 필요성을 실감한다. 그리고 이를 얻고자 하는 국가 차원에서 연구개발 체계를 도입하였다. 그런데 산업 육성에 필요한 기술을 국가 중심으로 구하면서 과학이 뒷받침 하지 않으면 사상누각임을 알게 되었다. 그때까지 '상아탑'이라 하여 학문에 집중하는 것으로 보였던 대학은 기능인력을 양성하는 데 집중하고 있었다. 대학이 산업 기술을 지원하기에는 연구 역량을 충분히 가지고 있지는 못했다. 우리 시야에 과학과 기술이 동시에 들어올 수밖에 없는 상황이었다.

이후 과학과 기술을 융합결합한다는 시각으로 '과학기술'을 국가 차원에서 진흥하는 단계로 진입한다. 행정 조직이나 거버넌스 논의에서 '과학기술'이라는 용어가 너무나 빈번하게 회자된다. 1969년 "과학기술처"가 만들어진 이후 반복되는 행정조직 개편 작업을 거쳐 지금 정부의 "과학기술정보통신부"에 이르고 있다. 이제는 연구개발이나 관련 정부 거버넌스 논의에서 둘을 떼어 놓는 것이 이상할 지경이다. 이 땅에서 과학과 기술이 그렇게 결합되었고, 과학과 기술의 근본적 차이에 대해서는 논의되지 않고 있다.

과학과 기술 사이에 존재할 수밖에 없는 차이를 고려하지 않고 그냥 "연구개발"이라 하여 한 묶음으로 다루는 것이 너무 익숙하게 되었고, 국가 연구개발에 19조원이 넘는

재원을 투입하면서도 그냥 함께 묶어서 발표하고 있다. '과학기술'을 중심으로 정부 조직을 계속 개편하지만 적응하는 시간 여유조차 갖지 못하고 있는 것이 현실이다. 국가의 과학과 기술을 다루는 공동체에서는 무력감이 팽배하고 혁신에 대한 회의적 시각이 커지는 느낌까지 갖게 되고, 최근에는 19조원이라는 재원이 아깝다는 주장도 나온다.

그러는 동안 우리 국민경제는 상전벽해의 변화를 겪었다. 경제가 몇 배로 성장했는지 비율 자체가 무의미할 정도로 그 규모가 확대되었다. 국민경제의 핵심 멤버인 기업은 산업 생산을 위하여 기술이 얼마나 중요한지를 알고 스스로 필요한 연구 역량과 체계를 만들어가고 있다. 기업은 자신의 연구역량을 과학으로 다루는 방식이 불편하다. 전문 인력을 길러내는 대학에서는 그냥 기능만 가르치지 않고 고도 인적자원을 양성하는 데 과학이 얼마나 중요한지를 알게 되었다. 스스로의 입장을 기술이라 하여 자율성이 결여된 대접을 받는 것에 불만을 나타낸다. 결국 과학은 대학에서 교육과 함께 연구개발 되면서 인적자원에 내재화 되어 인적 역량을 배양한다. 반면에 기술은 연구개발 결과가 기업 생산체제나 시스템에 내재화 되어 비밀스럽게 다루어지면 생산성과 직결된다. 분명히 그 내용과 특성이 다르다. '과학기술'이라 하여 묶어서 하나의 체계와 철학으로 가져가도 되는지에 대해 우려스럽다. 이런 걱정이 나타나는 것은 이제 한국의 국민경제가 어느 정도 성장하고 국가발전에 필요한 기능을 갖추었기 때문이다.

뭉쳐서 '과학기술'이라 하고 과학과 기술 사이에 구분이 없다보니 엄청난 공공 연구개발 재원을 사용하는 국책 연구기관들에게 주요 임무가 무엇인지 명확하지가 않다. "기초·원천 기술", "산업·응용 기술"이라는 애매한 용어를 만들어서 사용하고 있다. 물론 오랜 기간 동안 국가와 국민경제를 위하여 긴요한 기능과 역할을 수행하였다는 점에는 이견이 없다. 하지만, 지난 20년 가까이 "산·학·연 연계와 협력"에 대해 논의하고 "사회문제 해결형", "기술의 사업화", "혁신체계" 등의 중요성을 주장해도 큰 변화는 없다. 이제는 이런 내용들이 재원을 확보하는 명분이 아닌지 의심해 보아야 하는 시점이 왔다. 상당한 연구개발 투자가 이루어지고 있음에도 불구하고 그 성과가 좋지 않은 까닭이 발생하는 근본부터 꼬집어내야 한다.

충분한 대안은 아니더라도, 이제는 과학과 기술을 명확하게 구분하여 과학기술 거버넌스를 이원화하거나 분리할 수 있는지에 대해 본격적으로 검토할 필요가 있다. 물론 과학과 기술이라 하더라도 둘 사이에 소통하고 지식과 지혜를 주고받을 수 있는 무수한 채널을 가지고 있다. 대학을 졸업하는 인적자원이 있고, 끊임없이 새로운 아이디어와 지혜를 구하고자 하는 산업 연구인력도 있다. 그렇다고 하더라도 과학과 기술의 거버넌스를 분리하여 독자 영역에서 최선을 다하는 모습을 만들어내는 것도 나쁘지 않다. 과학을 대학에 돌려주고, 우수한 과학이 대학교육과 전문인력 양성을 핵심동력임을 인정해야 한다. 그리고 기술은 기업체와 산업에 돌려주고, 산업 기술을 고도화하는 혁신 노력이 기술혁신정책의 주류임을 인정해야 한다. 과학과 기술 사이의 차이를 명확하게 구분하여 전략적 거버넌스를 새로이 만들면서 국가 연구개발과 관련한 지대추구(rent-seeking)를 최소화하는 방안을 함께 모색해야 한다.

물론 분야에 따라 회색의 경계영역에 있는 내용이 있다. 대표적으로 공학(engineering)이 그러하고 바이오 기술과 의학이 그러하다. 이런 경우에는 과학의 대학과 기술의 기업체가 어떻게 역할 분담을 구축하는지를 누락하면 연구개발은 실패할 수 있다. Big Science라 하든 로드맵이라 하든, 과학, 기술, 산업 생산에 이르기까지 연구개발이 진행되는 전체 과정을 명확하게 보여야 한다.

참고문헌

- ESC(2017. 3. 16.), 「과학기술지원정책 타운미팅: 우리는 대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?」.
- Kingdon, J. W.(2003), “Chap. 8: The Policy Window, and Joining the Streams,” *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, Longman.
- Weible and Sabatier(2007), “Chap. 9: A Guide to the Advocacy Coalition Framework,” *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, Edited by Fischer, Miller, and Sidney, CRC Press.
- 과학기술부(2004), 「2004년 업무계획 보고」.
- 과학기술부(2005), 「2005년 주요업무 보고」.
- 과학기술부(2008), 「2007년도 주요정책과제 자체평가 결과」.
- 과학기술일류강국연구회(2017. 5. 10.), 「과학기술 일류강국」, (사)국가미래연구원.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2017. 10. 24.), 「R&D 과제 기획-선정-평가-보상 프로세스 전반의 혁신방안」.
- 과학기술혁신본부(2017.10.26.) 「과학기술혁신본부와 함께하는 R&D 혁신을 위한 연구현장 간담회」, 과학기술정보통신부 주최. 대전 한국생명공학연구원.
- 교육과학기술부(2009), 「2008년도 자체평가 결과 보고서」.
- 교육과학기술부(2010), 「'09년도 자체평가 결과보고서」.
- 교육과학기술부(2011), 「'10년도 자체평가 결과보고서」.
- 교육과학기술부(2013), 「'12년도 자체평가 결과보고」.
- 국무조정실(2004), 「참여정부 1주년 핵심공약 추진실적 및 향후계획」.
- 국무조정실(2007), 「참여정부 4주년 핵심공약 추진상황 점검결과」.
- 국민의당(2017. 4. 24.), 「국민의당 정책공약집 : “국민이 이긴다”」.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 국정홍보처(2008), 「국정운영 백서 3 경제」.
- 국회예산정책처(2014), 「정부 성과계획 평가」.
- 대덕넷(2017. 4. 25.), 「대선캠프와의 과학정책 대화」 발표자료.
- 대통령직인수위원회(2003a), 「대화 제16대 대통령인수위원회 백서」.

- 대통령직인수위원회(2003b), 「참여정부 국정비전과 국정과제」.
- 대한민국정부(2013), 「이명박정부 국정백서-녹색성장과 미래성장동력」.
- 더불어민주당(2017. 4. 28.), 「더불어민주당 정책공약집 : “나라를 나라답게”」.
- 미래창조과학부(2013), 「출연연구기관(과학기술분야)의 개방형 협력 생태계 조성(안)」.
- 미래창조과학부(2014), 「2013년도 자체평가 결과보고서」.
- 미래창조과학부(2015), 「2014년도 자체평가 결과보고서」.
- 미래창조과학부(2016), 「2015년도 자체평가 결과보고서」.
- 미래창조과학부(2017), 「2016년도 자체평가 결과보고서」.
- 바른정당(2017. 4. 27.), 「바른정당 정책공약집 : “바른 생각으로 만드는 모두의 대한민국”」.
- 변순천 외(2013), 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, 한국과학기술기획평가원.
- 산업자원부(2003), 「2003년 업무계획」.
- 산업자원부(2004), 「2004년 업무계획」.
- 산업자원부(2005), 「2005년 업무계획」.
- 산업자원부(2007), 「2007년도 산업자원부 업무계획」.
- 산업통상자원부(2016), 「2015년 자체평가 결과보고서」.
- 산업통상자원부(2017), 「2016년 자체평가 결과보고서」.
- 새누리당(2012), 「세상을 바꾸는 약속 책임있는 변화」.
- 새천년민주당 정책선거 특별본부(2002), 「당당한 대한민국 몇몇한 노무현」.
- 안철현(2004), 「16대 대선 주요 정당 후보들의 공약에 관한 연구」, 『사회과학연구』, 제20권 제1호, pp.79~107.
- 이현(2007), 「2007년 대선과 교육공약 - 총론적 수준에서 각 정당 교육 공약의 개괄적 검토」, 『교육비평』, 제23호, pp.20~50.
- 자유한국당(2017. 4. 17), 「자유한국당 정책공약집 : “대한민국을 다시 일으키는 힘”」.
- 전국공공연구노동조합(2017. 4. 20.), 「공공연구노조 2017년 대선 과학기술정책요구(안): 5개 분야, 20대 의제」.
- 정의당(2017.4.15), 「정의당 정책공약집 : “노동이 당연한 나라”」.
- 제17대 대통령직인수위원회(2008), 「이명박 정부의 국정과제 보고」.

- 제18대 대통령직인수위원회(2013), 「제18대 대통령직인수위원회 제안 박근혜정부 국정과제」.
- 지식경제부(2009), 「2008년 지식경제부 자체평가결과 보고서」.
- 지식경제부(2010), 「2009년 지식경제부 자체평가결과 보고서」.
- 지식경제부(2011), 「2010년 지식경제부 자체평가결과 보고서」.
- 지식경제부(2012), 「2011년 지식경제부 자체평가결과 보고서」.
- 지식경제부(2013), 「2012년도 지식경제부 자체평가결과 보고서」.
- 최성락·박민정(2012), 「Kingdon 정책흐름모형 적용의 적실성에 대한 연구」, 『한국정책연구』, 제12권 제1호, p.119-137.
- 한국공학한림원(2017. 3. 30.), 「기회의 창을 여는 대한민국: 기업가형 개방국가, 학습하는 혁신사회」.
- 한나라당(2007), 「일류국가 희망공동체 대한민국」.
- 한원석 외(2017), 「과학기술정책 형성 과정에서의 여론 반영」, 한국기술혁신학회 학술대회 프로시딩, p.473-487.
- 호원경(2016. 6. 22.), 「[특별기고 I] 미래부 장관님께: 과학 발전을 저해하는 국가 연구비 지원 시스템의 개혁을 촉구합니다... 서울대의대 호원경」, BRIC, <https://goo.gl/zXkXof>(2017.11.27. 접속)
- 호원경(2017.11.20.), 「2018년 기초연구비가 삭감 위기에 처해 있습니다」, BRIC, <https://goo.gl/R1CZtQ>(2017.11.27. 접속)
- 홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」.
- 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.
- 동아사이언스(2017.4.17.), 「상향식연구 확대운동은 이제 시작... 과학자들 함께해줄길」, <http://dongascience.donga.com/news.php?idx=17672>(2017.11.27. 접속)
- 사이언스온(2016.6.20.) 온라인 보도자료, “‘변화를 함께 꿈꾸자’ 과학기술인단체 ‘ESC’ 창립”, <http://scienceon.hani.co.kr/409332>(2017.11.12. 접속)
- 전국공공연구노동조합 홈페이지, <http://kuprp.nodong.net/>
- 한국공학한림원 홈페이지, <https://www.naek.or.kr/>

부 록: 19대 대선시기 주요 정책제안서 요약

붙임 1. 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC) 제안서

○ 대주제

- ‘대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?’

○ 최종 선정 10대 질문 (7대 분과 각 1개, 공통 3개)

- (청년과학기술자 정책) 대학원생은 노동자이자 연구원이며 학생입니다. 이런 경제인들이 제도적 사각지대에 놓여 어떤 문제들을 겪는다고 생각하십니까?
- (신진과학기술자 정책) 연구비는 어떻게 배분되는 것이 바람직하다고 생각하십니까? 현재 연구비 수혜와 관련하여 ‘연구계의 빈부격차’에 대해 알고 있습니까? 아신다면 연구계 빈부격차를 어떻게 개선해 나갈 계획이십니까?
- (정부투자 연구소 정책) 정권이 바뀔 때마다 정부출연 연구기관 정책이 바뀝니다. 그 원인은 무엇이며 새 정부 정책이 지속가능하기 위해서는 어디에 중점을 두어야 한다고 생각하십니까?
- (과학기술소수자 정책) 누가 과학기술계의 소수자입니까? 그들이 왜 소수자라고 생각하십니까? 그들을 지원하기 위한 대책은 있으십니까?
- (과학기술 기업 정책) 한국 기업에는 장기간 연구직으로 근무한 현장 전문 연구자의 롤모델을 찾기 힘듭니다. 연차가 쌓이면 관리직으로 전향할 수밖에 없는 구조이기 때문입니다. 시니어 연구자가 오직 연구로 평가받을 수 있는 환경을 조성하기 위해서 어떤 일을 해야 한다고 보십니까?
- (과학기술 지원체계) 과학기술 개발에 대한 박정희 패러다임(경제성장을 위한 투자)을 대체할 수 있는 가치관과 철학이 있으십니까?
- (과학대중화 정책) 학교 과학교육이 제대로 안 되는 이유는 입시 때문인데, 어떤 식으로 대학 입시 문제를 개혁해 나갈 것 입니까?
- (과학기술 공통) 왜 정부는 과학과 기술에 투자해야 한다고 생각하십니까?

- (과학기술 공통) 오바마 대통령은 퇴임 전 자신의 의료보험 정책을 tap 의학 저널에 게재했습니다. 자신의 정책을 과학 논문으로 저술하여 발표한 것입니다. 당신에게는 과학 논문을 써서 옹호하고 싶은 정책이 있으십니까?
- (과학기술 공통) 과학기술계에 있어서 대학(대학원)과 기업, 연구소가 각각 어떤 역할을 해야 한다고 생각하십니까?

붙임 2. 전국공공연구노동조합 제안서

○ 과학기술 정책요구 5개 분야, 20대 의제 목록

1. R&D 거버넌스 개혁

- ① 대통령 직속의 국가과학기술위원회를 중심으로 R&D 거버넌스를 전면적으로 개편, 정부 R&D 관련 예산·계획·법률·조직에 대한 리더십 확보
- ② 과학기술 정책결정 기능을 국가과학기술위원회로 일원화함으로써 정책결정 기능과 정책집행 기능 분리, 고질적인 <심판·선수> 문제 해결
- ③ 과학 기술 관련 사회적 이슈와 정치적 갈등을 해소하고 범부처 차원의 국가적전략, 정책, 규제 등을 위해 국가과학기술위원회 산하 과학기술과 사회 (STS, Science, Technology and Society) 관련 주요 분야별 특별 위원회 설치·운영
- ④ 행정부와 입법부 간의 과학기술 정보격차와 권력불균형을 시정하고 민주적 견제력을 강화하기 위한 국회 내 상설기구로 기술평가국 설치·운영

2. R&D 예산집행구조와 사업구조 재설계

- ① R&D 예산집행조직의 재구성, 정부수탁 R&D funding agency인 R&D기획평가원과 출연연에 대한 funding agency인 국가과학기술연구회, 대학에 대한 funding agency인 고등교육재정위원회의 삼원 체계로 개편·통합·운영
- ② PBS 제도 개선과 임금체계 개편, 출연연의 인건비와 경상운영비를 사업비에서 분리하여 국가과학기술연구회가 안정적으로 지급, 출연금 사업과 정부 수탁사업은 각각 국가과학기술연구회와 R&D기획평가원이 기획·선정·관리·평가

- ③ 공기업·대기업에 대한 R&D 직접 지원 중단, 정부의 기업 R&D 지원은 중소기업과 Start-up으로 제한
- ④ 중소기업청을 중소기업부로 승격, 통합관리 체계 없이 부처별로 중복·분산 집행하고 있는 중소기업 지원과 Start-up 지원, 지역혁신 사업을 중소기업부로 일원화, 혁신주체와 중소기업 간의 기술격차를 극복하기 위한 매개조직을 설치·운영

3. R&D 수행 주체의 혁신

- ① 기초·원천기술 연구, 국가전략 및 공공정책에 부합하는 임무지향적 연구, 사회적 요구에 부응하는 문제해결형 연구 등을 중심으로 공공연구기관의 고유임무 재설정
- ② 대학과 출연연을 비롯한 공공연구기관의 민주적인 운영과 자율성 보장, 임브렐러 구조 확립을 위해 R&D기획평가원과 국가과학기술연구회, 고등교육재정위원회 거버넌스에 총회와 평의회, 총재, 독립적인 평가위원회 제도 등을 도입하고 법적으로 보장, 이사장의 민주적 선출과 기관장 선출 제도 개선
- ③ 연구전념체제 구축을 위한 과제·사업·기관·개인 평가제도의 총체적 개혁, R&D 수행 조직을 <공운법> 상 '연구목적기관'으로 별도 분류하고 일괄적인 경영성과지표를 폐지, 기관평가를 출연금 사업과 정부수탁 사업에 대한 사업단위별 과제·사업평가 중심으로 전환, 해외전문가로 구성된 독립평가위원회를 구성하고 출연금 사업과 정부수탁 사업에 대한 과제·사업·기관평가를 수행, 과제·사업에 대해 선진국 수준의 엄격한 사전평가제도 도입
- ④ 연구윤리 강화를 위한 내부고발자 보호 제도 도입과 징벌 제도 강화, R&D기획평가원과 국가과학기술연구회, 고등교육재정위원회에 독립적인 조사·감독권을 갖는 연구윤리위원회 설치·상설화

4. 연구인력과 연구지원인력의 처우 개선

- ① 과학기술노동과 고등교육에서 노동 3권 전면보장과 동일노동 동일임금 법제화
- ② 대학과 출연연 실험실과 연구현장 안전대책을 산업안전보건법으로 일원화하고 실효성 있게 적용, 대학과 출연연에서 산업안전보건위원회를 실질적으로 가동

- ③ 출연연 종사자의 65세 정년 환원과 고령·고직급 군에 대한 특별 프로그램 운용

5. 시민을 위해 시민과 함께 하는 열린과학

- ① 정보와 지식에 대한 평등하고 보편적인 접근(Open Access)을 헌정적 기본권으로 선언, 공적 지원에 의해 획득된 연구 성과의 사회화와 활용과 분배에 대한 평등한 권리 보장 법제화
- ② 정부 R&D 투자의 우선순위와 지원, 예산지출 평가에 대한 민주적 기획과 통제의 강화
- ③ 과학기술 영역에서 법원의 정치적 책무성 강화, 국회에 계류 중인 집단소송법을 강화·제정하여 공익 소송이 가능하도록 하고 과학기술 관련 공익 소송의 실무를 담당할 수 있는 전문 조직을 법원 내에 설치·운영
- ④ 광역단위 국립대학에 지역사회를 위한 참여연구센터 설치·운영, 지역사회가 직접적으로 필요로 하는 과학지식과 정보의 데이터베이스이자 공개적 접근 및 일차자료의 해석 창구로서 기능하며 문제해결에 필요한 과학적 지식과 역량을 갖춘 전문연구자 그룹을 네트워킹하고 조직화해야 함
- ⑤ 남북한 과학기술자들 간의 학문적 교류와 공동문제 해결을 위한 남북한 민간 및 공공부문 과학기술자 협의체 구성과 정기 학술회의 개최

붙임 3. 과학기술일류강국연구회 제안서

○ 21세기 한국의 유일한 생존 전략은 세계 최고의 과학기술역량 확보

○ 요구되는 새로운 과학기술 역량 및 시스템

- 근본적이고 어려운 질문들을 공략, 답을 찾지 못한 미답지 개척, 성공하면 판을 바꾸고, 세상에 없는 것을 창조하는 연구 추진
- 경제논리 최소화, 창의적 연구주제에 장기간 전념, 관행적 연구주제에서 탈피 등 연구자가 기획과 집행의 중심인 제도 마련

○ 2030년 과학기술발전 비전

- “한국의 전략적 과학기술 영역에서, 글로벌 프런티어 리더십을 확보함으로써, 21세기 일류강국 창조를, 과학기술이 최선두에서 견인”

○ 핵심 비전

- 21세기 주력산업에서 글로벌 선도기술 확보 / 과학기술로 한국 특유의 시스템을 창출 / 과학기술로 선진 국민복지 실현

○ 핵심 전략

- 글로벌 톱 STI 인재·연구·시스템 / 창조 지향의 R&D 본래 모습 / 정부 역할의 재정립 / 정책결정에서 Bottom-up이 기본 틀

○ 핵심 전략

- (1) 국가연구개발사업 구조의 대대적 개편
- (2) 연구 수행, 관리에서 새로운 철학 정립
- (3) 대학, 세계 최고의 연구 성과물
- (4) 출연(연), 세계 최고의 공공기술
- (5) 기업, 선진국과 대등한 선도기술 창출
- (6) 해외 우수인재 유치 및 국제협력 확대
- (7) 선진국 수준의 R&D 인프라 구축
- (8) 선진 과학기술문화 정착
- (9) 과학기술 거버넌스 재설계

붙임 4. 한국공학한림원 제안서

○ 비전

- 기회의 창을 여는 대한민국

○ 목표

- 기업가형 개방국가: 개방적 환경 속에 과학기술의 발견과 발명이 넘쳐나고 이를 바탕으로 시장에서 혁신하는 기업가들이 끊임없이 출현하는 국가

- 학습하는 혁신사회: 개인이나 기업 등 경제주체들이 학습을 통해 끊임없이자기 혁신을 도모하고, 정부는 효과적인 정책으로 학습을 촉진해 나가는 사회

○ 6대 전략 및 아젠다

(1) 새로운 산업비전과 산업재편 전략

- 아젠다 1 : 미래 제조업 선점을 위한 산업R&D의 전략성 강화
- 아젠다 2 : 소재·부품기술의 초일류화
- 아젠다 3 : 조기 산업화를 위한‘패스트 패키지형 R&D지원 트랙’도입
- 아젠다 4 : 경쟁전(pre-competitive) 단계를 중심으로 한 미래성장동력 사업 재 설정
- 아젠다 5 : 창발적 발상의 연결전략을 통한 ‘브릿지형 신산업’촉진
- 아젠다 6 : 일방형 대·중소기업 동반성장 정책을 쌍방향‘플랫폼 방식의 대·중소 기업 얼라이언스’로 전환
- 아젠다 7 : 바이오헬스를 중심으로 한 포스트 4차 산업혁명 대응
- 아젠다 8 : 다가오는 산업혁명을 뒷받침할 에너지 재구성
- 아젠다 9 : 규제개혁의 우선순위 도입과 유연성 강화

(2) 창업가들이 지속적으로 출현하는 창업국가

- 아젠다 1 : 창업의 질과 양을 확 바꿀 ‘5대 스타트업 문화’창출
- 아젠다 2 : 공공주도에서 민간주도 모험자본(VC) 생태계로의 전환
- 아젠다 3 : 혁신형 스타트업을 지원할 전문 에이전시 신설
- 아젠다 4 : 스타트업에 대한 규제 샌드박스 제도 도입
- 아젠다 5 : 대기업, 외국기업 등의 자유로운 진입을 통한 인수시장 확장

(3) 국가연구개발 구조개혁

- 아젠다 1 : (가칭) ‘국가연구개발경쟁력강화법 제정’
- 아젠다 2 : (가칭) ‘국가전략기술기획센터 지정’
- 아젠다 3 : 기획재정부 주도의 예비타당성 제도 폐지
- 아젠다 4 : 역량을 중심으로 부처별 관리기관을 3~5개로 통폐합
- 아젠다 5 : 연구자의 자율성, 창의성, 전문성 등을 바탕으로 한 선진국형 관리시스템 도입
- 아젠다 6 : 공공연구기관(정부출연연, 전문생산연, 국공립연, 지방자치연 등)의 전면적 개편

아젠다 7 : 기술 분야별 칸막이형 법정계획 통폐합 및 신규 제정 금지

(4) 기업가형 대학, 창업 지향형 공학교육

아젠다 1 : 대학 구조개혁법의 국회 통과와 대학주도 개혁으로의 이행

아젠다 2 : 탈(脫)규제형 대학정책을 통한 세계적 대학 10개 육성

아젠다 3 : 정원 규제, 반값 등록금 규제 폐지

아젠다 4 : 정부 주도 아닌 민간기업 주도형 MOOC시장 창출

아젠다 5 : 대학을 개방형 평생학습 플랫폼으로 전환

아젠다 6 : 학위 수여 아닌 역량 인증제 도입

아젠다 7 : 가치를 창출하는 기업가형 대학 육성

아젠다 8 : 공과대학을 산학 클러스터 및 창업 전진기지로

아젠다 9 : 규제형 고등교육법을 대체할 (가칭) '대학혁신역량제고법' 제정

(5) 미래를 함께 개척할 진취적인 파트너형 정부

아젠다 1 : 민간과의 파트너형 정부가 지향해야 할 가이드라인 정립

아젠다 2 : 국가차원의 혁신전략 수립 및 조정 위한 (가칭) 국가미래전략실 설치

아젠다 3 : 국가 연구플랫폼 부처로서의 (가칭) 미래연구부 설치

아젠다 4 : 기업 성장, 신산업, 산업 재편 등을 담당할 (가칭) 산업혁신부 설치

아젠다 5 : 교육부와 고용노동부를 (가칭) '고용학습부'로 통합하고 평생학습정책을 강화

아젠다 6 : 민간의 지식을 활용한 규제기관의 전문성 강화

아젠다 7 : 개인정보보호 정책을 연구전담 부처인 미래연구부로 이관

아젠다 8 : 책임행정, 전문행정 구현을 위한 '책임정책관제' 도입

(6) 다양성, 개방성이 자산이 되는 사회

아젠다 1 : 정통이 아닌 이단적 연구에 연구자원의 1%를 허용하는 관용

아젠다 2 : 정보를 편견 없이 받아들이는 통계적, 확률적 사고 훈련

아젠다 3 : '성실 실패'를 '실패'로, '성실 도전'을 '도전'으로 허용

아젠다 4 : 혁신을 장려하는 '사회적 혁신 안전망' 확충

아젠다 5 : 기술적 진화와 더불어 공진화하는 문화

아젠다 6 : 블록체인 활용을 통한 사회적 자본 확충

아젠다 7 : 인간 친화적인 '적응형 인공지능' 연구

아젠다 8 : 젠더혁신을 통한 혁신생태계의 다양성 제고

Summary

[Title] A Study for Exploring Policy directions of Science and Technology for the New Government

- **Project Leader: Sung Joo Hong**
- **Participants: Da Eun Lee · Chang Ui Hong · Min Ji Kang · Chung Won Woo**

With the presidential election in 2017 as a momentum, many people in science and engineering and social organizations gave various science and technology policy proposals. Most of them were reflected in each party's election pledges. The media also covered lots of science and technology policy issues, which mainly included agendas reflecting the voices of the fields of R&D like research autonomy and people-oriented investment.

This task aims to understand how the landscape of science and technology policies changed in an era of political change. To achieve this, we pursued to answer three research questions. First, how are we going to look at the vitalization of science and technology policy issues that occurred in the presidential election and its results? Second, what was it like in the past? Did the previous governments faithfully carry out their science and technology pledges in their science and technology policies? Third, what is the blind spot of policies that failed to attract attention or became a dilemma despite the change in science and technology policies?

In order to answer these questions, the research team analyzed the way of establishing the window for science and technology policies during the presidential election in 2017, while also looked at the path taken for science and technology pledges to be implemented as policies during the past 15 years after the Rho Moo Hyun Government. The analysis results showed that we need to take largely four different approaches to science and technology issues. From the medium and long term perspective, it can be divided into issues that need access,

issues that need enhancement, issues that need to gain political interests and issues that need to improve rationality.

The research team's results presented important perspective and methodology of looking at science and technology policy by not only being applied as a standard and means, but also provided a framework for devising various methods and means by policy issue. Hopefully, our researches are helpful in the planning and implementation of science and technology policy by the new government, which will be inaugurated in May 2017.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Methods and Contents of the Study	3
Chapter 2. Window of Policy: Topographic Analysis of Science and Technology Issues During the 19th Presidential Election	7
1. Analysis Overview	7
2. Civil Society: Policy Issues of S&T Community	13
3. Party politics: S&T Policy Promises of Major Parties	26
4. Comparison of S&T Issues between S&T Community and Political Circle	39
5. Key Finding	52
Chapter 3. Analysis of Previous Governments' National S&T Agenda and Alignment with Policy Initiatives at Ministerial Level ..	56
1. Overview	56
2. Key Election Promises and National Agenda in the Field of Science and Technology by Previous Government	59
3. Alignment with Policy Initiatives by S&T Field	77
4. Types of Past Challenges by S&T Policy Field	104
5. Key Finding	113
Chapter 4. Conclusion: Regarding S&T Policy Approaches of the New Government	116
1. Understanding Topographic Map of S&T Issues	116
2. Understanding Historical Path of S&T Policy	118
3. Approach to S&T Policy Issues by Issue Type	122

Supplementation: Structuring Policy Challenges and Issues 126

 1. S&T Issues and Their Structuring 126

 2. Analysis of System Requirements for S&T Governance 134

 3. Key Finding 147

References 151

Appendix. Summary of Key Policy Proposals during the 19th Presidential Election 155

Summary 163

Contents 165

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질화에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)